



미국 원자력 수출통제 제도의 이해

KNA 한국원전수출산업협회

들어가며

미국 수출통제 정책자료집 활용 안내

자료집의 성격과 목적

이 자료집은 미국 정부의 수출통제 및 경제제재 프로그램을 연구하거나 업무에 활용하는 분들을 위한 종합 참고자료입니다. 복잡하고 다층적인 미국의 수출통제 체계를 보다 쉽게 이해할 수 있도록 관련 규정들을 주제별로 재정리하고, 기관별로 분산된 규정 간의 연관성을 명확히 제시했습니다.

이 자료집의 가장 큰 특징은 20년 이상의 원자력규제기관을 포함 민간 자문 경험 및 정부 업무 경험을 바탕으로 작성되었다는 점입니다. 따라서 규정의 문언적 해석과 실제 적용 사례 간의 차이점을 설명하고, 실무에서 자주 발생하는 이슈와 사례를 제시합니다.

중요한 유의사항

이 자료집은 법률 자문을 제공하지 않으며, 미국 수출통제 법률 및 정책의 전반적 이해와 복잡한 규제 시스템의 구조 파악을 위한 기초 자료로만 활용해야 합니다. 공식 규정의 모든 내용을 담고 있지 않으므로 반드시 원문 규정과 함께 참조하여 사용하고, 최신 법령 개정사항을 별도로 확인해야 합니다.

필수 참조 자료

업무에 활용할 때는 미국법전(https://uscode.house.gov/browse.xhtml)과 연방규정집(https://www.ecfr.gov/cgi-bin/ECFR?page=browse)을 기본적으로 참조해야 합니다. 1995년 이후 제정된 공법은 https://www.govinfo.gov/app/collection/PLAW에서 확인할 수 있습니다.

주요 관리기관으로는 상무부(DOC) 산업안보국(BIS), 국무부(DOS) 국방무역통제국(DDTC), 재무부 해외자산통제국(OFAC), 원자력규제위원회(NRC), 에너지부(DOE)가 있으며, 각 기관의 공식 웹사이트에서 최신 정보와 업데이트 사항을 정기적으로 확인해야 합니다.

효과적인 활용 방법

수출통제 규정은 자주 변경되므로 이 자료집의 해당 주제 관련 내용을 먼저 검토한 후, 공식 규정 원문으로 세부사항을 확인하고, 관련 기관 웹사이트에서 최신 업데이트를 확인하는 단계별 접근이 필요합니다. 여러 기관의 규정이 겹치는 경우가 많으므로 모든 관련 기관의 요구사항을 종합적으로 검토하고, 불명확한 부분은 해당 기관에 직접 문의하는 것이 바람직합니다.

이 자료집의 내용은 참고용이며 실제 법적 의무나 권리를 확정하는 것이 아니므로, 구체적인 사안에 대해서는 반드시 최신 공식 규정을 확인하고 필요시 원자력 법률 전문가의 자문을 받으시기 바랍니다.

Contents

미국 원자력 수출통제 제도의 이해

Part Ⅰ 미국 원자력 수출통제 제도의 기본 체계

제1장. 국제 핵비확산체제와 미국의 영향 ····· 2

1.1 국제 핵비확산체제 ····· 2

1.2. 미국의 수출통제 정책과 영향 ····· 8

1.3. 한미 원자력협력협정의 영향 ····· 14

제2장. 미국 원자력 수출통제의 법적 기반 ····· 27

2.1 원자력에너지법(AEA) ····· 27

2.2. 원자력 수출통제 관련 핵심 연방규정 ····· 31

2.3. 관련 수출통제 규정과의 연계 ····· 48

제3장. 수출통제 관할 기관 및 업무 분장 ····· 62

3.1. 미국 에너지부(DOE/NNSA): 10 CFR Part 810 관할 ····· 62

3.2. 미국 원자력규제위원회(NRC) ····· 67

3.3. 상무부(DOC/BIS) ····· 71

3.4. 국무부(DOS/DDTC): ITAR 관할 ····· 76

3.5. 기타 협의/관여 기관 - 재무부 해외자산통제실(OFAC) 등 ····· 81

3.6. 기관 간 협조체계 및 상호 연계성 ····· 85

Part II 미국 원자력 통제 품목 및 허가 절차

제4장. 통제 품목 분류 및 적용 기준 ····· 90

4.1. Part 110 통제 품목: 원자력 장비, 물질, 시설 ····· 90

4.2. 10 CFR Part 810 통제 대상: 기술이전, 서비스, 지원 활동 ····· 95

4.3. EAR 및 ITAR 규정 적용 원자력 통제 품목 ····· 99

4.4. 수출 통제 품목 간 중복 적용 및 우선순위 ····· 107

제5장. 허가 신청 및 승인 절차 ····· 115

5.1. NRC 수출입 허가 신청 및 승인 절차(10 CFR Part 110) ····· 115

5.2. DOE 승인 신청 및 발급 절차(10 CFR Part 810) ····· 120

제6장. 원자력 관련 수출입/재수출/재이전 통제 실무 ····· 126

6.1. 재수출/재이전 통제의 개념 및 적용 상황 ····· 126

6.2. 재이전(수출) 공개기술의 정의와 범위(10 CFR Part 810.3 및 810.6) ··· 134

제7장. 국내법과의 비교 및 연계 ····· 141

7.1. 「대외무역법」과 전략물자 수출통제제도 개요 ····· 141

7.2. 한국 체계와 미국 체계 비교 ····· 153

7.3. 한미 법령 간 개념·범위·용어 차이 ····· 160

7.4. 수출허가/NEPS 신청 시 미국 규정 반영 유의사항 ····· 164

Contents

미국 원자력 수출통제 제도의 이해

Part Ⅲ 국내 원자력 관련 수출 시 고려사항 실무

제8장. 제재 사례 분석 및 대응 시사점 ····· 168

8.1. 수출 절차별 흐름 ····· 168

8.2. 미국의 원자력 수출통제 위반 제재 사례 ····· 180

8.3. 주요 시사점 및 기업 대응 방안 ····· 187

8.4. 한국 기업에 특화된 법률 및 정책적 고려사항 ····· 191

8.5. 국내 기업에 대한 간접적 영향 가능성 ····· 193

8.6. 기업 내부 준수체계 강화 방안 제시 ····· 195

제9장. 실무 가이드라인 및 체크리스트 ····· 198

9.1. 실무자가 확인해야 할 주요 문서 목록 ····· 199

9.2. PPA/컨소시엄/기술이전 시 고려할 문구(변호사의 자문 필요) ···· 206

9.3. 원자력 관련 품목 수출계약 검토 시 체크포인트 ····· 210

9.4. 미국 측 신고 및 보고 시 요구사항 ····· 214

9.5. 수출통제 준수 교육 요건 및 이행 보고 양식(샘플) ····· 217

부록 ····· 221

1. 주요 용어 해설(수출통제 및 원자력 법령 중심) ····· 221

2. 관련 법령 원문/참조자료(중요 조항 발췌 국문 번역) ····· 235

3. 미국 주요 기관 수출통제 민원처리 흐름도 ····· 272

표 목차

<표 1> 미국의 원자력 수출통제 기관과 통제범위 ····· 10
<표 2> 한미 원자력협력협정의 구성 ····· 17
<표 3> 근거법령 및 허가기관 비교표 ····· 158
<표 4> 통제품목 및 허가 절차 등 구조 비교표 ····· 159
<표 5> 한미 수출통제 주요 용어 비교표 ····· 163
<표 6> 허가 결정 매트릭스 ····· 174

그림 목차

[그림 1] 글로벌 핵비확산 체제의 구성 ····· 3
[그림 2] 미국의 원자력 수출통제 기준 및 절차 ····· 11
[그림 3] 원자력협력협정의 역할 ····· 15
[그림 4] 관할권 분장체제 ····· 108
[그림 5] 수출통제 중복 및 우선순위 판단 흐름도 ····· 109
[그림 6] 다자간 비확산조약 및 UN결의, 4대 국제 수출통제체제 ····· 142
[그림 7] 전략물자 ····· 143
[그림 8] 국내 원자력 수출통제 관련 기관 ····· 144
[그림 9] 국내 수출통제 절차 흐름 ····· 145
[그림 10] 핵연료 주기 및 핵주기 품목 ····· 146
[그림 11] 수출허가 신청 ····· 148
[부록 그림 1] DOE 수출통제 절차도 ····· 272
[부록 그림 2] NRC 수출허가 절차도 ····· 272
[부록 그림 3] BIS 수출허가 절차도 ····· 272
[부록 그림 4] 미국 수출통제 심사 절차 ····· 274

자료집 설명

Part I

본 파트는 국제 핵비확산체제(NPT·NSG)와 미국 수출통제의 법령(Atomic Energy Act, 10 CFR Part 810·110) 및 관할기관 구조를 개관하여, 이후 장들의 세부 규정을 이해하기 위한 기본 지도를 제공한다. 특히 국제규범·미국 연방법규·기관 간 협의체의 연계를 통해 원자력 수출통제의 큰 그림을 제시한다.

제1장에서는 핵무기 확산을 방지하기 위한 국제 핵비확산체제의 구조와 핵심 제도를 설명한다. 가장 중요한 기반인 NPT 체제, NSG의 수출통제 역할, 미국의 통제 정책, 그리고 한미 원자력협력협정의 내용과 의미를 통해 국제 원자력 수출통제 규범이 어떻게 국가 간 원자력 협력과 통제를 동시에 이끌어내는지를 다룬다. 또한 수출통제와 협정이 평화적 이용을 보장하는 동시에 군사적 전용을 방지하기 위한 국제적 장치임을 강조한다.

제2장에서는 원자력 분야 수출통제의 근간이 되는 법령과 규정을 살펴본다. 원자력에너지법(AEA)의 주요 내용과 적용 대상을 개괄하고, 이를 집행하기 위한 미국 연방법규(Code of Federal Regulations)인 10 CFR Part 810(에너지부 규정)과 10 CFR Part 110(원자력규제위 규정)의 핵심 조항을 소개한다.

제3장에서는 미국 수출통제 제도의 주요 관할 기관별 역할과 업무분장에 대하여 심층적으로 살펴보고, 기관 간 협의체와 역할 분담과 한국 수출기업이 각 기관과의 허가 절차에서 주의해야 할 사항을 실제 사례를 통해 설명한다. 미국의 수출통제 제도는 여러 부처와 기관이 관할 권한을 나누어 맡고 있는 복잡한 구조로 이루어져 있다. 수출기업 실무자는 제품이나 기술의 성격에 따라 어느 기관의 규제를 받는지 정확히 파악해야 하며, 각 기관이 요구하는 면허(라이선스) 절차와 협의 절차를 준수해야 한다. 특히 원자력 관련 기술, 이중용도(dual-use) 품목, 군수품, 대북·대이란 제재 등 민감 분야의 수출에서는 여러 기관의 규제가 중복 적용되거나 협의 절차가 요구되므로, 이를 체계적으로 이해하는 것이 중요하다.

Part II

본 파트에서는 한국 기업의 원자력 관련 수출 활동을 지원하기 위해, 미국 연방 정부가 원자력 분야의 수출을 통제하는 세 가지 핵심 규정인 10 CFR Part 110 (NRC), 10 CFR Part 810 (DOE), 그리고 EAR(DOC)의 CCL Category 0을 심층적으로 분석한다. 각 규정의 목적, 통제 대상 품목 및 활동, 허가 절차, 그리고 상호 간의 관계를 명확히 하여 한국 기업이 직면할 수 있는 법적 불확실성을 해소하고 실무적 준수 방안을 제시하는 것을 목표로 한다.

제4장에서는 2장에서 다룬 Part 110(NRC)이 유형의 원자력 물질· 장비 ·시설 및 Part 810(DOE)의 우라늄 농축·재처리 등 민감 분야를 포함한 무형의 기술·서비스 등의 통제품목을 다시 복습하면서 EAR·ITAR·OFAC 등 타 규정과의 연계를 통해 이중용도 품목, 군사용 전용 가능 기술, 제재국/제재 대상과의 거래 금지 등과의 연계와, 한국 기업의 재이전·보고의무 등 실무상 유의점을 서술한다.

제5장에서는 NRC Part 110의 일반·특별허가 체계와 신청·승인 절차를 중심으로, 일반허가의 범위·한도·제한(§ 110.19, § 110.21, § 110.20)과 특정허가 심사기준을 정리한다. 아울러 DOE Part 810(원자력법 § 57(b) 시행)의 일반·특별허가 구조와 제출·보고 의무를 함께 정리하고, 123 협정 및 후속약정(§ 131)과의 연계("사전동의" 등)까지 일괄적으로 설명하여 실무적 의사결정 흐름을 제시한다.

제6장에서는 수출입·재수출·재이전 통제의 개념과 적용 상황을 정리하고, 123 협정에 따른 사전승인·서면동의 의무를 전제로 NRC Part 110의 재이전 통제(§ 110.42(a)(5), § 110.42(b), § 110.46(c))와 DOE Part 810의 재이전 보증 요건(§ 810.12(e)(4))을 체계적으로 안내한다. 기술데이터·노하우 이전까지 포함되는 규제 범위와 계약·물류·데이터 이전 단계별 유의사항을 실무 관점에서 제시한다.

제7장에서는 대한민국과 미국의 원자력 수출통제 체계를 법령, 관할 권한, 통제 범위, 절차 측면에서 비교·분석하고, 국내 수출허가 신청 시 미국 규정과의 연계 고려사항을 제시한다. 이를 통해 원자력 분야 글로벌 사업 추진 시 수출통제 리스크를 최소화하고 국제 비확산 의무를 준수하는 정책·실무적 대응 방향을 제안하는 것을 목적으로 한다.

Part Ⅲ

본 파트는 국내 기업이 원자력 분야 수출을 실제로 수행할 때 반드시 이해하고 대비해야 할 절차·위험·준수 체계를 다루는 핵심 실무 장으로, 수출절차흐름, 제재 사례, 실무자를 위한 체크리스트와 양식 등을 다룬다.

제8장에서는 DOE·NRC·EAR로 이어지는 수출 절차 흐름, 미국의 실제 제재 사례 분석, 위반 시 제재 수위와 교훈, 그리고 한국 기업에 미치는 간접적 영향과 내부 통제 강화 방향을 설명한다.

제9장에서는 사업자가 바로 활용할 수 있도록 체크리스트·문구 가이드·계약 검토 포인트·신고/보고 요건·교육 및 양식을 제시함으로써, "위험을 사전에 식별하고, 절차를 정확히 밟아, 제재 없이 안정적으로 수출을 완결하는 방법"을 제공한다.

Part Ⅰ

미국 원자력 수출통제 제도의 기본 체계

1장. 국제 핵비확산체제와 미국의 영향

2장. 미국 원자력 수출통제의 법적 기반

3장. 수출통제 관할 기관 및 업무 분장

본 파트는 국제 핵비확산체제(NPT·NSG)와 미국 수출통제의 법령(Atomic Energy Act, 10 CFR Part 810·110) 및 관할기관 구조를 개관하여, 이후 장들의 세부 규정을 이해하기 위한 기본 지도를 제공한다. 특히 국제규범·미국 연방법규·기관 간 협의체의 연계를 통해 원자력 수출통제의 큰 그림을 제시한다.

1장 국제 핵비확산체제와 미국의 영향

서울대학교 원자력정책센터 이광석 연구위원(leeks241@naver.com)

이 장에서는 핵무기 확산을 방지하기 위한 국제 핵비확산체제의 구조와 핵심 제도를 설명한다. 가장 중요한 기반인 핵비확산조약(NPT), 원자력공급국그룹(NSG)의 수출통제 역할, 미국의 통제 정책, 그리고 한미 원자력 협력협정의 내용과 의미를 통해 국제 원자력 수출통제 규범이 어떻게 국가 간 원자력 협력과 통제를 동시에 이끌어내는지를 다룬다. 본 장을 통해 수출통제와 협정이 평화적 이용을 보장하는 동시에 군사적 전용을 방지하기 위한 국제적 장치임을 이해할 수 있을 것이다.

1.1 국제 핵비확산체제

1.1.1 개요

- **(정의)** 「국제 핵비확산체제」(International Nuclear Non-Proliferation Regime)는 핵무기의 **수평적 확산**과 **수직적 확산**을 방지하기 위한 일련의 행위를 법적으로 보장하는 국제적인 **조약, 제도, 협정** 등을 통칭함

  ※ 수평적 확산 : 핵무기를 보유한 국가의 수가 늘어나는 것
  수직적 확산 : 한 국가의 핵무기 수가 증가하거나 성능이 향상되는 것

- **(경과)** 「국제 핵비확산체제」는 핵무기가 처음 나타난 1940년대 중반 이후 구축되기 시작하여 오늘날에 이르고 있음

  - 원자력을 이용하는 국가가 증가하고 원자력 기술이 진보되면서 핵비확산체제도 병행하여 발전되어 왔음

- **(구성)** 국제 핵비확산체제는 여러 국가가 참여하는 **다자간 체제**, 지역 국가들끼리의 **지역체제**, 양국간에 이루어지는 **양자간 체제**, 그리고 특정국가의 **일방적인 정책**으로 구성([그림 1] 참조)

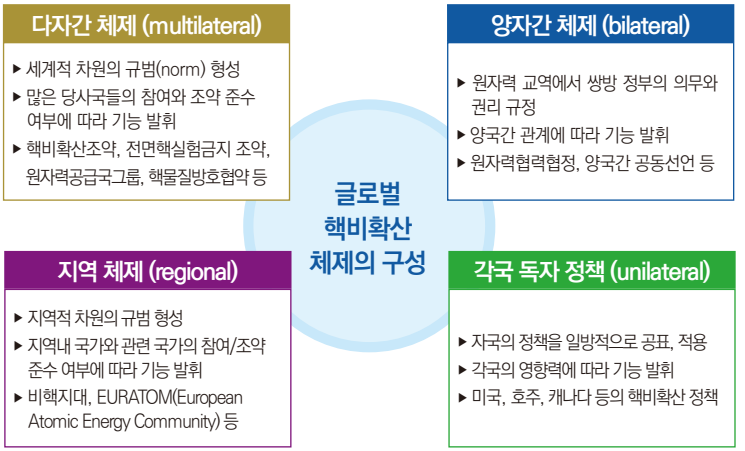


그림 1 글로벌 핵비확산 체제의 구성

(다자간 핵비확산 체제) 다자간 핵비확산체제는 최상위의 핵비확산조약(NPT)을 필두로 핵비확산 수단별로 여러 국가가 참여하는 조약/협약으로 구성되어 있음 ([그림 2])

- 수평적 확산 방지
  - **(안전조치, safeguards)** 평화적 활동의 군사적 전용 방지 목적 – 국제원자력기구(IAEA) 안전조치체제
  - **(수출통제, export control)** 핵개발 전용가능 품목 및 기술의 이전 방지 – 원자력공급국그룹(NSG)
  - **(물리적 방호, physical protection)** 핵물질의 도난/분실, 시설 파괴행위 방지 및 대응 – 핵물질방호협약(CPPNM), IAEA 권고(INFCIRC/225)
- 수직적 확산 방지
  - **(핵실험 금지)** 핵무기 질적 향상 방지 – 전면핵실험금지조약(CTBT: Comprehensive Test Ban Treaty)

    ※ CTBT는 1996년 서명 개방되었지만, 2026년 10월 현재 아직 핵심 발효 조건을 충족하지 못해 미발효 상태임

– (무기용 핵물질 생산 금지) 핵무기 양적 증가 방지 – 무기용핵물질생산금지조약(FMCT: Fissile Material Cut-off Treaty)

※ FMCT는 1990년대 중반부터 유엔 군축회의에서 논의돼 왔으나 아직 타결을 보지 못하고 있음.– (물리적 방호, physical protection) 핵물질의 도난/분실, 시설 파괴행위 방지 및 대응 – 핵물질방호협약(CPPNM), IAEA 권고(INFCIRC/225)

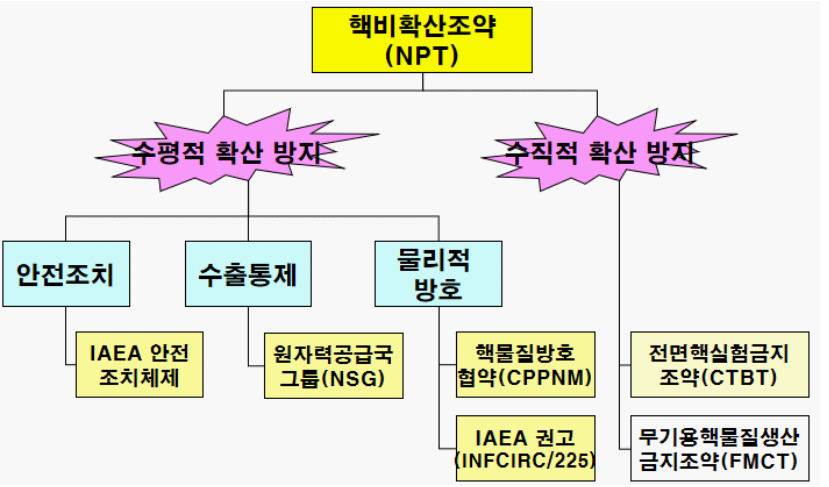


그림 2 다자간 핵비확산 체제

1.1.2 핵비확산조약(NPT)

(기본개념) 핵비확산조약(Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons, NPT)은 「국제 핵비확산체제」의 근간으로서, 5개 **핵무기보유국***(Nuclear-Weapon State, NWS) 이외 다른 국가는 핵무기 개발을 못 하도록 하는 국제조약임

* 1967년 1월 1일 이전에 핵실험에 성공한 5개국(미국, 소련, 영국, 프랑스, 중국)을 핵무기보유국이라 하고, 이외 국가는 핵무기비보유국(Non Nuclear-Weapon State, NNWS)이라 함

(목적) NPT는 **추가적인 핵무기 확산**이 일어나는 것을 **방지**함으로써 핵전쟁의 가능성을 줄여 세계를 보다 안전하게 하고, 핵무기 개발에 드는 자원을 원자력의 평화적 이용으로 유도한다는 취지에서 태동되었음

(경과) NPT는 1950년대 말부터 국제적으로 협의가 시작되어 1968년 7월 타결되었고, 1970년 3월 5일 **발효**되었음

※ 핵보유국인 프랑스와 중국은 NPT가 불평등 조약이라 비판하면서 가입하지 않고 있다가 1992년에야 가입하였음

- "가진 자만 계속 가진다"는 NPT의 차별성에 대한 핵비보유국들의 불만을 잠재우고자 핵보유국의 군축 의무, 평화적 이용 권리 보장 등의 조항이 추가됨으로써 타결에 이르게 되었음 (흔히 "Grand Bargain"이라 함)

(이행 평가) NPT의 이행상황을 평가하기 위하여 조약 발효 후 5년마다 평가회의가 개최되고 있음

– 발효 25년 후인 1995년 연장회의에서 조약의 효력을 무기한 연장하기로 결정함

(주요 내용) NPT는 전문(Preamble) 12항 및 본문 11개 조로 구성

※ 핵심적 규범(핵비확산·군축·원자력의 평화적 이용)은 1~6조에 집중적으로 규정되어 있음

- **(1조)** 핵보유국의 의무
  – 핵무기 및 핵폭발장치 또는 그 관리권의 양도 금지
  – 핵무기 비보유국의 핵무기 및 핵폭발 장치의 제조, 획득, 관리에 대한 원조 및 장려 금지
- **(2조)** 핵비보유국의 의무
  – 핵무기 및 핵폭발장치 또는 그 관리권의 양수 금지
  – 그러한 무기의 제조, 획득 또는 그 과정에서 그와 관련된 원조 수령 금지
- **(3조)** 안전조치(Safeguards)*, 수출통제
  – **(안전조치)** 핵비보유국은 조약 발효후 18개월 이내에 IAEA와 전면안전조치협정(Full-scope Safeguards Agreement)**을 체결하고 자국 내의 모든 원자력 활동에 대해서 IAEA 안전조치를 수용해야 함

* '안전조치'(Safeguards)란 국가 내에서 평화적인 원자력 활동과 관련되는 핵물질이 핵무기 또는 기타 핵폭발 장치에 전용되지 않고 있는지를 검증하는 것을 의미하며, 안전조치 수단으로는 사찰(inspection), 계량(accounting), 격납(containment) 및 감시(surveillance) 등이 활용됨

** 'IAEA 전면안전조치'란 핵물질의 군사적 전용을 방지하기 위하여 NPT 상 핵비보유국이 체결해야 하는 안전조치로서 한 국가 내에서의 모든 원자력 관련 활동에 적용되는 IAEA의 안전조치 활동을 말함

– **(수출통제)** IAEA 전면안전조치가 적용되지 않는 핵물질 및 관련 장비는 핵비보유국에게 제공 금지

참고

NPT 제3조 2항

2. 본 조약 당사국은, 선원물질 또는 특수분열성 물질이 본 조에 의하여 요구되고 있는 **안전조치**에 따르지 아니하는 한, (가)**선원물질 또는 특수분열성물질** 또는 (나)특수분열성물질의 처리사용 또는 생산을 위하여 **특별히 설계되거나 또는 준비되는 장비 또는 물질**을 평화적 목적을 위해서 여하한 핵무기 비보유국에 제공하지 아니하기로 약속한다.

NPT Article III.2

2. Each State Party to the Treaty undertakes not to provide: (a) **source or special fissionable material,** or (b) equipment or material **especially designed or prepared** for the processing, use or production of special fissionable material, to any non-nuclear-weapon State for peaceful purposes, unless the source or special fissionable material shall be subject to **the safeguards** required by this article.

- **(4조)** 평화적 목적의 원자력 활동 보장
  - 원자력의 평화적 이용에 있어서 본 조약의 어떠한 규정도 당사국의 '양도할 수 없는 권리'(inalienable right)*에 영향을 주지 않으며, 국제협력을 장려

    * 여기에는 평화적 목적의 농축과 재처리도 포함하는 것으로 해석

- **(6조)** 핵군축(핵보유국의 의무)
  - 핵무기 경쟁 중지 및 핵군축
  - 완전한 군축조약 체결을 위한 교섭 수행

(당사국 현황) NPT 당사국은 2026년 9월말 현재 191개국

- **(한국)** 우리나라는 1968년 7월 1일 서명하고, 1975년 4월 23일 비준하여 발효함
- **(비가입국)** 핵무기를 보유하고 있는 것으로 추정되는 인도, 파키스탄, 이스라엘 등은 "NPT가 차별적이며, 핵보유국들에게만 유리하다"고 주장하면서 NPT에 가입하지 않고 있음
- **(북한)** 북한은 1985년 12월 가입하였으나, 1993년 3월 1차로 탈퇴 선언을 했다가 결정을 유보했고, 2003년 1월 2차로 탈퇴를 선언한 뒤 2006년 핵실험을 실시하였음

1.1.3 원자력공급국그룹 (NSG)

(기본개념) NSG(Nuclear Suppliers Group)는 NPT와는 별도로 핵무기 확산 방지를 위해 원자력 공급국 간에 1975년 결성된 **비조약형 국제 수출통제체제**로, 핵무기 개발에 이용될 수 있는 원자력 및 이중용도 품목*을 규정하고 이에 대한 수출통제 지침을 제정함

* 이중용도(dual-use) 품목 : 평화적 산업활동에 사용될 수 있으나, 동시에 핵무기나 대량살상무기 개발에도 전용될 수 있는 기술·장비·자재를 의미

- **(NPT와의 상호 연계)** NSG는 NPT와는 별개지만 핵비확산의 주요 수단인 수출통제 규범을 만들어가는 국제체제로서 NPT를 보완하는 관계에 있음
- **(기본 철학)** 핵무기를 개발하려는 국가가 핵무기 개발에 필요한 핵물질, 장비, 부품, 기술 등을 국제교역을 통해 확보하지 못하도록 원자력 공급능력이 있는 국가간에 국제적 수출통제 규범을 확립

(설립 경과 및 의의) 인도가 1974년 핵실험에 성공하자 미국을 중심으로 NSG 설립회의가 1974년 11월부터 시작해 1978년 NSG 수출통제 지침을 발표

- **(설립 계기)** 미국 'Atoms for Peace' 프로그램의 최대 수혜국이었던 인도가, 캐나다에서 수입한 원자로(이에 들어가는 중수는 미국이 공급)에서 플루토늄을 추출해 핵실험을 실시했기 때문에 미국을 비롯한 원자력공급국들이 수출통제를 강화하는 계기가 되었음
  - 설립회의 최초 참가국인 미국, 캐나다, 프랑스, 구서독, 영국, 일본, 구소련 등 7개국은 1976년과 1977년에 걸쳐 실무 차원의 협상을 진행한 결과 1978년 1월 NSG 수출통제 지침을 발표함

    ※ 런던에서 최초로 비밀회합을 가져, NSG는 런던클럽(London Club)으로, NSG 통제지침은 '런던 가이드라인'이라고도 불렸음

- **(의의)** NSG에는 핵보유국이며 쟁거위원회*에 가입하지 않았던 프랑스가 참가했으며, 쟁거위원회보다 통제 수준을 한층 강화했음

  * 쟁거위원회(Zangger Committee, ZC)는 NPT 3조 2항에 따라, 안전조치 적용없는 핵물질 및 장비의 비보유국 수출 금지 의무를 이행하기 위해 설립된 수출통제체제임. 1974년 공식 출범하여 활동이 있었으나, NSG가 활성화되면서 1990년대 이후에는 두드러진 활동이 없는 상태임

- **(역할)** NSG는 1980년대에는 미국과 소련 간의 신냉전으로 역할을 제대로 하지 못하다가 1990년대 초반 구소련체제가 무너지면서 중추적인 국제 원자력 수출통제체제로 거듭나 현재까지 이르고 있음

(특성) NSG는 공식적인 국제기구가 아니라 **참여국**(Participating States) 간의 **비공식 모임**으로서, NSG 지침은 법적 구속력은 없으나 참여국이 자국 법률과 수출통제 절차에 반영함으로써 효력을 갖게 됨

- 참여국들간의 상호 이해에 바탕을 둔 규범적 차원의 구속에 불과한 것으로서 이행 및 제재의 권한이 없으며, 합의사항의 위반에 대한 제재조치도 없음

(참여국) 2026년 9월말 현재 NSG 참여국은 모두 **48개국**임

- 우리나라는 1995년 10월 가입하였고, 아시아 권에서는 한국, 일본, 중국만이 참여
- 이스라엘, 인도, 파키스탄, 나미비아, 요르단, UAE 등은 NSG 참여국은 아니나 자발적으로 NSG 지침을 준수하고 있음

(수출통제지침) NSG 통제지침은 원자력 전용품목이 대상인 Part 1과 이중용도 품목이 대상인 Part 2로 나누어져 있음

- **NSG Part 1** 통제지침(원자력 전용품목)
  - **(통제 품목)** 원자력에 전용으로 사용되는 물질, 장비, 기술로 구성되어 있으며 크게 핵물질, 원자로 및 부속장비, 원자로용 비핵물질, 재처리시설, 핵연료 가공시설, 농축시설, 중수 및 관련 생산시설, 우라늄 변환시설 등으로 분류
  - **(수출 조건)** ① 평화적으로 이용하겠다는 수령국 정부의 보증, ② IAEA 전면안전조치 적용, ③ 물리적 방호조치* 적용, ④ 핵무기 사용 가능 물질, 민감 원자력 시설 및 기술** 등의 이전에 대한 제한 등

* '물리적 방호'란 핵물질의 불법적인 도난 · 분실과 원자력시설의 파괴 행위 등을 사전에 방지하고 동 사안 발생 시 신속하고 총체적인 대응조치를 강구하는 일련의 행위로, 여기에는 탐지, 평가, 지연, 대응 등의 기능이 있음

** '민감 원자력 기술'(Sensitive Nuclear Technology, SNT)이란 우라늄 농축시설이나 사용후핵연료 재처리시설 또는 중수 생산시설의 설계, 건설, 제작, 운영 또는 유지보수에 중요한 비공개 정보를 의미함

- NSG Part 2 통제지침(이중용도품목)
  - **(통제 품목)** 산업용 장비, 물질, 우라늄 동위원소 분리 장비 및 부품, 중수생산공장 관련 장비, 핵폭발장치 개발을 위한 시험 · 측정 장비, 핵폭발장치을 위한 부품 등 6개군의 장비/집합체/부품, 시험 · 생산 장비, 물질, 소프트웨어 및 기술로 분류 (매트릭스 형태)
  - **(수출 조건)** ①최종 사용자가 최종 사용 목적 및 장소를 진술하고 이들 품목이 안전조치를 받지 않는 핵연료주기 활동에 사용하지 않을 것이라는 보증, ②NSG 비참여국으로 이전시 재이전 사전동의권 확보 등

1.2. 미국의 수출통제 정책과 영향

(미국 원자력 대외정책의 수단) 미국은 세계 최대의 원자력 기술 보유국 중 하나이자 국제 핵비확산 체제 형성에 주도적으로 참여해 온 국가로서, 다른 국가의 원자력 활동에 영향을 미치는 다양한 정책 수단을 활용해 왔음 ([그림 3])

- 미국의 수출통제 정책은 미국 원자력 대외정책의 한 부분임.

01	03	03
다자적 비확산체제 NPT, IAEA 안전조치, NSG UNSC 결의(제재)	양자간 법적 체제 원자력협정(사전동의권) (포괄동의 vs Gold Standards)	독자적 제도/정책 제재, 수출입통제, 외교적 압력

그림 3 미국 원자력 대외정책의 세 가지 수단

(미국 원자력 대외정책의 법적 프레임) 미국의 원자력 대외정책은 하나의 법률에 의해 운영되는 것이 아니라 그림 5-16과 같이 원자력법, 핵비확산법, 수출통제개혁법 및 무기수출통제법 등이 상호 보완적으로 작동하는 구조임 ([그림 4])

핵비확산법(NNPA)	원자력법(AEA)	수출통제개혁법(ECRA)	무기수출통제법(AECA)
핵비확산 요건 강화, 원자력법 개정	57조b/123조/127조/131조 10CFR110, 810	EAR 원자력 이중용도 품목·기술	101조(농축)/ 102조(재처리) 제재

그림 4 미국 원자력 대외정책의 법적 체계

(미국의 수출통제 연혁 및 근거) 미국의 수출통제 제도는 제2차 세계대전부터 최근에 이르기까지 정책 목표에 따라 변화해 왔으며, 일반적으로 다음과 같은 다양한 근거와 법률에 바탕을 두고 여러 기관에 의해 시행되고 있음

① **(국가안보)** 미국의 국가안보에 위협을 주는 국가의 군사력에 기여할 수 있는 전략 물자 및 기술의 수출을 통제하는 것임

② **(외교정책)** 미국의 외교정책을 증진시키고 미국이 공표한 국제적 의무를 충족시키기 위해 특정 물품의 수출을 통제하는 것이고, 여기에는 i) 제재국가에 대한 수출통제, ii) 범죄통제를 위한 수출통제, iii) NSG, MTCR(Missile Technology Control Regime), AG(Australian Group) 등 **대량 살상무기 비확산체제**에 따른 수출통제 등이 포함됨

③ **(공급 부족)** 희귀한 물품의 급격한 유출로부터 국내 경제를 보호하기 위해 수출통제를 하는 것으로 석유 및 석유류 제품의 수출통제가 여기에 해당됨

원자력 수출통제 연혁

- **(1946년 원자력법)** 제2차 세계대전 직후 미국은 자국의 원자력 기술 보호와 군사적 오용 방지를 위해 1946년 원자력법(Atomic Energy Act of 1946)을 제정해 핵물질과 원자력 기술의 해외 이전을 금지하거나 엄격히 제한함으로써 수출통제의 기초를 마련

- **(1954년 원자력법)** 미국은 구소련 및 영국의 핵실험 성공으로 '비밀 및 거부'(secrecy and denial) 정책을 포기하고 '원자력의 평화적 이용'(Atoms for Peace) 정책으로 선회하면서 1954년 원자력법을 전면 개정
  - 타국에게 핵물질과 원자력 기술을 제공하면서 원자력협력협정을 통해 사전동의권* 등 통제권을 확보

    * '사전동의'(Prior Consent)란 수출한 품목의 소유권이 수령국에 이전되었음에도 불구하고, 수령국이 이에 관련된 특정 활동(예: 재처리, 형상/내용 변경)시 사전에 공급국의 동의를 받아야 하는 것을 말함

- **(1978년 핵비확산법)** 인도가 1974년 핵실험에 성공하자 미국은 핵비확산 정책을 강화하고 1978년 핵비확산법(Nuclear Non-Proliferation Act of 1978, NNPA)을 제정해 원자력 전용품목의 수출통제 기준을 강화(원자력법 127조를 수정)
  - 인도 핵실험은 미국의 핵비확산 정책을 180도 바꿔놓는 계기가 되었음

(원자력 수출통제 조건) 원자력 전용품목의 수출통제 기준은 원자력법 127조에 규정

- **(IAEA 전면안전조치 적용)** 수입국이 수출 품목과 관련 시설에 대해 NPT에서 요구하는 IAEA 전면안전조치를 적용해야 함
- **(핵폭발 장치 사용 금지)** 수출되는 핵물질, 장비, 기술은 어떤 핵폭발 장치나 그 연구 및 개발에 사용될 수 없음
- **(적절한 물리적 방호조치 적용)** 수입국은 수출된 핵물질 및 관련 시설에 대해 충분한 물리적 방호조치를 갖추어야 함

- **(재이전 사전동의)** 수입국은 미국의 사전 승인 없이는 수출된 핵물질, 시설, 민감원자력기술 등을 제3국으로 재이전할 수 없음
- **(재처리 및 형상/내용 변경 사전동의)** 수입국은 미국의 사전 승인 없이는 수출된 핵물질이나 이를 통해 생산된 특수 핵물질을 재처리하거나 그 형상/내용을 변경할 수 없음

참고

미국「원자력법(Atomic Energy Act of 1954)」제 127조(42 U.S.C. §2156)

"SEC. 127. CRITERIA GOVERNING UNITED STATES NUCLEAR EXPORTS"

The United States adopts the following criteria ... :

(1) **IAEA safeguards as required by Article III(2) of the Treaty will be applied** with respect to any such material or facilities proposed to be exported...

(2) **No such material, facilities, or sensitive nuclear technology proposed to be exported or previously exported ... will be used for any nuclear explosive device or for research on or development of any nuclear explosive device.**

(3) **Adequate physical security measures will be maintained** with respect to such material or facilities proposed to be exported and to any special nuclear material used in or **produced through the use thereof....**

(4) **No such materials, facilities, or sensitive nuclear technology proposed to be exported, and no special nuclear material produced through the use of such material, will be retransferred to the jurisdiction of any other nation or group of nations unless the prior approval of the United States ...**

(5) **No such material proposed to be exported ... will be reprocessed, and no irradiated fuel elements containing such material removed from a reactor shall be altered in form or content, unless the prior approval of the United States is obtained for such reprocessing or alteration.**

(6) No such sensitive nuclear technology shall be exported unless the foregoing conditions shall be applied to any nuclear material or equipment ...

(원자력 수출통제 이행) 원자력과 관련된 미국의 수출통제 담당 기관은 에너지부(DOE), 원자력규제위원회(NRC), 상무부(DOC), 국무부(DOS) 4개 기관임(<표 1> 참조)

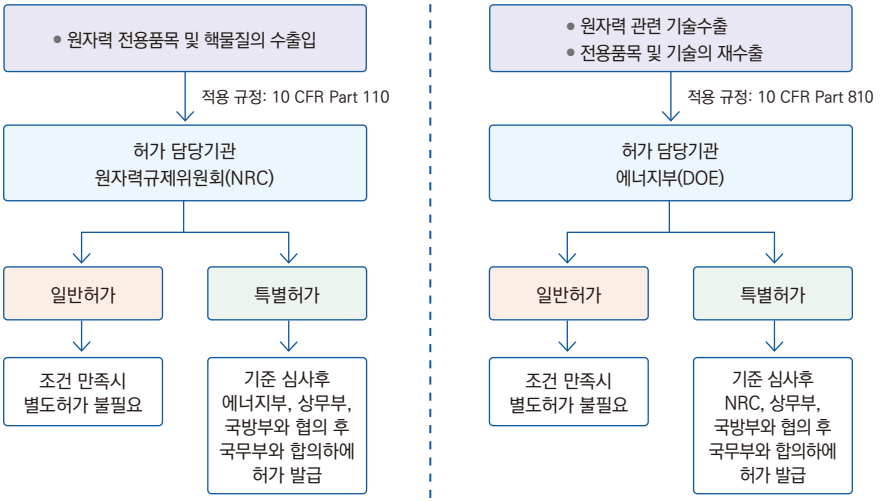
표 1 미국의 원자력 수출통제 기관과 통제범위

기 관	법 률	통 제 범 위	관련 통제체제
에너지부(DOE) 국가핵안보청(NNSA)	원자력법/핵비확산법 (10 CFR* Part 810)	기술 지원, 후속약정(사전동의)	NSG Part 1/2
원자력규제위원회(NRC)	원자력법/핵비확산법 (10 CFR Part 110)	원자력 발전, 핵물질, 핵연료주기 시설 및 기술	NSG Part 1/ 쟁거위원회
상무부(DOC)	수출통제개혁법/핵비확산법 (15 CFR Part 730-799)	이중용도품목, 관련 기술	NSG Part 2
국무부(DOS)	무기수출통제법 (22 CFR Part 120-130)	핵무기 설계 및 시험설비	NPT

*CFR : Code of Federal Regulation

- **(부처간 협의)** 원자력 수출통제에 있어 특기할 것은 **주무 부처가 정해져 있다 하더라도 다른 부처와 필수적으로 협의**하게 되어 있음
  - 원자력 전용품목의 경우 NRC가 수출 허가 주무 부처이지만 수출 허가를 내 주기 위해서는 국무부, 상무부, 국방부, 에너지부와의 협의를 거쳐야만 함. 수출 허가에 대한 의견 차이가 나는 경우 별도의 조정 절차를 거치게 됨([그림 5] 참조)

※ 실무자 차원의 원자력수출조정그룹(Subgroup on Nuclear Export Coordination, SNEC)이 우선 조정을 하고, SNEC에서 조정이 안될 경우에는 실장급, 장관급까지 올라가고 그래도 조정이 되지 않을 경우에는 최종적으로는 대통령이 결정함



• 수출허가 기준(원자력법 127조)

- IAEA 전면안전조치 적용
- 핵폭발 장치나 그 연구, 개발에 사용되지 않을 것
- 충분한 물리적 방호조치 적용
- 미국의 동의 없이 재이전 되지 않을 것
- 미국의 동의 없이 재처리 및 형상/내용 변경하지 않을 것

• 심사 기준

- 관련국가와 미국의 원자력협정 체결 여부
- NPT 또는 Tlateloco 조약 당사국 여부
- 해당 활동에 대한 안전조치 수용 여부
- 기타 비확산통제 또는 조건 등 존재여부
- 활용의 중요성, 미국 경제, 사회여건 및 협정/조약에 의한 의무 사항

그림 5 미국의 원자력 수출통제 기준 및 절차

원자력 기술의 이전 및 재이전 통제

- **(법적 근거)** 미국 원자력법 57조b항은 미국 밖에서 특수핵물질의 개발과 생산에 직·간접적으로 관여하거나 참여하려는 경우(원자력 기술의 이전 포함) 에너지부 장관의 사전 승인을 받도록 규정

참고

미국「원자력법(Atomic Energy Act of 1954)」제 57조b항(42 U.S.C. §2077)

SEC. 57. PROHIBITION.—

a. ...

b. It shall be unlawful for any person to directly or indirectly engage or participate in the development or production of any special nuclear material outside of the United States except (1) as specifically authorized under an agreement for cooperation made pursuant to section 123, including a specific authorization in a subsequent arrangement under section 131 of this Act, or (2) upon authorization by the Secretary of Energy after a determination that such activity will not be inimical to the interest of the United States: .....

- **(기술 이전)** 대부분의 원자력 기술 이전은 57조b항의 시행령인 연방규정(10 CFR Part 810)에 규정된 절차를 따르고 있음
  - 아래 국가로의 원자력 기술 이전은 일반허가(General License) 대상으로 하고 있음

    ※ 일반허가란 허가 신청이나 발급 절차가 없이 수출 업체에게 책임을 위임해 주어지는 허가를 말함

참고

아르헨티나, 호주, 오스트리아, 벨기에, 브라질, 불가리아, 캐나다, 칠레, 크로아티아, 사이프러스, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 인도네시아, IAEA, 아일랜드, 이탈리아, 일본, 카자흐스탄, 한국, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 멕시코, 모로코, 네덜란드, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 슬로베니아, 남아공화국, 스페인, 스웨덴, 스위스, 대만, 튀르키예, 우크라이나, UAE, 영국, 베트남

  - 이들 국가 이외 국가로 이전할 경우에는 에너지부의 **특별허가(Special License)**를 받아야 함

    ※ 특별허가는 금지하는 것이 아니라 여러 조건을 검토해서 승인 여부를 결정하는 것임

- **(재이전 통제)** 한국은 상기 국가군에 포함되어 있어 한국으로의 원자력 기술 이전은 일반허가 대상이나, 기술이전계약에 제3국으로 재이전시 10 CFR Part 810을 준수하도록 명시된 조항에 따라 한국 수입업체가 미국 수출업체의 통제를 받게 됨

참고

한국의 재이전 통제 예시

- 웨스팅하우스가 원자로 기술을 한국에 이전할 경우 일반허가 대상이어서 에너지부로부터 특별허가를 받을 필요가 없으나, 웨스팅하우스는 기술이전을 받은 한국 업체가 이 기술을 제3국으로 재이전하려 할 때 10 CFR Part 810을 따르도록 이전계약에 명시함
- 한국 업체가 10 CFR Part 810을 준수하지 않았을 경우 그 책임은 웨스팅하우스에게 있기 때문에 이전받은 기술의 재이전시 웨스팅하우스의 승인을 받도록 한 것임. 한국업체가 10 CFR Part 810을 준수하는 경우 웨스팅하우스는 재이전을 승인해야만 함

  ※ 10 CFR Part 810의 목적은 핵비확산에 있기 때문에 이를 상업적 목적으로 이용해서는 안 됨
- 한국이 미국으로부터 이전받은 기술을 상기 일반허가 대상국 이외의 국가(예: 사우디아라비아)로 재이전하려면 웨스팅하우스가 미국 에너지부의 특별허가를 받아야 함

미국 수출통제의 영향

- **(국제체제 주도)** 미국은 국제 원자력 수출통제체제를 사실상 주도하고 있으며, 자국의 수출통제 정책을 국제 원자력 수출통제체제 지침에 반영해 오고 있음
  - 이중사용품목 통제, IAEA 전면안전조치 조건, 기술의 통제 등

- **(공급망 영향)** 미국이 핵물질과 원자력 기술을 거의 독점했을 때는 미국의 수출허가 여부가 글로벌 공급망에 큰 영향을 줌. 그러나, 원자력 기술 확산, 공급자 다변화, 미국내 산업 쇠퇴 등에 따라 미국의 독점체제가 무너짐. 또한, 한국, 러시아, 프랑스 등 원자로 대체 공급자들이 생김에 따라 이 영향력은 크게 감소하였음
  - 원자력 산업의 침체로 원전 주요 기자재 공급, 시공 능력, 농축 서비스 능력이 떨어져 오히려 미국이 외국의 공급망에 의존해야 하는 상황임

- **(제재조치)** 미국은 수출통제를 위반했을 경우 강력한 제재조치를 취하고 있어 미국 수출통제 시스템에 대한 명확한 이해가 필요함
  - 예를 들면, 1980년대 일본 도시바의 자회사인 도시바기계가 공작기계(구소련 잠수함의 스크류를 가공하는데 사용될 수 있는 고정밀도 다축 CNC 밀링머신)를 소련에 불법 수출함. 이후 미국 정부는 도시바 제품의 수입 금지 등 도시바에 대해 강력한 제재를 가했으며, 도시바 그룹은 막대한 매출 손실, 경영진 사임 등 큰 파장을 겪었음

1.3. 한미 원자력협력협정의 영향

1.3.1 한미 원자력협력협정 개요

원자력협력협정(Nuclear Cooperation Agreement)의 개념

- **(배경)** 원자력협력협정은 아이젠하워 미국 대통령이 1953년 유엔총회에서 '원자력의 평화적 이용'(Atoms for Peace)을 주창하면서 탄생되었음
  - 미국은 다른 국가들과 원자력협력협정을 체결하고 관련 핵물질 및 기술을 공급하기 시작함. 이 협정에는 미국에서 이전된 핵물질, 장비 등이 군사적 목적으로 전용되지 못하도록 상대국의 **원자력 활동에 대한 통제권**이 포함됨

- **(개념)** 원자력협력협정은 다른 국제조약이나 협약과는 달리 원자력의 평화적 이용개발을 위한 협력의 창구이면서, 또한 공급국이 핵확산 방지를 위하여 수령국에 직접적으로 **영향력을 행사**할 수 있는 **법적 근거**를 제공함
  - 이러한 통제권 행사는 국제교역상 상호 호혜평등의 원칙에 위배된다고 볼 수도 있으나 이미 국제적인 공통규범으로 인정받고 있음

(역할) 원자력협력협정은 아래 그림과 같이 양국간의 원자력 협력 및 그에 따른 통제권을 총괄적으로 규정하는 것으로, 국내법과 같은 효력을 지님([그림 3] 참조)

- 통상적으로 양국의 통제부처는 협정을 효율적으로 이행하기 위하여 이행 절차를 규정하는 부속 **행정약정**을 체결하고, 협력 주체들은 협정의 테두리 안에서 법률적(상업적) 계약을 체결하고 실질적인 협력을 진행함

- 당사국 정부는 실질적인 원자력 협력이 협정에 따라 이루어지도록 국내 법령을 구축하고 관련 제도를 시행하여, 협력 주체들을 협정에 따르도록 관리해야 함

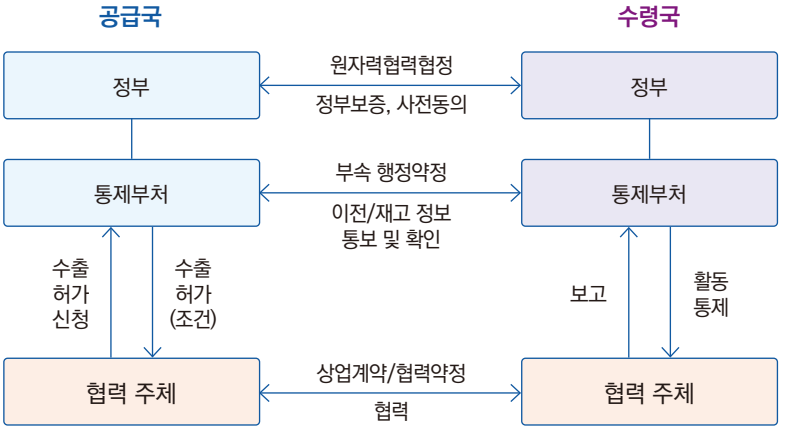


그림 3 원자력협력협정의 역할

미국의 원자력협력협정 정책

- **(협정 체결)** 미국 원자력법(AEA: Atomic Energy Act)은 미국의 관할권 밖으로 다음 품목을 이전하고자 할 때 상대국과 원자력협정을 **필수적으로 체결**하도록 규정
  - 특수핵물질(special nuclear material)(54조), 선원물질(source material)(64조), 부산물(byproduct material)(82조)
  - 생산시설(production facilities) : 특수핵물질을 생산하도록 특별히 설계되거나 이용되는 원자로 또는 공장(plant) (103조)
  - 이용시설(utilization facilities) : 생산시설이 아닌 모든 원자로로서, 압력용기, 일차냉각펌프, 연료교체기 및 제어봉 구동장치 포함 (103조)
  - 기밀자료(restricted data) : ① 핵무기의 설계, 생산 또는 이용, ② 특수핵물질의 생산, ③ 에너지 생산을 위한 특수 핵물질의 이용 등과 관련된 자료 (144조)

※ 원자력협력협정 체결이 원자력 수출통제 절차를 면제하는 것은 아님

※ 미국은 '기술'을 원자력협력협정에서 다루지 않고 있음. 미국은 '기술'은 기술이전계약이나 상업계약을 통해서 통제하고 있음

- **(법적 9개 조건)** 미국 원자력법 123조는 원자력협력협정에 다음과 같은 9개의 조건이 반영되어야 한다고 명시하고 있음 (세부 설명은 부록 XVIII 참조)

  ※ 이에 따라 미국에서는 원자력협력협정을 '123협정'이라 부르고 있음

  ※ 9개 조건은 미국 원자력법 127조에 규정된 수출통제 조건보다 훨씬 강화된 것임

  ① 안전조치 및 그 적용기간, ② IAEA 전면안전조치 적용, ③ 평화적 이용 보증, ④ 핵물질 반환 청구권, ⑤ 재이전 사전동의권, ⑥ 물리적 방호조치 적용, ⑦ 재처리, 농축, 형상/내용 변경에 대한 사전동의권, ⑧ 고농축우라늄 및 플루토늄 저장에 대한 사전동의권, ⑨ 민감원자력기술에 대한 통제

- **(정책적 추가 조건)** 미국은 상기 9개 조건 이외에도 정책적으로 다음과 같은 요건들을 원자력협력협정에 반영하고 있음
  - **(Fall-back 안전조치)** IAEA 안전조치가 적용되지 않을 때 미국이 안전조치를 적용할 권리를 가져야 함
  - **(IAEA 추가의정서)** 상대국이 IAEA 안전조치협정 추가의정서를 발효한 상태이어야 함
  - **(비확산 보증의 영구성)** 협정이 만료 또는 종료되더라도 비확산 보증의 효력은 그대로 유지
  - **(구협정 대상품목에 대한 비확산 보증)** 협정 개정시 핵비확산법 제정(1978년) 이전에 체결된 협정의 적용을 받는 품목에 대해서도 비확산 보증 확보
  - **(재처리 및 농축에 대한 특별통제)** 일부 국가에 대해 재처리 및 농축 포기(소위 'Gold Standard') 요구

    ※ UAE, 대만 등은 미국과의 원자력협력협정에서 재처리 및 농축 포기 약속

1.3.2 현 한미 원자력협력협정의 주요 조항

한미 원자력협력협정의 구성

- 현 협정은 <표 2>와 같이 전문, 본문 21조 및 2개의 합의의사록으로 구성되어 있음

표 2 한미 원자력협력협정의 구성

전 문		한미 원자력협력협정의 기본 원칙		
본문	제1조	정의	제11조	농축, 재처리 및 그 밖의 형상 · 내용 변경
	제2조	협력의 범위	제12조	물리적 방호
	제3조	원자력 연구·개발에 대한 협력	제13조	핵폭발 또는 군사적 적용 금지
	제4조	정보의 이전	제14조	안전조치
	제5조	산업 및 상업 협력	제15조	신의 성실 및 이익
	제6조	원자력 교역	제16조	다중 공급국통제
	제7조	핵물질, 감속재 물질, 장비 및 구성품의 이전	제17조	협력의 중지 및 반환권
			제18조	협의 및 환경 보호
	제8조	핵연료 공급	제19조	행정 약정
	제9조	사용후핵연료관리 협력	제20조	분쟁 해결
	제10조	저장 및 재이전	제21조	발효, 유효 기간 및 개정
협정의 구체적 이행에 관한 합의의사록(부속서 I~III, 시설목록)				
고위급위원회 및 실무그룹에 관한 합의의사록				

주요 조항별 내용[1)]

- **(제5조)** 산업 및 상업 협력
  - 양국은 원자력의 평화적 이용을 위한 핵물질, 감속재, 장비 및 구성품, 과학·기술적 정보의 교환을 원활히 하기로 약속. 이러한 교환은 투자, 공동사업, 교역 등 상업적 관계를 통해 가능

- **(제6조)** 원자력 교역
  - 양국은 산업계, 전력회사 및 소비자의 상호이익을 도모하기 위하여 핵물질, 감속재, 장비 및 구성품의 교역을 원활히 함
  - 이러한 교역과 관련되는 허가 및 동의는 교역을 제한하기 위해 이용 금지

1) 각 조항 원문은 대한민국 정부와 미합중국 정부 간의 원자력의 평화적 이용에 관한 협력 협정(AGREEMENT FOR COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA CONCERNING PEACEFUL USES OF NUCLEAR ENERGY) 참조

- **(제7조)** 핵물질, 감속 물질, 장비 및 구성품의 이전
  - 핵물질, 감속재, 장비 및 구성품의 이전 가능(단, 이전되는 모든 특수핵분열성물질은 저농축우라늄으로 한정)
  - 저농축우라늄은 원자로 및 원자로 실험용 연료, 핵연료 변환 또는 제조, 동위원소 생산 등을 위해 판매나 임대 등으로 이전 가능
  - 소량의 특수핵분열성물질(저농축우라늄 제외)은 견본, 표본, 검출기, 표적, 추적자 등을 위해 이전 가능

    ※ 여기서 특수핵분열성물질(저농축우라늄 제외)은 플루토늄을 의미함
  - 특수핵분열성물질(저농축우라늄과 상기 소량의 특수핵분열성물질 제외)은 고속로 장전, 고속로 실험이나 운전 등을 위해 이전 가능

- **(제8조)** 핵연료 공급
  - 미국은 한국에 대해 저농축우라늄의 신뢰할 수 있는 공급을 보장하기 위해 필요하고 실행 가능한 조치를 취하기 위해 노력

- **(제9조)** 사용후핵연료 관리 협력
  - 미국은 이전된 핵물질이나 장비로부터 파생된 조사된 특수핵분열성물질(사용후핵연료)의 저장·수송·처분을 포함한 안전하고 안정적인 관리를 위해 한국을 지원하기 위한 실행가능한 조치를 고려

- **(제10조)** 저장 및 재이전
  - **(특수핵물질 저장)** 이전된 플루토늄, 우라늄-233 및 고농축우라늄과, 이전된 핵물질, 물질, 장비로부터 파생된 플루토늄, 우라늄-233 및 고농축우라늄은 양국이 합의하는 시설에 저장 (조사된 핵연료에 포함된 플루토늄과 우라늄-233은 제외)
  - **(재이전)** 이전된 핵물질, 감속재, 장비 및 구성품과 이전된 핵물질, 감속재, 장비에서 파생된 특수핵분열성물질은 양국이 합의하는 경우 수령국의 영토 관할 밖으로 이전 가능

    ※ 합의의사록에서 양국이 지정한 국가나 특정지역으로 이전에 합의함. (재이전 장기동의) 협정 발효시 양국이 지정한 국가나 특정지역 목록을 교환
  - **(조사된 핵물질의 재이전)** 이전되거나, 이전된 핵물질, 감속재, 장비에서 파생된 조사된 핵물질(사용후핵연료)은 양국이 합의할 경우 제3국으로 이전할 수 있고, 공급국이 합의하고 저장 또는 처분 방안 지정 시 공급국으로 이전 가능

    ※ 이는 위탁재처리 관련 사항으로 합의의사록에서 영국, 프랑스 및 양국이 합의하는 제3국으로 재이전할 수 있음에 합의. 단, 위탁재처리로부터 회수된 플루토늄은 양국이 서면합의한 형태 및 물리적 방호 절차에 따라 반입 가능

• **(제11조)** 농축, 재처리 및 그 밖의 형상·내용 변경

- **(농축)** 이전된 우라늄, 그리고 이전된 장비에 이용되었거나 이러한 장비의 이용을 통하여 생산된 우라늄은 양자 고위급위원회를 통하여 농축을 하기 위한 약정에 서면으로 합의하면 20% 미만인 경우에 한하여 농축 가능

※ 고위급위원회 협의 및 서면약정 절차에 관한 사항은 합의의사록에 명시

- **(재처리 및 형상/내용 변경)** 이전된 핵물질의 재처리 또는 형상/내용의 변경 또는 이전된 모든 핵물질, 감속재 물질, 또는 장비에 이용되었거나 이러한 물질 또는 장비의 이용을 통하여 생산된 핵물질의 재처리 또는 형상/내용의 변경은, 그러한 활동이 수행될 수 있는 시설에 관한 사항을 포함하여 당사자들이 서면으로 합의하는 경우에만 가능

※ 원자로 연료의 조사, 또는 조사되지 아니한 원료물질이나 저농축우라늄에 대한 변환, 재변환, 또는 성형 가공은 형상/내용 변경에 포함되지 않음(미국 동의 불필요)

※ 양국은 합의의사록에서 조사후시험, 의료용 동위원소 생산, 파이로 전해환원에 대한 장기동의에 합의. 파이로 후반부에 대해서는 한미 원자력연료주기 공동연구(JFCS) 결과를 바탕으로 양국 고위급위원회 협의를 통해 합의하는 절차를 합의의사록에 명시

• **(제13조)** 핵폭발 또는 군사적 적용 금지

- 이전된 핵물질, 감속재 물질, 장비 및 구성품과 이로부터 파생된 모든 핵물질, 감속 물질, 또는 부산 물질은 핵무기 또는 핵폭발장치, 핵폭발장치의 연구개발이나, 어떠한 군사적 목적에도 이용 불가

• **(제18조)** 협의 및 환경보고

- **(고위급위원회)** 양국의 전략적 협력과 대화를 원활히 하기 위하여, 한국 외교부 차관과 미국 에너지부 부장관이 이끄는 양자 고위급위원회를 구성, 핵연료 공급 보장, 사용후핵연료 관리, 수출 협력, 핵안보, 그리고 양국이 서면으로 상호 합의하는 주제로 실무그룹을 구성

• **(제21조)** 발효, 유효 기간 및 개정

- **(유효기간)** 유효기간은 20년이고, 협정 만료 2년 전에 일방 당사국이 연장 거부를 통보하지 않으면 1회에 한해 5년 연장 가능. 발효 17년째 되는 해에 협정의 효과성과 연장 필요성 등을 포괄적으로 검토·협의하여 연장 여부를 결정

참고

ARTICLE 5 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COOPERATION

The Parties shall undertake to facilitate the exchange of nuclear material, moderator material, equipment and components, and scientific and technological information between themselves and their authorized persons, for the peaceful uses of nuclear energy. Such exchange may take place through commercial relations between their authorized persons, including but not limited to investments, joint ventures, trade under Article 6 and licensing arrangements.

ARTICLE 6 NUCLEAR TRADE

1. The Parties shall facilitate trade in nuclear material, moderator material, equipment and components between themselves and their authorized persons, to serve the mutual interests of industry, utilities and consumers and, where appropriate, trade between third countries and either Party of nuclear material, moderator material, equipment and components subject to this Agreement.

2. Authorizations, including export and import licenses and approvals for the transfer of technical data and assistance under this Agreement as well as authorizations or consents to third parties, relating to trade, industrial operations or nuclear material movements in the territories of the Parties shall not be used to restrict trade. The Parties, through their appropriate authorities, shall promptly and without undue expense act upon applications for such authorizations necessary to facilitate trade under this Article. The Parties agree to make all reasonable efforts, consistent with their domestic laws and regulations, to issue such authorizations promptly.

ARTICLE 7 TRANSFER OF NUCLEAR MATERIAL, MODERATOR MATERIAL, EQUIPMENT AND COMPONENTS

1. Nuclear material, moderator material, equipment and components may be transferred for applications consistent with this Agreement. Any special fissionable material transferred under this Agreement shall be low enriched uranium, except as provided in paragraphs 3 and 4 of this Article. Any facility designed or used primarily for uranium enrichment, reprocessing of nuclear fuel, heavy water production, or fabrication of nuclear fuel containing plutonium, and any part or group of parts essential to the operation of such a facility may be transferred under this Agreement if provided for by an amendment to this Agreement, or may be transferred under a separate agreement between the Parties.

2. Low enriched uranium may be transferred, including inter alia by sale or lease, for use as fuel in reactors and reactor experiments, for conversion or fabrication, for production of radioisotopes, or for such other purposes as may be agreed by the Parties.

3. Small quantities of special fissionable material other than low enriched uranium may be transferred for use as samples, standards, detectors, targets, tracers or for such other purposes as the Parties may agree.

4. Special fissionable material other than low enriched uranium and special fissionable material contemplated under paragraph 3 may be transferred for specified applications, subject to the Parties' respective applicable laws, regulations, and licensing policies, including for any of the following purposes: use in loading of fast reactors or in fast reactor experiments; the reliable, efficient and continuous operation of fast reactors; or the conduct of fast reactor experiments.

ARTICLE 8 NUCLEAR FUEL SUPPLY

The Government of the United States of America shall endeavor to take such actions as may be necessary and feasible to ensure a reliable supply of low enriched uranium to the Republic of Korea, including the prompt issuance, subject to its domestic laws, regulations and licensing policies, of licenses for the export to the Republic of Korea of low enriched uranium and authorizations for the retransfer to the Republic of Korea of low enriched uranium resulting from the processing of nuclear material exported from the United States to third countries for processing into nuclear fuel for use in the Republic of Korea.

ARTICLE 9 COOPERATION ON SPENT FUEL MANAGEMENT

The Government of the United States of America shall consider such actions as are feasible to assist the Republic of Korea in the safe and secure management, including, but not limited to, storage, transportation, and disposal, of irradiated special fissionable material produced through the use of nuclear material or equipment transferred pursuant to this Agreement.

ARTICLE 10 STORAGE AND RETRANSFERS

1. Plutonium and uranium 233 (except as contained in irradiated fuel elements), and high enriched uranium, transferred pursuant to this Agreement or used in or produced through the use of nuclear material or equipment so transferred, shall only be stored in a facility to which the Parties agree.

2. Nuclear material, moderator material, equipment and components transferred pursuant to this Agreement and any special fissionable material produced through the use of any such nuclear material, moderator material, or equipment, may only be transferred: to persons authorized by the receiving Party; and, if the Parties agree, beyond the territorial jurisdiction of the receiving Party.

3. Irradiated nuclear material transferred pursuant to this Agreement or produced through the use of nuclear material, moderator material, or equipment transferred pursuant to this Agreement may be transferred to a third country as agreed by the Parties, or to the other Party if the receiving Party agrees and designates a storage or disposition option. In the event of transfer between the Parties, the Parties shall make appropriate implementing arrangements.

ARTICLE 11 ENRICHMENT, REPROCESSING, AND OTHER ALTERATION IN FORM OR CONTENT

1. The reprocessing or other alteration in form or content of source material or special fissionable material transferred pursuant to this Agreement or used in or produced through the use of any source material, special fissionable material, moderator material, or equipment so transferred may take place only if the Parties agree in writing, including with respect to the facilities in which such an activity may be performed.

2. Uranium transferred pursuant to this Agreement, and uranium used in or produced through the use of equipment transferred pursuant to this Agreement, may be enriched only if: (a) the Parties agree in writing on an arrangement to do so, following consultations undertaken bilaterally through the High Level Bilateral Commission to be established pursuant to paragraph 2 of Article 18 of this Agreement and consistent with the Parties' applicable treaties, national laws, regulations and license requirements, and (b) the enrichment is only up to less than twenty percent in the uranium isotope 235.

3. Alteration in form or content does not include irradiation or re-irradiation of nuclear reactor fuel, or conversion, reconversion, or fabrication involving unirradiated source material or unirradiated low enriched uranium.

ARTICLE 13 NO EXPLOSIVE OR MILITARY APPLICATION

Nuclear material, moderator material, equipment and components transferred pursuant to this Agreement and any nuclear material, moderator material, or byproduct material used in or produced through the use of any nuclear material, moderator material, equipment or components so transferred shall not be used for a nuclear weapon or any nuclear explosive device, for research on or development of any nuclear explosive device, or for any military purpose.

ARTICLE 18 CONSULTATIONS AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

1. The Parties undertake to consult at the request of either Party regarding the implementation of this Agreement and the development of further cooperation in the field of the peaceful uses of nuclear energy, including nuclear safety. Such consultations may include, but are not limited to, the following matters:

(a) the adequacy of physical protection of nuclear material subject to this Agreement and on facilities where such material is or will be located;

(b) implementation of administrative procedures to ensure timely processing of applications for (i) export and import licenses, (ii) approvals for the transfer of technical data and assistance under this Agreement and (iii) authorizations or consents to third parties, relating to trade, industrial operations or nuclear material movements in the territories of the Parties;

(c) addition of a third country or destination in the advance consent lists to be exchanged between the Parties for retransfers of unirradiated low enriched uranium, unirradiated source material, equipment and components;

(d) addition of a third country or destination to which irradiated nuclear material may be transferred;

(e) implication of changes in domestic laws, regulations, policies and licensing requirements on the implementation of this Agreement; and

(f) issues of multilateral cooperation relating to the implementation of this Agreement.

2. The Parties shall form a High Level Bilateral Commission to be led by the Deputy Secretary of Energy for the Government of the United States of America and by the Vice Minister of Foreign Affairs for the Government of the Republic of Korea (collectively, the "Commission Chairs") to facilitate the Parties' strategic cooperation and dialogue regarding areas of mutual interest in civil nuclear energy, including the civil nuclear fuel cycle. At the direction of the Commission Chairs of the High Level Bilateral Commission, working groups shall be formed to consult with each other on assured fuel supply, spent fuel management, export cooperation, nuclear security, and any other topics related to peaceful nuclear cooperation mutually agreed to in writing by the Parties.

3. The Parties shall consult with regard to activities under this Agreement to identify the international environmental implications arising from such activities and shall cooperate in protecting the international environment from radioactive, chemical or thermal contamination arising from peaceful nuclear activities under this Agreement and in related matters of health and safety.

ARTICLE 21 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND AMENDMENT

1. This Agreement shall enter into force on the date of the last note in an exchange of diplomatic notes in which the Parties inform each other that they have completed all applicable internal requirements necessary for its entry into force.

2. This Agreement shall remain in force for a period of twenty (20) years and shall thereafter renew for an additional period of five (5) years unless either Party gives written notice to the other Party at least two years prior to the twentieth anniversary of entry into force of this Agreement that it does not want to renew this Agreement, in which case this Agreement shall terminate twenty (20) years after entry into force. Either Party may terminate this Agreement at any time by giving one year's advance written notice to the other Party. As soon as possible after the seventeenth (17th) anniversary of the entry into force of this Agreement, the Parties shall consult regarding the effectiveness of this Agreement in achieving their respective objectives and decide whether to pursue an extension of the term of this Agreement.

3. This Agreement may be amended at any time by written agreement of the Parties. At the request of either Party, the Parties shall consult with each other regarding whether to amend this Agreement or replace it with a new Agreement. Any such amendment shall enter into force in accordance with the procedures stipulated in paragraph 1 of this Article.

4. The 1972 Agreement shall terminate on the date this Agreement enters into force.

5. Nuclear material, moderator material, equipment and components subject to the 1972 Agreement shall become subject to this Agreement upon its entry into force and shall be considered to have been transferred pursuant to this Agreement. Notwithstanding the foregoing, special fissionable material that was produced prior to the entry into force of this Agreement through the use of equipment or devices (as the term "equipment or devices" is defined in the 1972 Agreement) that were transferred to the Government of the ROK or authorized persons under its jurisdiction pursuant to the 1972 Agreement or the Superseded Agreement (as the term "Superseded Agreement" is defined in the 1972 Agreement), but not through the use of nuclear material that was transferred to the Government of the ROK or authorized persons under its jurisdiction pursuant to the 1972 Agreement or the Superseded Agreement, shall be subject only to Articles 12, 13, and 14 of this Agreement.

6. Notwithstanding the termination or expiration of this Agreement or any cessation of cooperation hereunder for any reason, Articles 10, 11, 12, 13, 14, and 17 and the Agreed Minute annexed to this Agreement shall continue in effect so long as any nuclear material, moderator material, byproduct material, equipment or component (collectively referred to for the purposes of this paragraph as "items") subject to these Articles remains in the territory of the Party concerned or under its jurisdiction or control anywhere, or until such time as the Parties agree that, in the case of nuclear material or moderator material, such items are no longer usable for any nuclear activity relevant from the point of view of international safeguards or has become practicably irrecoverable, or, in the case of equipment, components, or byproduct material, such items are no longer usable for nuclear purposes.

1.3.3 실무상 의의

- **(양국간 신뢰)** 한미간 원자력 교역을 하고자 하는 산업체는 원자력협력협정으로 원자력 협력 관련 양국간 관계를 확인할 수 있어 협력 추진의 신뢰성 확보 가능
  - 양국의 정치적 상황으로 생겨날 수 있는 불확실성 감소
  - 또한 어떠한 교역이 가능한지 불가능한지 사전에 인지 가능
- **(일괄 비확산 보증)** 원자력협력협정은 정부 차원의 비확산 보증을 일괄적으로 포함하므로 실제 원자력 교역시 수출통제에 필요한 비확산 보증을 이로 갈음할 수 있음
  - 일반적으로 각국의 수출통제제도에서 요구하는 수령국 정부의 평화적 이용 보증, IAEA 안전조치, 물리적 방호조치 등을 원자력협력협정에서 일괄적으로 약속해 줌으로써 개개의 수출 건에 대해 이러한 행정적인 절차를 밟지 않아도 되므로 행정이 간편해질 수 있음

TIP

원자력협력협정과 원자력 수출통제 핵심

- 원자력협력협정은 각국의 정책에 따라 수출통제시 부여하는 조건을 양국 정부간에 총괄적으로 약속하는 것임
- 각국 정부는 국제적인 수출통제체제의 지침을 기반으로 각국의 수출통제 정책 및 제도를 구축하고 있으므로 NSG 지침과 같은 국제수출통제체제의 규범이 협정에 규정되는 통제권의 기반이 된다고 할 수 있음

2장 미국 원자력 수출통제의 법적 기반

EMCC GLOBAL 김신우 변호사(swkim@emccglobal.net)

본 장에서는 원자력 분야 수출통제의 근간이 되는 법령과 규정을 살펴본다. 원자력에너지법(AEA)의 주요 내용과 적용 대상을 개괄하고, 이를 집행하기 위한 미국 연방법규(Code of Federal Regulations)인 10 CFR Part 810(에너지부 규정)과 10 CFR Part 110(원자력규제위 규정)의 핵심 조항을 소개한다.

2.1 원자력에너지법(AEA)

법률 개요(Overview)

- **(목적)** 미국 내 원자력 물질·기술의 개발·사용·수출 통제
- **(배경)** 2차 대전 후 원자력의 평화적 이용 장려 및 핵물질의 군사적 전용 방지
- **(주요 개정)** 1978년 핵비확산법(Nuclear Non-Proliferation Act, NNPA)을 통한 수출통제 요건 강화
- **(기본체계)** 원자력물질·시설 수출 면허제도 및 원자력 기술 제공 허가제도 운영

핵심 조항: 제57조(b)항

- **(원칙적 금지)** 미국 관할권 내 모든 사람은 에너지부 장관 승인 없이 해외에서 특수 핵물질의 생산·개발 참여를 금지하고 있음
- **(예외 사유)** 정부 간 원자력협력협정(일명 123 협정) 체결 시, 에너지부 장관의 개별 승인

참고

AEA §57(b)(2) [42 U.S.C. §2077(b)(2)] 미국 외 특수핵물질 생산 참여 금지

…미국의 관할권에 속하는 어떠한 자도, 협력협정에 따라 수행되는 경우[i], 또는 에너지부 장관의 승인을 받은 경우[ii]를 제외하고, 미국 외에서 어떠한 특수핵물질의 생산 또는 개발을 위한 활동에 직접적 또는 간접적으로 관여하거나 참여하는 행위를 할 수 없다.

AEA §57(b)(2) [42 U.S.C. § 2077(b)(2)] Prohibition on Foreign Special Nuclear Material Production Participation

"…it shall be unlawful for **any person subject to the jurisdiction of the United States** to directly or indirectly engage or participate in the development or production of any special nuclear material outside the United States except [i] under an agreement for cooperation… or [ii] upon authorization by the Secretary of Energy…."

수출 금지 및 제한 조건(Export Prohibition and Restriction Conditions)

- **(승인 요건)** 수출 승인을 위한 요건을 아래와 같은 조건으로 명시(AEA §127)
  - 전면적 IAEA 안전조치 적용(Full-scope IAEA safeguards application)
  - 핵무기 미보유 원칙(Non-possession of nuclear weapons)
  - 평화적 목적 사용 보증(Guarantee of peaceful use)
- **(수출 중단 의무** Export Suspension Obligation**)** 수출 상대국의 핵확산 행위 시 즉시 중단
- **(대통령 면제권** Presidential Waiver Authority**)** 특별한 경우 금지조치 면제 가능, 단 엄격한 의회 보고·통보 절차 필수

참고

AEA §127 [42 U.S.C. §2156] – 원자력 수출 기준

핵물질, 장비 또는 기술은 다음 요건을 충족하는 경우에만 수출할 수 있다.

- IAEA 안전조치(Safeguards)가 적용될 것
- 수입국이 핵무기를 개발하지 않을 것을 보증할 것
- 농축 또는 재처리는 미국의 사전동의 없이 수행되지 않을 것
- 적절한 물리적 방호조치가 유지될 것

AEA §127 [42 U.S.C. § 2156] – Criteria for Nuclear Exports

Nuclear material, equipment, or technology may be exported only if:

- **IAEA safeguards will be applied**
- **The recipient country has provided assurances that it will not develop nuclear weapons**
- **Enrichment or reprocessing will not occur without U.S. prior consent**
- **Adequate physical security measures will be maintained**

집행 및 처벌(Enforcement and Penalties)(42 U.S.C. § 2273)

- **(형사처벌 규정)** AEA 위반 시 고액 벌금 및 징역형 부과될 수 있음
- **(무허가 수출)** 고의적 무허가 핵기술 수출 시 중형 처벌 가능

참고

AEA §223 [42 U.S.C. §2273] – 형사 처벌

본 법(AEA)의 어떠한 규정도 고의로 위반한 자는 다음의 처벌을 받을 수 있다.

- 10만 달러 이하의 벌금
- 20년 이하의 징역형, 또는 벌금과 징역형의 병과
- 법인(corporation)의 경우, 위반에 대해 벌금 부과 가능
- 특수핵물질이 관련된 위반에 대해서는 가중 처벌 적용 가능

AEA §223 [42 U.S.C. § 2273] – Criminal Penalties

Any person who **willfully violates any provision of this Act** shall be subject to:

- **A fine of not more than $100,000**
- **Imprisonment for not more than 20 years, or both**
- **For corporations, fines may be imposed for violations**
- **Enhanced penalties for violations involving special nuclear material**

실무상 시사점

- **통제 구조**
  - 원자력 물질·시설 수출은 NRC 면허 필요 사항임
  - 원자력 기술·지원 수출은 DOE 허가 사항임
- **기업 준수사항**
  - AEA 체제 및 관련 협정 정확한 이해
  - 수출 전 승인 절차 사전 확인 필수
  - 연방규정(CFR) 세부 이행사항 숙지

2.2. 원자력 수출통제 관련 핵심 연방규정

2.2.1. 10 CFR Part 810(외국 원자력 활동 지원)

법적 근거 및 개요

- **(법적 근거)** 원자력법(AEA) 제57조(b)(2)항에 따라 DOE가 원자력 기술 및 관련 지원 통제를 위해 제정
- **(주요 개정)** 2015년 1986년 이후 첫 대폭 개정 시행
- **(규정 목적)** 미국 외 지역에서의 특수핵물질 생산 또는 개발 참여 및 민감 원자력 기술 이전 통제

Part 810 적용 범위[4.2 절 참조]

- 특수핵물질 생산 또는 개발 참여 활동
- 기술 이전 활동 : 9개 특정 활동과 관련된 기술 이전
- 적용 범위의 특징
  - **(확대된 책임)** 미국 관할권 하 개인의 해외 자회사·계약업체 등에 대한 활동 책임 포함
  - **(de minimis 예외 없음)** 소량 또는 경미한 활동에 대한 예외 없음

일반 승인 활동(Generally Authorized Activities)

- 일반 승인 제도(10 C.F.R. § 810.1(a))
  - **(제도 의미)** 일반승인 범주에 해당할 경우 DOE의 특정 승인을 별도로 받지 않고도 활동 가능
  - **(중요 제한)** 민감원자력기술은 일반 승인으로 이전 불가

참고

10 C.F.R. § 810.3 – 민감원자력기술(Sensitive Nuclear Technology) 정의

민감원자력기술이란 국가안보 이익을 위해 분류된 정보(Classified information)를 포함하여, 일반에 공개되지 않은 정보로서 다음 시설(또는 그 구성 부분)의 설계, 건설, 제작, 운전 또는 유지관리에 중요한 정보를 의미함: (1)우라늄 농축시설 (2)중수 생산시설 (3)플루토늄 처리 및 제작 시설 (4)조사된 핵연료 재처리 시설

10 C.F.R. § 810.3 – Definition of Sensitive Nuclear Technology

"Sensitive nuclear technology means any information, including information classified in the interest of national security, that is not available to the public and which is important to the design, construction, fabrication, operation, or maintenance of any one or more of the following facilities or parts thereof: (1) Uranium enrichment facilities; (2) Heavy water production facilities; (3) Plutonium processing and fabrication facilities; or (4) Facilities for the reprocessing of irradiated nuclear fuel."

- **7개 범주의 일반 승인 활동(10 C.F.R. § 810.6)**
  - 부록 A 국가 활동: 부록 A 국가에서의 원자력 관련 협력 활동(특수핵물질 생산·개발 참여를 포함한 810 적용 활동)

    ※ 2026년 기준 Appendix A 최신 현황

    2026년 9월 기준 10 C.F.R. Part 810 Appendix A는 50개 국가와 국제원자력기구(IAEA)를 일반 승인 목적지로 열거한다. 필리핀과 싱가포르는 2025년 11월 24일, 태국은 2026년 6월 16일 각각 최종규칙의 효력이 발생하여 추가되었다. 다만 Appendix A 등재는 비민감 원자력 기술/지원에 대한 일반승인 가능성을 뜻할 뿐이며, 민감 핵기술의 이전과 10 C.F.R. §810.7(c)의 고위험 활동은 목적지와 관계없이 특정승인이 필요하다
  - 비부록 A 국가 기술 이전: 특정 조건하 부록 A 국가 소재 외국인
  - 안전 관련 활동: 안전조치 또는 NRC 허가시설에서의 긴급상황 대응 등
  - 교환 프로그램: 국무부 승인 교환 프로그램 참여
  - IAEA 안전조치 이행: 1980년 IAEA-미국 안전조치 협정 이행 활동
  - IAEA 직원 활동(IAEA Staff Activities) : IAEA 직원 또는 승인 계약업체 직원 활동
  - 몰리브덴-99 추출: 농축우라늄 표적에서 몰리브덴-99 추출
- **일반 승인 활동의 제한 및 보고(10 C.F.R. §810.7, §810.8, §810.12)**

- 일반 승인 활동에도 제한 사항 및 보고 요건 적용
- 민감 핵기술 이전 절대 금지

특정 승인 필요 활동

- **특정 승인 필요 사유 3개 범주(10 C.F.R. § 810.7)**
  - **(비부록 A 국가 지원)** 비부록 A 국가에 대한 9개 특정 활동(§ 810.2(b)) 지원
  - **(민감 핵기술 제공)** 모든 외국에 대한 민감 핵기술 제공
  - **(고위험 활동 지원)** 모든 외국에 대한 6개 고위험 활동 관련 지원

※ 고위험 활동: (1) 우라늄, 플루토늄 등의 동위원소 분리 (2) 플루토늄 함유 핵연료 가공 (3) 중수 생산 및 수소 동위원소 분리 (4) 가속기 구동 아임계 집합체 시스템 (5) 생산 원자로 개발·생산·사용 (6) 조사 핵연료 재처리

참고

▶ 10 C.F.R. § 810.7 – Activities Requiring Specific Authorization

"The following activities require specific authorization from the Secretary:

(a) Directly or indirectly engaging or participating in any activity listed in § 810.2(b) in a country not listed in appendix A to this part.

(b) Transferring sensitive nuclear technology to any destination.

(c) Directly or indirectly engaging or participating in the following activities in any destination:

(1) Isotope separation of uranium, plutonium, americium, curium, neptunium, or any other transuranic element;

(2) Fabrication of nuclear fuel containing plutonium;

(3) Heavy water production or separation of heavy hydrogen (deuterium);

(4) Design, development, fabrication, or use of accelerator-driven subcritical assembly systems capable of sustained neutron multiplication;

(5) Development, production, or use of production reactors; or

(6) Reprocessing of irradiated nuclear fuel or targets containing uranium, plutonium, americium, curium, neptunium, or any other transuranic element."

- **특정 승인의 제한(10 C.F.R. § 810.8)**
  - 제한데이터, 분류정보 제공 금지(Prohibition on restricted data and classified information transfer)
  - 핵무기 관련 활동 지원 절대 금지(Absolute prohibition on nuclear weapons-related activity assistance)

중국 수출 특별 정책(Special Policy for China Exports)

- **2018년 중국 특별 지침(2018 China Special Guidance)(Oct. 11, 2018)**
  - 거부 추정 정책(Presumption of Denial Policy): 다음 대상에 대한 특정 승인 신청은 거부 추정(Applications for specific authorization to the following are presumed denied)
    - ※ 중국광핵집단(CGN) 및 자회사(China General Nuclear Power Corporation and subsidiaries)
    - ※ 이전에 이전되지 않은 기술(Previously untransferred technology)
    - ※ 비경수로 첨단 원자로 및 소형 모듈 원자로 기술(Non-light water advanced reactor and small modular reactor technology)
    - ※ 미국과 직접 경제 경쟁 관련 장비(Equipment related to direct economic competition with the U.S.)

참고

▶ DOE Policy Guidance (Oct. 11, 2018) – China Civil Nuclear Cooperation

"The Department of Energy establishes a policy of presumptive denial for specific authorization applications involving:

(1) China General Nuclear Power Corporation (CGN) or any of its subsidiaries or affiliates;

(2) Technology that has not previously been authorized for transfer to China;

(3) Advanced non-light water reactor technology and small modular reactor technology; or

(4) Equipment or technology that would give China a direct competitive economic advantage over U.S. industry."

보고 요건(Reporting Requirements)

- **특정 승인 활동 보고(§ 810.12(a)(b)(c))**
  - 활동 시작 후(After Activity Commencement): 30일 이내 보고(Report within 30 days)
  - 활동 완료 시(Upon Activity Completion): 완료 보고 제출(Submit completion report)
  - 미수행 결정 시(Upon Decision Not to Proceed): 미수행 통지(Notify non-performance)
  - 30일 보고서 필수 사항(Mandatory Contents of 30-Day Report): 활동 개시일, 참여자 정보, 이전된 기술 세부사항 등(Activity start date, participant information, transferred technology details, etc.)

- **일반 승인 활동 보고(10 C.F.R. § 810.13(e))**
  - 보고 시점: 활동 시작 후 30일 이내
  - 후속 이전 협정 : 후속 이전에 대한 협정 포함 필요((§ 810.12(e)(4))
  - 비부록 A 국가 외국인 고용(Employment of Non-Appendix A Foreign Nationals) : 추가 정보 제출 요구(10 C.F.R. § 810.12(g))

- **우크라이나 특별 규정(Special Provisions for Ukraine)(10 C.F.R. § 810.14)**
  - 사전 통지(Prior Notification) : 활동 10일 전 사전 통지(Notify 10 days before activity)
  - 사후 통지(Post-Transfer Notification) : 최초 이전 후 10일 이내 통지(Notify within 10 days after initial transfer)

참고

▶ 10 C.F.R. § 810.14 – Special Reporting Requirements for Ukraine

"For generally authorized activities conducted in or involving Ukraine:

(a) Prior notification: At least 10 days before commencement of any generally authorized activity, the person conducting the activity must provide written notice to DOE containing:

(1) A description of the planned activity;

(2) The anticipated date of commencement;

(3) The identities of persons and entities involved;

(4) A description of technology to be transferred.

(b) **Post-transfer notification: Within 10 days after the initial transfer of technology,** the person conducting the activity must provide written notice to DOE containing:

(1) Confirmation that the transfer occurred;

(2) The actual date of transfer;

(3) A detailed description of the technology transferred;

(4) Measures taken to prevent unauthorized retransfer."

위반 및 처벌(Violations and Penalties)

• 형사 처벌(Criminal Penalties)

- 일반 위반(General Violations)(42 U.S.C. § 2272(a))

  ※ 개인 또는 법인: 최대 $1백만 벌금(Individuals or corporations: Up to $1 million fine)

  ※ 개인: 최대 12년 징역(Individuals: Up to 12 years imprisonment)

  ※ 미국 손상 또는 외국 지원 의도 시: 종신형(Intent to injure U.S. or aid foreign nation: Life imprisonment)

- 원자무기 관련 위반(Atomic Weapons-Related Violations)(42 U.S.C. § 2272(b))

  ※ 최대 $2백만 벌금 및 종신형(Up to $2 million fine and life imprisonment)

참고

▶ 42 U.S.C. § 2272(a) – General Violations

"Whoever willfully violates, attempts to violate, or conspires to violate, any provision of sections 2077, 2092, 2093, 2111, 2112, 2131, 2133, 2134, 2135, 2136a, 2137, 2139, or 2153 of this title, or any rule, regulation, or order issued thereunder, or any term of any license issued under such sections, shall, upon conviction thereof, be **punishable by a fine of not more than $1,000,000, or imprisonment for not more than 12 years, or both;** except that **if the offense is committed with intent to injure the United States or with intent to secure an advantage to any foreign nation, such person shall, upon conviction thereof, be punishable by imprisonment for life,** or by imprisonment for any term of years or **a fine of not more than $1,000,000 or both."**

▶ 42 U.S.C. § 2272(b) – Atomic Weapons–Related Violations

"Whoever willfully violates any provision of this chapter relating to atomic weapons or special nuclear material shall be fined not more than $2,000,000 or imprisoned for life or for any term of years, or both."

▶ 18 U.S.C. §§ 3559(a)(3), 3571(b)(3), 3571(c)(3) – Sentencing and Fines

"Classification of offenses and determination of maximum fine amounts for violations of federal law."

- **민사 처벌 절차의 확정 및 시행(10 C.F.R. §810.15)**
  - DOE는 2023년 1월 12일 최종규칙을 시행하여 AEA 제57조(b) 및 10 C.F.R. Part 810 위반에 대한 민사벌금 부과절차를 §810.15에 마련하였다. 이 규칙은 Part 810의 통제대상이나 승인요건을 새로 확대하는 규칙이 아니라, 2018년 FY2019 국방수권법 제3116조가 부여한 민사벌금 권한의 통지/답변/청문/불복 절차를 구체화한 것임
  - 2026년 9월 기준 민사벌금 상한은 위반 1건당 127,973달러이며, 계속 위반은 위반이 중단될 때까지 매일 별개의 위반으로 계산될 수 있다. DOE는 위반의 성질과 중대성, 지급능력, 사업 지속에 미치는 영향, 과거 위반, 귀책 정도, 자진신고 여부 및 경제적 중요성 등을 고려한다 DOE/NNSA는 위반 또는 잠재적 위반을 인지한 후 30일 이내의 자진신고를 권고하며, 신고의 신속성과 완전성은 제재 감경 판단요소가 될 수 있음

• **양형 가이드라인(Sentencing Guidelines)**

– 원자력법 위반에 대한 연방 양형 가이드라인 적용(Federal sentencing guidelines apply to AEA violations)

참고

▶ USSG § 2M6.1 (app. A, 18 U.S.C.A.) – Unlawful Activity Involving Nuclear Material

"(a) Base Offense Level: 26

(b) Specific Offense Characteristics:

(1) If the offense involved—

(A) a nuclear weapon or nuclear explosive device, increase by 14 levels;

(B) nuclear material knowing or having reason to believe such material would be used to commit an offense under 18 U.S.C. § 831 or 2332i, increase by 6 levels;

(C) the production of special nuclear material, increase by 4 levels.

(2) If the offense was committed with intent to injure the United States or to secure an advantage to a foreign nation, increase by 12 levels."

• **자발적 보고(Voluntary Disclosure)(Part 810 Guidance at 17)**

– 위반 발견 시 DOE에 신속 보고 권고(Prompt reporting to DOE recommended upon discovery of violations)

– 자발적 보고 시 처벌 경감 가능성(Potential mitigation of penalties for voluntary disclosure)

참고

▶ Part 810 Guidance at 17 – Voluntary Self-Disclosure

"If a person discovers that they may have violated Part 810, **DOE strongly encourages prompt voluntary self-disclosure.** Factors that **DOE may consider favorably in enforcement decisions** include:

(1) Voluntary self-disclosure prior to detection by DOE;

(2) Immediate remedial action upon discovery;

(3) Full cooperation with DOE investigation;

(4) Implementation of compliance measures to prevent future violations;

(5) Good faith compliance efforts prior to the violation.

2.2.2. 10 CFR Part 110(원자력 장비 및 물질 수출입)

개요 및 배경

- **제정 목적**
  - 원자력 시설, 장비 및 물질의 수출입 통제를 통한 핵확산 방지
  - 미국의 국가안보 및 공동방위 이익 보호
  - 국제 원자력 협력 체계 내에서의 평화적 원자력 이용 지원

- **법적 근거**
  - 원자력법(Atomic Energy Act, AEA) 제53조, 54조, 64조, 81조
  - 에너지재편성법(Energy Reorganization Act) 제201조
  - 원자력규제위원회(NRC) 규제 권한 부여

- **2026년 신설된 제한적 일몰조항**

참고

NRC는 행정명령 제14270호 후속조치로 2026년 1월 8일부터 10 C.F.R. §110.3(유권해석)에 조건부 일몰일을 두었다. NRC가 공개 의견수렴 후 최대 5년의 연장을 결정하지 않으면 §110.3은 2027년 1월 8일 효력을 잃는다. 이 조치는 Part 110 전체나 수출입 면허제도를 일몰시키는 것이 아니라 'NRC General Cousel의 서면 해석만 위원회를 구속한다'는 §110.3에 한정된다.

• **관할 범위**

- NRC: 원자력 시설 및 장비(8개 유형), 원자력 물질(5개 유형) 통제
- 상무부(DOC): NRC 관할이 아닌 모든 원자력 관련 이중용도 품목을 통제

참고

▶ 10 C.F.R. § 110.8(i)

Nuclear-related commodities that are not within the jurisdiction of the NRC are subject to the **licensing jurisdiction of the Department of Commerce** under the Export Administration Regulations (15 C.F.R. parts 730 through 774)

통제 대상 정의

• **(통제 시설/장비 정의) 8개 유형의 원자력 시설 및 장비에 대해서 정의(10 C.F.R. § 110.8)**

- 세부 내용은 4.1절 통제품목 참조

• **면제 제도**

- 면제 요건(Exemption Criteria) : 법률 승인, 공동방위 및 안보에 무해, 공중 보건·안전에 불합리한 위험 부재

참고

▶ AEA §57(d) (42 U.S.C. § 2077(d))

The Commission is authorized to grant exemptions from the licensing requirements of this section if it determines that:

The exemption is authorized by law

The exemption will not be inimical to the common defense and security

The exemption will not constitute an unreasonable risk to the health and safety of the public

Any such exemption may be granted only after consultation with the Secretary of State and other appropriate agencies of the executive branch.

▶ AEA §62 (42 U.S.C. § 2092)

The Commission may grant exemptions from the licensing requirements for source material

if it determines that the exemption is consistent with the requirements of the Atomic Energy Act and **will not constitute an unreasonable risk to public health and safety or the common defense and security.** Such exemptions may be granted by rule or by order.

▶ 10 C.F.R. § 110.10(a)

The Commission may grant exemptions from the licensing requirements of this part if it determines that:

(1) The exemption is authorized by law

(2) The exemption will not be inimical to the common defense and security

(3) The exemption will not constitute an unreasonable risk to the health and safety of the public

▶ 10 C.F.R. § 110.10(b)

Any exemption under this section must be established by rulemaking after appropriate consultation with the Executive Branch agencies responsible for foreign affairs and national security matters.

- **현행 면제 규정(Current Exemptions): IAEA 안전조치 목적의 샘플 면제(10 C.F.R. § 110.11)**
  - 시설당 연간 플루토늄, U-233, U-235 합산 100g 이하
  - 시설당 연간 원료물질 5kg 이하
  - 10 C.F.R. § 30.71 기준 이하 부산물질
- **2012년 면제 범위 확대(77 Fed. Reg. 27114)**

참고

▶ 77 Fed. Reg. 27114 (May 9, 2012)

Final Rule: Exemption for Exports and Imports of Nuclear Material for Sample Purposes

The NRC amended its regulations to **expand the exemption for exports and imports of nuclear material for use as samples for International Atomic Energy Agency (IAEA) safeguards purposes. The amendment increased the quantities that may be exported or imported under this exemption from 1 gram to 100 grams of contained plutonium, uranium-233, or uranium-235 per facility per calendar year, and from 1 kilogram to 5 kilograms of source material per facility per calendar year.**

This amendment facilitates the IAEA's safeguards verification activities while maintaining appropriate controls over nuclear material exports and imports.

허가 제도(Licensing System)

- **일반허가와 개별허가로 구분**
  - 일반허가(§ 110.20): 규정 자체에서 승인, 별도 신청·발급 불요, 완전한 규칙제정 절차 필요, 행정부 조정(국무부, 국방부, 상무부, 에너지부) 필수
  - 개별허가(§ 110.31(b)): 개별 신청에 기반한 발급, NRC Form 7 사용 의무, 신청 수수료 납부 필요

- **일반허가 5개 유형**
  - 특수핵물질 일반허가(10 C.F.R. § 110.21)
    - ※ 전 세계 수출 가능 품목: 잔류 오염 저농축우라늄(17.5ppm 이하), 심장박동기용 플루토늄-238(80% 이상), 계측기 감지 부품의 SNM, 플루토늄-236, -238(100밀리큐리 미만)
    - ※ 제한적 수출 품목: 연간 0.001 유효킬로그램 이하, 손상 연료 교체용 연료, UF6 heels(EURATOM/영국 공급업체 반환)
    - ※ NSG 회원국 대상: 플루토늄-236, -238(선적당 1g, 연간 100g 이하)
  - 원료물질 일반허가(10 C.F.R. § 110.22)
    - ※ 미량 우라늄·토륨 (농도 0.05% 이하)
    - ※ 백열 가스 맨틀의 토륨 (농도 5% 이하)
    - ※ 수량 제한 수출: 일반 국가: 선적당 10kg, 연간 1,000kg 이하, 제한 국가: 선적당 1kg, 연간 100kg 이하
  - 부산물질 일반허가(10 C.F.R. §110.23, Appendix L 참고)
    - ※ 약 200개 품목 중 약 165개 무제한 수출(§110.28 미등재 국가 제외)
    - ※ 제외된 35개 품목은 제한된 수량·용도로 수출
  - 중수소 일반허가(10 C.F.R. § 110.24)
    - ※ 일반 국가: 선적당 10kg, 연간 200kg 이하
    - ※ 제한 국가: 선적당 1kg, 연간 5kg 이하

참고

▶ 10 C.F.R. § 110.24

(a) A general license is issued to export deuterium to **countries other than those listed in §§ 110.28 and 110.29:**

(1) Not exceeding 10 kilograms (50 kilograms heavy water equivalent) per shipment

(2) Not exceeding 200 kilograms (1,000 kilograms heavy water equivalent) per country per calendar year

(b) A general license is issued to export deuterium to countries listed in § 110.29:

(1) Not exceeding 1 kilogram (5 kilograms heavy water equivalent) per shipment

(2) Not exceeding 5 kilograms (25 kilograms heavy water equivalent) per country per calendar year

- 원자로 부품 일반허가(10 C.F.R. § 110.26, Appendix A)

※ 35개 승인 국가 대상 수출 가능(EU 회원국 대부분, 일본, 한국, 인도네시아, 필리핀, 뉴질랜드, 대만, 캐나다, 스위스, 영국 등, 10 C.F.R. § 110.26((b) 참조)

※ 수출 가능 부품: 압력관, 지르코늄관, 내부구조물, 제어봉 구동장치, 열교환기 등

※ 제한사항: 5MW 열출력 초과 연구로 부품 금지, 단편 수출 통한 완전 원자로 수출 금지

- **개별허가 심사 절차(상세 내용은 5.1절 참조)**
  - 신청 요건(10 C.F.R. § 110.32)

※ NRC Form 7 제출

※ 수수료 납부

※ 필수 포함 사항: 신청자, 공급업체, 원산지국 식별, 최종·중간 수령자 정보, 예상 선적일, 장비 및 물질 상세 설명, 부록 P 물질: 수입국 승인 문서

- 행정부 검토(10 C.F.R. § 110.41)

※ 검토 기관: 국무부, 국방부, 상무부, 에너지부

※ 검토 사항: 국가안보 영향, 원자력 협력협정 존재 및 준수, 행정부 미승인 시 허가 거부

보고 및 기록유지 요건(Reporting and Recordkeeping)

- **보고 의무(10 C.F.R. § 110.54)**
  - NRC 관할 품목 수출: 분기별 보고
  - 부록 P 물질 수출: NRC 및 수입국 정부 사전 통지
  - NRC Regulatory Issue Summary 2019-01: 보고 요건 명확화

참고

▶ NRC Regulatory Issue Summary 2019-01 (Mar. 15, 2019)

Title: **"Clarification of Export Reporting Requirements for Nuclear Facilities, Equipment, and Non-Nuclear Materials"**

Purpose: This Regulatory Issue Summary (RIS) **clarifies the quarterly reporting requirements under 10 C.F.R. § 110.54** for exports of nuclear facilities, equipment, and materials.

Key Points:

Licensees must report all exports within 30 days following the end of each calendar quarter

Reports must include detailed information about the exported items, quantities, destinations, and consignees

Electronic submission is encouraged but not required

Reports must be maintained for the record retention periods specified in § 110.53

- **기록유지 의무(10 C.F.R. § 110.53)**
  - 보관 기간: 일반(5년), 부산물질(3년)
  - 보관 형태: 하드카피, 마이크로폼, 전자형태
  - 변조 방지 보호조치 필수

위반 및 집행(Violations and Enforcement)

- **구제수단 유형(Types of Remedies)**
  - 금지명령(Injunction)

- 민사 처벌(Civil Penalties)
- 형사 처벌(Criminal Penalties)

참고

▶ AEA §234A (42 U.S.C. § 2280)

Whenever in the judgment of the Commission any person has engaged or is about to engage in any acts or practices which constitute or will constitute a violation of any provision of this Act, or any regulation or order issued thereunder, the Commission may make application to the appropriate court for **an order enjoining such acts or practices,** or for an order enforcing compliance with such provision, and upon a showing by the Commission that such person has engaged or is about to engage in any such acts or practices, **a permanent or temporary injunction, restraining order,** or other order shall be granted without bond.

▶ 10 C.F.R. § 110.60(a)

The Commission may issue **orders prohibiting any person from engaging in any activity licensed under this part** if the Commission finds that the person has violated or is violating any provision of the Atomic Energy Act, this part, or any order or license issued under this part.

• **민사벌금 상한(2026년 기준)**

- NRC 관할 법령 위반에 대한 민사벌금은 10 C.F.R. § 2.205(j)에 따라 위반 1건당 최대 372,240달러이다. 계속 위반의 경우 매일을 별개의 위반으로 계산할 수 있다. Part 110의 § 110.64는 민사벌금 부과절차를 규정하고, 적용 상한액은 § 2.205(j)의 현행 금액을 따름

참고

▶ AEA §234 (42 U.S.C. § 2282)

(a) Any person who violates any licensing or certification provision of this Act, or any rule, regulation, or order issued thereunder, or any term, condition, or limitation of any license or certification issued thereunder, may be subject to a **civil penalty.**

(b) The Commission may impose a civil penalty for each violation. The maximum penalty may not exceed $300,000 for each violation. **If any violation is a continuing one, each day of such violation shall constitute a separate violation** for the purpose of computing the civil penalty.

(c) The Commission shall have the power to compromise, mitigate, or remit such penalties.

▶ 10 C.F.R. § 110.60(b)

The Commission may impose civil penalties for violations of this part **in accordance with the procedures set forth in § 2.205 of this chapter.**

▶ 10 C.F.R. § 2.205(j)

NRC 관할 법령 위반에 대한 민사벌금은 10 C.F.R. §2.205(j)에 따라 위반 1건당 최대 372,240달러임. 계속 위반의 경우 매일을 별개의 위반으로 계산할 수 있음. Part 110의 §110.64는 민사벌금 부과절차를 규정하고, 적용 상한액은 §2.205(j)의 현행 금액을 따름.

▶ 85 Fed. Reg. 2283 (Jan. 15, 2020)

Final Rule: Administrative Enforcement Actions – Procedural and Legal Updates

The NRC amended its regulations governing civil penalties and other enforcement procedures to update and clarify the administrative process. The amendments **modified 10 C.F.R. § 2.205(j)** to streamline the civil penalty process and ensure consistency with current enforcement practices.

- **형사 처벌(Criminal Penalties)**
  - 벌금: 개인(최대 $250,000 또는 이익/손실의 2배), 법인(최대 $500,000 또는 이익/손실의 2배)
  - 징역: 위반 정도에 따라 종신형까지 가능
  - Part 110의 66개 조항: 형사처벌 적용 제외

참고

▶ AEA §223 (42 U.S.C. § 2273)

(a) Whoever willfully violates, attempts to violate, or conspires to violate, any provision of this Act or any regulation or order issued thereunder shall be subject to criminal penalties.

(b) Any individual who willfully violates any provision of this Act with intent to injure the United States or to secure an advantage to any foreign nation shall be subject to imprisonment for life or for any term of years.

(c) Any individual who knowingly and willfully violates any provision of this Act shall be subject to a fine or imprisonment for not more than five years, or both.

▶ 18 U.S.C. § 3559(a)(1)

An offense that is a felony is a Class A felony if the maximum term of imprisonment authorized is life imprisonment or death.

▶ 18 U.S.C. § 3571(b)(3)

If the defendant is an individual, a fine under this section may be imposed as follows: An individual who has been found guilty of an offense may be fined not more than $250,000.

▶ 18 U.S.C. § 3571(c)(3)

If the defendant is an organization, a fine under this section may be imposed as follows: An organization that has been found guilty of an offense may be fined not more than $500,000.

▶ 18 U.S.C. § 3571(d)

Notwithstanding subsection (b) or (c), if any person derives pecuniary gain from the offense, or if the offense results in pecuniary loss to a person other than the defendant, the defendant **may be fined not more than the greater of twice the gross gain or twice the gross loss.**

▶ 10 C.F.R. § 110.67

(a) Violations of certain provisions of this part may be subject to criminal penalties under section 223 of the Atomic Energy Act.

(b) The following 66 provisions of this part are not subject to criminal enforcement under section 223 of the Atomic Energy Act: [list of provisions]

국가별 수출 제한(Export Restrictions by Country)

- **수출 금지 국가(Prohibited Destinations) - 6개국 (10 C.F.R. § 110.28)**
  - 쿠바(Cuba), 이란(Iran), 이라크(Iraq)
  - 북한(North Korea), 시리아(Syria), 수단(Sudan)
- **수출 제한 국가(Restricted Destinations) - 10개국 (10 C.F.R. § 110.29)**
  - 아프가니스탄(Afghanistan), 안도라(Andorra), 앙골라(Angola)
  - 미얀마(Myanmar), 지부티(Djibouti)
  - 인도(India), 이스라엘(Israel)
  - 리비아(Libya), 파키스탄(Pakistan), 남수단(South Sudan)
- **원자로 부품 수출 승인 국가 - 35개국 (10 C.F.R. § 110.26(b))**
  - EU 회원국 대부분
  - 아시아·태평양: 일본, 한국, 인도네시아, 필리핀, 뉴질랜드, 대만
  - 기타: 캐나다, 스위스, 영국
- **핵공급국그룹(Nuclear Suppliers Group, NSG) - 47개 회원국(10 C.F.R. § 110.30)**
  - 미국 제외 47개국 (2020년 말 기준)

2.3. 관련 수출통제 규정과의 연계

2.3.1. 수출관리규정(EAR)

개요 및 배경(Overview and Background)

- **제정 목적**
  - **(국가안보 보호)** 이중용도 품목의 부적절한 수출 방지
  - **(핵 비확산)** 원자력 관련 물질 및 기술의 확산 방지
  - **(대량살상무기 통제)** 화학·생물·핵무기 개발 억제
  - **(국제 수출통제 체제 이행)** 다자간 협약 준수

- **법적 체계**
  - 수출통제개혁법(Export Control Reform Act, ECRA): EAR의 법적 기반
  - 국제비상경제권한법(International Emergency Economic Powers Act, IEEPA): 긴급 수출 통제 권한
  - 이중용도 및 상업용 수출품목 등에 대한 수출통제를 위한 수출관리규정(EAR)을 연방규정 15 CFR Parts 730~774로 조문화
  - 상무부 산업보안청(Bureau of Industry and Security, BIS): EAR 운영 및 집행 총괄 기관

- **적용 범위(세부 사항은 4.3절 참조)**
  - 이중용도 품목(Dual-Use Items): 민간용 및 군사용 모두 가능한 품목
  - 순수 민간용 품목(Purely Civilian Items): 통제 필요성이 있는 민간 전용 품목
  - 군사 전용 품목(Military Items): ITAR(국제무기거래규정) 적용 제외 군사용 품목
  - EAR99 품목: 상품통제목록(CCL)에 명시되지 않은 저기술 품목

참고

▶ 15 C.F.R. § 730.3 – "Dual use" and other types of items subject to the EAR

The term **"dual use"** as applied to items subject to the EAR means items that have **both commercial and military or proliferation applications.** While less than fully accurate, the term **"dual use"** is used for convenience in this part to describe items that are subject to the EAR. The EAR controls "dual use" items, including but not limited to:

(a) Commodities, software, and technology

(1) Items primarily used for civilian or commercial purposes, but which may have military applications or other proliferation concerns;

(2) Items designed for military use that do not warrant control under the USML, but which are controlled for export under the EAR; and

(3) Other items not falling under the jurisdiction of the other U.S. Government agencies cited in § 734.3(b) of the EAR.

(b) Definition of "dual use"

For purposes of the EAR, the term "dual use" means items that have both:

(1) Commercial applications; and

(2) Terrorism and/or military or weapons of mass destruction (WMD)-related applications.

라이선스 예외 및 일반 승인(15 C.F.R. pt. 740)

- **주요 라이선스 예외**
  - 전략적 무역 승인(STA): 전략적 동맹국 대상 간소화
  - 소액 선적(Limited Value Shipments, LVS): 저가 품목 예외
  - 정부 및 국제기구(Governments and International Organizations, GOV) 또는 국가 Group B 선적(Shipments to Country Group B, GBS) : GOV 예외/ GBS 예외
- **원자력 관련 제한(Nuclear-Related Restrictions)**
  - 600시리즈 품목: STA 적용 제한
  - 민감 원자력 품목: 라이선스 예외 적용 불가
  - 핵 확산 우려 국가: 모든 라이선스 예외 불가

국제 수출통제 체제 연계

- **다자간 협약(Multilateral Arrangements)**
  - 바세나르 협약(Wassenaar Arrangement): 재래식 무기 및 이중용도 품목 통제
  - 핵공급국그룹(Nuclear Suppliers Group, NSG): 원자력 관련 품목 통제 국제 기준
  - 호주그룹(Australia Group): 화학·생물무기 통제
  - 미사일기술통제체제(Missile Technology Control Regime, MTCR): 미사일 기술 통제

- **목록 조화(List Harmonization)**
  - NSG 트리거 리스트(NSG Trigger List): CCL에 반영
  - NSG 이중용도 목록(NSG Dual-Use List): 정기적 업데이트
  - 국제 기준 준수(International Standards Compliance): 다자간 합의 이행

집행 및 처벌(50 U.S.C. § 4819)

- **민사 처벌(Civil Penalties)**
  - 위반당 최대 $300,000 또는 거래 가치의 2배 중 큰 금액
    ※ 물가연동으로 실제 한도는 더 높을 수 있음
  - 행정 집행 절차를 통한 제재

- **형사 처벌(Criminal Penalties)**
  - 의도적 위반: 최대 $1,000,000 벌금 및 20년 징역
  - 국가안보 관련 중대 위반: 가중처벌

- **수출 특권 거부(Denial of Export Privileges)**
  - 거부 대상자 목록 등재
  - 모든 EAR 적용 거래 금지
  - 제3자 거래 금지

실무 절차

- **사전 상담 체계(Pre-Consultation System)**
  - BIS 자문 의견(Advisory Opinion): 분류 불명확 시 공식 자문 요청
  - 기관 간 협의(Inter-Agency Consultation): NRC/DOE와의 관할권 조정
  - 분류 결정 요청(Classification Request): 단계별 분류 결정

- **라이선스 신청 시 고려사항(15 C.F.R. § 748.3)**
  - 다중 관할권 확인: NRC, DOE, BIS 허가 동시 검토
  - 최종용도 확인: WMD 관련 우려 여부 검토
  - 최종사용자 심사: 제재 대상 목록 확인
  - 최종 목적지 심사: 금수 대상국 여부 확인

2.3.2. 국제무기거래규정(ITAR) 적용 범위

개요 및 배경(Overview and Background)

- **제정 목적**
  - 세계 평화 증진(Promotion of World Peace): 무기 확산 방지를 통한 국제 평화 기여
  - 미국 국가안보 보호(Protection of U.S. National Security): 방산품목 및 기술의 통제
  - 외교 정책 목표 달성(Achievement of Foreign Policy Objectives): 전략적 동맹 관계 고려
  - 방산무역 규제(Regulation of Defense Trade): 상업적 방산품목 수출 관리

- **법적 체계**
  - 무기수출통제법(Arms Export Control Act, AECA): ITAR의 법적 근거
  - 국무부 방산무역통제청(Directorate of Defense Trade Controls, DDTC): ITAR 운영 및 집행 총괄 기관
  - 정치군사국 소속(Bureau of Political-Military Affairs): 국무부 조직 체계 내 위치
  - 규정 범위: 22 CFR 120-130

- **적용 범위**
  - 방산품목(Defense Articles): 미국 군수품목록(USML) 지정 품목
  - 기술자료(Technical Data): 방산품목 관련 설계, 개발, 생산 정보
  - 방산서비스(Defense Services): 외국인에 대한 기술 지원 및 훈련
  - 브로커링 활동(Brokering Activities): 방산품목 거래 중개 행위

- **역사적 변화**
  - 수출통제개혁 이전(2013년 이전): 광범위한 원자력 품목 포함
  - 수출통제개혁 이후(2013년 이후): Category XVI 대폭 축소, 상당수 품목은 BIS(EAR) 또는 DOE(Restricted Data 체계)로 분산
  - 현행 체계(Current System): 핵폭발 환경 시뮬레이션 도구 등 극히 제한적 품목만 잔류

주요 통제 대상 및 범위(세부사항은 4.3절 참조)

- **미국무기목록(United States Munitions List, USML)**
  - ITAR이 통제하는 품목 명시(21개 범주 체계)
  - USML 포함 물품이나 기술: 수출 시 반드시 국무부 면허(수출허가) 필요

- **원자력 분야 관련 USML 항목**
  - 21개 범주중 16번 범주(Category XVI: Nuclear Weapons Related Articles)

    ※ a)항: Reserved (비워둠)

    ※ (b)항: 핵폭발 환경 모사 또는 시뮬레이션 소프트웨어/장비 등 열거

    ※ 배경:

    ≫ 핵무기 관련 기술의 대다수는 AEA에 따른 "제한자료(Restricted Data)"로 분류

    ≫ 별도 통제되어 법으로 공개금지

    ≫ 예: 핵탄두 설계정보는 ITAR 대상 아닌 공개금지

    ≫ 핵폭발 효과 분석 소프트웨어나 핵실험용 진동센서 등은 민간용 개발 가능하여 ITAR Category XVI에서 통제

- **기타 관련 카테고리**
  - Category V(폭발물): 핵무기 관련 혼재 가능
  - Category XIV(독성제): 핵무기 관련 혼재 가능
  - Category IV(미사일): 핵탄두 운반 미사일 포함
  - Category XV(우주항공): 군사위성 탑재 방사능전지(Radioisotope Thermoelectric Generator, RTG) 등
  - Category XI(군사전자), XII(광학): 방사선 센서 포함 가능

등록 및 허가 요건(Registration and Licensing Requirements)

- **등록 요건(Registration Requirements)**
  - 등록 의무 대상자(Persons Required to Register): USML 품목 제조, 수출, 브로커링 종사자
  - 방산서비스 제공자(Defense Service Providers): 방산서비스 제공 기업 및 개인
  - 기술자료 수출자(Technical Data Exporters): 기술자료 이전 주체

- **수출허가 요건(Export Licensing Requirements)**
  - 영구수출허가(Permanent Export License): Form DSP-5 신청
  - 임시수출/수입허가(Temporary Export/Import License): Form DSP-73 신청
  - 허가 수정(License Amendment): Form DSP-85 신청

- **기술자료 관련 절차(Technical Data Procedures)**
  - 기술자료 이전 승인(Technical Data Transfer Approval): Form DSP-5 또는 협정/계약
  - 간주 수출(Deemed Export): 미국 내 외국인에 대한 기술자료 공개
  - 특별 절차(Special Procedures): 원자력 관련 기술자료의 엄격한 통제

- **원자력 관련 고려사항(Nuclear-Related Considerations)**
  - Category XVI의 제한적 성격(Limited Nature of Category XVI): 극히 제한적 품목
  - DOE 관할과의 구분(Distinction from DOE Jurisdiction): 명확한 관할 구분 필요
  - 이중 관할 확인(Dual Jurisdiction Check): 사전 확인 필수

참고

▶ 22 C.F.R. § 122.1 – Registration requirements

(a) Any person who engages in the United States in the business of **either manufacturing or exporting defense articles or furnishing defense services is required to register** with the Directorate of Defense Trade Controls under this subchapter.

(b) A person is engaged in such a business if the person **manufactures or exports, or offers for sale defense articles,** or offers defense services, either in the United States or abroad. The requirement to register applies to manufacturers or exporters of defense articles and to **persons who engage in brokering activities** (see part 129 of this subchapter), regardless of whether they perform defense services in furtherance of a brokering activity.

(c) Any person who wishes to register shall follow the procedures and pay the fees prescribed in § 122.2.

▶ 22 C.F.R. § 123.1 – Requirement for licenses or other approvals

(a) **General. A license issued by the Directorate of Defense Trade Controls must be obtained before a person may export or temporarily import any defense article, technical data or defense service,** including any defense article covered by Category XII or XX(b) on the United States Munitions List, for which a license or written approval is required by this subchapter unless the export or temporary import qualifies for an exemption or other authorization as described in this subchapter. An export occurs whenever a defense article is transported outside the United States, is transferred to an embassy or foreign entity in the United States, **or is disclosed or transferred to a foreign person, whether in the United States or abroad.** Except as otherwise exempted in this subchapter (see §§ 123.16, 123.17, 123.18, and 125.4 of this subchapter and part 126 of this subchapter), a license is required.

예외 및 면제(Exceptions and Exemptions)

- **일반적 예외(General Exceptions)**
  - 공개 정보(Public Domain): 일반 대중에게 공개된 정보
  - 기초 연구(Fundamental Research): 학술적 기초 연구 활동
  - 일반 과학 원리(General Scientific Principles): 학교에서 교육되는 일반 원리
  - 기본 마케팅 정보(Basic Marketing Information): 기능 또는 목적에 대한 기본 정보

- **허가 면제(License Exemptions)**
  - NATO 회원국(NATO Member Countries): 특정 조건하 면제
  - 주요 비NATO 동맹국(Major Non-NATO Allies): 호주, 이스라엘, 일본, 뉴질랜드, 한국 등
  - 정부 간 프로그램(Government-to-Government Programs): 공동 개발 프로그램

- **호주/영국/미국 간 §126.7 면제(AUKUS 관련)**
  - 국무부는 2025년 12월 30일 ITAR §126.7 최종규칙을 시행하였다. 이에 따라 미국/호주/영국의 물리적 영토 내에서 적격 미국 등록자, 정부기관 및 DDTC의 Authorized User 사이에 이루어지는 일정한 방산품목/방산서비스의 수출, 재수출, 재이전, 임시수입 및 중개활동은 §126.7의 요건과 제한을 충족하면 별도 면허 없이 진행할 수 있다. 다만 Supplement No. 2 to Part 126의 제외기술목록, 당사자 자격, 지역 및 기록/보고 요건을 모두 확인해야 하며, DOE Part 810 또는 NRC Part 110의 독점 관할 품목/기술이 이 면제로 ITAR 대상이 되는 것은 아니다.

- **임시 허가 면제(Temporary Exemptions)**
  - 전시회 및 시연(Exhibitions and Demonstrations): 무역박람회, 전시회
  - 수리 및 교체(Repair and Replacement): 불량품 수리 및 교체
  - 긴급상황(Emergency Situations): 인도주의적 목적

- **원자력 관련 면제 제한(Nuclear-Related Exemption Limitations)**
  - Category XVI의 민감성(Sensitivity of Category XVI): 핵무기 관련 특수성
  - 신중한 검토(Careful Review): 면제 적용의 신중한 검토 필요
  - 국가별 제한(Country-Specific Restrictions): 특정 국가 추가 제한

참고

▶ 22 C.F.R. § 123.16 – Exemption for defense services

An exemption from the licensing requirements of this subchapter is provided for the performance of defense services in furtherance of an agreement, arrangement, or other activity that has been approved in writing by the Directorate of Defense Trade Controls. A license or other approval from the Directorate of Defense Trade Controls is not required if the defense services being performed are within the scope of and in furtherance of an agreement, arrangement, or other activity that has been authorized by the Directorate. Examples include:

(a) **Manufacturing License Agreements and Technical Assistance Agreements approved** under part 124 of this subchapter;

(b) **Licenses for the export of technical data approved under** part 125 of this subchapter;

(c) Warehouse Distribution Agreements described in § 124.14 of this subchapter;

(d) **Exemptions described in part 126 of this subchapter**; and

(e) **Other written approvals or authorizations issued** by the Directorate of Defense Trade Controls.

간주 수출 및 기술이전 통제(Deemed Export and Technology Transfer Controls)

- **간주 수출 개념(Deemed Export Concept)**
  - 정의(Definition): 미국 내 외국인에 대한 기술자료 공개 = 본국으로의 수출
  - 시각적 검사(Visual Inspection): 방산품목의 시각적 관찰 포함
  - 구두 브리핑(Oral Briefings): 기술 토론 및 구두 정보 제공 포함
  - 전자적 이전(Electronic Transfer): 이메일, 공유 드라이브 등

- **외국인 정의(Foreign Person Definition)**
  - 미국 시민권자 제외(Exclusion of U.S. Citizens): 미국 시민권자 아닌 모든 개인
  - 영주권자 제외(Exclusion of Lawful Permanent Residents): 그린카드 소지자
  - 보호 대상자 제외(Exclusion of Protected Individuals): 망명자 및 난민

- **원자력 관련 간주 수출(Nuclear-Related Deemed Export)**
  - Category XVI 기술자료(Category XVI Technical Data): 특별한 민감성
  - 엄격한 통제(Stringent Controls): 핵무기 관련 기술의 간주 수출 엄격 통제
  - DOE 관할 구분(DOE Jurisdiction Distinction): 명확한 구분 필요
- **대학 및 연구기관(Universities and Research Institutions)**
  - 기초 연구 예외(Fundamental Research Exception): 적용 가능성 검토
  - 공개 정보 예외(Public Domain Exception): 적용 범위 확인
  - 외국인 접근 통제(Foreign Person Access Control): 학생/연구원 기술자료 접근 관리

브로커링 통제(Brokering Controls)

- **브로커링 정의(Brokering Definition)**
  - 중개행위(Intermediary Activities): 방산품목/서비스의 제조, 수출, 수입, 이전 중개
  - 활동 범위(Activity Scope): 협상, 계약, 주선 등
  - 적용 지역(Geographic Application): 미국 내외 불문
- **브로커링 등록 및 허가(Brokering Registration and Licensing)**
  - 브로커 등록(Broker Registration): 브로커 등록 의무
  - 브로커링 허가(Brokering License): Form DSP-82 신청
  - USML 적용(USML Application): 모든 USML 품목 적용
- **원자력 관련 브로커링(Nuclear-Related Brokering)**
  - Category XVI 통제(Category XVI Controls): Category XVI 품목 브로커링 통제
  - DOE 관할 제외(DOE Jurisdiction Exclusion): DOE 관할 품목은 대상 아님
  - 특별한 민감성(Special Sensitivity): 핵무기 관련 브로커링의 민감성

참고

▶ 22 C.F.R. § 129.2 – Brokering defined

For purposes of this part, brokering means:

(a) Acting as an agent for another in negotiating or arranging contracts, purchases, sales, or transfers of defense articles or defense services in return for a fee, commission, or other consideration, or

(b) **Acting as a middleman or intermediary between parties to bring about the manufacture, export from the United States, or import into the United States, transfer, financing, transportation, or other disposition of a defense article or defense service** by a United States person, either for compensation or on a contingency basis.

▶ 22 C.F.R. § 129.3 – Requirement for approval

Any person who engages in brokering activities with regard to any defense articles or defense services, whether or not located in the United States, must register and obtain prior approval from the Directorate of Defense Trade Controls in accordance with this part before commencing any brokering activity. Persons required to register as manufacturers or exporters pursuant to part 122 of this subchapter must separately register as brokers if they engage in brokering activities.

▶ 22 C.F.R. § 129.7 – Approval for brokering

(a) Any registered person who engages in brokering activities with regard to any defense article or defense service must, unless otherwise exempt (see § 129.6), obtain from the Directorate of Defense Trade Controls prior written approval for each brokering activity by submitting an application on Form DSP-82.

상품관할권 결정 절차(Commodity Jurisdiction Determination Procedures)

- **상품관할권 요청(Commodity Jurisdiction Request)**
  - 신청 절차(Application Procedure): Form DS-4076 제출
  - DDTC 결정(DDTC Determination): ITAR 적용 여부 공식 판단
  - 결정 기간(Determination Period): 60일 이내 결정 원칙

- **관할권 결정 기준(Jurisdictional Determination Criteria)**
  - 군사적 중요성(Military Significance): 중요한 군사적/정보적 이점 제공 여부
  - 상업적 가용성(Commercial Availability): 일반 상업 시장 가용성
  - 기술적 특성(Technical Characteristics): 군사적 성능 vs 민간적 성능
  - 최종 용도(End-Use): 군사적 용도 vs 민간적 용도

- **원자력 관련 특성(Nuclear-Related Characteristics)**
  - Category XVI 축소(Category XVI Reduction): 대부분 품목 DOE 관할 이전
  - 잔류 품목의 특수성(Specificity of Remaining Items): 고도 특화된 품목만 잔류
  - DOE 조정(DOE Coordination): 중복 가능성 사전 조정

- **관할권 변경 및 이의제기(Jurisdictional Changes and Appeals)**
  - 재검토 요청(Request for Reconsideration): 새로운 정보 제공 시
  - 이의제기 절차(Appeal Procedures): DDTC 결정에 대한 이의제기
  - 기술 발전 반영(Reflection of Technological Advances): 기술 변화에 따른 재평가

참고

▶ 22 C.F.R. pt. 128 – Administrative Procedures

This part sets forth the procedures applicable to enforcement actions under the Arms Export Control Act

집행 및 처벌

- **민사 처벌(Civil Penalties)**
  - 처벌 규모(Penalty Amount): 위반당 최대 $1,000,000 또는 거래 가치의 2배 중 큰 금액
    ※ 실제 집행 한도는 매년 인플레 조정
  - 수출 특권 거부(Denial of Export Privileges): 일정 기간 수출 금지
  - 행정 절차(Administrative Procedures): 민사 처벌 부과 절차

- **형사 처벌(Criminal Penalties)**
  - 의도적 위반(Willful Violations): 최대 $1,000,000 벌금 및 20년 징역
  - WMD·국가안보 관련 위반의 경우 양형기준상 가중처벌 추가 가중처벌 가능

- **행정 조치(Administrative Actions)**
  - 경고장(Warning Letter): 경미한 위반에 대한 경고
  - 동의 합의(Consent Agreement): 자발적 위반 시정
  - 등록 취소(Revocation of Registration): 중대한 위반 시 등록 박탈

- **주요 집행 사례**
  - FLIR Systems(2018): $30 million – 이중국적자에 대한 USML 자료 이전
  - ITT Corporation(2007): $100 million – 야간투시경 기술 불법 수출
  - 원자력 관련 집행(Nuclear-Related Enforcement): Category XVI 개편으로 사례 감소

참고

▶ 22 C.F.R. § 128.10 – Civil penalty

(a) Any person who is found by the Assistant Secretary of State for Political-Military Affairs, after notice and opportunity for hearing, to have violated any provision of section 38 or 39 of the Arms Export Control Act, the ITAR, or any license, approval, order, or authorization issued under the ITAR, is subject to a civil penalty in an amount not to exceed $1,000,000 per violation. The amount of the civil penalty will be based on the seriousness of the violation.

(b) In assessing the amount of a civil penalty, the Assistant Secretary will consider: **the nature and circumstances of the violation and the resulting harm; the degree of culpability; the history of prior offenses; the ability to pay; and any other matters justice requires.**

국제 협력 및 조약 의무

- **국제 조약 및 협정(International Treaties and Agreements)**
  - 핵 비확산 조약(Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT): 핵 비확산 의무
  - 양자 원자력 협력 협정(Bilateral Nuclear Cooperation Agreements): 123 Agreement 등
  - 군사기술 협력 협정(Military Technology Cooperation Agreements): NATO, ANZUS 등
- **다자간 수출통제 체제(Multilateral Export Control Regimes)**
  - 바세나르 협약(Wassenaar Arrangement): 재래식 무기 및 이중용도 품목
  - 핵공급국그룹(Nuclear Suppliers Group, NSG): 원자력 공급국 협력
  - 미사일기술통제체제(Missile Technology Control Regime, MTCR): 미사일 기술 통제
  - 호주그룹(Australia Group): 화학·생물무기 관련
- **국제 의무 조화(Harmonization with International Obligations)**
  - Category XVI와 NSG(Category XVI and NSG): 핵무기 관련 품목 통제 조화
  - 동맹국 특별 대우(Special Treatment for Allies): NATO 회원국 완화된 통제
  - 국제 공동 개발(International Joint Development): 다국적 방산 프로그램 기술 공유

실무적 고려사항 및 컴플라이언스

- **분류 결정 프로세스**
  - USML 검토(USML Review): Category XVI 해당 여부 우선 확인
  - DOE 관할 확인(DOE Jurisdiction Check): 10 C.F.R. Part 810 검토
  - NRC 관할 확인(NRC Jurisdiction Check): 10 C.F.R. Part 110 검토
  - EAR 관할 확인(EAR Jurisdiction Check): 15 C.F.R. Part 774 CCL 검토
  - 상품관할권 요청(Commodity Jurisdiction Request): 불명확 시 DDTC 공식 결정 요청
- **컴플라이언스 프로그램**
  - ITAR 매뉴얼(ITAR Manual): ITAR 컴플라이언스 매뉴얼 개발

- 직원 교육(Employee Training): 정기적 ITAR 교육 프로그램
- 기술자료 분류(Technical Data Classification): 통제 대상 기술자료 식별 체계
- 접근 통제(Access Control): 미국인 전용(U.S. Person Only) 구역 설정

• 원자력 분야 특별 고려사항

- 제한적 적용(Limited Application): Category XVI의 제한적 적용 범위
- 다중 규정 검토(Multiple Regulation Review): ITAR, DOE, NRC, EAR 모두 검토
- 전문가 자문(Expert Consultation): 원자력 수출통제 전문가 자문 권장
- 정기적 업데이트(Regular Updates): 규정 변화 지속적 모니터링

• 기술이전 시 주의사항

- 간주 수출 통제(Deemed Export Controls): 외국인과의 기술 토론 주의
- 국제 학술 협력(International Academic Cooperation): 기초연구 예외 적용 검토
- 계약 조항(Contract Provisions): 수출통제 관련 계약 조항 삽입
- 문서 관리(Document Management): 통제 대상 문서 적절한 표시 및 관리

3장 수출통제 관할 기관 및 업무 분장

EMCC GLOBAL 김신우 변호사(swkim@emccglobal.net)

본 장에서는 미국 수출통제 제도의 주요 관할 기관별 역할과 업무분장에 대하여 심층적으로 살펴보고, 기관 간 협의체와 역할 분담과 한국 수출기업이 각 기관과의 허가 절차에서 주의해야 할 사항을 실제 사례를 통해 설명한다. 미국의 수출통제 제도는 여러 부처와 기관이 관할 권한을 나누어 맡고 있는 복잡한 구조로 이루어져 있다. 수출기업 실무자는 제품이나 기술의 성격에 따라 어느 기관의 규제를 받는지 정확히 파악해야 하며, 각 기관이 요구하는 면허(라이선스) 절차와 협의 절차를 준수해야 한다. 특히 원자력 관련 기술, 이중용도(dual-use) 품목, 군수품, 대북·대이란 제재 등 민감 분야의 수출에서는 여러 기관의 규제가 중복 적용되거나 협의 절차가 요구되므로, 이를 체계적으로 이해하는 것이 중요하다.

3.1. 미국 에너지부(DOE/NNSA) : 10 CFR Part 810 관할

개요 및 배경

- **관할 분야 :** 에너지부/국가핵안보국(Department of Energy/National Nuclear Security Administration, DOE/NNSA)은 미국의 민간 핵기술 및 원자력 협력에 관한 수출 통제
  - 비밀이 아닌 민간 핵기술 정보나 기술적 도움의 해외 제공을 규율
  - 예시 : 원자력 발전소 관련 기술, 핵물질 생산 기술 등의 해외 이전
- **법적 근거 :** 원자력에너지법(Atomic Energy Act, AEA) 제57조(b)(2)에 근거
- **핵심 규정 :** 미 연방법규 10 CFR Part 810 [2.1 참조]
- **규제 목적:** 국제적 안보와 비확산 체제 유지, 미국의 이익에 부합하는 원자력 협력 보장, 특별 핵물질(special nuclear material) 확산 방지

- **규제 대상** : 미공개(unclassified) 핵기술 정보의 해외 제공, 미국인의 직·간접적 해외 핵관련 지원 전체, 기술문서 이전뿐만 아니라 구두 조언, 교육훈련, 자문 제공 행위 포함 [2.2.1 참조]

- **위반 시** : 형사처벌과 별도로, FY2019 국방수권법 제3116조가 2018년에 민사벌금 권한을 신설하였고 DOE는 2023년 최종규칙으로 §810.15의 부과/불복 절차를 시행하였다. 2026년 9월 현재 상한은 위반1건당 127,973달러이다

주요 내용

- **허가체계(Authorization System)** : 미국은 10 CFR Part 810에 따라 다음의 이원적 허가 제도를 운영함
  - 일반허가는 DOE에 개별 신청 없이 규정상 조건 부합 시 자동 허용되는 활동임
    - ※ 적용대상 : 2026년 9월 현재 10 C.F.R. Part 810 Appendix A에 열거된 50개 국가와 IAEA에 대한비민감 원자력 기술/지원은 규정상 요건을 충족하는 범위에서 일반승인이 가능하다.
    - ※ 요건 : 사전 신청 불필요하지만, **10 CFR Part 810.12에 따른 사후 보고의무(post-activity reporting) 존재**
  - 개별허가는 일반허가에 해당하지 않는 활동에 대한 DOE의 사전 서면 승인이 필요한 활동임
    - ※ 적용대상 : 미국과 원자력협력협정 미체결국(예: 북한, 이란 등) 또는 민감 핵기술(우라늄 농축, 핵연료 재처리, 중수 생산 관련 비공개 기술 이전) 관련 활동
    - ※ 신청 서류 : 제공 기술의 범위, 대상 국가 및 범위, 목적 및 안전조치(10 CFR Part 810.7-8)
    - ※ 심사 과정 : DOE/NNSA의 상세 검토, 국무부/국방부 등 타 기관 협의, 국제원자력기구(IAEA) 안전조치 적용 여부 점검, 국방부 DTSA(Defense Technology Security Administration) 안보 영향 평가 (10 CFR Part 810.9)
    - ※ 승인 소요 기간(Processing Time): 수개월 이상 소요 가능
    - ※ 특별 절차(Special Procedures): 민감 핵기술 협력 시 대통령 승인 및 의회 통보 필요

- **핵심사항** : 미국 에너지부(DOE)가 미국인의 해외 원자력활동 참여나 관련 기술을 이전하기 전에 해당 행위를 사전 심사하며, 승인 기준은 '미국의 안보 및 비확산 이익에 부합하는지 (not inimical to the interest of the United States) 여부를 종합판단하여 결정

타 기관과의 협의 체계(Interagency Coordination) [10 CFR §810.8 (a)(2), AEA §402, Interagency Coordination]

- **협의기관** : 개별허가 심사 시 국무부, 국방부 등의 협의를 거치는 것이 관례 [10 CFR §810.8 (a)(2)]

- **국무부(Department of State)와의 협의 (AEA §402)**
  - 필요성: 민간 핵협력이 국가간 외교 문제와 직결되므로 Atomic Energy Act 제57조에 따라 국무부의 결정은 국무부의 비확산 정책 검토 및 해당 국가와의 외교관계 고려가 필수적임

    ※ 예시 : DOE는 특정 국가가 123 Agreement 만료 등으로 협정 공백 상태에 놓일 경우, 국무부와 협의하여 해당 국가를 10 CFR Part 810의 일반 허용국 리스트에서 제외하는 결정을 내림

    ≫ 2023년 1월 멕시코 일반허용국 승격, 콜롬비아·이집트 리스트 삭제 결정

- **원자력규제위원회(Nuclear Regulatory Commission, NRC)와의 협력 [Interagency Coordination]**
  - 필요성 : 에너지부(DOE)는 10 CFR Part 810에서 기술적 지원과 기술이전을 다루고, 원자력규제위원회는 핵물질 및 설비 수출을 다루는데, 동일 사업에서 기술과 장비 양쪽이 관련될 수 있으므로 두기관이 정보를 공유함

- **국방부(Department of Defense, DOD) 및 정보당국과의 협의 [Interagency Coordination]**
  - 필요성 : DOE/NNSA는 미국인이 제공하는 모든 해외 원자력 관련 기술 지원을 사전에 심사하여, 미국의 안보 및 비확산 이익에 부합하는지 판단해야 하므로, 이 과정에서 군사·안보 전문가인 국방부와 정보당국의 검토는 필수적
  - 역할 : 국방부는 DTSA(Defense Technology Security Administration)가 군사적 전용될 우려가 있는지 평가, 백악관 국가안보회의(National Security Council, NSC)는 WMD 비확산 정책과 일치하는지 점검, 정보당국(Intelligence Community)은 안보 위험 평가를 수행

관할 범위 및 예외 규정(Jurisdiction and Exemptions)

- **관할 범위 및 규제 대상 [2.2.1 참조]**
  - 관할 주체: 10 CFR Part 810의 관할은 미국의 개인 또는 법인(U.S person)이 직간접적으로 수행하는 해외 핵 관련 지원 전체를 포괄함
  - 관할 범위 : 미국 시민이나 기업이 외국 원자력 프로그램에 자문을 제공하거나 해외 원전 운영에 기술 지원을 하는 행위는 **단순 정보 제공이라 해도 모두 규제대상에 포함**

    ※ 예시 : DOE는 "de minimis 예외 없음" 원칙 아래, "설령 기술문서가 이전되지 않더라도 미국인의 지원 행위 자체가 해외 원자로의 운영개발에 이바지하면 10 CFR Part 810 적용을 받는다"는 포괄적 입장을 견지

• **예외 규정**

- 예외 조항 : 공개정보(학술지 공개 원자력 기초이론, 일반 물리학 지식, 공개 학회 발표 연구 등)와 같은 기술은 10 CFR Part 810 규제에서 제외되며, 미 NRC 허가시설에서 근무하는 외국인 직원이 업무상 접하는 정보 등은 일정 조건 하에 일반허가가 됨

• **조건부 제한**

- 미국이 특별히 우려하는 일부 국가는 Appendix A 일반허용국에 포함되지 않거나, 별도의 엄격한 정책이 적용될 수 있음

※ 중국은 Appendix A 일반허용국은 아니지만, DOE의 2018년 'China Civil Nuclear Cooperation' 지침에 따라 비경수로·SMR 등 민감 기술 이전에 대해 '거부 추정' 정책이 적용됨. 우크라이나는 Appendix A 일반허용국이지만, 10 CFR § 810.14에 따라 별도의 사전·사후 통지 요건이 부과됨

실무 적용시 주의사항

• **적용 여부 판단 및 검토 시점**

- 필요성: 한국 기업들이 미국산 원자력 기술이나 미국 전문가의 지원을 활용하는 경우, 10 CFR Part 810 규정을 간과하지 않도록 주의하여, 프로젝트 초기 단계부터 미국측 파트너와 함께 DOE 허가 필요 여부를 검토해야 함

※ 예시: 한국 기업이 제3국 원전사업에 미국인 컨설턴트 고용 또는 미국 기술자료 참고 시에는 DOE 허가 대상 여부 확인이 필요

• **허가 절차 및 일정 관리**

- 일반허가시 사후 보고 의무 : 일반허가 대상이면 사전신청 없이 진행할 수 있으나, DOE에 사후 보고를 해야 하므로, 계약 단계에서 상대방과 역할분담을 정하고 보고의무를 이행

- 개별허가 일정 반영 : 중동, 남미 일부 국가를 대상으로 하는 경우에는 개별허가가 필요할 수 있으며, 허가 신청에 수개월 이상 소요될 수 있어 이를 일정에 반영해야 함

• **국제 협력 및 재수출**

- 유의사항 : 한국은 Appendix A 포함되어 미국으로부터 일반적인 기술협력을 받을 수 있지만, 한국이 미국 기술을 이용하여 타 국가(123 Agreement 미체결국)에 제공하려는 경우 10 CFR Part 810 저촉 가능(10 CFR Part 810.11)

- **컴플라이언스 및 사후관리**
  - 사전대응 : DOE 10 CFR Part 810 자문지침(Guidance)를 참고하고, 필요시 DOE/NNSA와 사전 상담(Pre-consultation) 활용
  - 기록관리 : 10 CFR Part 810 일반허가로 진행한 프로젝트 일지라도 DOE에서 추후 상세 자료 제출을 요구할 수 있으므로, "제공 기술, 수령자, 시기"를 문서화하고 보관(10 CFR Part 810.12)
  - 위반방지 : 10 CFR Part 810 위반은 형사처벌 및 막대한 벌금으로 이어질 수 있으므로, 한국 기업이라도 미국측 인력이 관여된 국제사업에서는 미국 법률 전문가의 조언을 받아 컴플라이언스 프로그램에 10 CFR Part 810 준수 절차를 포함할 것을 권고

- **정책적 대응**
  - 정부 간 협력 : DOE 정책 방향 파악을 위해 한미 정부 간 협의 채널을 적극적으로 활용하고, 허가 절차 난항 등, 필요에 따라 외교 경로를 통한 정부 차원의 지원을 고려
  - 민간 차원 전략: 허가 및 보고 절차 준수와 원활한 사업 진행을 위해 미국 측 파트너와 긴밀히 협력, 전문 로펌 또는 컨설턴트 활용하여 10 CFR Part 810 규정에 부합하는 내부 준수 전략을 선제적으로 수립

3.2. 미국 원자력규제위원회(NRC)

개요 및 배경

- **관할 분야 :** 원자력규제위원회(Nuclear Regulatory Commission, NRC)는 유형의 핵물질(우라늄, 플루토늄 등)과 원자로 및 관련 장비의 수출입을 허가함으로써 핵확산을 방지하는 핵심 기관
- **법적 근거 :** 원자력에너지법(Atomic Energy Act, AEA), 핵비확산법(Nuclear Non-Proliferation Act, NNPA)에 근거한 엄격한 기준
- **핵심 규정 :** 미 연방법규 10 CFR Part 110 (Export and Import of Nuclear Equipment and Material) [2.2.2 참조]
- **규제 목적 :** 핵물질과 시설이 평화적 목적으로만 사용되고 국제 안전조치 하에 관리되도록 보장하며, 핵확산 방지(nonproliferation) 및 국제규범 준수
- **규제 대상 :** Part 110 열거 상업용 원자로(열출력 1MW 초과) 및 관련 플랜트, 핵물질 5종 및 허용량, 원자로 관련 장비(원자로 용기, 제어봉 구동장치 등 1차계통 내부 장비) (10 CFR §110.1, Appendix A, Appendix B)
- **타 기관과 관할 구분(15 CFR §734.3(b)(3))**
  - 원자로 외부(secondary) 계통 장비, 일반 배관, 계측장치 : 상무부/BIS 관할
  - 15 CFR 734 반영 : NRC나 DOE 통제 품목은 EAR 적용 대상 제외
  - 국무부 USML 품목 : 10 CFR 110.1(b)(1)에 의해 NRC 규정 대상 제외
- **위반하는 경우:** 무허가 수출이나 허가 조건 위반시 형사 기소 및 처벌 가능

주요 내용

- **NRC는 면허와 사후 모니터링을 수행**
- **면허 체계(Licensing System) : 미국 원자력규제위원회는 일반면허와 개별면허의 이원체제를 운용**
  - 일반면허는 법규상 특정 조건 만족 시 별도 신청 없이 자동 허용되는 수출 (10 CFR Part 110.40)

※ 적용대상 : 극소량 핵물질 샘플, IAEA 제공 표준 시료, 소량 의료용 동위원소, 비특별핵물질(자연우라늄 등) 특정 우호국 수출 시 조건부 허용(Part 110.21~110.26의 5가지 범주)

※ 제한사항 : 수출 상대국이 핵확산 우려국(NPT 비가입국 : 인도, 파키스탄 등)일 경우 일반면허가 배제될 수 있음. 대부분 123 Agreement 체결국 대상으로만 허용

- **NRC Form 7 제출(2026년 기준)**
  - 개별면허는 일반면허 외 모든 경우에 적용되며, 수출자는 NRC에 수출면허 신청서(NRC Form 7)를 제출하고 심사를 받아야 함

※ 신청 절차: 특정 수출/수입면허, 변경, 갱신 또는 동의 요청에는 NRC Form 7을 사용한다. 현행판은 2025년 12월 30일판이며 OMB 승인번호는 3150-0027, 만료일은 2028년 12월 31일이다. NRC는 신청서와 변경요청을 nrcform7@nrc.gov로 제출하도록 안내하고 있다. 수수료 적용 여부는 제출 시점의 10 C.F.R. Parts 170·171 및 NRC Export-Import 안내를 확인한다.

※ 심사과정 : 미 행정부의 협의 및 승인 절차가 포함되며, 중요도가 높은 수출건의 경우, 국무부, 국방부, 에너지부(DOE), 상무부(BIS) 등이 참여하여 외교·안보 측면에서 검토 의견을 제공하며, 이견이 있을 경우 백악관까지 보고되어 조정되기도 함(10 CFR §110.42)

≫ 국무부(Department of State): 123협정 요건, IAEA 안전조치 수용, 비핵화 선언 확인

≫ 국방부(Department of Defense): 군사 전용, 테러이용 가능성 평가

≫ 에너지부(Department of Energy, DOE): 안보상 위험 평가

≫ 상무부(Bureau of Industry and Security, BIS): 이중용도 품목 분류 검토

※ 제한 사항 : 발급된 개별허가는 다른 회사로 이전 불가하며, 최종사용자나 중간 경유지 변경 시 허가 수정이 필요

- **모니터링 : 면허 이후에는 NRC가 수출 이행 및 사후보고를 감독(10 CFR §110.54)**
  - 수출 이행 감독 : 수출 실행 시기마다 NRC 통지할 의무가 있으며, 선적 후 30일 이내 수출실적 보고해야 하며, 추적 관리를 위해 미국 제공 핵물질의 외국 내 사용 현황 모니터링 진행
  - 조건부 허가 : 사용후 잔여 핵물질을 미국에 반환하는 재수입 조건, 폐기물 반환 조건
  - 사전 통보 의무 : Part 110 Appendix P 규정에 따라 특정 중요 장비 수출 시, 수출 40일 전까지 수입국 정부와 NRC에 사전 통보하도록 규정하여, 민감품목의 이동을 모니터링

타 기관과의 협의 체계

- **협의기관** : 수출통제 상설협의 그룹(Subgroup on Nuclear Enport Controls 등으로 불리는

정부간 협의체)을 통해 NRC 직원, 국무부, DOE, DOD, 상무부 관계자가 정기적으로 모임

- 목적 : NRC의 핵물질, 설비 수출통제는 국내적으로는 NRC-행정부 부처 협의, 대외적으로는 조약 및 다자협의에 의한 제한이라는 두 틀 안에서 운영

• 국토안보부(Department of Homeland Security, DHS)와 협력

- 필요성 : NRC의 수출허가 발급 이후 실제 물리적 수출 단계에서 세관국경보호국(Customs and Border Protection, CBP)과 협력하여 통관 과정의 허가 증명 확인을 수행

※ 전자수출정보(Electronic Export Information, EEI)에 입력된 NRC 허가번호 확인하고, 무허가 또는 허위허가 수출 적발 시 DHS 및 NRC가 공조하여 조사 수행

• 법무부(Department of Justice, DoJ)와 협력

- 필요성 : NRC는 행정규제기관으로 수사권이 없으므로, 허가조건 위반이나 무허가 수출이 확인될 경우, DoJ가 형사수사 및 기소를 지휘함

※ FBI는 위반 사례 조사 및 국내 공조 수사를 진행하며, 국토안보수사국(Homeland Security Investigations, HSI)은 밀수출 및 불법재이전 등 국제사건을 수사

• 국제기구 협력(International Cooperation)

- 필요성 : 미국 원자력 수출통제 제도는 국제 비확산 체제의 일환으로 운영되므로, 국제원자력기구(International Atomic Energy Agency, IAEA) 및 원자력공급국 그룹(Nuclear Suppliers Group, NSG)과 협력하여, 국제적 기준을 반영하고 정보를 공유

관할 범위 및 유의사항

• 관할 범위 및 규제 대상

- 관할 범위 : 10 CFR Part 110이 관할하는 품목은 법령에 열거된 특정 핵관련 품목으로 한정
- 규제 대상 : 핵물질 5종의 농도 및 중량 한도를 정하고, 이를 넘으면 개별허가를 받도록 함

※ 예시 : 천연우라늄 1kg 미만은 일반허가, 이상은 개별허가 등으로 기준

- 관할 기관: 용도와 기술적 속성으로 관할 기관이 결정되지만, 불명확한 경우에는 NRC의 Illustrative List 참조하거나, BIS 견해를 병행하며, 규정의 제외조항을 통해 파악

※ 예시 :

≫ 핵연료 제조 관련 원자로 노심 장비: NRC 통제

≫ 제조 공정의 일반 공작기계: BIS 통제

≫ 방사성 물질 내장 군사장비: ITAR 우선, NRC 규정 미적용

- 유의사항 : 수출 상대국이 핵확산 우려국이거나, 123 Agreement 체결국이 아닌 경우에는 국가별로 케이스별로 엄격하게 심사되어, 일반면허가 제한적으로 적용

실무 적용시 주의사항

• 미국 공급사 허가 필요 여부 확인

- NRC 허가 확인 필수 : 한국 기업이 미국산 원자로 부품이나 핵연료를 수입하거나 제3국에 재수출하는 상황에 한국 기업은 거래 초기에 미국 공급사가 NRC 허가 필요 여부를 검토했는지 확인해야 함

• 국제협력 조건 조율

- 123 Agreement 준수 : 수령자(한국전력/한수원)는 한미 123 Agreement에 따라 IAEA 안전조치 하에 사용된다는 것이 핵연료 구매 시 전제됨
- 미국 요구 조건 조율 : 미국이 사용후 폐기물 반환 등 특정 조건을 요구할 수 있으므로, 사전에 한미 당국간 기술 협의를 통해 이러한 조건을 조율해야 함

• 미국 핵물질의 제3국 이전(재수출)

- 사전 동의 필수 : 한국 기업이 미국산 핵물질을 제3국으로 이전(재수출)하려는 경우, 미국 정부의 사전 동의가 원칙적으로 필요
- 법률 위반 위험 : 이를 어기고 임의로 재수출하면 미국 법률 위반이 되며, 해당 미국 공급사도 제재를 받을 수 있음

※ 적용 사례

≫ 미국 연료 구매 후 다른 나라 연구용 원자로 공급

≫ 미국산 핵폐기물 제3국 재처리 시설 이송

• 컴플라이언스 및 사후관리

- 통합적 접근 : 미국 정부와의 개방적 소통하며, NRC 규정, 한미 원자력협력협정, IAEA 규범(IAEA Safeguards)을 통합한 거버넌스 준수하여, 규정준수 모범사례 구축
- 신뢰 구축 : 관련 거래시 필요한 서류(최종사용자 서약서, 안전조치 이행 확인서 등)를 적시에 제공하고, 수출 이후에도 미국의 추적 요구에 협조하는 등 투명성을 유지하고, 국제 원자력 시장에서의 신뢰도를 제고하여, 장기적 파트너십을 강화

3.3. 상무부(DOC/BIS)

개요 및 배경

- **관할 분야 :** 상무부(Department of Commerce, DOC) 산업안보국(Bureau of Industry and Security, BIS)이 미국의 이중용도 품목(dual-use items) 및 대부분의 상업용 기술·제품의 수출통제를 관할
  - 전 세계적으로 거래되는 첨단 부품, 소프트웨어, 기술 중 군사적으로 활용 가능한 품목이 BIS의 통제 대상
  - 한국 기업이 미국산 부품·기술 수입 또는 미국 기술 포함 제품을 해외 재수출 시 가장 빈번히 접하는 규제 체계

- **법적 근거 :** 수출통제개혁법(Export Control Reform Act, ECRA), 첨단기술(emerging and foundational technologies) 식별 의무 (50 U.S.C. §4811~4812)

- **핵심 규정 : 수출관리규정(Export Administration Regulations, EAR) 등**
  - 수출관리규정(EAR) : 15 CFR Parts 730-774
  - 상업통제목록(CCL) : 15 CFR Part 774

    ※ 5개 그룹: A(장비), B(시험장비), C(재료), D(소프트웨어), E(기술)

    ※ 10개 카테고리 : 0~9번 분야별 구분

  - 수출통제분류번호(Export Control Classification Number, ECCN) 체계로 품목 관리

- **규제 목적 :** 자사 제품에 미국산 기술 요소가 있는지, 해당 품목이 EAR 통제 대상인지, 라이선스가 필요한지 등을 식별

주요 내용

- BIS는 안보, 외교정책, 무역 이익을 종합 고려하여 이중용도 수출을 관리하며, 구체적으로는 수출허가 기능, 정책 및 규정 제정 기능, 집행(단속)의 세가지 기능을 수행

- **수출허가 심사에는 허가 기능과 면제제도로 구분됨**
  - 허가 기능은 SNAP-R 온라인 시스템을 통한 신청 접수하며, 심사 및 승인·거부가 결정됨 (심사기간 : 통상 4주~수개월)

    ※ 허가 필요 여부: 해당 품목이 CCL에 등재되어 있는가, 수출국가 또는 최종사용자에 대해 "통제이유 (Reasons for Control)" 적용되는가, Commerce Country Chart와 대조하여 확인

- 허가심사는 협의하여 결정되며, 다양한 시각(외교, 군사, 에너지 등)을 반영하기 위해 국무부, 국방부, 에너지부, 정보기관 등과 협의하여 진행

  ※ 운영위원회(Operating Committee, OC): 차관보급 실무자 합동위원회

  ※ 수출정책자문위원회(Advisory Committee on Export Policy, ACEP): 차관급 재논의

  ※ 수출관리심의위원회(Export Administration Review Board, EARB): 장관급 최종 결정

- 허가 면제제도는 20여 가지 License Exception 규정이 있어 특정요건 충족시 허가없이 수출 가능함. 수출자가 자체 판정하여 적용 가능하나, 오적용 시 무허가 수출 위반이 됨

  ※ LVS(Low Value Shipment): 소액 수출 면제

  ※ TMP(Temporary Export): 일시 반출 후 반입 조건 면제

  ※ ENC: 특정 암호기술 면제

- **정책 및 규정 제정 기능은 Export Control Reform Act(ECRA)와 대통령의 행정명령에 따라 제재 대상국 규정(Part 746), Entity List(Part 744) 등 정책적 통제를 시행**
  - 국가별 제재에 대해 수출 금지 또는 제한 규칙을 만들고, 특정 외국 기업·기관 블랙리스트 지정(Entity List 등재)하여 추가 허가 요건을 부여
  - 다자 수출통제체제(바세나르 체제 등) 미국 이행 담당하여 매년 국제합의된 목록 변경을 CCI 반영
  - 신흥기술(emerging technology) 및 기초기술(foundational technology) 식별

    ※ 인공지능, 양자기술 등 14개 분야 선정, ECCN 신설 등 조치 시행

  - 민간 자문위원회(Technical Advisory Committees, TACs) 운영하여 업계 의견 청취
  - 연방관보 통해 규정 개정안 공고 및 시행

- **집행 기능은 BIS 산하 수출집행사무소(Office of Export Enforcement, OEE)가 수출통제 위반 조사 및 적발을 수행**
  - OEE는 수사권이 있어 민간 기업의 수출 서류를 검사하고, 현장 검사를 수행
  - FBI, HSI와 합동 태스크포스 구성하여 산업스파이 행위나 밀수 행위를 적발
  - 위반하는 경우 : 행정처분으로 벌금, 수출특권 정지 심각한 경우 형사고발 후 법무부 이첩
  - 자진신고 제도(Voluntary Self-Disclosure, VSD)를 장려하여, 기업이 자진신고 시 처벌 감면 혜택 부여 (15 CFR § 762.3, 15 CFR § 764.3)

타 기관과의 협의 체계

- **협의 체계 : BIS의 수출 허가 프로세스는 국무부, 국방부, 에너지부 및 정보기관과의 협조를 필수로 함**

- **국방부와의 협력**
  - 국방기술안보청(DTSA)이 많은 이중용도 품목(레이더, 반도체 등)의 군사적 민감도를 평가하여 BIS에 의견을 제공

- **국무부 ACN과의 협력**
  - 국무부 군비통제/비확산국(Bureau of Arms Control and Nonproliferation, ACN)은 핵확산 우려 최종사용자와 거래의 비확산/외교정책 영향을 검토한다. 국무부 조직개편에 따라 ACN은 2025년 9월 21일부터 현행 조직명으로 사용되며, 민수 원자력 협력과 원자력 안전/안보 업무는 ACN 산하 Office of Nuclear Energy, Safety, and Security(ACN/NP/NESS)가 담당한다

- **에너지부와의 협력**
  - 핵연료주기 관련 품목(레이저 농축장비 등)에 대한 전문적인 의견을 제공

- **국가안보국와의 협력**
  - 암호기술 등 일부 품목에 대해 기술 지원을 제공

- **재무부와의 협력**
  - 허가 심사 외에도 해외자산통제국(OFAC)은 BIS와 협력하여 제재국 수출을 이중으로 관리. 특히, 이란, 시리아 등에 대한 수출은 BIS 및 OFAC 규정이 동시에 적용되므로, 두 기관은 정보를 상호 공유

- **국토안보부와의 협력**
  - 세관국경보호국(CBP)과 협력하여 수출 통관 시스템(ACE)을 통해 필요 품목이 무허가로 나가지 않도록 통제. CBP가 선적 검사 중 수상한 물품을 발견하면, BIS에 통보하고, BIS는 해당 물품이 허가 대상인지 판정하여 조치함

관할 범위 및 유의사항

- **관할 범위** : EAR은 "항상 적용되는 것은 아니지만, 어디에나 존재한다"는 특성을 가지며,

다른기관(DOE, NRC, 국무부)이 관할하지 않는 모든 미국산 상업용 상품, 소프트웨어, 기술을 포괄적으로 관할

- 적용 대상: 미국산 제품, 미국 외 제작 제품이라도 일정 비율 이상 미국산 부품·기술 포함 시

- **외국산 제품의 통제(De-minimis 규칙)** : 외국에서 만들어진 제품이라도 미국산 통제 품목이 10% 이상 포함되면 해당 외국 제품 전체가 EAR 통제 대상이 됨(15 CFR § 730.6)
  - 단, 통제 품목이 아닌 EAR99 부품은 25%까지 외국산 제품이 포함되어도 EAR 통제 대상이 되지 않음

- **관할 기관 : 품목 분류 및 판정**
  - ITAR(국제무기거래규정)에 속하는지 속하는지 우선 확인하며, ITAR이 아닐 경우 EAR CCl 에서 ECCN을 지정해야 함
  - ECCN 결정이 어려울 경우에는 Commodity Classification(CCATS) 신청으로 BIS 공식적인 품목 분류 판정을 요청
  - ITAR vs. EAR 판단 애매할 경우: 국무부 DDTC에 Commodity Jurisdiction(CJ) 신청하여 관할권을 판정받을 수 있으며, BIS는 국무부 결정에 따름

- **유의사항 : 해석 및 최종 용도 규제**
  - Catch-all 규정: WMD 개발 등에 관련될 우려가 있는 금지된 최종사용자, 용도(15 CFR Part 744)가 확인되면, 비통제 품목(EAR99)이라도 허가가 필요
  - 제재국 이중 허가 : EAR99 부품이라도 최종 목적지가 이란 등 제재국일 경우, 품목 통제 여부와 무관하게 BIS 허가 및 재무부 OFAC 허가가 모두 필요
  - 군사 최종사용자 통제: 2020년 이후 중국 등 특정 국가에 대해 군사최종사용자(Military End User, MEU)로 지정된 기업과의 거래가 제한되므로, 거래적에 Entity List 및 MEU List 포함 여부를 반드시 사전 확인

- **벌칙 : EAR 위반은 형사처벌 및 민사 처분**
  - 형사 처벌: 최대 수백만 달러 벌금, 개인 최대 20년형
  - 민사 처분: 허가 취소, 수출금지 지정
  - 제3국 제재(세컨더리 제재) 권한: 제3국에서도 미국산 기술 악용 시 통제 가능

실무 적용 시 주의사항

- **초기 검토 및 공급망 관리**
  - 초기 단계 검토 필수: 제품 개발 초기부터 EAR 분류 및 통제 요건을 고려하여 리스크를 최소화
  - 미국 파트너 정보 확보: 한국 기업은 구매 단계에서부터 미국 공급업체로부터 제품의 정확한 ECCN(수출통제분류번호) 정보를 수집

    ※ 예시 : 미국 공급사로부터 "이 부품은 ECCN 7A004, NS2/AT 이유로 중국 수출 시 허가 필요"와 같은 FCP(수출 통제 분류) 정보를 받아 최종 제품 수출에 반영

- **기업 내 수출통제팀 구성으로 고객 및 최종용도 확인 의무화**
  - 스크리닝 의무: BIS의 Entity List 및 MEU List 뿐만 아니라 OFAC의 SDN 리스트 등 Consolidated Screening List를 활용하여 거래 상대방을 조회
  - 최종 용도 확인: 영업 단계에서 고객 및 최종용도 확인(KYC)을 철저히 진행

    ※ 민감 지역 거래 : 중국, 러시아, 중동 등 민감 지역으로 수출할 때는 사전에 End-User Statement를 받아 실제 민간 용도임을 확인

- **EAR 예외 사용 신중을 기하고, 최신 규정 모니터링**
  - 면제 제도 적용 신중 : 면제 제도를 스스로 판정하여 적용할 수 있지만, 잘못 적용하면 무허가 수출 위반이 되므로 신중해야 함
  - TMP 예외로 정해진 기한 내 반입하지 않으면 위반이 되며, EAR99라도 상황에 따라 Catch-all 적용 가능
  - 최근 미·중 관계 악화로 BIS 규정 수시 변경되고 있어, 연방관보 및 BIS 웹사이트 정기 확인 필요

- **컴플라이언스 및 사후관리**
  - 컴플라이언스 프로그램: EAR 위반은 형사 처벌 및 막대한 민사 처분으로 이어지므로, 임직원 교육, 거래처 스크리닝, 수출허가 관리 절차 내재화 등 내부 컴플라이언스 프로그램을 통해 준수 절차를 마련해야 함
  - 미국 파트너와의 투명한 소통 : 미국 업체도 ECRA법 하에서 엄격히 관리됨으로, 한국이 수출통제 요구사항 선제적 이해 및 협조하면 신뢰도 향상

3.4. 국무부(DOS/DDTC): ITAR 관할

개요 및 배경

- **관할 분야** : 국무부(Department of State) 산하 방위거래통제국(DDTC, Directorate of Defense Trade Controls)이 미국의 군수품(Defense Articles), 국방 서비스(Defense Services), 관련 기술 데이터(Technical Data)의 수출 통제를 관할
  - 국무부(State Department) 방산무역통제국(Directorate of Defense Trade Controls, DDTC)이 미국의 군사물자 및 방산서비스 수출 총괄
  - 국방 목적 해외 이전 시 사전 국무부 허가 필수
- **핵심 목적** : 미국의 국가 안보와 외교 정책 목표를 보호하며, 통제되는 군사 기술 및 품목이 적대국으로 유출되거나 국제 테러 집단에 전용되는 것을 방지
- **법적 근거 : 무기수출통제법(Arms Export Control Act, AECA) 제38조**
  - 핵심 개념: "영원한 미국 관할(jurisdiction forever)"
    - ※ 일단 미국 무기로 분류된 품목은 해외에서 다른 제품에 통합되어도 계속 미국 통제 대상
    - ※ De minimis 예외 없음: 미국 부품 가치가 미미해도 예외 없이 통제
    - ※ See-through rule(Look-through rule): 미국 부품 포함된 외국 장비도 통제 대상
- **핵심 규정** : 제무기거래규정(International Traffic in Arms Regulations, ITAR)의 22 CFR 120-130
- **통제 대상** : 미국무기목록(United States Munitions List, USML)에 등재된 군용 무기, 탄약, 군사기술, 위성 등과 관련됨 모든 하드웨어, 소프트웨어 및 기술데이터
- **한국 기업 관련성**
  - 미국 방산업체와 협력을 통한 기술·장비 도입
  - 미국산 부품 포함 완제품의 제3국 수출 시 ITAR 규정 적용
  - 핵심 쟁점: 관할권 판정, 허가 절차, 재수출 제한, 최종사용자 제한

주요 내용

- **DDTC의 역할은 등록, 허가, 감독 및 집행으로 구분**

- **등록 : AECA에 따라 모든 미국 내 방산물자 제조·수출·중개 업체 DDTC 등록 의무**
  - 등록 절차 : 기업 신원 및 수출통제 준수각서 제출, 연간 수수료 납부
  - 등록과 허가는 별개 : 등록 시 수출면허 신청 자격 부여되나, 건별 수출 승인은 별도 한국 기업의 미국 자회사가 방산물자 수출 관여 시 등록 대상

- **허가 :** 국무부 DDTC는 국방부의 DTSA으로부터 각 신청건에 대한 군사 안보 평가를 받기 때문에 국방부의 개입이 핵심적임
  - 허가 형태(단일수출) : DSP-5(비밀이 아닌 물품 일반수출허가), DSP-85(비밀자료 수출허가), DSP-73(임시수출허가), ATA Carnet(임시수출/수입 절차(전시회, 수리 목적 등))으로 구분
  - 허가 형태(협정 형식) : TAA(Technical Assistance Agreement)는 미국 업체가 외국 업체에 국방 서비스(기술지도 등) 제공 시 맺는 계약으로 DDTC 승인 필수이며, MLA(Manufacturing License Agreement)은 미국 기술로 외국에서 군사물자 생산 허가 계약임. 특정목적 협정으로 WAREX(창고·전시장 협정)와 DLA(위임물자 협정)이 있음
  - 허가 심사 절차 : 국방부 DTSA가 각 신청건에 대한 군사 안보 평가 실시 -> 해당 국가의 군사적 리스크 검토-> 해당 부품의 기술 민감도 평가 -> "허용", "조건부 허용", "거부" 의견을 DDTC에 전달
  - 허가에는 조건부가 많으며, 이에 조건부 최종사용자증명서 형태를 받으며, 위반시에는 제재

    ※ 예시 : 미국이 동맹국에 첨단무기를 수출하면서 3국 재수출 금지, 미정부 승인없이 개조금지, 미국 인력이 정기 점검 등의 조건을 다는 것이 일반적

- **감독 및 집행은 DDTC 컴플라이언스 사무소에서 등록업체의 준수 여부를 감독**
  - 연례보고 의무 : 제조/수출 실적보고를 하며, 기록보존 의무가 5년 있음
  - 자진신고(Voluntary Disclosure) 제도로 위반 발견 시 자진 신고로 경감 가능
  - 집행은 주로 법무부와 국토안보부 담당하며, 행정제재, 형사고발, AECA 위반자는 제재 대상자 (Debarment List) 등재 시 방산거래 금지

타 기관과의 협의 체계

- **국방부(DOD)와의 협력**
  - 국방기술안보청(DTSA)은 특정 군수품의 민감도 및 기술적 특성을 평가하여 DDTC 허가 심사에 의견을 제공함. 정책 협의를 통해 수출이 미국의 군사적 이익과 상충되는지, 기술적 우위 상실 위험은 없는지 검토

- **상무부(BIS)와의 협력**
  - 수출통제 개혁(ECR)을 통한 품목 이관 조율
  - 관할권 판단(CJ) : 품목이 USML(ITAR)인지 CCL(EAR)인지 불분명할 경우, 국무부 DDTC에 관할권 판단을 신청하여 공식적인 관할권을 판정*

    * 일반 기준은 "주요 군사용도로 개발되었고 민수용이 거의 없는 경우" ITAR에 유지하나 그 외는 EAR로 이관

- **백악관 국가안보회의(NSC)**
  - 정책 조율자 역할을 수행하며, 방산물자 수출개혁 이니셔티브 주도
  - 동맹국 대외군사판매(Foreign Military Sales, FMS) 정책 수립하고 DDTC는 이를 구현

- **국무부 정치군사국(PM)**
  - 정부 대 정부 수출(FMS) 관리를 관리함. FMS 제공되는 물자 자체는 ITAR 품목이므로 DDTC와 긴밀하게 연계

관할 범위 및 유의사항

- **ITAR 적용 대상 :** USML에 명시된 품목과 그 직접 생산된 파생물을 포함하여 품목의 부품, 제조 기술, 관련 훈련까지 포괄함
  - ECR 개혁 이후 USML 구체화되었음*

    * 소총의 특정 총열 길이 이상 모델 등 세분화되었으며, 해당하지 않는 군용품은 EAR로 이관

- **방위서비스의 광범위 :** 국외에서 군사용 물자 사용 지원하거나 외국군에 군사훈련, 군사기술 전달하는 행위
  - 광범위한 해석 : 공개 기술이라도 외국군 대상 기술적 조언 시 방위서비스로 간주 가능
  - ITAR 기술 데이터에 해당하지 않더라도 미국인이 외국군 관련 지원을 하면 허가가 필요할 수 있어 주의가 필요

- **재수출 및 재이전 통제 :** 미국의 승인없이 3국으로 이전하면 원허가자(미국 공급사)와 수령자 모두 제재
  - ITAR 통제 품목은 원칙적으로 미국의 사전 서면 허가 없이는 제3국으로 재수출, 재이전(Retransfer)이 절대 불가함. 사전에 DDTC의 승인(재전송 허가)이 필요함. (ITAR 조항 123.9)
  - See-through rule : 어느 나라를 거치든 미국 통제 계속

- **ITAR 품목 식별 시 유의사항**
  - 항목 노트(Note) 및 해석 지침 검토 필수임. 일반상용차량 장착 가능 특수부품: 상용으로 간주되어 EAR 제외될 수 있지만, 군용 개발 품목에는 ITAR가 적용될 수 있음

실무 적용 시 주의사항

- **한국 기업의 ITAR 준수 환경 구축**
  - 동맹국으로서 협력 : 한국은 미국의 밀접한 동맹국으로서 상당수 ITAR 통제 품목 및 기술을 제공
  - 주요 협력 분야 : F-35, F-15K, 패트리어트, 미사일 등 미국 무기체계 도입 및 공동 개발 프로젝트 수행
  - 이에 미측 기술자료(Technical Data Package, TDP) 제공, 장비 역수출 통제, 미인증자 접근 차단 등 ITAR 준수가 요구됨

- **내부 통제 시스템 구축 및 기술 자료 관리**
  - 프로그램 초기 반영 : 프로그램 초기 단계부터 ITAR 요구사항을 계약에 반영하고, 직원교육 및 보안통제 철저히 수행
  - 기술 자료 관리 : 미측에서 제공된 기술자료(TDP, Technical Data Package) 관리가 핵심이며, 기술 자료에 대한 접근 권한자를 제한하고 미인증자 접근을 차단하는 등 내부 통제 필요
  - ITAR 등록 미기업이어도 미국 파트너 계약에 ITAR 조항이 포함되므로 실질적으로 준수의무 발생

- **역외적용 및 재수출 유의**
  - 한국기업은 DDTC 허가 불가능 : ITAR 통제 부품을 사용하여 제3국 수출 시, 한국 기업이 직접 DDTC에 재수출 허가를 신청할 수 없으며, 미국산 부품 공급사를 통해 미국 정부의 재수출 허가를 받는 절차를 거쳐야 함

- 방산품 수출 조율 : 한국 방산품을 동남아, 중동 등으로 수출할 때 미국산 부품 사용률이 높을 경우, 사전 허가 작업을 미국 협력사와 필수적으로 조율해야 함
- 기술 고문 활용 시 유의 : 미국인 기술 고문(컨설턴트)이 프로젝트에 참여할 경우, 이들을 통한 기술 데이터의 이전도 ITAR상 간주 수출로 취급될 수 있으므로 유의해야 함. 이 경우 미국 고용주를 통해 TAA 형식으로 승인받아야 안전함

• 컴플라이언스 및 계약 준수

- ITAR 조항 준수 : 미국 파트너와의 계약에 포함된 ITAR 조항을 엄격히 준수해야 하며, 미국 협력업체(또는 주한미군)와 허가 필요사항 조율하고, 내부 점검을 주기적 실시
- 협조 의무 : 수출 통제 요구사항을 선제적으로 이해하고 협조함으로써 신뢰를 구축
- ITAR 위반 시 결과 : 수출 금지(debarment) 조치, 향후 미국과 모든 군사협력 불가능, 경제적·전략적 손실이 발생

3.5. 기타 협의/관여 기관 - 재무부 해외자산통제실(OFAC) 등

미국의 수출통제 체계는 상무부(BIS), 국무부(DDTC), 원자력규제위원회(NRC)의 주요 허가제 중심의 규제 외에도, 다수의 정부 기관이 경제제재, 법집행, 통관관리 등의 형태로 관여함

- 이들 기관은 독자적인 수출허가 시스템을 운영하지 않으나, 안보, 외교 정책 목적에 따라 특정 국가, 단체, 개인에 대한 거래 제한을 통해 수출통제에 긴밀히 연결되어 있음
- 경제제재는 현대 수출통제 정책의 핵심 축 중 하나로, 단순한 물품, 기술 수출을 넘어 금융거래, 투자, 송금, 무형의 서비스 제공까지 포괄함
- BIS나 DDTC 허가를 받았더라도 거래 상대방이 OFAC 제재 대상(SDN 등)일 경우, 해당 거래는 불법으로 간주됨
- **다수의 정부기관의 다층적 집행 체계**
  - 재무부 해외자산통제실(OFAC) : 경제제재 총괄
  - 법무부(DoJ) : 수출통제 위반의 형사 수사 및 기소
  - 국토안보부(DHS) : 물리적 수출입 단계의 감시 및 단속
  - 기타 기관 : 에너지부, 국무부 등 특정 제재 프로그램 관여

재무부 해외자산통제실(Department of the Treasury / OFAC)

- **핵심 역할 :** 물품 통제 기관(BIS, DDTC)가 물품, 기술 이전을 통제하는 반면, OFAC은 거래 상대방 및 금융 행위 자체를 통제하여 미국의 경제제재 프로그램을 집행
- **법적 근거:** 국제비상경제권법(International Emergency Economic Powers Act, IEEPA), 대적무역법(Trading with the Enemy Act, TWEA), 유엔참여법(United Nations Participation Act, UNPA)
- **제재의 범위 : 미국이 지정한 제재대상 국가, 단체, 개인과의 직간접 거래 금지 또는 제한**
  - 단순 수출입뿐 아니라 금융거래, 투자, 송금, 기술서비스 제공 등 포괄
  - 무형의 서비스 제공까지 포함

- **제재 관리**
  - 규정 : Code of Federal Regulations 31 CFR Part 500 등 프로그램별 발행
  - SDN 리스트(Specially Designated Nationals List, SDN): 제재자 명단 관리
  - 통합 심사 목록(Consolidated Screening List): 기관 간 통합 제재 목록

- **세컨더리 제재는 미국인이 아닌 외국기업의 행위도 제재 대상 가능**
  - 최근 적극 활용 : 북한과 불법거래한 중국 회사 등을 SDN에 등재하여 글로벌 거래 차단
  - '재산(property)' 및 '이해관계(interest)' 매우 폭넓게 정의
  - 미국과 연관성이 거의 없는 비미국인(non-U.S. persons)에게도 제재 부과 가능

- **허가 체계는 금지를 원칙으로 하되, 예외를 선언하는 방식으로 일반허가와 개별허가로 구분**
  - 일반허가(General License): 특정 조건에서 허용되는 행위 규정*

    * 예: 이란 제재 하에서도 인도적 물품 거래는 일반허가로 허용

  - 개별허가(Specific License): 필요 시 신청하여 발급

- **일부거래는 BIS 허가와 OFAC 허가를 모두 요하는 경우 존재***

  * 예: 미국 기업이 EAR 통제품목을 이란에 수출하려고 할 경우, BIS로부터 거의 예외 없이 허가 거부. OFAC에서도 이란 거래 전반 금지하므로 OFAC 특별허가 필요

  - BIS 허가 불필요한 품목도 OFAC 제재로 거래 불가능한 경우 많음

- **2025년 이후 시리아 규제 변화**

참고

행정명령 제14312호에 따라 기존의 포괄적 시리아 제재 프로그램은 2025년 7월 1일 종료되었고, OFAC은 31 C.F.R. Part 542를 삭제하였다. BIS도 2025년 9월 2일부터 순수 민수용 EAR99 품목 등에 대한 허가 예외와 보다 완화된 심사정책을 도입하였다. 그러나 아사드 관련자, 테러조직, 인권 침해자 및 과거 확산활동 관련자에 대한 명단 기반 제재는 남아 있다. 또한 2026년 9월 현재 시리아는 10 C.F.R. §110.28의 원자력 일반면허 금지 목적지 목록에 계속 포함되어 있으므로, 일반 경제 제재 완화만을 근거로 NRC 관할 핵물질/장비를 일반면허로 수출할 수 없다.

법무부(DoJ) - 수출통제 수사 및 기소

- **관할 범위 : 모든 수출통제 법령의 형사 위반 사건이 관할임**
  - AECA (무기수출통제법), ECRA (수출통제개혁법), IEEPA (국제비상경제권법)

- **조직 구조 및 수사 절차 :** NRC, BIS 산하 수출집행사무소(OEE) 등으로부터 위반 사건을 이첩받아 수사하고 형사 기소 및 처벌을 지휘
  - 국가안보부(National Security Division, NSD)의 대외정보수출통제과(Counterintelligence and Export Control Section)가 수사 및 기소 총괄을 담당
  - FBI, HSI 등의 수사관이 사건 조사하면, NSD 검사들이 기소 결정 및 재판 진행
  - 우선순위: 국가안보에 중대 위협이 되는 사건

    ※ 대량파괴무기 관련 밀수, 대테러 관련 수출위반

- **한국 기업에 대한 영향: 미국 수출통제법 준수를 단순 행정문제가 아닌 법률 리스크로 인식 필요**
  - 미국 법 위반 시 미국 관할권 인정되면 수사 가능

    ※ 예: 미 달러 결제 사용 등
  - 사례 : 2013년 DSU 사건(중국 경유 대이란 수출)으로 한국기업의 간부가 미국에서 기소되고 송환됨
  - 심각한 결과: 기업 임직원 인터폴 수배, 금융 제재

국토안보부(DHS) - 물리적 집행

- **관할 범위 :** DHS 산하 세관국경보호국과 국토안보수사국은 미국 수출입 경로의 관문에서 통제를 담당하고 있으며, FBI와 더불어 AECA, IEEPA 등 위반 사건의 주축 수사기관
  - 세관국경보호국(Customs and Border Protection, CBP)은 수출선적 검사(선하증권 검토, 전자수출정보 신고 내역 검토, 필요 허가 유무 확인), 무허가 수출 의심 시에는 화물 홀드하고, BIS/OEE 등에 연락하여 조사 의뢰
  - 국토안보수사국(Homeland Security Investigations, HSI)은 국제밀수, 대량 현금 밀반출, 수출통제 위반기업 압수수색, 함정수사(sting operation)를 통한 적발 작전을 수행
  - 우정검열서비스를 통해 국제우편 밀수 감시 진행

기타 협의기관

- **국방부 일부기관**
  - DTSA 외에 군 정보기관이 최종사용자 정보 제공
- **상무부 산업안보자문위원회**
  - 전략 산업 동향을 정책에 반영
- **백악관**
  - 수출통제정책을 큰 틀에서 통합 조율
  - 2018년 ECRA 법 제정: 행정부와 의회 협의 산물
  - 외국인투자심사(CFIUS 개혁 등)와 수출통제 연계
- **광범위한 거버넌스**
  - 규정 이슈 발생 시 소관 기관 파악 중요
  - 예: 사이버보안 소프트웨어 해외제공

    ※ BIS 규정, OFAC 제재, 국방부 DARPA 계약 조건까지 중첩 가능
  - 종합적인 컨설팅 또는 전문 로펌 조언 필요

3.6. 기관 간 협조체계 및 상호 연계성

미국 수출 통제 제도는 BIS, DDTC, NRC 등 주요 관할 기관뿐만 아니라 다수의 행정부 기관들이 허가 심사, 정책 수립, 집행 등 전 과정에서 협의 및 승인 절차를 통해 상호

- **협의 절차의 중심** : 핵수출조정소위원회(Subgroup on Nuclear Export Coordination, SNEC)와 같은 실무급 협의체
  - 구성: 국무부, 국방부, 에너지부, 상무부, NRC 담당자
  - 역할 분담
    - ※ 국무부(의장) : 외교 정책, 비확산 조약, 국제 규범 부합성 검토
    - ※ 에너지부(DOE) : 기술적 민감성 및 핵연료주기 관련 위험 평가
    - ※ 국방부 : 군사적 위협 및 안보적 관점 영향 평가
    - ※ 상무부(BIS) : 이중용도 품목의 전용 가능성 검토
  - 협의 절차
    - ※ NRC나 DOE 허가 신청서 접수 → SNEC 회람 → 각 기관 독립 검토
    - ※ 단순한 의견 교환이 아닌 치열한 협상
    - ※ 어느 한 기관이라도 반대 의견 제시 시, 차관보급 수출통제정책자문위원회(ACEP) 이관, 여기서도 합의 불가 시 장관급 수출관리검토위원회(EARB), 최종적으로 국가안전보장회의(NSC) 또는 대통령
  - 의미 : 원자력 수출의 신중한 결정 보장 안전장치이자, 기업에게는 시간과 불확실성 요인

- **복합적이고 다층적인 기관간 협의 매커니즘** : 각 기관의 전문성 활용하고, 중복과 사각지대 최소화하여, 복잡하고 다층적인 협의 메커니즘 운영

1. 수출 신청서 검토 및 승인 조정: 국방부(DoD) 내의 상무부(BIS), 국무부(DDTC), 에너지부(DOE), NRC 제출 수출 신청서에 대한 국방부 검토 관리
   - 방위 관련 기술 및 품목 수출에 대한 국방부 안보 관점 통합, 여러 기관의 승인 절차 원활 진행 조정
   - 이중용도 품목이면서 국방 관련성 있는 경우에는 BIS가 주관하더라도 DTSA 검토 거쳐 국방부 의견이 반영될 수 있음

2025~2026년 기관 간 협업체계의 법제화

- 2025년 12월 18일 제정된 FY2026 국방수권법(Public Law 119-60) 제8366조의 International Nuclear Energy Act of 2025는 연방 고위 관계자로 구성되는 Nuclear Exports Working Group을 설치 함. 이 작업반은 상무부 Civil Nuclear Trade Advisory Committee, 에너지부 Nuclear Energy Advisory Committee 및 필요한 이해관계자 그룹과 적어도 분기마다 협의하고, 미국의 민수 원자력 수출현황과 목표 달성 정도를 관리함

작업반은 법률 제정일부터 1년 이내인 2026년 12월 18일까지 경수로/비경수로, 관련 장비/기술, 민수 원자력 물질 및 핵연료를 포함하는 10개년 민수 원자력 무역전략과 2년 단위 수출목표를 수립해야 함. 동 법은 신규 원전도입국에 대한 기술지원/인력개발/규제역량 강화와 수출금융 연계를 촉진하는 정부 전체 접근을 제도화함

다만 이 작업반은 개별 허가권자가 아님. AEA 제123조 협정의 체결요건, DOE의 Part 810 승인권, NRC의 Part 110 면허권 및 각 기관의 독립적 비확산/안보 심사는 그대로 유지됨. 따라서 프로젝트 실무에서는 작업반의 수출촉진 정책과 개별 법령상 승인절차를 구분해야 함.

2. 핵 기술 수출 승인 협의: 에너지부(DOE)가 특정 핵 관련 승인 발급 시 국무부 동의 필요하며, 원자력규제위원회(NRC)와 협의가 필수

- DOE 10 CFR Part 810 규정의 광범위한 관할권을 가짐. 플루토늄이 모든 민수용 원자로의 부산물, 미국인이 해외 핵 프로그램(민수용 원자력 발전소 포함) 지원 시 DOE 규정 적용, 기술 이전 여부와 관계없이 지원 활동 전체 통제

3. OFAC와 BIS 간의 관할권 중복 및 조정

- 중복 : BIS의 EAR이 특정 품목 통제 해제해도 (예: De minimis 규칙 적용), OFAC 규정은 해당 거래 여전히 금지 가능, 특히 제재 대상 국가, 개인, 단체 관련 거래에서 발생
- 조정 : 이란은 OFAC 승인 받으면 BIS 별도 승인 불필요, 특정 제재 프로그램에 대한 OFAC 주된 관할권 인정, 절차 간소화

※ OFAC의 광범위한 제재: '재산(property)' 및 '이해관계(interest)' 폭넓게 정의하여, 미국인뿐 아니라 미국과 연관성 거의 없는 비미국인에게도 제재 부과. 2차 제재 권한을 가짐, BIS의 품목 기반 통제와 다른 개인/실체/국가 기반 통제로 수출통제 환경 전반에 영향

4. 수출통제 개혁(Export Control Reform, ECR) 이니셔티브를 통한 조정

- EAR과 ITAR 목적 모두에 대해 단일하고 포괄적인 '특별히 설계된(specially designed)' 정의 채택하여, 두 주요 통제 체제 간 일관성을 높이고자 함
- 결과, 많은 품목을 통제 대상에서 제외되어 수출 기업의 부담 감소로 이어짐. EAR과 ITAR 정의 사이에 약간의 차이는 여전히 존재

5. 공유되는 제재 목록 및 정보

- 통합 심사 목록 : 국무부, 상무부, 재무부 관리 목록 포함하는 기관간 통합 심사 목록이 존재하며, 이는 여러 기관이 제재 대상 개인 및 단체 정보 공유 및 활용하는데 중요한 역할 수행

6. 특정 법률에 따른 협력

- 대적국가제재법(Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA)에 따른 러시아 제재의 경우, 국무부와 재무부 OFAC 제재 시행 권한 위임받아 협력함. 예를 들어, 러시아 국방 및 정보 분야와의 '중요한 거래(significant transaction)' 제재할 경우, 국무부는 목록 관리, OFAC은 금융 기관에 대한 제재 부과하는 역할 분담
- '중요한 거래'의 판단은 단순 금액 기준이 아닌 외교적 고려사항 포함한 사례별 검토

실무 적용 시 주의사항

• OFAC 제재 리스트 모니터링

- 필요성 : 한국 기업의 미국 수출통제 준수에 필수사항으로 거래 상대방 계약 전 제재 리스트 비교하여, SDN 등 등재 시 거래 회피 또는 미국 당국 허가 필요
- 한국 정부도 미국 제재 상당부분 이행 : 국내 외환은행들이 OFAC 리스트에 따라 달러 송금 자동 차단, 거래지연, 신용장 거절로 이어지기 때문에 사전 점검 필수

• 고위험 지역 거래 주의

- 북한, 이란, 러시아 관련 사업: 미국인뿐 아니라 외국인에게도 리스크이며, 세컨더리 제재 위험이 존재함. 미국과 관련 없는 거래라도 방심할 수 없음

• 글로벌 공급망 상 제재 준수

- 유럽 계열 기업도 미국 제재 준수 요구하는 추세로 제재를 준수하지 않으면 글로벌 비즈니스에서 배제될 가능성이 있음

※ 예: 한국 기업이 이란 업체와 거래 시도하였을 당시, 유럽 은행이 제재 준수 문제로 결제 차단으로 인하여 거래 실패한 경험 보유

- **전문가 자문 활용**
  - 복잡한 규제 환경에서 전문 컨설팅 또는 로펌 조언 필요
  - 사전 예방적 컴플라이언스 체계 구축
  - 자진신고 제도 적극 활용

Part Ⅱ

미국 원자력 통제 품목 및 허가 절차

4장. 통제 품목 분류 및 적용 기준

5장. 허가 신청 및 승인 절차

6장. 원자력 관련 수출입/재수출/재이전 통제 실무

7장. 국내법과의 비교 및 연계

원자력 통제 품목 및 허가 절차에서는 한국 기업의 원자력 관련 수출 활동을 지원하기 위해, 미국 연방정부가 원자력 분야의 수출을 통제하는 세 가지 핵심 규정인 10 CFR Part 110 (NRC), 10 CFR Part 810 (DOE), 그리고 EAR(DOC)의 CCL Category 0을 심층적으로 분석한다. 각 규정의 목적, 통제 대상 품목 및 활동, 허가 절차, 그리고 상호 간의 관계를 명확히 하여 한국 기업이 직면할 수 있는 법적 불확실성을 해소하고 실무적 준수 방안을 제시하는 것을 목표로 한다.

4장 통제 품목 분류 및 적용 기준

EMCC GLOBAL 김신우 변호사(swkim@emccglobal.net)

이 장에서는 2장에서 다룬 Part 110(NRC)이 유형의 원자력 물질·장비·시설 및 Part 810(DOE)의 우라늄 농축·재처리 등 민감 분야를 포함한 무형의 기술·서비스 등의 통제품목을 다시 복습하면서 EAR·ITAR·OFAC 등 타 규정과의 연계를 통해 이중용도 품목, 군사용 전용 가능 기술, 제재국/제재대상과의 거래 금지 등과의 연계와, 한국 기업의 재이전·보고의무 등 실무상 유의점을 서술한다.

4.1. Part 110 통제 품목: 원자력 장비, 물질, 시설

TIP

면허조건 확인

원자력 장비나 핵물질을 미국에서 수입하거나, 미국산 제품을 활용하여 다른 나라에 재수출할 경우 NRC 면허 조건을 확인해야 한다. 미국 공급사로부터 NRC 수출면허 번호와 조건을 전달받고, 해당 조건(용도 제한, 재이전 금지 등)을 준수하도록 계약상 반영해야 한다. 또한 수출 대상국과 미국 간 123협정 체결 여부를 미리 점검해야한다. 협정이 없는 국가는 애초에 미국 핵심 원자력부품 수출이 불가하므로, 프로젝트 초기 단계에서부터 미국산 부품 사용 여부와 대상국 자격을 고려해야 한다. NRC 면허 신청이 필요한 경우 충분한 여유를 두고 서류 준비를 시작하고, 필요한 경우 전문 컨설턴트나 미국 로펌의 도움을 받아 신청 절차를 진행하는 것이 바람직하다.

통제 시설 및 장비(10 C.F.R. § 110.8): 8개 유형의 시설 및 그에 따른 장비

- **원자로 장비**
  - 원자로 압력용기, 연료 장전/배출 기계, 제어봉 시스템
  - 1차 냉각재 펌프, 원자로 압력관, 지르코늄관 및 합금
  - 원자로 내부구조물, 제어봉 구동장치, 열교환기

- **우라늄 농축 시설(Uranium Enrichment Facilities)**
  - 가스 원심분리(Gas Centrifuge)
  - 가스 확산(Gaseous Diffusion)
  - 공기역학적 농축(Aerodynamic Enrichment)
  - 화학교환/이온교환(Chemical/Ion Exchange)
  - 레이저 농축(Laser-based Enrichment)
  - 플라즈마 분리(Plasma Separation)
  - 전자기 농축(Electromagnetic Enrichment)

- **리튬 동위원소 분리 시설(Lithium Isotope Separation Facilities)**
  - 특수 설계·제조 부품 포함

- **재처리 시설(Reprocessing Facilities)**
  - 조사 원자로 연료 재처리 시설 및 특수 부품

- **원자로 연료 가공 시설(Fuel Fabrication Facilities)**
  - 특수 설계·제조 부품 포함

- **우라늄·플루토늄 변환 시설(Conversion Facilities)**
  - 특수 설계·제조 부품 포함

- **중수 생산 시설(Heavy Water Production Facilities)**
  - 중수, 중수소, 중수소 화합물 생산·분리·정제 시설

- **가속기 구동 시스템(Accelerator-Driven Systems)**
  - 5 MWe 열출력 이상 연속 운전 가능한 아임계 집합체

통제 핵물질(10 C.F.R. § 110.2): 5개 유형의 통제대상 물질

- **특수핵물질(Special Nuclear Material, SNM)**
  - 플루토늄(Plutonium)
  - 우라늄-233(Uranium-233)
  - 0.711% 초과 농축 우라늄-235(Enriched Uranium-235)
- **원료물질(Source Material)**
  - 천연 또는 감손 우라늄(Natural or Depleted Uranium)
  - 토륨(Thorium)
  - 중량 기준 0.05% 이상 함유 광석
- **부산물질(Byproduct Material)**
  - 특수핵물질 생산·사용 과정의 방사성 물질
  - 우라늄·토륨 추출 시 발생 광미
  - 의료·상업·연구용 개별 선원(약 200개 품목)
- **중수소(Deuterium)**
  - 중수소/수소 비율 1:5000 초과인 중수소 화합물(중수 포함)
  - 비핵 용도는 상무부 관할
- **핵급 흑연(Nuclear-Grade Graphite)**
  - 붕소 등가물 5ppm 미만 순도(ASTM C1233-98 기준)
  - 원자로 사용 목적
  - 비핵 용도는 수출관리규정(EAR) 관할

TIP

장비 목록

장치는 주로 "원자로 내/직접 연계 장치" 및 "핵연료 주기 관련 시설"로서 Part 110 부록(Appendices)의 장비 목록을 참고하는 것이 필요

Appendices A~K, O 등: 각 시설 유형별 예시적 장비 목록 수록

"원자로 설비" 예시: 원자로 용기(reactor vessel), 제어봉 구동장치(control rod drive mechanism), 1차 냉각재 펌프(primary coolant pump), 증기발생기(steam generator), 원자로 중심설비에 직접 접속되거나 1차 회로와 접촉하는 특수 설계부품

일부 군사용 핵물질은 적용 배제(예: 전차 장갑판 등에 쓰이는 감손우라늄(depleted uranium) 탄환과 같은 품목은 국무부 ITAR 통제 대상)

실무 적용 예시

- **사례: 한국으로의 저농축우라늄(LEU) 연료 수출**
  - 상황: 미국 기업이 한국에 연구로용 저농축우라늄(LEU) 연료 50kg 수출
  - 절차*

    * 1. NRC에 특별면허 신청→ 2. 한국은 미국과 123협정 체결 및 IAEA 안전조치 이행으로 면허 발급 장애 없음→ 3. NRC는 협의 절차 진행(국무부로부터 한미원자력협정 준수 확인서 수령, DOE로부터 미국산 핵물질 추적 및 회수 계획 검토)

  - 면허 발급 시 조건 부과*

    *조건: "해당 LEU는 오직 연구로 연료로만 사용", "한국 측은 이를 제3국으로 재이전하려면 미 정부 승인 필요"

  - 수출 완료 후 NRC에 수출 완료 보고서 제출

- **비협력 국가에 대한 원천적 금지**
  - 비협력적이거나 핵무기 의혹이 있는 국가: 수출 허가 원천 불허

한국 기업에 대한 영향

- **미국산 원자력 제품 사용 시 주의사항**
  - 미국산 원자력 부품이나 물질 재수입 또는 활용 시 NRC 규정 간접 준수 필요*
  - 예: 미국에서 들여온 핵연료를 제3국 프로젝트에 재공급

  * 미국 측의 사전 동의 필요, 제약 사항 존재

- **실무 대응 방안**
  - 미국산 원자력 제품 사용 시 라이선스 조건 면밀 확인
  - 필요 시 미국 파트너와 협의하여 절차 진행
  - 재이전 관련 사전 승인 절차 준수

- **국제 핵비확산 체제와의 연계**
  - NSG 가이드라인 등 국제 기준 준수
  - 미국뿐 아니라 다른 핵공급국들도 유사한 기준 적용
  - 글로벌 원자력 공급망에서 비확산 의무 준수 필수

4.2. 10 CFR Part 810 통제 대상: 기술이전, 서비스, 지원 활동

TIP

원자력 관련 기술 제공 및 공유 전 검토사항

미국에서 원자력 관련 기술을 해외로 제공하거나 외국인과 공유할 때는 우선 Part 810 해당 여부를 검토해야 한다. 제공하는 정보가 공개 출처인지, 기초연구인지 등의 예외조항 해당 여부를 확인하고, 나라별로 일반허가 가능 국가인지 살펴보아야 한다. 일반허가 사항이라도 DOE 보고 의무가 있으므로 누락하지 말아야 한다. 만일 특정허가가 필요하다면 충분한 시간을 두고 DOE에 신청해야 하며, 신청서에는 이전 기술의 상세내역, 상대방 신원, 최종사용용도 등을 투명하게 밝혀야 승인 가능성이 높아진다. 무엇보다 핵연료주기 관련 민감 기술은 대부분 특정허가 사항임을 유념하고, 사전에 미국 측 파트너와 협의하여 절차를 진행하는 것이 안전하다.

적용 대상

- **특수핵물질 개발·생산 참여 활동**
  - 미국 관할권 하의 모든 개인이 직간접적으로 미국 외에서 특수핵물질 생산 또는 개발에 참여하는 행위

    ※ 특수핵물질 정의 : 플루토늄 포함으로 민간 원자력 발전소 지원까지 포괄

- **기술 이전 활동 : 9개 특정 활동과 관련된 기술 이전**
  - 우라늄 및 토륨의 화학적 변환·정제(Chemical conversion and refining of uranium and thorium)
  - 플루토늄 및 넵투늄의 화학적 변환·정제(Chemical conversion and refining of plutonium and neptunium)
  - 핵연료 가공(Nuclear fuel fabrication)
  - 동위원소 분리(Isotope separation)
  - 원자로 개발·생산·사용(Reactor development, production, and use)
  - 가속기 구동 아임계 집합체 시스템(Accelerator-driven subcritical assembly systems)
  - 중수 생산 및 수소 동위원소 분리(Heavy water production and hydrogen isotope separation)

- 조사 핵연료 재처리(Irradiated fuel reprocessing)
- 상기 활동을 위한 특수 설계·제조 장비 기술(Specially designed/manufactured equipment for above activities)

• **적용 범위의 특징**

- (확대된 책임) 미국 관할권 하 개인의 해외 자회사·계약업체 등에 대한 활동 책임 포함
- (de minimis 예외 없음) 소량 또는 경미한 활동에 대한 예외 없음

참고

▶ 10 C.F.R. § 810.2(d) – Scope of Responsibility

"Any person subject to the jurisdiction of the United States is responsible under this part for the activities of foreign persons employed by, or acting on behalf of, the person subject to the jurisdiction of the United States, including activities conducted through foreign subsidiaries or foreign affiliates, with respect to any specific activity that the person subject to the jurisdiction of the United States knows or has reason to **know may result in transfer of unclassified nuclear technology or assistance."**

▶ Part 810 Guidance at 5 – No de minimis Exception

"There is no de minimis exception to Part 810. All covered activities, regardless of scope or significance, require either general authorization or specific authorization."

• **간주 수출 규칙(Deemed Export Rule)**

- 외국인 정의(Foreign National Definition) : 미국 시민권자, 영주권자, 보호받는 개인 제외 (Excludes U.S. citizens, permanent residents, and protected individuals)
- 간주 재수출(Deemed Re-export) : 이중국적자 및 제3국 국민에 대한 기술 공개도 재수출로 간주(Technology disclosure to dual nationals and third-country nationals deemed as re-export)

참고

▶ 10 C.F.R. § 810.3 – Definitions

"Foreign national means any individual who is not a citizen or national of the United States, or lawfully admitted for permanent residence, or a protected individual as defined by 8 U.S.C. 1324b(a)(3).

▶ 10 C.F.R. § 810.11(b) – Deemed Re-export Rules

"If the applicant proposes to employ foreign nationals of a country other than the country in which the activity is to be conducted, or if the applicant proposes to employ dual nationals, the application must include additional information regarding the nationality, role, and responsibilities of such persons."

▶ Part 810 Guidance at 9-10 – Deemed Export Application

"The deemed export rule applies when technology or technical data is released to a foreign national in the United States. Such release is considered an export to that person's country or countries of nationality."

10 CFR Part 810 적용 제외 사항

- **인적 제외(Personal Exclusions)**
  - 영주권자 및 보호받는 개인에 대한 기술 이전 제외(Technology transfer to permanent residents and protected individuals excluded)
  - 이중국적자는 외국인으로 간주하지 않음(Dual nationals not considered foreign nationals)
- **타 기관 승인 수출 제외(Exports Authorized by Other Agencies)**
  - NRC, 국무부, 상무부 승인 수출은 Part 810 적용 제외(Exports authorized by NRC, State Department, or Commerce Department excluded)
- **공개 정보 및 기초 연구 제외(Public Information and Fundamental Research)**
  - 공개 정보, 공개 기술, 기초 연구 결과 제외(Public information, publicly available technology, and fundamental research results excluded)
  - 특허 출원 관련 기술 제외(Patent application-related technology excluded)

- **특정 활동 제외(Specific Activity Exclusions)**
  - 우라늄·토륨 채굴 및 제련(옐로우케이크 생산 단계까지)(Uranium and thorium mining and milling up to yellowcake production)
  - 핵융합 원자로(수소 동위원소 분리 기술 제외)(Fusion reactors, except hydrogen isotope separation technology)
  - 특수핵물질을 포함하지 않는 방사성의약품 동위원소 생산(Radiopharmaceutical isotope production not involving special nuclear material)

TIP

10 CRF Part 810 통제 대상의 핵심 개념 특징

Part 110과의 차이점

Part 110 (NRC): 유형의 원자력 물질·장비의 수출입 통제
Part 810 (DOE): 무형의 기술·서비스·정보 제공 통제

기술의 무형적 특성

물리적 물품 이동만이 아닌 지식 이전 통제
통제 대상 활동
* 이메일을 통한 기술 정보 공유
* 화상회의 또는 대면 기술 회의
* 컨설팅 서비스 제공
* 교육 및 훈련 프로그램
* 기술 문서 제공
* 설계도 공유

무의식적 규제 위반 위험
* 일상적 업무 소통에서 발생 가능
* 내부 통제 시스템 필수

Deemed Export

미국 내에서 외국인에게 통제 기술 공개 시 해당 외국인의 본국으로 수출한 것으로 간주
영향
* 채용 정책: 외국인 직원의 프로젝트 접근 제한
* 정보 접근 통제: 민감 기술 접근 권한 관리
* 교육 프로그램: 참가자 국적 확인

관리 방안
* 기술 접근 권한 체계 구축
* 외국인 직원 대상 프로젝트 사전 검토
* Part 810 허가 필요 여부 판단

'Not Inimical to the Interest of the United States' 기준

추상적이고 광범위한 기준으로서 DOE에 정책적 재량 부여
(의미) 단순 법규 준수만으로 불충분, 미국 국익 부합성 입증 필요
신청 기업의 과제
* 자사 활동이 미국 국익에 어떻게 부합하는지 설득력 있는 논리 제시
* 비확산 목표 기여 방안을 설명하고 평화적 이용 보장 방안 제시

최신 지정학적 고려(국제 정세 변화 모니터링 필요)

4.3. EAR 및 ITAR 규정 적용 원자력 통제 품목

개요 및 배경

- **원자력 분야의 복합적 규제 환경**
  - 원자력 기업의 모든 수출이 NRC나 DOE 규정만 해당되는 것은 아님
  - 원자력발전소 건설에는 각종 일반 산업설비, 소프트웨어, 부품 등 포함
  - 비전용(non-nuclear) 품목들은 미국 상무부 수출관리규정(EAR) 관할 가능
  - 연구개발 과정에서 군사적 응용 가능 기술 시 국무부 ITAR 규정 고려 필요

수출관리규정(EAR)에 따른 이중용도 품목 및 FDPR [2.3.1 참조]

TIP

수출관리규정 내 품목들 상관관계

CCL(상품통제목록) = EAR 통제 대상 품목 목록집(고위험군)

ECCN = CCL에 속한 개별 품목의 분류번호

Dual-use(이중용도품목) = 민수·군사/WMD 모두 사용 가능한 품목으로, CCL 내 군사전용(600 series)을 제외한 대부분의 ECCN이 여기에 해당

EAR99 = CCL에 속하지 않는 품목(민수 저위험군이지만 상황에 따라 규제 가능)

FDPR/De Minimis = 해외 생산품에도 규제를 확대하는 규칙

- **상품통제목록(Commerce Control List) - 분류 체계(15 CFR Part 774)**
  - 범주(Category) : 0-9번 범주로 구분, 범주0(원자력 물질, 시설 및 장비(Nuclear Materials, Facilities and Equipment)),범주1(재료(Materials)), 범주2(전자(Electronics)),범주3(컴퓨터(Computers)),기타 범주4-9
  - 제품군(Product Group) : A(장비), B(시험장비), C(재료), D(소프트웨어), E(기술)

※ 수출통제분류번호(Export Control Classification Number, ECCN): 범주+제품군+일련번호로 식별

- 원자력 관련 주요 ECCN*

  * ECCN 0A002: 원자로용 특수 설계 발전·추진 장비
  * ECCN 0D001: 원자로 관련 특수 설계 소프트웨어
  * ECCN 0E001: 원자로 관련 기술
  * ECCN 1A002: 복합 구조물 및 적층재(우라늄 동위원소 분리용은 NRC 관할)
  * ECCN 1C010: 섬유 또는 필라멘트 재료
  * ECCN 1C012: 우라늄 감손품(특정 용도 제외 시 NRC 관할)
  * ECCN 1C107/1C298: 핵급 흑연(용도에 따라 관할 구분)

- **이중용도품목 - 핵 추천 목록(Nuclear Referral List, NRL, 10 C.F.R. § 110.2)**
  - 정의 및 목적(Definition and Purpose)

    ※ 상품통제목록상 원자력 관련 이중용도 품목

    ※ (NP)표시: Nuclear Proliferation(핵 비확산) 통제 대상

  - 통제 특징(Control Characteristics)

    ※ 특정 목적지 제한(Destination Restrictions) : 핵 확산 우려 국가 수출 금지

    ※ 최종 사용자 심사(End-User Screening) : 특별 지정 개체 목록 확인 필수

    ※ 허가 요구(License Requirement) : 민감 목적지 및 최종용도 시 사전 승인

  - 주요 대상 품목(Major Covered Items)

    ※ 복합 구조물 및 적층재

    ※ 섬유 또는 필라멘트 재료

    ※ 지르코늄 제품

    ※ 로터 및 벨로우즈 장비

    ※ 마레이징강

- **최종용도 및 최종사용자 통제**
  - 최종용도 통제(End-Use Controls)

    ※ 화학무기 관련 용도(Chemical Weapons-Related Uses) : 전면 금지

    ※ 생물무기 관련 용도(Biological Weapons-Related Uses) : 전면 금지

    ※ 핵무기 및 핵폭발 장치 관련 용도(Nuclear Weapons and Nuclear Explosive Devices) : 전면 금지

    ※ 미사일 관련 용도(Missile-Related Uses) : 허가 필요

    ※ EAR99 품목도 금지 최종용도 시 허가 필수

- 최종사용자 통제(End-User Controls)

※ 특별 지정 개체 목록(Entity List): 핵 확산 우려 개체 거래 제한

※ 거부 대상자 목록(Denied Persons List) : 수출 특권 박탈자 거래 전면 금지

※ 미확인 목록(Unverified List) : 추가 실사 요구 대상

※ 중국 핵 관련 기업 다수 포함

참고

15 C.F.R. Part 744, Supplement No. 4 – Entity List

본 부록은 미국의 국가안보 또는 외교정책에 반하는 활동에 관여했거나(또는 관여할 상당한 위험이 있는) 실체에 대해 구체적이고 객관적인 사실을 근거로 지정된 실체(Entity)를 열거함

또한 BIS가 관계기관과의 협의를 거쳐, 미국의 외교정책 목적 또는 국가안보 보호를 위해 허가요건 부과가 필요하다고 판단한 실체도 포함됨

15 C.F.R. pt. 744, Supplement No. 4 – Entity List

This supplement lists **entities for which there is reasonable cause to believe, based on specific and articulable facts, that the entities have been involved, are involved, or pose a significant risk of being or becoming involved in activities contrary to the national security or foreign policy interests of the United States.** This supplement also includes **entities for which a license requirement applies** under this part, based on a determination by the Bureau of Industry and Security, in consultation with other agencies as appropriate, **that such a license requirement is necessary for U.S. foreign policy purposes or to protect U.S. national security**

- **해외직접제품규칙(Foreign Direct Product Rule, FDPR)**
  - BIS 정의: "해외에 있는 미국산 물품, 그리고 미국산 부품을 사용하거나 미국 기술로 제조된 해외 제품도 여전히 EAR의 적용을 받을 수 있다"
  - 미국의 특정 기술이나 장비로 생산된 해외 제품도 통제*
  - 예: 한국에서 만든 장비라도 미국 통제기술로 설계·제조된 경우

* 미국이 수출 제한하는 국가(북한, 이란 등)로 보낼 때 EAR 기준에 따라 제한

- 2020년대 FDPR 크게 강화*

  * Huawei 등 미 제재 리스트 기업 대상 해외 생산품도 미국 허가 없이 공급 불가: "미국산 기술은 끝까지 추적한다"

• 수출허가 필요 여부 판단

- CCL상 각 품목: ECCN(Export Control Classification Number)으로 식별

• EAR99

- CCL에 명시되지 않은 품목으로서 대체로 허가 없이 수출 가능
- 예외: 제재국(쿠바, 이란 등), WMD 관련 용도일 경우 여전히 금지

• 예외조항(License Exception)

- 특정 요건 만족 시 허가 없이 수출 가능
- 종류 : 연구용 소량 샘플(ENC), 기업 내부 장비이전(TMP)
- 적용 요건이 복잡하고 한계 있음

예시

한국 기업의 UAE 수출

(상황) 한국 기업 B가 미국산 고성능 센서 활용하여 해외 원자력시설용 상태감시장치 제작 후 UAE 수출한다는 가정 상황

(가정1) ECCN 2A291(원자로 감시시스템, NP 통제) 해당 시

UAE 수출에 상무부 허가 필요

(가정2) 설계에 사용된 미국 소프트웨어가 ECCN 2D290 해당하고 FDPR 적용 시

한국에서 만든 제품이라도 미국 EAR 규제 준수 필요

B사는 BIS 허가 필요

(참고) BIS는 UAE 등 중동 국가의 핵프로그램 관련 민감품목 이전 주시할 것이므로 심사 과정에서 최종 사용자 서약서 등 상세자료 제출 필요

TIP

수출전 검토사항

원자력발전소 수출에는 일반 산업품목(밸브, 펌프, 공정제어장비 등)도 다수 포함됨. ECCN 분류 사전 파악하여 EAR 허가 필요성을 검토해야 함

미국산 부품이 임베드된 경우 미국 부품 가치 비중(25% 규칙)과 FDPR 적용 여부 반드시 검토 필요

수출 시 최종사용자 진술서(End-User Certificate, EUC) 확보하는 것이 향후 문제 발생 시 입증에 도움이 됨

BIS 조사대상 최종사용자 리스트(Entity List)에 거래 상대방 등재 여부 확인

EAR 위반 벌칙은 최대 100만 달러 벌금, 20년 징역 등 매우 엄중하므로 의심스러운 경우원자력 전문 로펌이나 미국 원자력 변호사 상의 권장

국제무기거래규정(ITAR)의 원자력 관련 품목

- **미국 군수품목록(USML) Category XVI: 핵무기 관련 품목**
  - 핵폭발 환경 시뮬레이션(Nuclear Detonation Environment Simulation) : 핵폭발로 생성되는 환경 모델링
  - 영향 분석 도구(Impact Analysis Tools) : 시스템, 구성요소, 구조물 또는 인체에 미치는 영향 분석
  - 군사적/정보적 이점(Military/Intelligence Advantage) : 중요한 군사적 또는 정보적 이점 제공 품목에 한정
  - 기술자료(Technical Data) : Category XVI(a) 품목과 직접 관련된 설계, 개발, 생산 정보
  - 방산서비스(Defense Services) : Category XVI(a) 품목과 직접 관련된 기술 지원 및 훈련

참고

22 C.F.R. §121.1, Category XVI – 핵무기 관련 방산품목

(a) 핵폭발 환경 시뮬레이션 관련 품목

(1) 핵폭발 시 발생하는 환경(예: X-ray, 전자, 기타 입자 흐름 등)을 모사하거나 시뮬레이션하는 품목으로서, 미국에 중대한 군사적 또는 정보상 이익을 제공하는 품목임

(2) 핵폭발 환경이 시스템, 부품, 구조물 또는 인체에 미치는 영향을 모사하거나 시뮬레이션하는 품목(예: 컴퓨터 코드, 알고리즘, 시험데이터 기반)으로서, 미국에 중대한 군사적 또는 정보상 이익을 제공하는 품목임

(b) 본 항 (a)에 규정된 방산품목과 직접 관련된 기술자료 및 방산서비스 포함됨 (해당 용어 정의는 § 121.8(f), §120.32 참조함)

(c) 본 항 (a)에 규정된 방산품목과 직접 관련된 방산서비스 포함됨 (면제는 §125.4 참조함)

[비고]

핵기술 관련 통제는 DOE(10 CFR Part 810) 또는 NRC(10 CFR Part 110)의 규정을 참조함

22 C.F.R. § 121.1, Category XVI – Nuclear Weapons Related Articles

(a) Nuclear detonation-related articles:

(1) **Articles that model or simulate the environment resulting from the detonation of a nuclear device,** including models or simulations that depict the flow of x-rays, electrons, or other particles from a nuclear detonation, **that provide a significant military or intelligence advantage to the United States.**

(2) **Articles that model or simulate the effects of the environment resulting from the detonation of a nuclear device on systems, subsystems, components, structures, or humans** (e.g., by computer code, algorithms, or data derived from testing), that provide a significant military or intelligence advantage to the United States.

*(b) **Technical data** (see § 121.8(f) of this subchapter for definition) and defense services (see § 120.32 of this subchapter for definition) directly related to the **defense articles enumerated in paragraph (a) of this category.** (See § 125.4 of this subchapter for exemptions.)

*(c) Defense services (see § 120.32 of this subchapter for definition) directly related to the defense articles enumerated in paragraphs (a) of this category. (See § 125.4 of this subchapter for exemptions.)

Note to Category XVI: For controls relating to nuclear technology see the regulations of the Department of Energy (DOE) (10 CFR part 810) or the Nuclear Regulatory Commission (NRC) (10 CFR part 110).

- **제외 품목**

(DOE 관할 이전 품목)

- 원자력 기술 및 지원(Nuclear Technology and Assistance) : 10 C.F.R. Part 810 관할
- 핵무기 전달체계(Nuclear Weapon Delivery Systems) : 대부분 구성요소
- 핵무기 설계 및 시험 품목(Nuclear Weapon Design and Test Items) : 원자력 생산 시설 관련 장비

(EAR 관할 이전 품목)

- 핵방사선 탐지 및 측정 장비(Nuclear Radiation Detection and Measurement Equipment): ECCN 1A004.c.2
- 특정 방사선 측정 장비(Specific Radiation Measurement Equipment) : ECCN 2A291.e
- 이중용도 원자력 품목(Dual-Use Nuclear Items) : 상업적 가용성 높은 품목

- **600시리즈 품목(600-Series Items)**
  - USML에서 EAR로 이전(Transfer from USML to EAR) : 군사 품목의 재분류
  - ECCN x600-x699: 600시리즈 분류 체계
  - 원자력 관련 한정(Limited Nuclear-Related): 원자력 관련 600시리즈는 제한적

- **일반 원자력발전소 설비 : ITAR 범위에 속하지 않음(NRC/DOE 규정 대상)**

예시

특수 방사선 감지기 수출 또는 기술정보 공유 상황

(상황) 미국 연구소 개발 특수 방사선 감지기가 핵무기 테스트 사용 가능 성능으로 USML Category XVI 지정된 상황을 가정

한국 수출 또는 기술정보 공유를 위해서는 국무부 ITAR 허가 필요

한국인 연구자에게 미국 내에서 상세 설계도 열람 시도 또한 허가 대상(Deemed 수출)임

ITAR 허가는 대상 국가가 동맹국이라도 절차 매우 까다롭고 시간이 오래 걸리며, 승인되어도 재이전 금지 등 강력한 조건이 부과됨

TIP

ITAR 등 검토사항

자사 기술이나 제품의 미국국수품목록(USML) 해당 여부 확인해야 함

일반적으로 순수한 원전용 기술은 USML에 없으나, 군사용으로 설계된 것을 전용하거나 군사 프로젝트에 사용된 기술은 조심해야 함

미국 파트너에게 ITAR 관리 대상(defense article) 여부 문의 필수

ITAR 통제 대상이라면 미국 측 수출허가서(DSP-5 등)가 필요하고 국내 반입 후 재수출 통제 등 추가의무 발생

ITAR 기술 취급 시, 시설 접근을 제한하고 정보보안 등 특별 보호조치 적용해야 함

ITAR 위반 시 형사처벌 뿐만 아니라 회사 전체 대외신인도에 치명타를 입으므로 전담 부서의 통제 하에 엄격 관리하는 것이 중요

4.4. 수출 통제 품목 간 중복 적용 및 우선순위

개요 및 배경

- **배경**
  - 미국 수출 통제 시스템은 국가 안보, 외교 정책, WMD 확산 방지 등 다양한 목표 달성을 위해 구축된 정교하고 다층적인 규제 체계임
  - 국무부, 상무부, 재무부, 원자력규제위원회(NRC), 에너지부(DOE) 등 여러 기관이 독립적 관할권을 행사하는 구조
  - 이러한 구조는 특정 품목, 기술, 서비스가 둘 이상의 규제 대상에 동시에 해당되는 '관할권 중복(Jurisdictional Overlap)' 문제를 필연적으로 야기함

- **과제**
  - 특히 방산물자(ITAR), 이중용도 품목(EAR), 원자력 관련 장비 및 기술(NRC/DOE) 간의 관계는 매우 복잡하여 실무자에게 큰 혼란을 초래함
  - 수출입 실무자가 직면하는 가장 중요하고 근본적인 과제는 '어떤 규정이 우선적으로 적용되는가'를 명확히 판단하는 것임
  - 관할권 판단 오류는 이후 모든 수출 절차의 오류로 이어져 막대한 벌금, 수출 권한 박탈, 형사 처벌 등 심각한 결과를 초래할 수 있음

주요 내용

- **관할권 분장 체계(Jurisdictional Allocation System) ([그림 4] 참조)**
  - 상호 배타적 관할권 원칙(Mutually Exclusive Jurisdiction Principle)

    ※ 타 기관 독점 관할 품목은 EAR 적용 제외

    ※ 국무부(Department of State): 국제무기거래규정(ITAR) 관할 방산품목

    ※ 원자력규제위원회(Nuclear Regulatory Commission, NRC): 원자력 장비 및 물질 관할

    ※ 에너지부(Department of Energy, DOE): 원자력 기술 및 지원 관할

    ※ 상무부(Department of Commerce): 위 기관 관할 외 이중용도 품목

    ※ 해외자산통제국 제재 (Office of Foreign Assets Control, OFAC Sanctions)

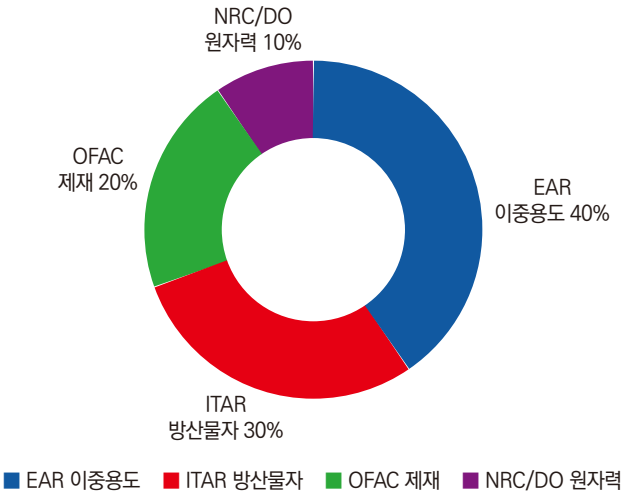


그림 4 관할권 분장체제

- **관할권 검토 순서(Review Order) ([그림 5] 참조)**
  - 1단계: 미국 군수품목록(USML) 해당 여부 확인
  - 2단계: NRC/DOE 관할 원자력 품목 여부 확인
  - 3단계: EAR 관할 여부 판단
  - 4단계: EAR99 분류 검토
  - OFAC 제재 검토

- **관할권 중복 및 우선순위 판단**
  - 여러 기관이 각자의 규정을 집행하는 복잡한 구조로 인해, 특정 품목에 적용되는 규정과 우선순위를 판단하는 데 어려움이 발생함

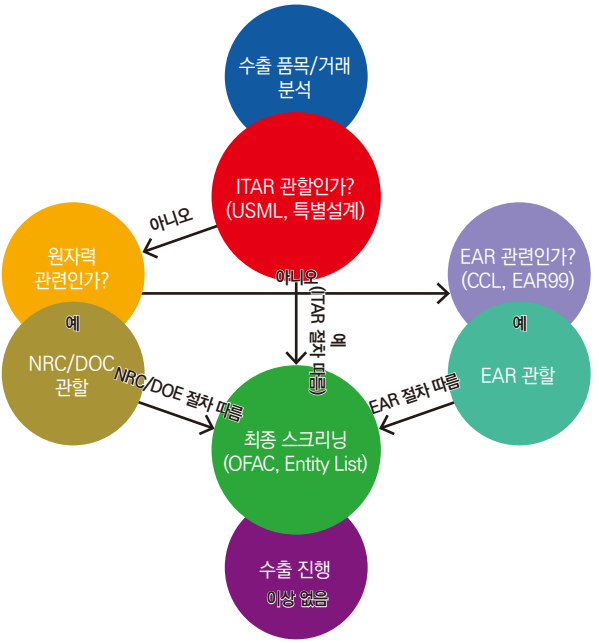


그림 5 수출통제 중복 및 우선순위 판단 흐름도

- **기본 원칙 : 'ITAR 우선 검토' (Order of Review)**
  - 정의: 모든 품목의 관할권 판단 시, ITAR 적용 여부를 가장 먼저 검토하는 대원칙
  - 목적: 국가 안보에 직결되는 방산물자가 상대적으로 규제가 덜한 EAR의 통제를 받게 되는 상황을 원천적으로 방지
  - 판단 절차
    - ※ 1단계(ITAR 관할 여부 확인): 수출 품목이 ITAR의 미국 군수품 목록(USML)에 명시적으로 등재되었는지 검토
    - ※ 2단계('특별히 설계' 여부 분석): USML에 명시되지 않았더라도, 해당 품목이 USML 등재 방산물자를 위해 '특별히 설계(Specially Designed)'되었는지 ITAR §120.41 절차에 따라 분석
    - ※ 3단계(타 규정 검토): ITAR 관할에 해당하지 않는다고 명확히 결론 내린 경우에만 EAR 또는 다른 규정(NRC, DOE 등)의 적용 여부 검토

- 사례: 항공기용 GPS 수신기

※ ITAR 관할 : 미사일 유도 등 군사 목적으로 특수 제작되고 암호화 모듈이 탑재된 경우(USML Category XII)

※ EAR 관할 : 일반 상업용 항공기에 사용되는 표준 항법 장비이고 군사적 기능이 없는 경우(ECCN 7A994)

※ 핵심 : 판단의 시작은 항상 'USML Category XII에 해당하는가?'라는 질문에서 출발해야 함

• ITAR과 원자력 규정(NRC/DOE)의 충돌 및 우선순위

- 판단 기준 : 품목이 외견상 USML에 등재된 것처럼 보이더라도, NRC(10 C.F.R. Part 110) 또는 DOE(10 C.F.R. Part 810)에 의해 명확하게 통제되는 대상이라면, NRC/DOE 규정이 ITAR에 우선하여 적용됨*

* 이는 ITAR 규정 자체에 명시된 '관할권 이양' 조항(ITAR §123.20)에 근거함

- 사례 : 군용 핵추진 잠수함의 원자로 부품

※ 군용 핵추진 잠수함의 원자로 냉각 펌프는 USML Category VI(e)에 해당할 수 있음. 그러나 동시에 NRC Part 110 부록 A(원자로 장비 목록)에 명시된 '원자로 냉각재 펌프' 사양을 충족한다면, ITAR §123.20에 따라 국무부 DDTC가 아닌 NRC의 관할이 됨 따라서 수출업체는 NRC로부터 수출 허가를 받아야 함

참고

▶ § 123.20 Nuclear related controls.

(a) **The provisions of this subchapter do not apply to exports, reexports, or transfers (in-country) of items subject to the export licensing authority of the Nuclear Regulatory Commission or the Department of Energy or** to exports, reexports, or transfers (in-country) **of nuclear-related items specifically controlled by the Department of Commerce** under the Nuclear Non-Proliferation Treaty **(or for which a general nuclear-export licence is required under the Atomic Energy Act of 1954, as amended)**

• EAR과 원자력 규정(NRC/DOE)의 충돌 및 우선순위

- 판단 기준: 품목이 상업용 원자력 발전소에 사용되는 이중용도 품목으로 보여 EAR의 통제 대상(CCL)처럼 보이더라도, NRC Part 110 또는 DOE Part 810의 통제 대상에 명확히 해당된다면, EAR이 아닌 NRC/DOE 규정이 우선 적용됨*

* 이는 EAR 규정 자체에 명시된 적용 배제 조항(EAR §734.3(b))에 근거함

- 사례 : 우라늄 동위원소 분리용 가스 원심분리기

※ 가스 원심분리기는 대표적인 이중용도 품목이지만, NRC Part 110 부록 B에 명확히 등재된 NRC의 핵심 통제 품목임. 따라서 EAR §734.3(b)에 의거, 이 품목의 수출은 상무부 BIS가 아닌 NRC의 허가 절차를 따라야 함

참고

▶ 15 C.F.R. § 734.3 – Items subject to the EAR

(a) Items subject to the EAR. Except for items excluded in paragraph (b) of this section, the following items are subject to the EAR:

(1) All items in the United States, including in a U.S. Foreign Trade Zone or moving in transit through the United States from one foreign country to another;

(2) All U.S. origin items wherever located;

(3) U.S.-origin "parts," "components," and "materials" incorporated abroad into foreign-made items, if the controlled U.S.-origin content exceeds the de minimis levels, as described in § 734.4 of this part (the de minimis rules);

(4) Certain foreign-made "direct products" of U.S. origin "technology" or "software," as described in § 736.2(b)(3) of the EAR (the foreign direct product rule); and

(5) Certain commodities produced by any plant or major component of a plant, which is a "direct product" of U.S.-origin "technology," as described in § 736.2(b)(3) of the EAR.

(b) Items **not subject to the EAR**

(1) Items that are **exclusively controlled for export or reexport** by the following departments and agencies of the U.S. Government, **which have their own separate export control regulations:**

(i) Department of State, Directorate of Defense Trade Controls under the International Traffic in Arms Regulations (22 CFR parts 120–130);

(ii) Nuclear Regulatory Commission under the regulations set forth in 10 CFR part 110;

(iii) Department of Energy under the regulations set forth in 10 CFR part 810; and

(iv) Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control under the regulations set forth in 31 CFR parts 500–598.

(c) Determining if an item is subject to the EAR but not listed on the CCL

Items subject to the EAR but not listed on the CCL are designated "EAR99." The items most appropriately described as EAR99 items are low-technology consumer goods that have applications and uses that would not fit within the scope of any ECCN.

▶ 15 C.F.R. pt. 774, Supplement No. 4 – Commerce Control List Order of Review

When reviewing the CCL to determine if your item is on the CCL, you should review Categories in the following order:

Step 1. **Review your item against the United States Munitions List (USML)** in the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 CFR parts 120–130), which is administered by the Department of State. **If your item falls under the ITAR, then you do not need to review the CCL because items subject to the ITAR are not subject to the EAR.** If your item is not on the USML, proceed to Step 2.

Step 2. Review the General Prohibitions described in part 736 of the EAR to determine if a license is required for your transaction or activity. Most of the General Prohibitions are based on classification of items on the CCL and the country of destination. However, there are some General Prohibitions that apply to items that are not on the CCL. If a license is required based on your review of the General Prohibitions, proceed to Step 3. If a license is not required, then a license exception is not needed either.

Step 3. Review part 740 of the EAR to see if a License Exception is available to authorize your transaction or activity. If a License Exception is available and you choose to use it, you do not need to obtain a license. If no License Exception is available or you choose not to use an available License Exception, you must obtain a license.

- **원자력 규정 내에서의 관할권 구분(NRC Part 110 vs. DOE Part 810)**

– 개요 : 원자력 관련 품목의 관할권이 NRC/DOE로 귀결된 후, 두 기관 간의 역할 분담을 이해해야 함. 두 규정은 상호 보완적으로 작동함

- NRC 10 C.F.R. Part 110 : '하드웨어' 중심*

  * 원자로, 핵연료, 관련 장비 등 물리적 품목의 수출 및 수입 통제. 즉, 물리적 '물건'의 국경 이동을 규제

- DOE 10 C.F.R. Part 810: '소프트웨어' 및 '서비스' 중심*

  * 원자력 기술 개발, 생산, 사용에 관한 기술 지원, 훈련, 컨설팅 등 무형의 기술 이전 통제. 즉, '기술'과 '노하우'의 이전을 규제

- 사례 : 해외 상업용 원자로 건설 프로젝트

  ※ NRC 관할 : 원자로 압력용기, 증기발생기 등 핵심 장비와 부품의 미국 → 한국 수출 행위는 NRC Part 110에 따라 '특정 허가' 필요

  ※ DOE 관할 : 원자로 설계 도면 제공, 한국 기술자 대상 훈련 제공, 현지 기술 자문 등은 DOE Part 810에 따라 DOE 허가 필요 가능

• OFAC 제재의 절대적 우선순위

- 개념 : OFAC 제재는 '품목'이 아닌 '거래 당사자'와 '행위' 자체를 통제하는 규정으로, 모든 거래에 최우선적으로 적용되는 '거래 차단' 규정임

- 판단 기준 : 수출 품목이 ITAR, EAR, NRC/DOE 규정에 따라 허가를 받았거나 비통제 품목(EAR99)이라도, 거래 상대방(수입자, 최종사용자, 은행 등)이 OFAC 제재 명단(특히 SDN List)에 포함되거나 거래 대상 국가가 포괄적 제재 대상(북한, 이란 등)인 경우, 해당 거래는 원천적으로 금지됨

- 사례 : EAR99 품목의 SDN List 등재 기업으로의 수출

  ※ 일반 상업용 컴퓨터(EAR99)를 러시아 기업에 수출하는 경우, EAR 규정상 제약이 없을 수 있음

  ※ 그러나 해당 러시아 기업이 OFAC의 SDN List에 등재되었다면, 이 거래는 명백한 OFAC 규정 위반이 됨(OFAC FAQ참조)

• BIS 계열사 규칙의 현행 상태(2026년 9월)

- BIS는 2025년 9월 30일 Affiliates Rule을 도입하여 특정 제한명단 등재자가 직접/간접/개별/합산 하여 50% 이상 소유하는 비등재 해외 계열사에도 동일한 제한을 확대하도록 함. 그러나 BIS는 이 규칙의 관련 개정사항을 2025년 11월 10일부터 2026년 11월 9일까지 1년간 정지함. 따라서 2026년 9월 27일 현재 Affiliates Rule의 50% 자동확장 규정은 시행 정지 상태이고, 추가 연장 이나 변경이 없으면 2026년 11월 10일 재시행될 예정임. 다만 OFAC의 별도 50% 소유 규칙과 위험기반 소유구조 실사는 계속 적용/요구될 수 있음.

• **관할권 분장 체계(Jurisdictional Allocation System)**

– 관할권 우선순위(Jurisdictional Priority Order)

※ 1단계: USML 검토(USML Review): ITAR 관할 여부 우선 확인

※ 2단계: 타 기관 독점 관할 확인(Other Agency Exclusive Jurisdiction): NRC, DOE 등

※ 3단계: EAR 관할 확인(EAR Jurisdiction Review): 상무부 CCL 검토

※ 4단계: EAR99 분류(EAR99 Classification): 기타 모든 품목

– 원자력 분야 관할 분담(Nuclear Field Jurisdictional Division)

(ITAR(국무부) 관할(ITAR/State Department Jurisdiction))

※ Category XVI 품목: 핵폭발 환경 시뮬레이션 도구

※ 군사적 이점 품목(Military Advantage Items): 중요한 군사적/정보적 이점 제공 품목

※ 특수 방산품목(Specialized Defense Articles): 핵무기 관련 고도 특화 품목

(DOE 관할(DOE Jurisdiction))

※ 원자력 기술 전반(Nuclear Technology): 10 C.F.R. Part 810 적용

※ 민간 원자력 활동 지원(Civilian Nuclear Assistance): 민간 원자력 프로그램 지원

※ 특수핵물질 생산(Special Nuclear Material Production): 관련 시설 및 기술

(NRC 관할(NRC Jurisdiction))

※ 원자력 시설 및 장비(Nuclear Facilities and Equipment): 10 C.F.R. Part 110 적용

※ 원자력 물질(Nuclear Material): 원료 물질 및 특수핵물질

※ 민간 원자력(Civilian Nuclear): 민간 원자력 시설 관련 품목

(상무부 EAR 관할(Commerce/EAR Jurisdiction))

※ 이중용도 품목(Dual-Use Items): 원자력 관련 이중용도 품목

※ Nuclear Referral List: 핵 비확산 관련 민감 품목

※ 민간용 탐지장비(Civilian Detection Equipment): 핵방사선 탐지장비

5장 허가 신청 및 승인 절차

EMCC GLOBAL 김신우 변호사(swkim@emccglobal.net)

본 장에서는 NRC Part 110의 일반·특별허가 체계와 신청·승인 절차를 중심으로, 일반허가의 범위·한도·제한(§ 110.19, § 110.21, § 110.20)과 특정허가 심사기준을 정리한다. 아울러 DOE Part 810(원자력법 § 57(b) 시행)의 일반·특별허가 구조와 제출·보고 의무를 함께 정리하고, 123 협정 및 후속약정(§ 131)과의 연계("사전동의" 등)까지 일괄적으로 설명하여 실무적 의사결정 흐름을 제시한다.

5.1. NRC 수출입 허가 신청 및 승인 절차(10 CFR Part 110)

NRC 개별 허가(Specific License) 신청 절차

- **사전 확인 단계**
  - 목적지 국가와 미국 간 유효한 123협정 체결 여부 확인
  - 123협정의 세부 내용 검토
  - 수출 품목의 Part 110 통제 대상 해당 여부 확인

- **라이선스 신청 단계**

  1단계: 신청서 제출 – 현행 Form 7

  - 특정 수출/수입면허, 변경, 갱신 또는 동의 요청은 NRC Form 7로 제출함. 현행판은 2025년 12월 30일판(OMB No. 3150-0027, 2028년 12월 31일 만료)이며, NRC는 nrcform7@nrc.gov를 공식 제출주소로 안내하고 있음

  ※ 제출 정보 : 품목의 상세 정보, 제조사, 최종 사용처(end-use location), 최종 용도(end-use), 수출자 및 수입자 정보, 수량 및 가치

  2단계: NRC 심사

  ※ AEA Section 127 및 128의 비확산 기준 적용

※ 심사 요소: 품목의 전용(轉用) 가능성, 목적지 국가의 IAEA 안전조치 준수 여부, 핵무기 개발 이력, 123협정 존재 및 이행 상황, 미국 국가안보 및 외교정책과의 부합성

3단계: 기관 간 협의

※ NRC는 필요에 따라 관련 정부 기관과 협의: 국무부(Department of State), 에너지부(DOE), 국방부(DoD), 민감한 사안일수록 협의 범위 확대

4단계: 라이선스 발급 또는 거부

※ 발급 시 조건 부과 가능하고 거부 시 사유 통보

NRC의 역할 및 기능

- **법적 집행 기관으로서의 역할**
  - AEA를 통한 핵물질의 물리적 통제 담당
  - 123협정으로 대변되는 미국의 외교적 비확산 정책 실질적 집행
  - 단순한 기술적 적합성을 넘어 정치적·안보적 고려
- **심사의 범위**
  - 기술적 측면: 품목의 사양 및 성능, 안전성 평가, 전용 가능성
  - 정책적 측면: 최종 사용자의 정치적 배경, 최종 사용자의 안보적 배경, 목적지 국가의 비확산 신뢰성, 미국과의 외교적 관계 등
- **123협정과 NRC 라이선스의 연계**
  - 협정 부재 시 라이선스 발급 원천적 불가
  - 123협정은 단순한 외교적 약정을 넘어서는 의미를 가지며 NRC 라이선스 발급의 법적 기반임
- **심사 소요 기간**
  - 일반적으로 수개월 소요
  - 민감 품목이나 복잡한 사안은 더 장기간 소요 가능
- **행정명령 제14300호와 NRC 수출면허**
  - 행정명령 제14300호(2025.5.23)는 NRC에 9개월 내 제안규칙, 18개월 내 최종규칙/지침을

마련 하도록 지시함. 이 명령 자체가 Part 110 면허요건이나 개별 수출면허의 처리기간을 직접 변경한 것은 아니다. NRC의 EO 14300 이행 현황표는 'Revisions to Export Requirement'(10 C.F.R. Part 110) 최종규칙의 게시 목표일을 2026년 10월 8일로 제시하고 있으나, 본 검토기준일인 2026년 9월 27일에는 아직 현행 eCFR에 반영되지 않았음. 발간 전 해당 최종규칙의 실제 게시/효력발생 여부와 개정조문을 재확인해야 한다

허가 기준 및 거부

• 허가 기준

- 생산·이용시설, SNM, 원료물질에 대한 허가 기준(10 C.F.R. § 110.42(a))

  ※ NPT 제3조(2)항 IAEA 안전조치 적용, 핵폭발 목적 사용 금지, 적절한 물리적 보안, 무허가 재이전 금지, 재처리·변경 금지, 비핵무기국 전면 안전조치 등

  ※ 고농축우라늄(HEU, U-235 20% 이상) 특별 기준: 연구·시험로용 HEU(대안 연료 검토 의무), 의료용 동위원소 생산용 HEU(캐나다, 벨기에, 프랑스, 독일, 네덜란드 제한)

- 기타 원자력 장비, 중수소, 핵급 흑연에 대한 허가 기준(§ 110.42(b))

  ※ IAEA 안전조치 적용, 핵폭발 목적 사용 금지, 무허가 재이전 금지, 공동방위·안보 무해

- 부산물질 및 비핵용 원료물질에 대한 허가 기준(10 C.F.R. § 110.42(c))

  ※ 공동방위·안보 무해 심사, 방사성폐기물의 관리·처분 능력 및 동의

• 허가 거부 사유

- 비핵무기국 대상 6개 거부 사유(10 C.F.R. § 110.46)

  ※ 핵폭발장치 폭발, IAEA 안전조치 종료·위반, 핵무기 개발 참여, 협력협정 중대 위반, 비핵무기국 핵활동 지원, 무허가 재처리 품목 이전

- (대통령 면제 권한) 미국의 국가안보 또는 공동방위·안보에 필수적이라고 판단하는 경우, 대통령은 본 조의 요구사항을 특정 수출에 대해 면제할 수 있음 (AEA §129)

• 추가 고려사항

- 123협정 체결국이라도 절차는 엄격
- 민감 품목일수록 심사 시간 증가
- 발급 후에도 수출 보고 의무 존재 (수출 후 30일 이내)

- **러시아산 LEU 수입금지의 Part 110 적용**
  - Prohibiting Russian Uranium Imports Act(Public Law 118-62)에 따라 2024년 8월 11일부터 러시아에서 또는 러시아 기업이 생산한 미조사 저농축우라늄과금지 회피 목적의 교환/스왑 물량은 원칙적으로 미국에 수입할 수 없음. DOE 장관은 국무부/상무부와 협의하여 대체 가능한 공급원이 없거나 수입이 국가이익에 부합한다고 판단하는 경우 정해진 수량 범위에서 면제를 허가할 수 있으며, 면제는 늦어도 2028년 1월 1일 전에 종료되어야 함.
  - 금지대상 물량은 DOE 면제 없이 NRC의 §110.27 일반수입면허를 사용할 수 없고, Part 110 특정면허로도 금지를 우회할 수 없음. DOE 면제를 받은 수입도 포장/운송/기록 등 적용 가능한 NRC 요건을 별도로 준수해야 함.

- **시나리오: 123협정 부재 국가**
  - 상황: 동일한 품목을 123협정이 없는 국가에 수출 시도
  - 결과

    ※ NRC 라이선스 발급 원천적 불가

    ※ 예외적 대통령 승인 없이는 수출 불가능

    ※ 실무적으로 거의 불가능

예시

실무 적용 사례

시나리오: 한국 기업의 UAE 수출

- 상황 설정

– 한국 기업이 UAE에 상업용 핵발전소 핵심 부품 수출

– 품목: 원자로 압력 용기(reactor pressure vessel)

– UAE는 미국과 123협정 체결 국가

- 절차 이행

1. 사전 확인

 * 미국–UAE 간 123협정 체결 확인 (2009년 체결)

 * 협정의 세부 내용 검토를 통해 원자로 압력 용기가 Part 110 통제 대상임을 확인

2. 라이선스 신청

 * NRC Form 7 작성 및 제출

 * 원자로 압력 용기의 상세 사양 제공, UAE 내 최종 사용처 및 용도 명시

 * 제조사 정보 및 인증 서류 첨부

3. NRC 심사

 * AEA Section 127/128 기준 적용 심사

 * UAE의 IAEA 안전조치 이행 확인 및 UAE의 핵무기 비개발 약속 검토 (UAE는 골드 스탠다드 채택)

 * 미국–UAE 123협정의 조건 준수 여부 확인

4. 기관 간 협의

 * 국무부와 외교정책 부합성 협의, DOE와 기술적 민감도 협의 및 국방부와 안보적 고려사항 협의

5. 라이선스 발급

 * 조건부 발급 가능 (조건 예시: 최종 용도 제한, 재이전 금지, 정기 보고 의무)

TIP

한국 기업에 대한 실무 권고사항

수출 전 필수 확인사항

- 목적지 국가와 미국 간 123협정 체결 여부
  - 미 국무부 또는 NRC 웹사이트에서 확인 가능
  123협정의 세부 조건
  - 특정 품목 제외 조항 확인
  - 재이전 제한 조건 확인
- 품목의 Part 110 통제 대상 여부
  - Part 110 Appendices 참조
  - 애매한 경우 NRC에 사전 문의

라이선스 신청 시 유의사항

- 신청서 작성의 정확성
  - 모든 정보를 상세하고 정확하게 기재
  - 불완전한 신청서는 심사 지연 초래
- 최종 사용자 정보의 투명성
  - 최종 사용처 명확히 명시
  - 최종 용도 구체적으로 설명
  - End-User Certificate 준비
- 충분한 준비 기간 확보
  - 라이선스 발급에 수개월 소요 예상
  - 프로젝트 일정에 반영

미국 파트너와의 협력

- 미국 기업이 관여된 경우
  - 미국 측과 라이선스 절차 사전 협의
  - 필요 서류 및 정보 공유
  - 공동으로 NRC 요구사항 대응

내부 관리 체계

- 전담 부서 또는 담당자 지정
- NRC 규정 및 절차에 대한 지속적 교육
- 라이선스 조건 준수를 위한 내부 통제 시스템
- 수출 후 보고 의무 이행 체계 구축

전문가 자문

- 복잡한 사안의 경우 원자력 전문 로펌 활용
- NRC 절차 경험이 풍부한 컨설턴트 활용
- 비용은 들지만 라이선스 거부 위험 감소

장기적 관점

- 123협정 체결국과의 거래 우선 고려
- 비확산 신뢰성 높은 국가 시장 집중
- 미국의 외교정책 변화 모니터링
- 정부 간 협력 강화를 통한 우호적 환경 조성

5.2. DOE 승인 신청 및 발급 절차 (10 CFR Part 810)

DOE 승인 필요 검토(1~3단계) 및 승신 신청(4~6단계) 절차

- **1단계: 통제 대상 기술 여부 확인**
  - 제공하려는 기술이 Part 810 통제 대상인지 확인
  - 10 CFR § 810.2 정의 참조: 특수핵물질 생산 관련 기술, 민감핵기술(sensitive nuclear technology), 우라늄 농축, 재처리, 중수 생산 관련 기술
  - 공개된 정보(publicly available information) 또는 기초연구(fundamental research)는 제외
- **2단계: 목적지 국가 확인**
  - 목적지 국가가 Appendix A에 포함되어 있는지 확인
  - Appendix A 포함 시: 일반허가(Generally Authorized) 가능성
  - Appendix A 비포함 시: 특별허가(Specific Authorization) 필요
- **3단계: 허가 유형 판단 [2.2.1 참조]**
  - 일반 승인: Appendix A 국가 대상 비민감 핵기술 활동일 경우 별도 신청 없이 수행 가능
  - 특정 승인: Appendix A 비포함 국가, 민감핵기술 이전, 6가지 핵심분야 기술지원 등 (모든 국가 대상)일 경우
- **4단계: 특별허가 신청 (신청서 제출 내용)**
  - (이해관계자 정보) 신청 기업명 및 주소, 외국 파트너 또는 수혜자 정보, 최종 사용자 정보)
  - (기술지원활동 상세 내용) 제공될 기술의 성격 및 범위, 교육 또는 컨설팅 내용, 기간 및 일정 등
  - (프로젝트 정보) 프로젝트 목적 및 범위, 시설 또는 장소, 관련 계약서
  - (목적지 국가의 비확산 관련 정보) NPT 가입 여부, IAEA 안전조치 이행 상황, 과거 비확산 의무 준수 이력
- **5단계: DOE 심사**
  - (심사 기준 (10 CFR § 810.11)) 'not inimical to the interest of the United States' 기준

    ※ 추상적이고 광범위한 정책적 재량, 미국 국익에 부합하는지 평가, 비확산 정책 목표와의 일치성

- **2025년 행정명령에 따른 신속심사 지시**
  - 행정명령 제14299호 제8조(b)는 DOE 장관에게 완전한 신청서가 접수되고 DOE의 필수 분석이 완료된 후 30일 이내에 원자력 기술이전 수출승인 신청을 승인 또는 거부하도록 지시함. 다만 이 30일에서 국무부의 동의를 기다리는 기간과 수입국 정부의 재이전/비확산 보증을 기다리는 기간은 제외됨. 따라서 '신청 접수일부터 무조건 30일' 또는 '30일이 지나면 자동승인'으로 이해해서는 안되며, Part 810의 신청요건과 기관 간 동의/협의 구조도 그대로 적용됨.
  - (고려사항) 목적지 국가의 NPT 가입 및 IAEA 안전조치, 미국 비확산 정책과의 일관성, 특수 핵물질에 대한 물리적 보안 및 관리, 미국과의 협력협정(123협정) 존재 여부, 외국 정부의 평화적 목적 사용 보장, 기술의 재이전 금지 확약
  - (기관 간 협의) DOE는 필요 시 국무부, 국방부, NRC, 정보기관 등과 협의

- **6단계: 허가 발급 또는 거부**
  - 허가 시 조건 부과 가능: 분기별/연간 보고 의무, 기술 사용 제한, 재이전 금지, 정기 검토 등
  - 거부 시 사유 통보

특정 승인 발급 절차

- **승인 기관 및 절차**
  - 승인 절차(10 C.F.R. § 810.9): DOE가 국무부 동의 및 NRC, 국방부, 상무부 협의 후 발급
  - 법적 기반: 원자력법 제123조, 124조의 민간 핵협력 협정 체제

- **9개 심사 기준(10 C.F.R. § 810.9(b))**
  - 민간 핵협력 협정 체결 여부(Whether civil nuclear cooperation agreement exists)
  - NPT 가입국 여부(Whether recipient is NPT party)
  - 비확산 및 NPT 의무 이행 여부(Compliance with non-proliferation and NPT obligations)
  - IAEA 안전조치 수용 및 집행 여부(Acceptance and implementation of IAEA safeguards)
  - 기타 비확산 통제 조치 시행 여부(Implementation of other non-proliferation controls)
  - 지원 또는 기술의 상대적 중요성(Relative significance of assistance or technology)
  - 기존 협력적 농축 사업 또는 공급망의 일부 여부(Whether part of existing cooperative enrichment venture or supply chain)
  - 미국 외 유사 지원 가능성(Availability of similar assistance outside the U.S.)

- 조약 의무를 포함한 기타 미국 이익 관련 요소(Other U.S. interest factors including treaty obligations)

• **신청 요건**

- 필수 포함 사항: 신청서에 활동 상세 내역, 수령국 정보, 기술 설명 등 포함
- 외국인 고용 시: 외국인의 국적, 역할 등 추가 정보 제출
- 농축 관련: 농축 활동 신청 시 추가 상세 정보 필요

참고

▶ 10 C.F.R. § 810.11(a) – Application Requirements

"An application for specific authorization must include:

(1) The name, address, citizenship, and any relevant business or government affiliations of the applicant;

(2) A detailed description of the proposed activity, including its purpose, scope, location, and duration;

(3) A description of any nuclear technology to be transferred;

(4) The identity and nationality of any foreign persons, firms, or government agencies involved;

(5) A description of any nuclear facilities or materials that may be involved;

(6) Information regarding the nonproliferation credentials and practices of the destination country;

(7) Any other information that may assist DOE in evaluating the application."

▶ 10 C.F.R. § 810.11(b) – Additional Requirements for Foreign Nationals

"If the applicant proposes to employ foreign nationals of a country other than the country in which the activity is to be conducted, or if the applicant proposes to employ dual nationals, the application must include:

(1) The identity, nationality, and professional qualifications of such persons;

(2) A description of the role and responsibilities of such persons in the proposed activity;

(3) Measures to be taken to prevent unauthorized retransfer of technology."

참고

▶ 10 C.F.R. § 810.11(c) – Additional Requirements for Enrichment

"Applications involving uranium enrichment activities must include:

(1) Detailed technical specifications of the enrichment technology;

(2) Planned enrichment levels and capacities;

(3) End uses of enriched uranium;

(4) Safeguards arrangements;

(5) Physical security measures."

- **민감 핵기술 수출 추가 요건**
  - 원자력법 제127조, 128조 요건 충족 필요
  - 더 엄격한 비확산 기준 적용

참고

▶ 10 C.F.R. § 810.9(c) – Additional Criteria for Sensitive Nuclear Technology

"Authorization to transfer sensitive nuclear technology may be granted only if the Secretary determines that the statutory requirements of sections 127 and 128 of the Atomic Energy Act have been met."

▶ AEA Section 127[42 U.S.C. § 2156] – Criteria for Nuclear Exports

"Exports of sensitive nuclear technology may be authorized only if IAEA safeguards are applied, the recipient has provided adequate assurances regarding peaceful use and non-diversion, and the transfer will not contribute to proliferation."

▶ 42 U.S.C. § 2157 – AEA Section 128 – Additional Export Criteria

"Subsequent arrangements for reprocessing, enrichment, or retransfer of U.S.-origin nuclear material require prior U.S. consent and must meet stringent nonproliferation criteria."

최근 변경사항: Appendix A 목적지 확대

- **필리핀/싱가포르: DOE 장관은 2025년 9월 4일 양국을 일반승인 목적지로 지정하기로 결정하였고, DOE는 2025년 11월 24일 Appendix A를 개정하는 최종규칙을 즉시 시행함**

TIP

한국 기업에 대한 실무 권고사항

계약서 작성 시 주의사항

- DOE Part 810 규정 준수 명시
  - 계약서에 Part 810 준수 조항 포함
  - 양 당사자의 의무 명확화
- 비공개 기술정보 공유에 대한 사전 허가 획득 의무 조항
  - 기술 이전 전 DOE 허가 획득
  - 허가 미획득 시 기술 이전 금지
  - 위반 시 계약 해지 조항
- 책임 배분
  - 허가 신청 책임 당사자 명시
  - 비용 부담 주체 규정
  - 허가 거부 시 대응 방안

내부 통제 시스템 구축

- Part 810 전담 부서 또는 담당자 지정
  기술 이전 사전 검토 절차
  - 모든 해외 기술 지원 활동 사전 승인
  - Part 810 해당 여부 판단
  - 필요 허가 유형 결정
- 직원 교육
  - Part 810 규정 교육

특별허가 신청 전략

- 충분한 준비 기간 확보
  - 심사에 수개월 소요 예상
  - 프로젝트 일정에 반영
- 설득력 있는 논리 개발
  - 미국 국익 부합성 강조
  - 비확산 목표 기여 방안 제시
  - 평화적 이용 보장 조치 설명
- 상세하고 투명한 정보 제공
  - 모든 요구 정보 완전히 제공
  - 불완전한 신청서는 지연 초래
  - 추가 질의 대비

보고 의무 이행

- 일반허가 활동: 연례 보고서 제출(10 CFR § 810.12)
- 특별허가 활동: 분기별 보고서 제출
- 보고 내용
  - 수행된 활동 설명
  - 기술 이전 범위 및 내용
  - 외국인 참여자 정보
  - 프로젝트 진행 상황

- Deemed export 개념 교육
- 무의식적 위반 방지

• 기록 관리

- 모든 기술 이전 활동 기록
- 허가 서류 보관
- 보고서 제출 이력 관리

Appendix A 국가 우선 고려

• Appendix A 포함 국가와의 협력 우선

- 절차 간소화
- 일반허가로 진행 가능
- 시간 및 비용 절감

• 최신 목록 확인

- Federal Register 정기 확인
- 새로 추가된 국가와 시행일 파악: 필리핀/싱가포르(2025.11.24), 태국(2026.6.16). 2026년 9월 현재 Appendix A는 50개 국가와 IAEA를 열거하므로, 계약 체결일과 기술 제공일의 현행 목록을 각각 확인
- DOE 웹사이트 모니터링

지정학적 상황 모니터링

• 국제 정세 변화 주시

- 미국 외교정책 변화
- 목적지 국가의 정치 상황
- 비확산 관련 국제 이슈

• 유연한 대응 전략

- 정책 변화 시 신속 대응
- 대체 시장 확보
- 리스크 관리 계획

전문가 자문 활용

• 복잡한 사안: 원자력 전문 로펌 자문

• DOE 절차 경험자 컨설팅

• 비용은 들지만 거부 위험 감소

5.3. AEA 제123조와 관련 조문의 체계

협력협정과 개별 거래승인

- AEA §123 (42 USC 2153)의 성격
  - 미국과 외국·국제기구 간 원자력 협력을 위한 기본 요건 및 검토 절차 규정
  - 협력의 대상,조건 및 공급물질에 수반되는 의무를 규정하나,특정 수출자에게 모든 기술·장비·물질 이전을 허용하는 **포괄 허가는 아님**
  - 협정상 허용 범위 내라 하더라도 **Part 810, Part 110 및 타 적용법에 따른 별도 승인 필요**

- AEA §57(b)의 기본 구조 및 승인 경로
  - 국외 특수핵물질 생산·개발 관여에 대한 기본 금지 및 승인 경로 규정
  - **§57(b)(1):** 협력협정 또는 후속약정으로 구체적 승인을 받는 경로
  - **§57(b)(2):** 미 에너지부(DOE)가 미국의 이익에 해롭지 않다고 판단하여 승인하는 경로 **(Part 810이 이의 시행체계임)**
  - **실무 유의사항:** 123협정의 유무만을 모든 Part 810 활동의 단일한 허용·금지 기준으로 삼아서는 안 됨

제123조의 핵심 보장

- §123(a) 법정 최소요건 (9가지 핵심 보장)
  - 주의: 아래는 문언의 기능을 요약한 것으로, 실제 적용 범위·대상물질·예외는 협정 원문을 확인해야 함

보장 항목	법적·실무적 의미
안전조치의 계속 적용	협정 종료·정지 이후에도 적용대상 물질·장비 등에 대한 안전조치를 유지하는 구조 확보
비핵무기국의 포괄적 안전조치	비핵무기국의 평화적 원자력 활동 전체에 대한 IAEA 안전조치 수용 요구
비폭발·비군사적 이용	협정상 이전물 및 관련 산출물을 핵폭발장치, 연구개발 또는 군사적 목적으로 전용 금지
반환 요구권	법정 사유 발생 시 미국이 공급물질·장비 및 관련 물질의 반환을 요구할 권리 확보

보장 항목	법적·실무적 의미
무단 재이전 제한	허가되지 않은 자 또는 수령국 관할 밖으로 이전 시 미국의 사전 동의 요구
물리적 방호	공급 및 관련 물질에 대한 적절한 물리적 방호 상태 유지
재처리·농축·형태/내용 변경	협정상 대상물질에 관한 일정 활동에 대해 미국의 사전 동의 확보
민감 물질의 저장	플루토늄·U-233·고농축우라늄 등 규정 대상의 저장시설에 대한 사전 승인
이전 기술로 생산·건설된 대상	이전된 민감핵기술의 이용으로 생산·건설되는 특정 물질·시설에도 동일 보장 적용

- **정책적 표현과 법정 최소요건의 구분**
  - '골드 스탠더드'라는 정책적 표현과 AEA가 요구하는 법정 최소요건을 혼동해서는 안 됨
  - 특정 협정의 농축·재처리 포기 또는 추가의정서 관련 약정을 모든 123협정의 동일 문언으로 일반화 불가
  - **실무 적용:** 실제 사업에서는 해당 협정,합의의사록,후속약정,개별 동의의 세부 내용을 개별 검토

대통령·국무부·의회와 검토기간

- **절차적 연결성:** §123은 협정 교섭,대통령 승인·판단,핵비확산평가 및 의회 제출·검토 절차를 일련으로 연결
- **의회 검토기간 계산 유의사항**
  - 사전 협의 30일 및 정식 검토 60일은 의회의 '연속회기일' 기준임
  - 일반 달력상의 '90일'로 단순 환산 금지
  - 요건을 충족하는 협정과 대통령 예외 적용 협정은 법적 경로가 다르며,예외 협정에는 별도의 적극적 승인 요건이 수반됨
- **관련 주요 조문 및 3단계 검토 틀**
  - **§126:** 수출허가 및 행정부 판단 절차
  - **§127:** 개별 수출의 비확산 기준

- **§128:** 비핵무기국 대상 추가 기준
- **§129:** 일정 위반 행위에 따른 수출중단 및 법정 예외
- **§131:** 기존 협정에 따른 후속약정(Subsequent Arrangements)의 법적 경로
- **핵심 도식:** '123협정 → 모든 수출 자동 승인'이라는 단순 도식을 지양하고 협정거래승인 후속 동의의 3단계 층위로 접근(§123 협정 체결·발효 → §126 개별 수출허가 및 행정부 판단 → §131 후속약정)

한국 기업의 재이전 문제

- **공급의무 확인 필요성:** 미국발 물질·장비·기술을 한국으로 들여와 제3국 사업에 활용할 경우, 정확히 어떤 요소에 미국의 공급의무가 수반되어 있는지 식별 필요
- **규제 관할의 다충성(독립적 판단 요구)**
  - 실물의 미국 반출허가/한국 내 수출허가/협정상 사전동의
  - 기술지원에 관한 DOE 승인/EAR·ITAR의 재수출 제한
- **실무 판단 원칙**
  - 국내 제조 및 현지화(Localization) 완료 사실만으로 미국의 의무가 자동 소멸하지 않음
  - 반대로 미제 요소가 포함되어 있다는 이유만으로 모든 해외 수출에 NRC Form 7이 요구되는 것도 아님

국방수권법(NDAA)과 연료·수출정책의 법률화

- **주요 NDAA 조항의 연결**

법률·조항	주요 내용	원자력 수출통제와의 관계
FY2019 NDAA (PL 115-232) §3116	2018년 제정. AEA §57(b) 위반에 관한 DOE 민사제재 권한 보강	2023년 최종 시행규칙 및 §810.15로 연결됨.
FY2019 NDAA Title XVII Subtitle B	Export Control Reform Act of 2018 (ECRA)	상무부(BIS)의 상시적 수출통제 권한 기반. AEA에 따른 DOE·NRC 권한과 구분

법률·조항	주요 내용	원자력 수출통제와의 관계
FY2024 NDAA (PL 118-31) §3131	Nuclear Fuel Security Act of 2023 (42 USC 16282)	LEU·HALEU 공급·조달·비축 및 미국 내 공급능력 확대 지원. 수출허가 면제법이 아님
FY2026 NDAA (PL 119-60) §8366	International Nuclear Energy Act of 2025 (42 USC 16283)	수출전략·정부간 협력·금융·인력 및 신규 도입국 지원을 법률에 반영

- **해석상 유의사항**
  - 위 표는 핵심 관련 조항을 선별한 것이며, NDAA 전체를 원자력 수출허가 개정법으로 확대 해석 금지
  - 회계연도(FY) 명칭과 실제 제정일은 다름(예: FY2026 NDAA는 **2025년 12월 18일 제정**)

FY2026 NDAA 제8366조의 주요 장치

- **(c) 원자력수출작업반 설치:** Nuclear Exports Working Group을 신설하여 미 원자력 수출 전략 조정
  - 제정 후 1년 이내 10년 전략 최초 보고 및 주기적 갱신
  - 기존 상무부 CNETAC 및 DOE NEAC와의 역할 조정(단, **새로운 단일 허가기관은 아님**)

- **(d)-(f) 동맹·파트너국 협력:** 원자력 신규 도입국과의 협력, 금융, 선진원자로 실증 다룸 제정 후 2년 내 최소 5개 동맹·파트너국과 양·다자 협의 의무화 적용 수출통제법 준수 틀 내 연구·개발·인허가·배치·비용분담 추진(**공동실증 MOU 체결 시에도 사전 승인권한 확인 필수**)

- **(g) 국제 민수원자력 협력 프로그램 확대:** Energy Policy Act §959B(42 USC 16279b) 확대 FY2026-2030 매 회계연도 최대 1,550만 달러 지출 승인(실제 예산 배정·집행과는 별개) 특정 협정 이행을 위한 기업 지정 및 경쟁 관련 법률 면제 권한을 두나, 이를 **일반적 수출통제 면제로 오인 금지**

- **(h)-(j) 신규 도입국 역량강화 및 센터 검토**
  - (h) 제정 후 120일 내 신규 도입국 지원 국제 이니셔티브 발족 (개별 보조금 상한 550만 달러 등 법정 조건 적용)
  - (j) Advanced Reactor Coordination and Resource Center 타당성 검토 (타당성 검토 지시와 실제 센터 설립·운영은 구분)

- **(k)-(q) 기금 검토, 일몰 및 유보조항**
  - (k) Strategic Infrastructure Fund Working Group을 통한 기금 타당성 검토(즉시 이용 가능한 기금·대출의 창출을 의미하지 않음)
  - (l) 인도와의 원자력 책임·협력 이슈/(m) 10년 내 만료되는 123협정 갱신·재교섭 보고
  - (n) 미 기업 경쟁력 강화/(o) 러시아 원자력 산업 및 Rosatom 의존도 감소 전략
  - (p) 유보조항:명시적 규정이 없는 한 AEA §123, 의회 검토 절차, NRC 권한에 영향을 미치지 않음
  - (q) 일몰 규정:본 조문 및 개정 사항은 20년 후 일몰(Part 810·110 전체의 일몰이 아님)

수입 측면의 별도 법률 (러시아산 우라늄 제한)

- **Prohibiting Russian Uranium Imports Act (PL 118-62)**
  - 적용 내용:2024년 8월 11일부터 러시아(또는 러시아 기업)가 생산한 미조사 저농축우라늄(LEU)의 미국 수입 제한
  - DOE 면제 권한:대체 공급선 부재 또는 국가이익 등 법정 요건 충족 시 제한적 면제 가능
  - 면제 시한 및 상한:면제는 늦어도 2028년 1월 1일 종료되어야 하며 법정 연간 물량 상한 존재 (2026년: 464,183kg/2027년: 459,083kg)

실무 유의사항:

- 제시된 상한선은 수입자별 자동 배정량이 아닌 전체 면제 수입의 법정 총량임
- 러시아산 물량의 제3국 가공·거래 시 원산지·생산자·회피금지(Anti-circumvention) 여부 엄격 검토 필요
- DOE 면제, NRC 수입권한, 기타 거래제한은 각각 분리하여 관리

트럼프 행정부 행정명령 상세 해설

- **EO 14299: 수출촉진과 30일 기준**
  - **§8(a) 123협정 교섭 주도:** 국무부에 제120대 의회 종료 전까지 최소 20개 신규 협정 추진 및 10년 내 만료 협정 재교섭 지시(정책적 목표치이며 미체결국에 효력을 부여하는 것은 아님)

§8(b) DOE 승인 신속화(30일 기준의 실체)

- **전제 조건:** '완전한 신청서 수령' + 'DOE 필수 수반 분석 완료'

- **제외 기간:** 국무부(DOS) 동의 대기기간 및 수령국 정부의 재이전·비확산 보장 대기기간은 30일 계산에서 제외
- **기존 구조 유지:** DOS 동의 및 NRC·DOC·DOD 협의 구조 변동 없음
- **실무 관리:** 단순히 접수 후 30일 경과로 승인을 간주하거나 사전 기술 접근을 허용해서는 안 됨
- **§8(c)-(e) 금융 및 규제 지원:** DFC·USTDA·EXIM 연계, 90일 검토 기한 부여(기한 도래가 대출·보조금의 자동 승인을 의미하지 않음)

• **EO 14300: NRC 개혁**

- **주요 목표:** 2050년까지 미국 원자력 발전용량 400GW 달성을 위한 NRC 조직·심사·규정 개혁 지시
- **일정 지침:** 명령 후 9개월 내 규정 개정안, 18개월 내 최종규칙·지침 완료
- **심사 기한 지시:** 신규 원자로 건설·운전 최종 결정은 최대 18개월, 기존 원자로 계속운전은 최대 1년내 처리하도록 체계 마련 지시
- **실무 해석:** 이는 원자로 국내 인허가 개혁 중심이며, Part 110 수출입허가가 즉시 동일 기한 및 자동승인 효력을 갖게 된 것은 아님

• **EO 14301: DOE 원자로 시험**

- **내용:** DOE 관할 원자로 시험·실증 승인 신속화 및 민간 실증 프로그램 확대(2026년 7월 4일까지 최소 3기 시험 원자로 임계 도달 목표)
- **법적 행위의 구별:** DOE 국내 시험 승인/연방 부지 활용/NRC 국내 건설·운전 허가와 Part 810 해외 기술지원 승인은 서로 다른 독립적 법적 행위임(해외 파트너 제공 시 Part 810 별도 판단)

• **EO 14302: 산업기반·연료 공급**

- **내용:** 국내 원자력 산업기반, 연료 공급, 연료주기 역량 촉진
- **해석 경계:** 본 명령을 해외 농축·재처리 기술이전의 포괄적 허용으로 확대 해석할 수 없음(Part 810 민감 활동 심사는 유지됨)

• **EO 14270 및 NRC의 제한적 일몰**

- **NRC 최종규칙 (2025.12.03):** 에너지 규제 일몰 정책에 따라 Part 110 §110.3(법률고문 서

면해석 조항)에 일몰 도입

- **만료 일정:** 미연장 시 2027년 1월 8일 만료(절차를 통해 최대 5년 연장 가능)
- **실무 유의사항:** 이는 서면해석 조항에 국한된 것이며, Part 110 통제 자체나 AEA가 폐지되는 것이 아님

기관별 권한과 협의 구조

• 기관별 역할 및 실무 접점 개요

기관·기능	주요 역할	산출물 및 실무 접점
DOS (ACN)	123협정·비확산 외교, DOE 동의, NRC 행정부 판단 협의	협정, 외국정부 보장, 동의·외교협의
DOE / NNSA	Part 810 기술·지원의 일반·특정승인 및 사후관리	특정승인서, 보고, 적용범위 상담·공식 해석
NRC / OIP	Part 110 시설·장비·물질의 수출입 통제	일반허가 조건, Form 7 개별허가, 변경·갱신
DOC / BIS	EAR 물품·SW·기술, 핵 최종용도 및 사용자 통제	ECCN 분류, 허가·예외, 집행·자진신고
DOS / DDTC	USML 방산물품·기술자료·서비스 및 중개 통제	CJ, 등록, 수출·재이전 허가, TAA·MLA
Treasury / OFAC	경제제재·자산차단·금융 및 서비스 제한	일반·개별허가, 지정자·소유구조 점검

• 절차상 협의 구조의 차이

- **DOE 심사 시:** 국무부(DOS)의 **Concurrence(동의)**요구 (단순 의견청취가 아님). NRC·DOC·DOD와는 **Consultation(협의)**수행
- **NRC 심사 시:** §110.41 해당 신청건을 행정부에 회부하여 동의/협의를 거친 후 독자적으로 허가 여부 결정
- **기관간 이견조정:** BIS의 이견조정 체계를 DOE나 NRC 심사 절차에 동일하게 적용할 수 없음
- **실무 원칙:** 사업자는 단지 "협의를 완료했다"는 사실보다 **어떤 품목·기술·행위에 대해 누구의 어떤 권한을 확보했는지**문서로 특정해야 함

통제품목과 거래 유형의 개관

• 품목별 일차 검토 및 경계 구분

대상·행위	일차 검토 규정	구분해야 할 경계
원자로·주요 시설·특별설계 부품	Part 110 §110.8 및 부속서	일반 범용 부품과 구분; §110.26 적용은 별도 판단
특수핵물질·원료물질·부산물질	§§110.2·110.9·110.9a	동위원소·양·형태·선적량·연간량·목적지에 따라 상이
원자력용 중수소·중수·흑연	NRC 정의·최종용도·수량	비원자력 최종용도에 대한 BIS 관할 등 경계 확인
비기밀 설계·운전 기술/지원	§810.2 및 §§810.6–810.8	공개기술·기초연구와 구분; 민감 활동은 별도 심사
공작기계·밸브·제어기·SW	EAR 적용성 및 ECCN	원전 사용만으로 일괄 NRC/DOE 관할로 분류되지 않음
핵폭발 모사 등 특정 방산물품	USML Category XVI 등	AEA·DOE·NRC 관할 제외; Restricted Data 별도 검토
기술 접근·교육·화상회의·자문	해당 기술/행위 관할	**물리적 선적이 없어도 이전 성립;** 국적·신분 확인 필수

• 일반허가(General License) 개념 정립

- **NRC 일반허가:** 규정 자체에 의해 부여되는 권한임. 별도 허가증(Paper License)은 발급되지 않으나 수량·목적지·기록·보고 의무는 계속 적용됨
- **DOE 일반승인(General Authorization):** '무규제'를 의미하지 않으며 사전 승인절차만 면제될 뿐 사후 보고 등 의무가 따름
- **용어 정리:** General License(NRC)와 General Authorization(DOE)은 용어와 근거 조문을 명확히 구분하여 적용

DOE/NNSA 인허가 실무

• 활동 분류에서 승인까지의 5단계

- **Fact Finding:** 기술·지원 내용, 제공 주체, 수령자 국적, 수령국·시설, 접근 수단, 공개 여부 확정
- **관할 및 분류 검토:** §810.2(적용/제외), §810.8(금지) 검토 → §810.7(특정승인) 대조 →

§810.6 및 App A(일반승인) 확인

- **신청 준비:** 일반승인 시 증빙 및 보고일정 관리/특정승인 시 §810.11 신청서 작성
- **심사·협의 대응:** NNSA/DOE 분석, DOS 동의, 관계기관 협의 및 외국정부 보장 확보 관리
- **이행 및 사후관리:** 승인범위 내 수행, 최초보고·변경·완료보고 관리(범위 변경 시 자동 포함 불가)

• **신청서 필요 정보 및 심사 기준**

- **신청서 항목 (§810.11a):** 신청인 정보, 외국 소유·통제(FOCI) 관계, 수령자·시설, 프로젝트 상세 및 금액, 영업비밀 표시
- **외국인 접근 통제:** 기술통제계획(TCP), NDA, 국적·경력 등 배경정보, 개인 준수 서약 작성 (인력/국적 변경 시 재검토 사건 처리)
- **10대 법정 심사요소 (§810.9b):** ①123협정 ②NPT 가입 ③비확산 공약 이행 ④NPT 의무 준수 ⑤IAEA 안전조치 ⑥적법한 기술사용 권한 ⑦기술의 중요성 ⑧기존 공급망 관계 ⑨대체 기술 존재 여부 ⑩미국의 안보·경제 이익

• **주요 보고 일정**

구분	기본 제출 시점	관리상 유의사항
정승인 최초 활동	최초 활동 후 30일 이내	§810.12(a) 정보 및 승인조건 대조
특정승인 완료·종료	완료·종료 후 30일 이내	승인번호와 자료관리 기록 연결
특정승인 미사용	미사용 확정 시부터 30일 이내	만료일까지 대기하지 않음 (§810.12c)
일반승인 활동	최초 활동 후 30일 이내	§810.12(e) 정보 및 재이전 약정 확인
우크라이나 특별 통보	예정 전 최소 10일 전& 완료 후 10일 이내	§810.14 요건 준수

NRC 수출입 인허가 실무

• **일반허가와 개별허가의 분기**

- **검토 순서:** §110.8·9(수출)/§110.9a(수입) 확인 → 일반허가 조건 대조 → 미충족 시 Form 7 개별허가준비

- **원자로 부품 일반허가 (§110.26):** App A (5)–(11) 조건 및 지정 목적지 확인 필수(완성 원자로 분할 수출, 5MW 초과 연구로 부품은 제외)

• **개별허가 절차 (5단계)**

- **서류 준비:** Form 7, §110.32 서류 및 최신 OMB 양식 확인
- **제출 및 수수료:** nrcform7@nrc.gov제출 및 §170.21 수수료 납부
- **심사 대응:** NRC 보완 요구 응대, 행정부 심사 및 외국정부 보장·협정 및 수령자 권한 확인
- **계약 반영:** 허가서의 조건(품목·양·시설·만료일)을 물류 지시에 반영
- **사후 관리:** 선적 전 통보, 정기 보고, 갱신 관리 (만료 최소 30일 전 갱신 신청)

• **수입 절차 및 추가 규제**

- **일반수입허가 (§110.27a):** 미국 내 수령자가 NRC/Agreement State 수령·보유 권한을 갖춘 경우 적용
- **러시아산 LEU 수입 시:** NRC 허가 외에도 PL 118-62 금지조항 및 DOE 면제서확보 필수

• **주요 보고·통보·기록 의무**

의무 항목	기본 기한 및 내용	관련 근거
추가의정서 대상 품목 수출 보고	분기 종료 후 다음 달 15일까지(1/15, 4/15, 7/15, 10/15)	§110.54(a)
Am·Np 수출 보고	전년도분을 매년 **2/1까지**보고	§110.54(b)
§110.26(a) 부품 일반허가 보고	전년도분을 매년 **2/1까지**보고	§110.54(c)
Appendix P 물질 선적 전 통보	수출: 실행 가능 시 7일 전(최소 24시간 전)/수입: 최소 7일 전	§110.50(c)
외국의무부 물질·장비 선적	허가변경 또는 **40일 사전통보**및 필요 동의 확인	§110.50(b)(3)
수출입 기록 보존	일반 품목: **5년**/ 부산물질: **3년**	§110.53

BIS·DDTC·OFAC의 접점과 2026년 유의사항

- **EAR 적용성과 품목분류**
  - **타기관 우선 원칙:** DOE·NRC·DDTC 관할 품목은 EAR 적용 대상에서 제외됨을 먼저 확인
  - **역외 적용(De minimis Rule):** 미제 내용물 비율(10%/25%) 및 해외직접제품규칙(FDP Rule) 구분 적용
  - **유의사항:** EAR99는 '통제 없음'이 아니며, 핵 최종용도 제한(§744.2)에 따라 허가가 필요할 수 있음

- **BIS Affiliates Rule과 OFAC 50% Rule의 차이**

  BIS Affiliates Rule (일시 정지 상태):
  - 등재자의 소유 관계에 따른 제재 확대 규칙
  - 2025.11.10 ~ 2026.11.09 동안 적용 일시 정지 상태임(2026년 9월 기준 시행 중으로 설명하면 오인)
  - 별도 조치가 없을 경우 2026년 11월 10일 재적용 예정

  OFAC 50% Rule (상시 적용):
  - 제재대상자가 합산 50% 이상 지분을 소유한 법인은 자동 제재 대상
  - BIS의 일시 정지 조치와 무관하게 상시 효력 유지

- **ITAR와 원자력 관련 관할의 경계**
  - 기본 법적 원칙(22 CFR §120.5(c))
  - USML Category VI, XV, XVI, XX에 해당할 수 있는 물품·기술자료·서비스라 하더라도, 원자력법(AEA)에 따라 미 에너지부(DOE) 또는 미 원자력규제위원회(NRC)가 수출을 통제하는 범위 내에서는 ITAR가 적용되지 않음
  - USML Category XVI의 실제 통제 대상
  - 핵폭발로 발생하는 환경이나 그 영향을 모델링·시뮬레이션하는 도구
  - 위 도구를 위해 특별히 설계된 부품 및 시험장비
  - 이에 직접 관련된 기술자료 및 방산서비스 등 '핵무기 관련 품목'에 한정
  - 관할 판정 실무 유의사항

- 오분류 금지: 일반적인 민수용 원자로, 원자로 부품, 핵물질 또는 비기밀 원자력 기술을 단지 명칭만으로 Category XVI에 일괄 분류해서는 안 됨
- 개별 판정: 실제 품목과 수행 활동의 구체적 사양에 따라 기관별 관할(NRC Part 110, DOE Part 810, BIS EAR, DDTC ITAR)을 각각 독자적으로 판정해야 함
- 절대적 금지사항: Restricted Data(비밀자료), 핵무기의 핵 구성부분, 또는 핵무기 생산·이용 관련 지원은 원자력법상 적법한 허가 없이는 어떠한 경우에도 이전 불가

최신 공개 결정·신청·공시 사례

- **사례 1. 필리핀·싱가포르 일반승인 확대**
  - **법적 성격:** DOE 장관 결정(2025.09.04) → FR 공고(09.16) → App A 시행(11.24)
  - **실무적 의의:** 비민감 기술협력 촉진 조치이나 §810.7의 특정승인 활동까지 면제하는 것은 아님
- **사례 2. 태국 일반승인 결정 및 전환**
  - **법적 성격:** 123협정 발효(2025.07.09) 후 DOE 일반승인 부여(2026.04.13) 및 App A 추가(06.16)
  - **실무적 의의:** 기존 특정승인 활동이 일반승인 자격으로 전환 가능함을 명시 (단, §810.7b-c 민감활동은 특정승인 유지)
- **사례 3. 중국에 대한 NRC 일반허가 정지**
  - **법적 성격:** NRC의 기존 정지명령(2023년 발효 후 현재도 지속 적용)
  - **실무적 의의:** 특수핵물질·원료물질·중수소의 대중국 일반허가 정지 중. 수량이 소량이더라도 개별 허가 검토 필요
- **사례 4. Curtiss-Wright XR179 신청 공개**
  - **법적 성격:** 대중국 원자로 냉각재펌프 수출 신청 접수 및 공고 (ADAMS ML25062A009)
  - **실무적 의의:** 단순 신청 공고 단계이며, 최종 승인 여부 및 조건은 별도 관리가 필요함을 보여주는 절차적 예시
- **사례 5. 러시아산 LEU 수입 면제의 기업 공시**
  - **법적 성격:** Centrus의 SEC 법정 공시 (DOE가 2026-2027년 물량에 대해 수입 면제 부여)
  - **실무적 의의:** 수입 금지법 하에서도 제한적 면제 제도가 작동함을 보여주나, 타 기업에 자동 적용되는 선례는 아님

6장 원자력 관련 수출입/재수출/재이전 통제 실무

EMCC GLOBAL 김신우 변호사(swkim@emccglobal.net)

본 장에서는 수출입·재수출·재이전 통제의 개념과 적용 상황을 정리하고, 123 협정에 따른 사전승인·서면동의 의무를 전제로 NRC Part 110의 재이전 통제(§ 110.42(a)(5), § 110.42(b), § 110.46(c))와 DOE Part 810의 재이전 보증 요건(§ 810.12(e)(4))을 체계적으로 안내한다. 기술데이터·노하우 이전까지 포함되는 규제 범위와 계약·물류·데이터 이전 단계별 유의사항을 실무 관점에서 제시한다.

6.1. 재수출/재이전 통제의 개념 및 적용 상황

개요 및 배경

- **재수출/재이전의 정의**
  - **(정의)** 원래 수출국에서 공급받은 원자력 관련 품목이나 기술을 수입국이 제3국으로 다시 이전하는 모든 행위로서 단순히 물리적 품목의 이동만을 의미하지 않음
  - **(포괄 범위)** 기술 데이터의 전달, 라이선스의 양도, 해당 품목을 활용하여 생산된 파생물질의 이전, 무형의 지식과 경험의 이전 등

- **재수출과 재이전의 구분**
  - **(재수출 Reexport)** 원형 그대로의 품목을 제3국으로 다시 수출하는 경우
  - **(재이전 Retransfer)** 품목을 가공하거나 다른 시스템에 통합한 후 제3국으로 이전하는 경우, 기술이나 노하우의 형태로 이전하는 경우, 또는 국가내에서의 이전으로 해석됨
  - **(원자력 분야에서 구분의 중요성)** 각각 적용되는 통제 체계 및 절차가 다를 수 있음

한·미 원자력협력협정(2015) 핵심 요약 (세부사항은 1.2 및 1.3 참조)

- **(적용 품목 범위)** 핵물질·감속재, 물질·장비 및 주요 구성품·정보·민감 원자력기술 정의 및 협정 적용 대상

- **(절차 및 통보 의무)** 선적 前 ① 공급국 서면 통보(재이전시 동의), ② 수입국 서면 확인, ③ 선적 후 통보, ④ 수령 확인의 행정절차, 협정 제19조 행정약정 근거
- **(재이전 통제 기준)** 협정 품목의 제3국 이전 시 상대국 사전 동의 원칙, 사전동의국 제도 및 통보·기록 유지 절차
- **(농축·재처리 제한)** 현행 협정 하 20% 미만 농축 및 재처리는 서면 사전동의 후 가능, 20% 이상 농축의 경우 협정 개정 필요

미국산 핵물질·기술 제3국 재이전 시 핵심의무

- **적용 구분**
  - **(물품)** 미국산 핵물질·원자로·주요 구성품의 수출허가·조건 이행 의무(NRC, 재이전DOE)
  - **(기술)** 미국인(법인포함)의 해외 원자력기술 제공·원조에 대한 승인·보고·제재 의무(DOE)
  - **(협정)** 협정적용품목의 직접이전, 제3국 재이전 시 사전동의 및 통보 의무(DOE)

- **한국 법령상 의무(① 대외무역법령, ② 원자력안전법령, ③ 방사능방재법)**
  - (① 전략물자 허가) 전문판정(KOSTI·KINAC) 및 수출허가 의무(산업부·원안위)
  - (① 정부보증 수령) 제3국 정부의 평화적 사용·재이전 동의 약정서 확보 의무(외교부)
  - (① 국가안보 검토) 국가안보 관련 제3국 및 최종사용자 검토 협조(원안위→국정원)
  - (① 외교정책 검토) 허가시 국가정책 수행 영향 검토 협조(원안위→외교부)
  - (① 한·미 원자력 수출 MOU) 미국산 기술 제3국 재이전시 이행(산업부)
  - (② 원자력협정 이행) 협정대상품목의 직접이전, 재이전(제3국)에 따른 동의(또는 통보) 의무이행(이전시마다) 및 총재고 연례보고(연1회)(원안위)
  - (② 핵물질 승인·보고) 핵물질 수출입요건확인 및 국제보고 의무(원안위)
  - (③ 핵물질 국제운송방호계획 승인) 핵물질 국제운송시 사전 승인 의무(원안위)

- **미국 법령상 의무(미국인, 미국기업 의무)**
  - (재이전 사전동의) 110허가·123협정 조건에 따른 '미국 동의 없는 재이전 금지' 준수 의무
  - (기술 원조 승인) 810 일반허가/특별허가 판정·승인 및 사후 보고 의무

- **계약·실무 의무**
  - (라이선스·기술사용계약) 미국 벤더(예: 웨스팅하우스)와의 계약상 810 준수·재이전 제한·대상국 통보·감사권 수용 의무
  - (한미 협정 절차) 사전동의국 여부 확인 → 통보·확인 서식 교환 → 기록 유지 의무
  - (수출통제 이행) 우려거래자 확인, 전문판정 및 수출허가 신청, 원안위 허가 후 이전

재이전 통제의 법적 기반과 구조

- **123협정(123 Agreement)의 핵심 역할**
  - 미국 원자력법(AEA) 제123조에 근거
  - 미국이 비핵무기 국가들과 원자력 협력을 수행하기 위한 필수적 법적 틀
  - 재이전 통제 조항

    ※ 이전된 핵물질, 장비 및 기술

    ※ 해당 품목의 사용을 통해 파생된 모든 핵물질

    ※ 양국 정부의 서면 동의 없이는 무단 사용자나 제3국으로 재이전 불가

- **DOE Part 810 규정의 독특한 특징**
  - (역외적 통제(Extraterritorial Control)) 미국 밖에서 일어나는 활동까지 통제할 수 있는 권한
  - (통제 범위) 경수로(Light Water Reactor), 재처리(Reprocessing), 농축(Enrichment), 중수 생산(Heavy Water Production) 등 '특수 핵물질의 직간접적 생산'이라는 개념으로 포괄
  - (적용 대상) 미국 시민, 외국 기업에 고용된 미국인의 해외 활동

재이전 통제가 적용되는 상황

- **핵물질의 재이전**
  - 특수핵물질(Special Nuclear Material)

    ※ 농축 우라늄(Enriched Uranium)

    ※ 플루토늄(Plutonium)

    ※ 미국에서 공급된 특수핵물질: 직접 재이전뿐 아니라 파생물질도 통제 대상

– 파생물질의 통제

※ 해당 물질을 사용하여 생산된 사용후핵연료(Spent Fuel)

※ 재처리를 통해 추출된 핵물질

※ 원자력 협력 협정의 핵심 조항

※ 목적: 핵물질 확산 방지 및 평화적 이용 보장

• 원자력 장비와 부품의 재이전

– NRC 통제 품목

※ 원자로(Nuclear Reactor)

※ 주요 원자로 부품(Major Reactor Components)

※ 핵연료 주기 시설 관련 장비(Nuclear Fuel Cycle Equipment)

– 통제의 지속성

※ 장비가 다른 시스템에 통합되거나 개조된 후에도 원래의 통제 조건 적용

※ 개조 여부와 무관하게 재이전 시 엄격한 통제

• 기술과 노하우의 재이전

– DOE Part 810 통제 대상

※ 매우 광범위하게 정의된 기술 데이터 및 기술 지원

※ 유형 자료

≫설계 도면(Design Drawings)

≫운영 매뉴얼(Operating Manuals)

≫소프트웨어(Software)

– 무형 자료

※ 지침 제공(Guidance)

※ 훈련 실시(Training)

※ 운영 노하우 전수(Know-how Transfer)

※ 지식과 경험

이중용도 품목(Dual-Use Items)의 특별한 고려사항

- **NSG 이중용도 목록**
  - Nuclear Suppliers Group Dual-Use List에 해당하는 품목
  - 민간과 군사 양쪽 목적으로 사용 가능한 특성
  - 더욱 엄격한 통제 적용

- **한국 통제 체제**
  - Region B 국가(비확산 체제 비회원국)로 재수출 시

    ※ 한국 정부의 사전 동의 필수

    ※ IAEA 안전조치 대상이 아닌 활동에 사용되지 않는다는 보장 요구

- **미국 통제 체제**
  - DOE 통제 기술 포함 시

    ※ 미국 정부의 사전 승인 필요

  - 상무부 산업안보국(BIS) 수출관리규정(EAR)

    ※ 별도 재수출 통제 적용 가능

  - 한국 기업의 이중 부담

    ※ 한국 정부 허가

    ※ 미국 정부 허가

    ※ 동시 취득 필요

한국과 미국 통제 체제의 차이점

- **한국 체제의 특징**
  - 비교적 명확하고 예측 가능한 절차
  - Region A 국가로의 수출

    ※ 대체로 15일 이내 허가 처리 완료

    ※ 정부 간 재이전 보증 교환을 통한 투명한 진행

- **미국 체제의 특징**
  - 복잡성
    - ※ 4개 연방 기관의 관할권 행사: DOE(에너지부), NRC(원자력규제위원회), 상무부 산업안보국(BIS), 국무부(State Department)
    - ※ 복잡한 관료주의적 절차
  - 시간 소요
    - ※ 허가 처리 시간: 6개월~1년 이상 소요 빈번
    - ※ 신청 진행 단계 파악 어려움
    - ※ 투명성 부족 문제
  - 모호한 정의
    - ※ Part 810 규정의 모호성
      - ≫기술 지원(Technical Assistance) 범위 불명확
      - ≫기술 데이터(Technical Data) 범위 불명확
      - ≫어떤 활동이 규제 대상인지 판단 어려움
  - 일반허가의 제한
    - ※ 범위가 매우 협소
    - ※ 대부분의 경우 개별 수출 허가를 건별로 신청 필요
  - 전문가 지원 필요성
    - ※ 전문 로펌 상담 필수
  - 전문가 자문 필요
    - ※ 필요 시 미국 담당 기관과의 커뮤니케이션

실무상 핵심 고려사항과 준비 과정

- **사전 검토 과정**
  - 원산지 확인
    - ※ 해당 품목의 원산지 파악
    - ※ 미국산 구성요소 포함 여부 확인
    - ※ 미국 기술 사용 여부 확인
    - ※ 미국산 요소 포함 시 미국 통제 체제 함께 고려 필요

- **최종 사용자 및 최종 용도 검증**
  - 최종 사용자(End-User) 신뢰성 검증
  - 부적격자(Debarred Parties) 해당 여부 확인
  - 최종 용도(End-Use) 적절성 검증
  - 평화적 목적 사용 보장

- **수출 대상국 지역 분류 확인**
  - Region A vs. Region B 국가 구분
    - ※ 적용되는 통제 수준 상이
  - 미국과의 123협정 체결 여부
    - ※ 미국산 품목 재이전 가능성 좌우
  - IAEA 안전조치 적용 여부
  - 평화적 목적 사용 보장 여부

- **절차적 준비사항**
  - 이중 신청 체계 구축
    - ※ 한국 정부 허가 신청
    - ※ 미국 정부 허가 신청
    - ※ 동시 준비 및 진행

- 필요 서류 준비

※ 최종 사용자 증명서(End-User Certificate) 사전 확보

※ 재이전 금지 약속 문서화

※ 기술 이전 포함 시

≫관련 기술 수출 계약서 한글본

≫관련 기술 수출 계약서 영문본

- 시간 및 비용 고려

※ 상당한 시간 소요 예상

※ 충분한 비용 준비

※ 프로젝트 일정에 반영

• 실무 권고사항

- 체계적 접근

※ 복잡성을 충분히 이해

※ 전문적 지원 확보

※ 사전 계획 수립

- 전문가 활용

※ 원자력 수출통제 전문 로펌

※ 경험 있는 컨설턴트

※ 정부 기관과의 커뮤니케이션 지원

- 리스크 관리

※ 이중 또는 삼중의 승인 절차 대비

※ 충분한 준비 기간 확보

※ 대체 계획 수립

6.2. 재이전(수출) 공개기술의 정의와 범위(10 CFR Part 810.3 및 810.6)

개요 및 배경

- **규제의 예외 조항**
  - 10 CFR Part 810: 원자력 기술의 해외 이전을 포괄적으로 규제
  - 810.3조(정의) 및 810.6조(일반 승인): 공개정보 및 공개기술을 규제 대상에서 명시적 배제
  - 핵확산 방지와 국제 과학기술 협력 간의 균형을 유지하기 위한 핵심적 완화 장치

- **공개기술 예외의 정책적 목적**
  - 실효성 고려: 이미 공중에 공개된 정보에 대한 규제는 실효성이 없음
  - 과학기술 리더십 보호: 순수 학술 교류에 대한 과도한 통제는 미국의 과학기술 리더십 저해 가능
  - 자원의 효율적 배분: DOE의 제한된 심사 자원을 실질적 확산 위험이 있는 사안에 집중

공개정보 및 공개기술의 법적 정의

- **공개정보(Publicly Available Information)**
  - 정의 : "일반 대중이 제한 없이 접근할 수 있는 정보"
  - 포함 자료
    ※ 학술지 논문(Journal Articles)
    ※ 전문서적(Professional Books)
    ※ 학회 발표자료(Conference Presentations)
    ※ 기술 브로셔(Technical Brochures)
    ※ 공개 웹사이트(Public Websites)
  - 인정 요건
  - 특정 개인이나 집단에 대한 접근 제한 부재
    ※ 누구나 접근 가능
    ※ 차별적 제한 없음

- 정보 취득에 법적·계약적 장벽 부재

  ※ 법적 제약 없음

  ※ 계약적 의무 없음

- 다음에 해당하지 않을 것

  ※ 비밀유지계약(Non-Disclosure Agreement, NDA) 대상 아님

  ※ 보안 분류(Classified) 정보 아님

  ※ 수출통제 대상 기술정보 아님

▶ 10 CFR § 810.3 참고

• **공개기술(Publicly Available Technology)의 세가지 범주**

(범주 1: 출판되었거나 출판 예정인 기술)

- 학술지에 게재되었거나 게재가 확정된 기술
- "출판 예정"의 요건

  ※ 단순한 의도가 아닌 출판 일정의 확정

  ※ 연구결과의 무제한적 공개 의사 요구

- DOE의 엄격한 해석

(범주 2: 기초연구(Fundamental Research)의 산물)

- 정의: 과학적 이해 증진을 목적으로 하며 결과의 공개가 제한되지 않는 연구
- 포함: 순수 학술 연구, 결과 공개에 제한이 없는 연구
- 제외: 상업적 응용을 목적으로 하는 응용연구, 특정 시스템 개발을 목적으로 하는 연구

(범주 3: 특허 출원된 기술)

- 미국 특허청(USPTO)에 출원된 기술
- Secrecy Order가 부과되지 않아 해외 출원이 허용된 기술
- 판단 기준: 출원 자체가 아닌 출원 공개(publication) 여부, 공개되지 않은 출원은 공개기술로 인정되지 않음

▶ 10 CFR § 810.3 참고

일반 승인 체계 내 적용

- **일반 승인(General Authorization) 대상**
  - 공개정보 및 공개기술에 해당하는 활동
  - DOE의 사전 허가 없이 이전 가능
  - 핵확산과 직접적 관련이 없는 학술 교류 보장

- **123협정 체결국에 대한 조건**
  - 한국과 같이 미국과 원자력협력협정(123 Agreement) 체결국

    ※ 학술지 논문, 학회 발표자료, 공개 특허정보 등 명백히 공개된 자료의 공유 가능

    ※ 순수 학술적 교류 또는 공개된 상업 정보의 교환에 국한되는 경우

    ※ 민감 핵기술(Sensitive Nuclear Technology)에 해당하지 않는 기술

▶ 10 CFR § 810.6 참고

실무상 판단기준 및 주의사항

- **공개성 판단의 다층적 구조**
  - 단계적 검토 필요

    ※ 단순히 정보가 공개되었다는 사실만으로는 불충분

  - 검토 사항

    ※ 정보에 대한 접근이 실질적으로 제한 없이 가능한가

    ≫ 물리적 접근성

    ≫ 경제적 접근성

    ≫ 법적 접근성

    ※ 비밀유지의무, 보안조치 등 법적·계약적 제한이 부재하는가

    ≫ NDA 체결 여부

    ≫ 계약상 제한 조항

    ≫ 법적 제약 사항

※ 공개된 기술이 특정 설계정보와 결합될 때 민감 핵기술을 구성하지 않는가

≫ 기술 조합의 민감성

≫ 통합 시스템의 성격

≫ 최종 용도 고려

• **흔한 오인 사례**

– 오인 사례 1: 공개 논문 게재 = 자동 면제

※ 잘못된 가정

≫ 논문 게재 즉시 모든 관련 활동이 면제된다고 오해

※ 실제

≫ 논문 자체는 공개정보

≫ 그러나 해당 기술을 특정 프로젝트에 적용하는 설계 서비스나 컨설팅은 별도의 "assistance" 행위

≫ DOE 승인 대상이 될 수 있음

– 오인 사례 2: 출판 예정 = 즉시 공유 가능

※ 잘못된 가정

≫ 출판 계획만 있으면 공개기술로 인정된다고 오해

※ 실제

≫ DOE는 출판의 확정성과 무제한 공개 의도를 엄격히 요구

≫ 단순한 출판 계획만으로는 공개기술로 인정되지 않을 수 있음

≫ 출판 일정의 확정 및 공개 의사의 명확성 필요

– 오인 사례 3: 공개 브로셔 배포 = 계약 이행 면제

※ 잘못된 가정

≫ 초기 정보 제공이 공개정보이므로 모든 후속 활동이 면제된다고 오해

※ 실제

≫ 초기 정보 제공은 공개정보에 해당할 수 있음

≫ 그러나 계약에 따른 다음 활동은 Part 810의 완전한 적용을 받음

• 상세 설계(Detailed Design), 엔지니어링 서비스(Engineering Services), 운영 지원(Operational Support)

- **리스크 관리 원칙**

  – 기업 및 연구기관의 준수 원칙

  (원칙 1: 불확실한 경우 사전 확인)

  ※ 공개기술 해당 여부가 불확실한 경우

  ≫ DOE의 Advisory Opinion 요청 우선 고려

  ≫ 또는 사전 승인(Specific Authorization) 신청

  – 사후 문제 발생보다 사전 예방

  (원칙 2: 문서화 및 기록 유지)

  ※ 기술 이전 과정에서 공개성 판단 근거를 문서화

  ※ 다음 사항 기록

  ≫ 공개성 판단 근거

  ≫ 참조한 자료 및 출처

  ≫ 의사결정 과정

  ※ 최소 5년 이상 기록 보존

  (원칙 3: 계약서 명확화)

  ※ 계약서에 Part 810 준수 조항 명시

  ≫ 양 당사자의 의무

  ≫ 위반 시 조치

  ※ 상세 설계나 운영 지원 단계에서는 별도 승인 필요성 검토

  ※ 기술 이전 범위 명확히 정의

  (원칙 4: 지속적 모니터링)

  ※ DOE의 규정 개정 및 해석 변경사항 지속 모니터링

  ※ Federal Register 정기 확인

  ※ DOE 웹사이트 및 공지사항 체크

  ※ 전문가 네트워크 활용

- **구체적 실무 체크리스트**
  - 기술 이전 전 확인사항
    - ☐ 정보의 공개 여부 및 공개 범위 확인
    - ☐ 접근 제한 존재 여부 확인
    - ☐ 법적·계약적 장벽 부재 확인
    - ☐ 비밀유지의무 해당 여부 확인
    - ☐ 특허 출원 시 출판 여부 확인
    - ☐ 기초연구 vs. 응용연구 구분
    - ☐ 민감 핵기술 해당 여부 확인
    - ☐ 특정 설계정보와의 결합 시 민감성 평가
  - 문서화 요구사항
    - ☐ 공개성 판단 근거 문서 작성
    - ☐ 참조 자료 목록 작성
    - ☐ 의사결정 과정 기록
    - ☐ 전문가 자문 내역 보관
    - ☐ 계약서 Part 810 조항 포함
  - 사후 관리
    - ☐ 기록 5년 이상 보존
    - ☐ 규정 변경사항 모니터링
    - ☐ 정기적 내부 감사
    - ☐ 직원 교육 실시

결론 및 권고사항

- **공개기술 예외의 특성**
  - Part 810 규제 체계의 중요한 완화 메커니즘
  - 그러나 적용범위는 사안의 구체적 사실관계에 따라 달라짐
- **실무자에 대한 권고**
  - "공개되었으니 규제 대상이 아니다"라는 단순한 판단 지양
  - 해당 정보가 Part 810의 요건을 실질적으로 충족하는지 면밀히 검토 필요
  - 종합적 고려사항
    - ※ 계약 구조
    - ※ 기술의 민감성
    - ※ 이전 맥락
    - ※ 최종 용도
- **최종 권고사항**
  - DOE의 별도 승인이 필요한지 여부를 신중히 판단
  - 불확실한 경우 반드시 전문가 자문
  - 원자력 전문 로펌 활용
  - DOE와의 사전 커뮤니케이션
  - 보수적 접근이 안전

7장 국내법과의 비교 및 연계

한국원자력통제기술원 이찬서 실장(chans@kinac.re.kr)

이 장에서는 대한민국과 미국의 원자력 수출통제 체계를 법령, 관할 권한, 통제 범위, 절차 측면에서 비교·분석하고, 국내 수출허가 신청 시 미국 규정과의 연계 고려사항을 제시한다. 이를 통해 원자력 분야 글로벌 사업 추진 시 수출통제 리스크를 최소화하고 국제 비확산 의무를 준수하는 정책·실무적 대응 방향을 제안하는 것을 목적으로 한다.

7.1. 「대외무역법」과 전략물자 수출통제제도 개요

7.1.1. 수출통제제도 법적 근거 및 체계

국제 비확산체제와 전략물자 수출통제 제도 개요([그림 6] 참조)

- 국제 사회는 WMD 확산 방지를 목적으로 다자간 비확산조약을 체결하고 UN 안보리 결의안 1540호를 채택하는 등 전략물자 수출통제 근거 규범을 마련함
- 또한, 4대 국제수출통제체제를 구축하여 통제품목 및 통제지침을 수립하고, 회원국들로 하여금 자국법에 반영하여 수출통제를 이행하도록 하고 있음

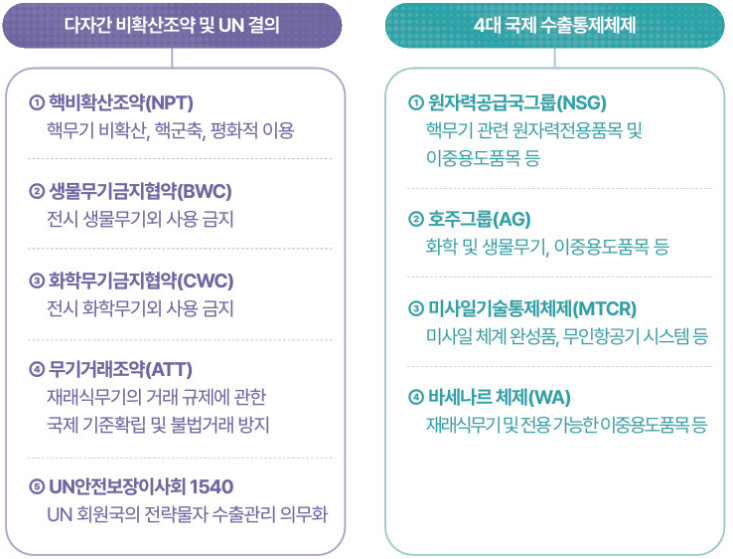


그림 6 다자간 비확산조약 및 UN결의, 4대 국제 수출통제체제

- 국내 전략물자 수출통제 제도는 대외무역법을 기본법으로 하여 구축되어 있음. 이 법은 국제평화와 안전유지, 그리고 국가안보를 목적으로 특정 물품 등의 국제적 이동을 관리하는 법적 근거를 마련함
- 구체적인 통제 대상 품목, 허가 절차, 심사 기준 등 실무적 세부 사항은 산업통상부 장관이 고시하는 전략물자 수출입고시에 의해 규정됨
- 전략물자(원자력전용품목)의 수출통제는 대외무역법에서 규정하며, 협정대상품목(국제규제물질)의 수출통제는 원자력안전법에서 규정하고 있으며, 둘 모두에 해당할 경우, 두가지 의무사항을 모두 이행해야 함
- 이러한 국내 법체계는 핵공급국그룹(NSG), 미사일기술통제체제(MTCR), 바세나르체제(WA) 등 우리나라가 가입한 다자간 국제수출통제체제의 원칙과 통제 목록을 충실히 반영하고 이행하기 위한 것임

- 전략물자란, 대량파괴무기(WMD)와 그 운반수단의 개발, 제조, 사용 또는 보관 등에 이용될 수 있는 물품, 소프트웨어 및 기술을 포괄하는 개념임. 원자력 분야에서는 핵무기 개발 또는 핵 테러와 같은 우려 활동에 전용될 가능성이 있는 품목들이 핵심적인 통제 대상으로 관리됨 ([그림 7] 참조)



그림 7 전략물자

7.1.2. 주요 기관 및 역할 분담

국내 원자력 수출통제기관 및 체계

- 관련 기관들의 역할이 명확하게 분담되어 있는 것이 특징임. 이는 전문성과 책임성을 바탕으로 효율적인 통제 시스템을 운영하기 위함임([그림8] 참조)
  - **원자력안전위원회(NSSC):** 대외무역법 및 전략물자수출입고시(별표 2 제10부)에 따른 원자력전용품목의 수출허가를 관장하고, 원자력안전법에 따라 협정대상품목(국제규제물질)의 수출입 요건확인 및 원자력협력협정 이행을 관장함
  - **산업통상부(MOTIR):** 대외무역법에 근거하여, 원자력 분야를 포함한 광범위한 산업에 사용되면서도 군사적 목적으로 전용될 수 있는 이중용도품목(NSG Part 2 리스트 해당 품목)의 수출허가를 관장함
  - **한국원자력통제기술원(KINAC):** 원자력안전위원회의 기술적인 전문성을 지원하는 기관으로서, 원자력전용품목의 전략물자 해당 여부를 판단하는 전문판정, 수출허가 신청 건에 대한 기술적 심사 및 최종사용자의 신뢰성 평가 등 실무적인 기술 검토 업무를 수행함



그림 8 국내 원자력 수출통제 관련 기관

7.1.3. 국내 수출통제 절차 흐름(NEPS 시스템 중심)

국내 원자력 관련 품목 수출 절차 및 통합 관리체계

- 국내 산학연이나 한국인(국내외 모두)이 원자력 관련 품목을 수출하고자 할 때, 다음과 같은 표준화된 절차를 거치게 되며, 이 모든 절차는 원자력수출입통제시스템(NEPS; Nuclear Export and imPort control System)이라는 온라인 플랫폼을 통해 통합적으로 관리됨(www.neps.go.kr)([그림 9] 참조)
  - 원자력 이중용도품목은 산업통상부의 Yestrade를, 군용으로 사용시 방위사업청은 D4B(방산수출입지원시스템)을 통해 민원업무가 이행됨

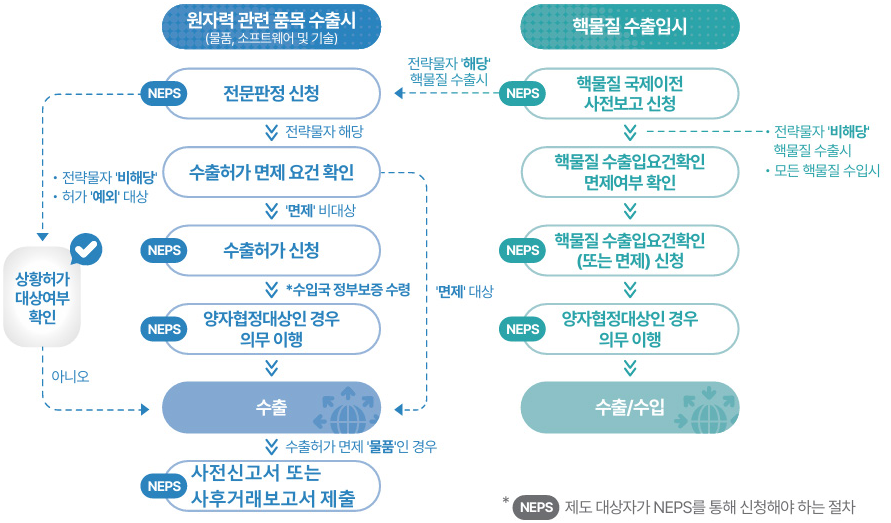
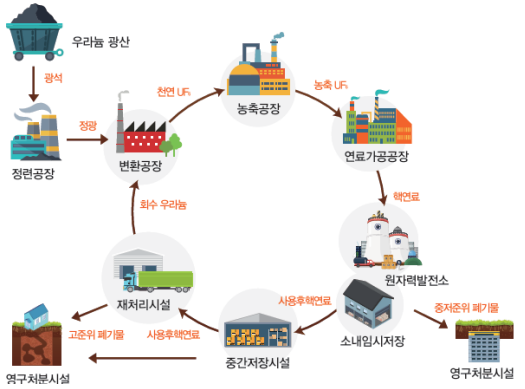


그림 9 국내 수출통제 절차 흐름

- **1단계-1: 전략물자 해당 여부 판정**
  - 대외무역법에 따라 자신이 수출하려는 품목이 **자가판정 또는 전문판정으로 전략물자 해당 여부를 확인**(전문판정 유효 2년)([그림 10] 참조)

- 자가판정: 수출 기업이 해당 품목의 기술 사양 등을 가장 잘 이해하고 있는 경우, 전략물자관리시스템(Yestrade) 또는 NEPS에서 제공하는 데이터베이스를 활용하여 스스로 전략물자 해당 여부를 판정하는 방식이며, 현행 법령상으로는 이중용도품목만 가능함
- 전문판정: 품목의 기술적 복잡성 등으로 인해 자가판정이 어려운 경우, 전문기관에 판정을 의뢰할 수 있음. 원자력전용품목은 KINAC에, 이중용도품목은 무역안보관리원에 전문판정을 신청함. 전문판정 결과는 판정일로부터 2년간 유효함

※ 원안위/KINAC 소관인 원자력전용품목이란 핵물질 및 핵연료주기 관련 시설, 장비, 물질 등의 물품과 이러한 물품의 제조·개발·사용 또는 보관 등에 필요한 소프트웨어 및 관련 기술을 의미함 (핵주기 품목)





출처: 한전KPS　　출처: 한전원자력연료　　출처: 두산에너빌리티



출처: DEAN CALMA, Wikimedia Commons

그림 10　핵연료 주기 및 원자력전용품목 예시

- **1단계-2: 상황허가 여부 검토**
  - **전략물자가 아니어도** 대량파괴무기(WMD) 등의 개발·생산·사용 또는 보관 등에 사용 될 **가능성이 의심될 수 있는 물품** 등을 수출할 경우에 허가 필요
  - WMD 관련물품등을 가 지역(전략물자수출입고시 별표6)으로 수출 시 전용 의도를 사전에 인지한 경우
  - WMD 관련물품등을 나의 1지역 및 나의 2지역(전략물자수출입고시 별표6)으로 수출시, 전용 의도를 알았거나 의심(12가지 의심 징후(전략물자수출입고시 제54조제1항)) 되는 경우

    ※ 2026.9.1. 개정 고시는 별표6의 지역 구분 기준을 '목적지국가'에서 '최종목적지국가'로 변경함. 1차 도착지가 아니라 물품등이 최종적으로 도달하는 국가를 기준으로 지역(가/나의1/나의2) 및 서류·허가 면제 적용 여부를 판단해야 함
  - 전략물자에 해당하지 않는 물품등을 상황허가 우려거래자 목록에 등록된 자에게 수출하는 경우 (www.yestrade.go.kr 에서 확인 가능)

    ※ 우려거래자의 경우, UN 제재목록이나 미국 목록은 공개되어 있는 반면, 4대 수출통제 체제의 우려 거래자 목록, 국가 자체 우려거래자 목록 등은 공개되어 있지 않음
  - 기타 수출통제 행정기관의 장으로부터 상황허가가 필요하다는 내용의 **서면통보**를 받은 경우

- **1단계-3: 허가 예외 검토**
  - 다음 4가지 경우에는 전략물자 또는 비전략물자 여부와 무관하게 허가 대상에서 제외가 됨

참고

1. 일반에 공개된 기술 : 이미 일반에 공개된 기술 또는 일반에 공개되는 것을 목적으로 이전되는 기술로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 포함하는 기술

   가. 책, 정기간행물 등 인쇄물의 형태 또는 홈페이지 등 전자적 형태 등을 통해 이미 일반에 공개된 기술
   나. 견학, 강의, 전시회 등 일반에 공개된 장소에서 구두 또는 행위를 통해 이전되는 기술
   다. 학회 발표자료 또는 전시회 배포자료 등의 송부, 정기간행물에의 기고 등 일반에 공개되는 것을 목적으로 이전되는 기술
   라. 소스코드가 공개되어 있는 프로그램

2. 기초과학연구에 관한 기술 : 새로운 지식의 획득을 목적으로 하는 이론적, 실험적 활동과 관련된 기술로 특정제품의 설계 또는 제조를 목적으로 하지 않는 기술

3. 특허출원에 필요한 최소한의 기술 : 출원명세서, 보충자료, 거절이유를 통보받은 경우 의견서 등 특허권 등 지식재산권의 출원 또는 등록을 위해 필요한 최소한의 기술

4. 허가의 대상이 아니거나 이미 허가를 받은 물품등의 설치, 운용, 점검, 유지 및 보수 등에 필요한 최소한의 기술

• **2단계-1: 수출허가 신청([그림 11] 참조)**

- 판정 결과 수출품목이 **원자력전용품목에 해당하는 것으로 KINAC을 통해 확인**되면, NEPS 시스템을 통해 소관 허가기관 (원자력안전위원회)에 **수출허가를 신청**해야 함

- 이때, 수출허가신청서와 함께 수출계약서, 최종사용자 서약서 등 관련 서류를 첨부해야 함 ('수출자 서약서'는 2026.9.1.부터 첨부서류에서 제외·폐지)

- 수출자의 의무(고시 제18조의3): ①허가 신청 전 구매자·최종수하인·최종사용자의 신원 및 최종사용용도 확인 ②허가 후 허가서 기재내용이 사실과 달라질 가능성이 있으면 지체 없이 수출을 중단하고 허가기관의 장과 협의 ③수출 후 거래관련자로부터 재판매·재수출·국외 재제공 동의를 요구받은 경우 허가기관의 장과 협의

- 수출허가는 **개별수출허가, 포괄수출허가, 원자력플랜트기술수출허가로 구분**되며, **원자력 전용품목은 포괄수출허가제도가 적용되지 않음**

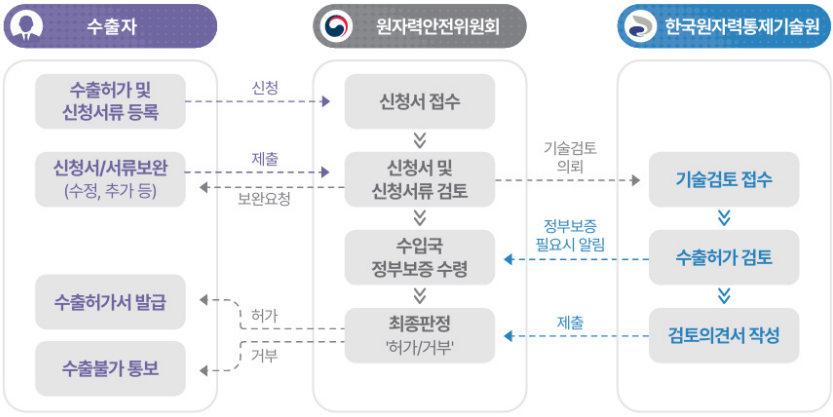


그림 11 수출허가 절차

• **2단계-2: 수출허가 면제 검토(원자력전용품목만 기술)**

- 전략물자 수출입고시 제26조에 의거, 다음의 경우에는 **개별수출허가가 면제**가 되며, **허가기관의 장에게 수출 전** 별지 제1호의4 서식에 따른 **사전신고서를 제출**하거나, **수출 후 7일 이내** 별지 제16호 서식에 따른 **사후거래보고서를 제출**하여야 함(개별허가 면제 유형 별도 규정 (물품·기술 요건)은 부록2 참조)

- 물품(※ 적용시 최신 현행 고시 확인 필요)

참고

1. 재외공관, 해외에 파견된 우리나라 군대 또는 외교사절 등에 사용될 공용물품을 수출하는 경우

4. 우리 정부가 체결한 조약 또는 국제적 약속에 따라 수출허가가 면제되는 품목을 국제기관에 발송하는 경우

5. 수입한 품목을 그 제조업체 또는 당초 수출자에게 반송하는 경우

6. 허가를 받아 수출한 품목을 고장, 성능미달 등의 사유로 재수입하여 수리, 대체한 후 같은 최종사용자에게 다시 수출하는 경우. 긴급한 수리, 대체 필요가 있어 기존에 수출했던 품목과 같은 품목을 같은 최종사용자에게 재차 수출한 후 기존에 수출했던 품목은 재차 수출통관을 한 날로부터 6개월 이내에 재수입하는 경우를 포함한다.

8. 박람회, 견본회 또는 전시회 등에 출품할 목적으로 수출한 후 1년 이내에 재수입하거나 1년 이내에 해외 현지에서 폐기하는 경우. 다만, 바세나르체제 이중용도품목 중 민감품목, 초민감품목, 미사일기술통제체제 이중용도품목 중 CAT1, 제5조제1항제2호에 해당하는 품목 중 농축, 재처리 시설 및 장비, 제5조제1항제3호에 해당하는 품목, 제18조제4항 및 제5항에 해당하는 품목은 적용하지 아니한다.

11. 소프트웨어 사용기간을 연장하거나, 소프트웨어 프로그램의 문제(버그)만을 해결하기 위하여 동일한 최종수하인 또는 사용자에게 문제해결 프로그램(패치프로그램)을 수출하는 경우 다만, 새로운 기능이 추가되는 경우는 제외한다.

16. 검사, 시험을 받을 목적으로 수출한 후 5년 이내에 재수입하거나 5년 이내에 해외 현지에서 폐기하는 경우. 다만, 바세나르체제 이중용도품목의 민감품목, 초민감품목, 미사일기술통제체제 이중용도품목의 CAT1, 제5조제1항제2호 중 농축, 재처리 시설 및 장비, 제5조제1항제3호에 해당하는 품목, 제18조제4항 및 제5항에 해당하는 품목은 제외한다.

- 기술(※ 적용시 최신 현행 고시 확인 필요)

참고

4. 외교부장관에 의해 승인된 과학기술협력협정 및 교류 프로그램 혹은 우리 정부와 국제기구간에 체결한 협력 협정에 따라 수행되는 사업에 필요한 기술을 수출하는 경우로써 허가기관의 장이 기술수준 및 협력협정의 내용 등을 고려하여 과학기술정보통신부장관과 협의하여 면제대상으로 인정한 경우

5. 외국인으로부터 이전받은 기술을 당초 이전한 자에게 재이전하는 경우

• 3단계-1: 원자력전용품목 관련 정부보증서 수령

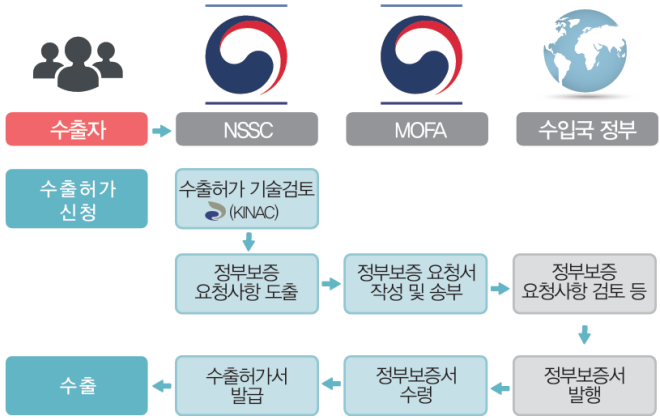
- 원자력안전위원회는 전략물자수출입고시 제18조에 따라 **수출품목을 평화적 용도로만 사용하겠다는 수입국 정부의 공식적인 보증(정부보증) 하에서 수출허가 발급 가능**
- 수입국에 요청하는 정부보증 내용은 아래 **4가지 사항을 포함**함*(우리나라가 국외로부터 원자력 전용품목 수입시 동일함)

  * 핵무기 또는 핵폭발 장치 개발에 사용하지 않아야 함

  * IAEA 전면안전조치 적용

  * IAEA 권고 수준(INFCIRC/225)에 부합하는 물리적방호 조치

  * 재이전시 제3국으로부터 우리나라가 요청한 것과 동등한 수준의 보증을 받거나 우리정부의 사전 동의(Prior Consent) 필요



• 3단계-2: 원자력안전법에 따른 원자력협력협정 이행

- 원자력협력협정은 **양국 간 핵물질을 포함한 원자력 관련 품목을 이전 시 수행하여야 하는 의무를 규정**하고 있음
- **협정에서 정한 품목을 양국간 이전 또는 제3국으로 재이전**하는 경우 **협정 의무사항의 준수**가 필요함
- 특히, **미국, 캐나다, 호주, UAE와는 부속 행정약정을 체결하여 협정 이행에 필요한 세부 절차를 규정**하고 있음

- 국가별 협정 대상 품목은 아래 그림과 같으며, 해당 품목을 수출입하고자 하는 자는 **행정약정에 따른 절차를 이행**하여야 함. 협정 및 행정약정에 따른 절차를 이행하는 경우, **수출허가 시 상당 기간이 소요되는 수입국 정부보증 수령 절차가 생략됨**

구분	미국	캐나다	호주	UAE*
핵물질	우라늄, 플루토늄, 토륨			
비핵물질	• 중수/삼중수소 • 흑연 • 상기 관련 부산물질	• 중수/삼중수소 • 흑연 • 삼중수소 회수 또는 동위원소 교환반응을 촉진하려는 목적으로 제조된 백금촉매	-	• 중수 • 흑연
장비 및 시설	• 원자로 압력용기 • 원격 핵연료 교환기 • 원자로 제어봉 계통 • 원자로냉각재펌프	• 원자로 • 핵연료 교환기 • 원자로제어봉 및 장비 • 원자로 압력관 • 지르코늄관 • 원자로냉각재펌프 • 재처리시설 • 우라늄 동위원소 분리 장비 • 중수생산 플랜트 등 • 삼중수소 시설, 또는 공장 그리고 그에 필요한 장비 (WTRF 교환 각서에 명시된 장비)	-	• 원자로 • 핵연료 교환기 • 원자로제어봉 및 장비 • 원자로 압력관 • 지르코늄관 • 원자로냉각재펌프 • 재처리시설 • 우라늄 동위원소 분리 장비 • 중수생산 플랜트 등
정보 또는 기술	-	정보 및 기술훈련	-	정보 및 기술훈련

* INFCIRC/254/part1 Trigger List와 동일

- 3단계-3: 관계부처와의 협의(산업부)
  - **원자력안전위원회 위원장은 허가기관의 장은 일반산업용 목적이거나 원자력 수출협력이 필요한 경우 산업통상부장관과 미리 협의**하여야 함
  - 산업부와 외교부는 미국 에너지부, 국무부와 양국 민간 원자력 협력 확대를 위한 협의를 진행하였으며 2025년 1월 8일 **"한·미 원자력 수출·협력 약정(MOU)"을 체결**함(양국 모두 비공개)
  - 2025.11.14. 한미 정상회담 공동설명자료(Joint Fact Sheet)에서 미국은 한미 원자력협력협정에 부합하고 미국의 법적 요건을 준수하는 범위에서 한국의 평화적 목적의 우라늄 농축 및 사용후핵연료 재처리로 이어질 절차를 지지함. 정부는 2026.1.9. 한미 원자력협력 범정부 협의체(TF)를 출범시켰고, 2026.6.2.~3. 서울에서 공동설명자료 안보 분야 후속 협의가 개시됨. 다만 2026.9월 현재 협정 개정 여부·방식은 확정되지 않았으며, 현행 2015년 협정의 사전동의 체계가 그대로 적용됨

- 제3국으로 기술 재이전시 산업부와 미국 DOE를 통해 수출통제 이후 우리나라 또는 미국의 수출허가 발급이 가능함
- 사업자는 사업 초기부터 미국산 기술 포함여부, 미국 소프트웨어를 사용한 기술이나 설계여부 등에 대해서 미국 수출통제 필요성 여부를 면밀하게 검토해야 함
- 이러한 판단을 거쳐, 미국산 기술이 포함된 경우 산업부를 통해 DOE와 협의 후 이러한 협의가 종료된 이후, 원안위가 수출허가를 발급

• **3단계-4: 관계부처와의 협의 이행 (외교부, 국정원, 방사청)**

- 허가기관의 장은 전략물자등에 대한 허가시 **국가안보 또는 외교정책의 수행에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 판단하는 경우 외교부장관 및 국가정보원장과 협의**하여야 함
- 일반적으로 전략물자 수출입고시에는 수출허가시 의무적인 검토사항이 아니거나, 국가 정책적으로 결정된 사항이거나, 해외정부에서 우려거래자로 지정된 대상 또는 관련 대상, 해외에서 활동이 불분명한 경우 등에 대해서는 외교부, 국정원으로 협의 과정을 거침
- 또한, 원자력안전위원회 위원장은 **군사용으로 이용 또는 전용이 우려되는 경우 방위사업청장과 협의**하여야 함

• **4단계: 심사 및 허가(KINAC 기술검토 후 NSSC 최종결정)**

- 수출허가 신청이 접수되면, KINAC은 해당 품목의 기술적 특성, 최종사용자와 최종사용용도의 신뢰성, 수입국의 핵 비확산 관련 국제규범 준수 여부 등을 **종합적으로 심사하여 그 검토 결과를 원자력안전위원회에 제출함**
- 수출허가 신청시 **사업자가 제출해야 될 서류** 뿐만 아니라, 정부간 국제적 약속 이행*이 완료되어야 최종적으로 수출허가가 가능함

  * 원자력전용품목 수출에 필요한 **수입국의 정부보증서**(Government to Government Assurance), **양자원자력협력협정에 따른 이행 절차, 한미 원자력 수출·협력 MOU 이행결과** 등

- 원자력안전위원회는 KINAC의 전문적인 검토 의견을 바탕으로 국제평화 및 국가안보에 미치는 영향을 최종적으로 판단하여 허가 여부를 결정하며, 통상적인 **허가 심사 기간은 접수일로부터 15일 이내(보완·협의 등 기간 제외)**이며, 발급된 수출허가의 유효기간은 원칙적으로 1년임

7.2. 한국 체계와 미국 체계 비교

7.2.1. 관할권 설정 방식의 근본적 차이

한국 - 품목 리스트 기반 관할권

- 한국의 시스템은 수출하려는 품목이 전략물자 수출입고시의 어느 목록에 포함되어 있는지를 기준으로 관할 기관이 결정됨
- 즉, '원자력전용품목(별표2 제10부)'에 해당하면 원자력안전위원회, '이중용도품목 리스트(별표2 제1부~제9부)'에 해당하면 산업통상부의 소관이 되는 명확한 품목 리스트 기반(List-based) 접근법을 채택하고 있음

미국 - 품목 성격 기반 관할권

- 미국은 수출 대상의 물리적 형태나 법적 분류가 아닌, 그 성격(Nature)에 따라 관할 기관을 달리하는 복합적인 체계를 가지고 있음
- 이는 동일한 원자력 프로젝트라 하더라도 수출 내용에 따라 여러 기관의 규제를 동시에 받을 수 있음을 의미함
  - **에너지부 (DOE/NNSA):** 연방규정집(CFR) **10 CFR Part810에** 근거하여, **물리적 실체가 없는 비기밀(Unclassified)·비공개 원자력 기술(Technology), 전문가 노하우(Know-how), 기술 서비스(Service), 그리고 관련 지원 활동(Assistance) 전반을 통제**함. 즉, '지식의 이전'을 관장하는 핵심 기관임. 123 Agreement 체결여부 등을 고려하여 Appendix A에 일반허가 대상지를 명시하며(2025.11.24. 필리핀·싱가포르, 2026.6.16. 태국 추가. 한국은 계속 포함), 일반허가(Generally Authorized)와 특별허가(Specific Authorization) 구조로 운영. 보고 의무(§810.12) 및 해석 질의(§810.5) 절차가 있음
  - **원자력규제위원회 (NRC):** 10 CFR Part110에 따라, 원자로, 핵물질, 주요 핵심 부품 등 물리적 실체를 가진 원자력 장비(Equipment) 및 물질(Material)의 수출입을 통제함
  - **상무부 산업안보국 (DOC/BIS):** 수출관리규정(EAR)에 의거하여, 원자력 분야에 사용될 수 있는 잠재력을 가진 이중용도(Dual-use) 품목 및 관련 기술을 포괄적으로 통제함. 수출·재수출·국내이전(Transfer)를 규율하며, EAR 적용범위(§734.3), 수출·재수출 정의(§734.13./14), 공개·기초연구 예외(§734.7/8), De minimis(§734.4) 및 FDPR(§734.9) 등을 규정화함. 아울러 Entity List·MEU List 등재자가 직·간접 합산 50% 이상 소유한 비등재 해외 계열사에도

동일한 허가요건을 적용하는 '계열사 규칙(Affiliates Rule, 50% 룰)'이 2025.9.29. 시행되었다가 2025.11.10.부터 1년간 유예 중이며, 별도 조치가 없으면 2026.11.10. 재발효되므로 거래상대방의 지분구조 확인이 필요함

- **국무부 DOS/DDTC(ITAR):** 군사용·방산품은 ITAR 적용 가능. 대러시아·대이란 등 제재리스트·프로그램은 별도 확인 필수

7.2.2. 한·미 원자력 수출허가 제도 비교

한국

- 한국은 부처별로 모든 허가사항을 정부가 심사하여 허가를 발급하는 체계로 구성되며, 일부 효율화가 가능한 제도를 운영중임. 이는 미국의 유형으로 보면 모두 특별허가 유형으로 볼 수 있음
  - 허가의 유형은 **수출허가, 상황허가, 경유 또는 환적허가 및 중개허가**로 구분하며, **수출허가는 개별수출허가, 포괄수출허가, 원자력플랜트기술수출허가 및 군함설계기술수출허가로 구분**하며, 포괄수출허가는 사용자포괄수출허가와 품목포괄수출허가로 구분함
  - 수출허가 효율화를 위하여 포괄수출허가, **원자력플랜트기술수출허가** 및 군함설계기술수출허가 등을 운영중임

미국

- 미국의 경우 일정한 수준의 원자력 수출을 위해서는 123 Agreement인 양자 원자력협력협정 체결이 반드시 필요하므로 협정 체결시 국가에 대한 큰 틀에서의 검토가 이뤄지며 그 후 모든 허가·승인·관리 등의 행정처리가 이루어지는 형태로 수행됨 (※일반적으로 협정체결국가를 일반허가(허가면제 및 보고)를 부여하여 행정 효율화 달성)
  - 주의해야 할 사항은 미국에서 일반허가(승인) 유형에 해당할 지라도, **미국의 국익에 유해(not be inimical to the interests of U.S.)로 행정기관장이 판단**하는 경우, 이의 **중지, 철회 등이 정책적으로 가능하도록 법령을 명시**하고 있음
  - 美 원자력법은 원자력의 민간 이용과 군사적 이용을 모두 규율하는 원자력 분야의 일반법으로 "국제적 활동"의 세 번째 조항인 **제123조는 "다른 국가들과의 협력(수출)"에 관한 사항을 규정**하고 있음
  - 제123조에 따르면 미국은 다른 국가와 **'일정한 규모 이상(significant)'의 원자력 협력**을 하고자 하는 때에는 반드시 해당 국가와 핵비확산 의무사항을 규정하는 **평화적 원자력협력 협정을 체결해야 함**

※ '일정 규모 이상의' 원자력협력이란 **핵물질(원료물질, 특수핵분열성물질), 원자로 주요 구성품 4가지 (압력용기, 연료 장전 및 인출 장치, 제어봉집합체및구동장치, 1차 냉각재 펌프)**를 포함하는 협력을 의미함

- 즉, 일정한 규모 이상시 협정 체결을 통해 **수출통제권을 확보**하며, 이러한 **주요 품목 외에는 정부간 정부보증서로 이러한 의무사항을 요구**함

- NRC 특별허가 대상 품목은 아래와 같음

참고

§NRC 특별허가 대상 원자로 구성품(123협정, NCA 체결 필요)

Appendix A to 10 CFR 110(원자로 주요 구성품 목록) 및 §110.8(장비)/§110.9(물질) 해당 품목은 특별허가 대상

(1) **Reactor pressure vessels,** i.e., metal vessels, as complete units or major shop-fabricated parts, especially designed or prepared to contain the core of a nuclear reactor and capable of withstanding the operating pressure of the primary coolant

(2) **On-line (e.g., CANDU) reactor fuel charging and discharging machines,** i.e., manipulative equipment especially designed for inserting or removing fuel in an operating nuclear reactor

(3) **Complete reactor control rod system,** i.e., rods especially designed or prepared for the control of the reaction rate in a nuclear reactor, including the neutron absorbing part and the support or suspension structures therefor

(4) **Reactor primary coolant pumps or circulators,** i.e., pumps or circulators especially designed or prepared for circulating the primary coolant in a nuclear reactor

• **DOE 수출허가 대상은 아래와 같음**

참고

원자력 관련 기술의 수출(기술자료, SW, 인력지원 포함)

외국 원자력활동에 대한 미국인의 참여 포함

원자력 전용품목 및 관련 기술의 재수출

(NRC는 미국 내에서 국외로, DOE는 미국인(개인·법인) 해외 원자력활동 지원 관리)
미국에서 공급된 품목의 재수출
미국에서 공급한 부품을 사용한 품목의 수출
미국의 소프트웨어나 기술인 혼합된 소프트웨어 또는 기술
미국의 소프트웨어나 기술을 사용하여 생산된 품목의 수출

• DOE 일반허가 및 특별허가 대상 활동은 아래와 같음

참고

일반허가(Generally Authorized):

§810.6에 규정된 활동. SNT 또는 §810.7에 규정된 지원이 수반되지 않는 범위에서 Appendix A 대상지 관련 활동 등이 해당하며, 일반허가 활동도 원칙적으로 개시 후 30일 이내 보고해야 한다(§810.12(e))

특별허가(Specific Authorization):

① Appendix A 비대상 국가·기관에 대한 §810.2(b) 활동 ② 모든 국가·기관에 대한 SNT 제공·이전 ③ 국가와 무관하게 농축, 플루토늄 함유 핵연료 가공, 중수 생산·수소동위원소 분리, 생산용 가속기 구동 미임계 시스템, 생산용 원자로, 재처리 관련 활동(§810.7).

7.2.3. 허가 절차 및 기관 간 협력 구조 비교 [<표 3>, <표 4> 참조]

한국

- 수출자는 NEPS(원안위)/Yestrade(산업부)라는 온라인 창구를 통해 관련 민원을 신청함
- 신청된 건은 KINAC 또는 KOSTI의 기술 검토를 거쳐 소관 부처(원안위 또는 산업부)가 최종 결정하는 비교적 선형적(Linear) 프로세스를 따름

미국

- 수출자는 수출 대상의 성격에 따라 DOE, NRC, DOC 등 각 기관에 개별적으로 허가를 신청해야 함
- 더 중요한 특징은, 하나의 허가 신청에 대해서도 복잡하고 유기적인 부처 간 협의(Inter-agency Review) 절차가 필수적이라는 점임. 이는 각 부처가 독립적으로 움직이는 것이 아니라, 긴밀하게 연결된 네트워크형(Networked) 프로세스로 작동함을 의미함
  - 예를 들어, 한 기업이 NRC에 10 CFR 110에 따른 원자로 부품 수출허가를 신청하면, 해당 신청서는 즉시 국무부(DOS)로 이관되어 전체 행정부처 간의 의견 조율 절차에 들어감. 이 과정에서 에너지부(DOE)는 해당 부품의 기술적 사양과 비확산 리스크에 대한 핵심적인 기술 평가 의견을 제시하며, 국방부(DOD), 상무부(DOC), 그리고 관련 정보기관들과의 심도 있는 협의가 진행됨. 특히 DOE의 기술 검토는 산하 국립연구소의 최고 전문가들이 참여하여 매우 심층적으로 이루어지는 것으로 알려져 있음

- **(NRC110 vs DOE810)** 물리적 품목·물질의 수출입은 NRC 110, 해외 원자력활동에 대한 미국인의 지원·기술은 DOE 810임. 동일 프로젝트에서 두 체계가 동시에 적용될 수 있음 (예: 한국 사업에 미국 엔지니어가 원자로 핵연료설계 자문 제공 + 미국산 계측장비 공급)
- **(EAR과의 교차)** U.S.-origin 또는 미국기술의 직접생산(FDP), De minimis 임계 초과 시 해외 제조품도 EAR 적용 가능 → 한국 기업이라도 미국 규정이 역외로 적용될 수 있음
- 이러한 미국의 복잡한 수출통제 체계는 단순히 행정 편의에 따른 분업이 아님. 이는 핵 비확산이라는 목표를 달성하기 위해 잠재적 위협을 '기술(Know-how)', '물자(Hardware)', '잠재력(Potential)'이라는 세 가지 차원으로 정교하게 분해하고, 각 차원의 위협에 가장 효과적으로 대응할 수 있는 통제 도구를 적용하는 고도의 정책적 설계의 결과물임
- DOE의 Part 810은 핵 개발의 가장 초기 단계인 '지식의 확산'을 차단하고, NRC의 Part 110은 핵 프로그램의 실질적 '물리적 구축'을 통제하며, 상무부의 EAR은 민수용으로 위장할 수 있는 '잠재적 위협'을 관리하는 다층적 방어 체계(Defense-in-depth)와 같음
- 따라서 우리 기업들은 단순히 '어느 기관에 신청해야 하는가'라는 절차적 질문을 넘어, '우리가 수출하려는 기술이나 제품이 미국 국가안보의 관점에서 어떤 의미로 해석될 수 있는가'를 예측하고 전략적으로 대응하는 시각을 갖추는 것이 매우 중요함

표 3 근거법령 및 허가기관 비교표

구분	한국	미국
근거 법령	대외무역법 – 전략물자 수출입 통제 일반법 전략물자수출입고시 – NSG 품목리스트 및 절차 규정	수출통제개혁법(ECRA) 수출관리규정(EAR) 15 CFR Part 734(BIS) – 이중용도 수출입 규정
	원자력안전법 – 핵물질·원자력기술 등 특별통제법	원자력법(Atomic Energy Act) – 기본 법률
		10 CFR Part 110 (NRC) – 핵물질·원자로 장비 수출입 규정 상기 품목 재이전시 DOE 승인 필요
		10 CFR Part 810 (DOE) – 원자력기술 해외이전 규정
허가 기관	산업통상부: 이중용도 전략물자 및 관련 기술	상무부(DOC): 이중용도품목
	원자력안전위원회: NSG Part1 원자력전용품목 및 관련 기술, 원자력협정품목 협정이행	원자력규제위원회(NRC): 원자로, 핵연료 등 물자 수출허가 에너지부(DOE): 원자력기술 수출승인, 협정이행
	방위사업청: 군용물자	국방부(DOD): 군용물자
	외교부: 협정 협상 및 정부보증서 교환	국무부(DOS): 123협정 협상 및 비확산 정책 총괄
기술 지원 기관	무역안보관리원(KOSTI) 한국원자력통제기술원(KINAC) 국방기술품질원(DTaQ)	DOE 산하 국립연구소

표 4 통제품목 및 허가 절차 등 구조 비교표

구분	한국	미국
통제 품목	NSG Part 1 가이드라인 품목 – 원자로 및 주요 구성품 – 물질(핵연료/원료물질, 중수 등) – 재처리/농축 설비 등 – 상기 관련 소프트웨어 – 기술(기술자료, 기술지원) 원자력협정 대상품목	원자력협정(123) 대상: 원자로, 핵물질, 핵설비, 주요 부품 등 "특별핵물질 및 원자력장비"로 정의 NRC 통제목록: 원자로, 0.1kg 이상 특별핵물질 등 세부 임계치 규정 DOE 통제범위: 핵연료주기 및 원자로 관련 기술 데이터·지원행위 일체
	이중용도품목(NSG Part 2포함) 군용품목	EAR 통제품목 ITAR 통제품목
수출 절차	1) 전략물자 판정 신청 KINAC, KOSTI, DTaQ	1) 품목분류: 관할 판단 (일반적으로 사업자, 정부 문의 가능) DOE, NRC, DOC, DOD
	2) 허가기관에 수출허가 신청	2) NRC 면허 신청 (수량·용도 명시, 국무부 협의) 또는 DOE 승인 신청 (국가별 민감도에 따라 일반/특별허가) DOC, DOD 허가 신청
	3) 원자력전용품목: 정부보증서 요구(외교부간) 및 비확산 심사 (※ 협정체결 필수요건은 아님)	3) 123협정 요건 충족 여부 검토 (없는 경우 면허 발급 불가)
	4) 허가서 발급 후 통관 ※ 핵물질의 경우 원안위 요건확인 거쳐 IAEA 보고. 기술이전은 행위 유형에 따라 모두 허가	4) 미 정부 간 필요한 Assurances 서한 교환 후 허가 ※ 기술이전은 대상국/기술별로 일반허가 해당시 사후 보고, 이외는 장관 승인
	5) IAEA 통보 또는 협정상 선적 통보	5) IAEA 통보 또는 협정상 선적 통보
재이전 통제	수출 시 수입국 정부로부터 정부보증서를 수령하며, 재이전 통제 문구 포함 한국이 미국산 등 외국산 핵물질 재수출시 원공급국 동의 필요 한미협정으로 미국과 상호 포괄동의국 지정 시 예외적으로 자유 재이전 가능	수출허가 조건으로 재이전 금지 규정 삽입 (No retransfer without U.S. consent) 123협정에 따라 동의 절차 운영 2015년 한미협정 통해 한국에 대해 포괄적 장기 사전승인 부여 – 재이전 동의는 품목·형태·대상국·조건에 따라 사전·사후 동의 체계로 운영 그 외 제3국은 건별 미정부 승인 필요
위반 시 제재	형사처벌: 7년 이하 징역 또는 수출액 5배 이하 벌금 (+원안법 별도 규정) 행정처분: 최대 3년 수출입금지, 교육명령 부과	형사: 원자력법 제57조 고의 위반 시 1만 달러 이하 벌금 또는 10년 이하 징역(미국에 해를 끼치거나 외국을 이롭게 할 의도인 경우 최대 종신형)(AEA 제222조, §810.15(a)). 최근 미연구소 기술유출 시 직원 해고·FBI 수사 진행. 향후 협력 제한 민사: Part 810 위반 1건당(계속 위반은 1일당) 최대 127,973달러(§810.15(c)), NRC 소관 위반은 1건·1일당 최대 372,240달러(10 CFR 2.205). ※ 2026년은 2025.10월 물가지표 미산출(연방정부 셧다운)로 물가연동 조정이 취소되어 2025년 금액이 유지됨

7.3. 한미 법령 간 개념·범위·용어 차이

- 한미 양국은 수출통제 제도에서 동일하거나 유사한 용어를 사용하지만, 그 법적 정의와 적용 범위에는 실무적으로 매우 중요한 차이가 존재함. 이러한 차이를 명확히 인지하지 못할 경우, 국내법 기준으로는 문제가 없다고 판단한 행위가 미국법상으로는 심각한 위반으로 간주될 수 있음

- 사업자 자체적 판단이나 해석을 지양해야 하며, 반드시 한·미 정부로부터 공식적인 결정, 유권해석 등을 종합적으로 검토하고 분석해야 함

  ※ 이는 법령을 단순히 문구 자체적으로만 해석할 수 있는 사항이 아니라 동일한 법령 문구라도 국내외 상황이나 정책적 결정에 따라 상이하게 해석 또는 적용되어 이행될 수 있음 (〈표 5〉 참조)

수출(Export) 범위

- **한국:** 대외무역법상 수출은 일반적으로 물품이나 기술이 대한민국의 주권이 미치는 영역에서 외국 또는 외국인으로 이동하는 물리적 행위를 의미함. 물론, 이메일, 클라우드 서버를 통한 기술 전송, 외국인 대상 교육 및 기술 지도, 외국인 고용을 통한 기술 이전 등 무형의 기술 이전 행위도 수출의 범위에 포함하여 관리하고 있음

- **미국:** 미국의 수출 개념은 훨씬 더 포괄적이며, 특히 '간주 수출(Deemed Export)'이라는 독특한 개념을 포함함. 이는 미국 영토 내에서 통제 대상 기술 또는 소스코드를 미국인이 아닌 외국인(Foreign National)에게 공개(Release)하는 행위 자체를 그 외국인의 국적 국가로 기술을 수출한 것과 동일하게 간주하는 제도임. 예를 들어, 미국에 위치한 우리 기업의 현지 법인이나 연구소에서 근무하는 대한민국 국적의 연구원에게 EAR 또는 Part 810의 통제 대상인 기술 정보를 접근하게 하거나 교육하는 것은, 미국 상무부나 에너지부의 사전 허가 없이는 미국법 위반이 될 수 있음

기술(Technology)의 정의 및 통제 범위

- **한국:** 전략물자 수출입고시 별표에 명시된 특정 기술 사양과 제원을 중심으로 통제 대상 기술의 범위가 구체적으로 정의됨. 한국의 경우, 국제수출통제체제에서 요구하는 기술과 동일한 범위를 사용하기 때문에, 기술데이터(Technical Data) 뿐만 아니라 기술지원(Technical Assistance)까지도 광범위하게 통제됨

- **미국(특히 10 CFR 810):** 미국도 한국과 동일하게 국제수출통제체제에서 요구하는 기술과 동일한 범위를 사용하기 때문에, 기술데이터(Technical Data) 뿐만 아니라 기술지원(Technical Assistance)까지도 광범위하게 통제됨

- 그러나 미국은 '기술(Technology)'의 정의가 매우 광범위함. 민감국가 및 민감기술 등을 독자적으로 정의하여 외국인 채용, 외국인 회의, 출장 등에 대해서 엄격하게 관리할 뿐만 아니라 DOE 또는 산하 국립연구소가 체결한 조달(물품, 용역 등)에도 큰 영향을 미침

참고

전략물자 수출입고시 별표2 0E001(기술)

"기술"은 통제목록에 포함된 모든 품목의 "개발", "생산"또는 "사용"에 필요한 특정 정보를 의미한다. 이 정보는 "기술 데이터"또는 "기술 지원"의 형태를 취할 수 있다.

a. "기술지원"의 형태는 지도, 기능(skills), 훈련(training), 작업지식(working knowledge), 자문서비스(consulting service) 등이다. 기술 지원에는 기술 자료의 이전이 포함될 수 있다.

b. "기술자료"의 형태는 디스크, 테이프, 읽기전용기억장치와 같은 매체 또는 다른 매체에 쓰여져 있거나 기록되어 있는 청사진, 계획, 도표, 모형, 공식, 공학 설계도 및 규격서, 매뉴얼 및 지침서 등이다.

"개발(development)"은 "생산(production)" 전의 모든 단계와 관련된 것으로서, 설계, 설계연구, 설계분석, 설계개념, 원형의 조립과 시험, 시험생산체제, 설계자료, 설계자료를 제품으로 제작하는 과정, 윤곽(configuration) 설계, 통합설계, 배치(layouts) 등이다.

"생산"은 생산의 모든 단계와 관련된 것으로서, 건조, 생산엔지니어링, 제조, 통합, 조립/탑재, 검사, 시험, 품질보증 등이다.

"사용"은 운용(operation), 설치(현장설치 포함), 유지(점검), 보수, 검사, 수리 혹은 갱신 등이다.

재수출(Re-export) 및 역외적용(Extraterritorial Jurisdiction)

- **한국:** 전략물자 수출입고시상 재수출은 적법하게 수입한 전략물자를 원형 그대로 또는 다른 부품과 결합하여 제조·가공한 후 제3국으로 수출하는 행위로 정의됨

참고

전략물자 수출입고시 제2조제12호

12."재수출"이라 함은 국내에서 수출한 물품등을 수입국에서 다른 제3국으로 원형대로 수출하는 것과 부품 또는 부분품으로 사용하여 제조가공한 물품등을 수출하는 것을 말한다.

- **미국:** 미국의 재수출 통제는 자국 안보와 외교 정책을 관철하기 위한 가장 강력하고 독특한 수단 중 하나로, 역외적용(Extraterritorial Jurisdiction) 원칙에 기반함. 이는 미국 영토 밖에서 외국 기업 간에 이루어지는 거래에 대해서도 미국법을 적용하여 통제하는 것을 의미함

- **최소허용기준(De Minimis Rule):** 대한민국에서 생산된 원자력 기자재라 할지라도, 그 제품의 전체 가격에서 미국산(U.S. Origin) 통제 대상 부품, 소프트웨어, 기술의 가치가 차지하는 비중이 일정 기준(예: 25%)을 초과할 경우, 그 대한민국산 제품 전체가 미국 EAR의 재수출 통제 대상으로 간주됨. 이 경우, 해당 제품을 제3국으로 수출하기 위해서는 미국 상무부의 재수출 허가를 받아야 함

참고

§ 734.4 De minimis U.S. content.

(a) Items for which there is no de minimis level.

(b) Special requirements for certain Category 5, Part 2 items.

(c) 10% De Minimis Rule.

(d) 25% De Minimis Rule.

- **해외직접생산품규칙(Foreign Direct Product Rule, FDPR):** 이는 한 단계 더 나아간 통제 방식으로, 특정 미국산 기술이나 소프트웨어를 핵심 기반으로 하여 해외에서 생산된 제품(미국산 부품이 물리적으로 포함되지 않았더라도)까지도 미국 EAR의 통제 대상으로 간주하는 규정임

참고

§ 734.9 해외 직접생산제품(FDP) 규칙

미국 외에서 생산된 해외 생산품은, 다음 중 어느 하나에 해당할 경우에 미국 수출관리규정(EAR)의 적용 대상이 된다. 지정된 "기술" 또는 "소프트웨어"의 "직접 생산품" 이거나, 지정된 "기술" 또는 "소프트웨어"의 직접 생산품인 완전한 공장 또는 공장의 '주요 구성품' 에 의해 생산된 품목이거나, 본 조 제 (e)(3)(i)(B)(2)항에 명시된 특정 해외 생산 품목의 경우에는, 지정된 "기술" 또는 "소프트웨어"의 직접 생산품인 완전한 공장 또는 공장의 주요 구성품에 의해 생산된 품목을 포함하는 경우이다. 해외에서 생산된 품목이 EAR의 적용 대상인 경우, 해당 품목에 적용되는 별도의 허가 요건을 별도로 판단해야 한다. (예: 관련 거래에서의 품목 분류, 목적지, 최종사용용도, 최종사용자 등을 평가) 모든 해외 생산품 거래가 EAR 적용 대상이라 해서 모두 허가가 필요한 것은 아니다. 허가가 필요한 거래 중 일부는 허가 예외(license exception)의 적용을 받을 수도 있다.

§ 734.9 Foreign-Direct Product (FDP) Rules.

Foreign-produced items located outside the United States are subject to the EAR when they are a "direct product" of specified "technology" or "software," produced by a complete plant or 'major component' of a plant that itself is a direct product" of specified "technology" or "software," or, for specified foreign-produced items in paragraph (e)(3)(i)(B)(2) of this section, contain an item produced by a complete plant or 'major component' of a plant that itself is a "direct product" of specified "technology" or "software." If a foreign-produced item is subject to the EAR, then you should separately determine the license requirements that apply to that foreign-produced item (e.g., by assessing the item classification, destination, end-use, and end-user in the relevant transaction). Not all transactions involving foreign-produced items that are subject to the EAR require a license. Those transactions that do require a license may be eligible for a license exception.

표 5 한미 수출통제 주요 용어 비교표

구분	한국(대외무역법 등)	미국(AEA, EAR 등)	실무적 시사점
수출 (Export)	국경을 넘는 물품/ 기술 이전	국경 이전 + 미국 내 외국인에게 기술 공개 (Deemed Export)	미국 지사/연구소에서 한국 국적 직원에게 기술을 전수할 때도 미국 수출허가가 필요할 수 있음
기술 (Technology)	기술자료+기술지원	기술자료+기술지원	기술 자문, 교육, 컨설팅 계약시에도 Part810 허가 여부 검토 필요 원천기술 여부, 과거 계약서 확인 필요
재수출 (Re-export) 및 역외적용	수입한 전략물자의 제3국 수출	미국산 콘텐츠를 포함한 외국산 제품의 제3국 거래까지 통제(역외적용)	미국산 부품·기술이 포함된 상품의 재수출은 EAR(DOC/BIS) 대상이며, 미국인에 의한 기술지원·서비스 제공은 DOE 810 대상임

- 이 표에서 보듯이, 동일해 보이는 용어라도 법적 효력과 책임의 범위에서 큰 차이가 발생함
  특히 수출과 재수출에 대한 미국의 광범위한 해석은 우리 기업의 글로벌 공급망 관리 및 해외 사업 전략 수립에 있어 반드시 고려해야 할 핵심 변수임

7.4. 수출허가/NEPS 신청 시 미국 규정 반영 유의사항

- 국내 기업이 원자력 품목을 수출하기 위해 NEPS를 통해 허가를 신청하는 과정은 독립적인 국내 절차이지만, 수출 대상에 미국적 요소(U.S. nexus)가 포함되어 있다면 미국 규정의 동시 준수 여부가 국내 허가 심사 과정에서도 중요한 고려사항이 될 수 있음
- 따라서 우리 기업들은 다음과 같은 상황을 인지하고 선제적으로 대응해야 함

7.4.1. 미국 규제 확인이 필수적인 상황(Triggering Conditions)

다음과 같은 경우, 국내 수출허가 절차와는 별개로 미국 수출통제 규정의 적용 여부를 반드시 검토해야 함

- **Case 1:** 미국산 부품·소프트웨어·기술의 통합: 수출하려는 최종 제품(원전 설비, 기자재, 운영 소프트웨어 등)에 미국에서 생산되거나 미국 기술에 기반한 부품, 소프트웨어, 기술이 포함된 경우. 이 경우, 상무부 EAR의 최소허용기준(De Minimis Rule) 적용 여부를 면밀히 분석하여 미국 정부의 재수출 허가가 필요한지 판단해야 함
- **Case 2:** 미국 기술 기반 개발: 수출하려는 기술이나 제품이 과거 미국 기업으로부터 기술이전을 받거나 라이선스 계약을 통해 개발된 경우. 이는 해당 기술의 근원(Origin)이 미국에 있음을 의미하며, 에너지부의 10 CFR 810 적용 대상이 될 수 있음

  – **(체크리스트)**

  ☐ 미국산 부품/소프트웨어/기술 통합 여부(De minimis 검토: §734.4)

  ☐ 미국 기술 기반 개발(기원·라이선스 추적: DOE 810 적용 가능)

  ☐ 미국인(법인·개인) 지원/자문 참여 여부(810 '지원' 해당)

  ☐ 미국 내 외국인 접근(Deemed Export)

  ☐ 해외직접생산물(FDPR) 해당 가능성(§734.9)

  ☐ 거래상대방의 Entity List·MEU List 등재 여부 및 등재자의 50% 이상 지분 보유 여부 (Affiliates Rule, 2026.11.10. 재발효 예정)

  ☐ 기술·지원 제공 대상지의 Part 810 Appendix A(일반허가 대상지) 포함 여부 (2025.11.·2026.6. 개정 반영)

  ☐ DOE·국립연구소 방문·공동연구 시 민감국가(SCL) 사전검토 절차 해당 여부

참고

사례 – 웨스팅하우스와 한국수력원자력 소송

이 문제는 2022년 미국 웨스팅하우스가 한국수력원자력을 상대로 제기한 소송을 통해 현실적인 쟁점으로 부상함

쟁점: 웨스팅하우스는 한국형 원전 APR1400이 자사의 원천 기술에 기반하여 개발되었으므로, 10 CFR 810에 따라 미국 에너지부(DOE)의 허가 없이는 폴란드, 체코, 사우디아라비아 등 제3국에 수출할 수 없다고 주장함

미국 법원 판단: 2023년 9월, 미국 워싱턴 D.C. 연방지방법원은 Part 810 규정을 집행할 권한은 미국 정부(법무부 장관)에 있으며, 민간 기업인 웨스팅하우스는 소송을 제기할 법적 자격이 없다는 한수원 측의 주장을 받아들여 소송을 각하함

후속 경과: 한수원·한전과 웨스팅하우스는 2025.1.16.(현지시간) 지식재산권 분쟁을 종결하는 합의를 체결하고 미국 내 소송과 국제중재를 취하하였으며, 한수원은 2025.6.4. 체코 두코바니 신규원전 본계약을 체결함. 합의 세부조건은 비공개이나, 2025.8월 언론보도를 통해 ①원전 1기 수출 시 약 6.5억 달러 규모의 물품·용역 구매 및 약 1.75억 달러의 기술사용료 ②독자 개발 노형(SMR 등) 수출 시 웨스팅하우스의 기술자립 검증 ③수출 가능 지역 구분 ④계약기간 50년 등이 알려져 논란이 됨('실무적 교훈' 말미에 추가) 또한 기업 간 합의는 당사자 간 분쟁을 종결한 것일 뿐, Part 810에 따른 미국 정부의 허가·보고 요건을 대체하지 않음

실무적 교훈: 이 판결은 한수원에게 유리한 결과였지만, 이것이 APR1400 수출에 대한 미국의 통제권이 완전히 소멸되었음을 의미하지는 않음. 법원은 웨스팅하우스의 소송 자격을 문제 삼았을 뿐, 미국 정부가 Part 810에 근거하여 APR1400 수출에 대한 관할권을 행사할 수 있는지 여부에 대해서는 판단하지 않음. 즉, 미국 정부는 여전히 자체적인 판단에 따라 해당 수출에 제동을 걸 수 있는 잠재적 리스크가 상존함. 이는 기술의 자립도와는 별개로, 미국 정부와의 사전 협의나 공식적인 유권해석 요청이 장기적인 사업 안정성을 위해 필요할 수 있음을 시사함. 과거 UAE 바라카 원전 수출 당시, 일부 핵심 설비를 웨스팅하우스 측에 발주하는 방식으로 잠재적인 허가 문제를 해결했던 사례는 이러한 리스크 관리의 또 다른 방식을 보여줌

이러한 법적 분쟁은 미국의 수출통제 규정이 단순히 국가안보를 위한 수단을 넘어, 글로벌 원전 시장에서 경쟁사를 견제하고 자국의 상업적 이익을 보호하기 위한 전략적 무기로 활용될 수 있음을 명확히 보여줌. 이는 우리 기업들이 기술 개발 단계에서부터 수출통제 리스크를 내재화하고, 이를 고려한 기술 자립 및 라이선스 전략을 수립해야 함을 강력하게 시사함. R&D 초기 단계부터 미국 기술에 대한 의존도를 체계적으로 관리하고, 불가피하게 미국 기술을 도입할 경우 라이선스 계약서에 제3국 수출에 대한 포괄적 동의와 같은 조항을 확보하는 노력이 필요함. 이는 더 이상 법무팀의 사후 대응 과제가 아니라, 연구개발, 사업, 전략 부서가 선제적으로 관리해야 할 핵심적인 경영 과제임

7.4.2. 수출을 위한 실무적 검토 절차 및 유의사항

원자력 기술·품목 수출을 위한 단계별 검토 절차

- **1단계(Origin Analysis):** 수출하려는 제품 또는 기술의 전체 구성요소(Bill of Materials)를 상세히 분석하여, 하드웨어, 소프트웨어, 기술 등 모든 형태의 미국산 콘텐츠(U.S. Origin Content) 포함 여부를 식별함. 기술의 경우, R&D 이력을 추적하여 개발 과정에서 라이선스, 참조, 또는 이전받은 미국 기술이 있는지 확인함

- **2단계(Jurisdiction Identification):** 식별된 미국산 콘텐츠의 성격(기술 지원, 물리적 장비, 이중용도 부품 등)에 따라 어떤 미국 규정(Part 810, Part 110, EAR)과 어느 기관(DOE, NRC, DOC)의 관할권에 속하는지 판단함

- **3단계(License Determination):** 해당 규정을 검토하여 미국 정부의 특별 허가(Specific Authorization, License)가 필요한 사안인지, 아니면 허가 예외(License Exception) 또는 일반 허가(General Authorization) 대상에 해당하는지 분석함. 이 단계에서 불확실성이 존재할 경우, 반드시 미국 전문 변호사의 자문을 받거나 해당 정부 기관에 직접 유권해석을 요청하거나(Part 810은 §810.5에 따라 DOE/NNSA 비확산·군비통제실(NPAC)에 적용 여부 자문을 요청할 수 있으며, 통상 30일 이내 회신) 웨스팅하우스와 같은 미국 사업자(원천기술 보유자)와 협의해야 함

- **4단계(Dual Licensing):** 검토 결과, 미국 정부의 허가가 필요하다고 판단되면, 국내 NEPS 신청 절차와는 별개로 미국 해당 기관이 요구하는 절차에 따라 허가를 신청함. 미국 기관에 따른 허가는 미국인 또는 미국기업이 신청해야 함. 최종적으로 합법적인 수출이 이루어지기 위해서는 대한민국과 미국의 허가를 모두 획득해야 함

NEPS 신청 시 한·미 수출통제 연계 및 최종사용자 관리 유의사항

- NEPS 신청서에 기재하는 '최종사용자' 및 '최종사용용도' 정보는 미국 측 허가 신청서에 제출하는 내용과 완벽하게 일관성을 유지해야 함. 한미 양국 정부는 수출통제 관련 정보를 공유할 수 있으며, 양측에 제출된 정보가 불일치할 경우 신청 내용 전체의 신뢰성에 의문이 제기되어 심사가 지연되거나 불허될 수 있음

- 수입국 또는 최종사용자로부터 징구하는 최종사용자 서약서에, 국내법 준수 의무뿐만 아니라 미국의 재수출 통제 규정을 포함한 관련 국제 수출통제 규범을 준수하겠다는 문구를 계약

조건으로 포함시키는 것을 적극 고려해야 함. 이는 최종사용자 단계에서 발생할 수 있는 미국 규정 위반 리스크를 수출자에게 전가되는 것을 방지하는 중요한 안전장치가 될 수 있음

- 2026.9.1. 개정 고시(제18조의3)에 따라 수출 후 거래관련자로부터 재판매·재수출·국외 재제공 동의를 요구받은 경우 허가기관의 장과 협의해야 함. 미국산 요소가 포함된 품목은 국내 협의(원안위·산업부)와 미국의 재수출·재이전 허가 검토를 병행하는 내부 절차를 마련하고, 거래관련자 신원·최종용도 확인 기록을 5년간 보관할 필요가 있음(대외무역법 제28조, 고시 제92조)

Part Ⅲ

국내 원자력 관련 수출 시 고려사항 실무

8장. 제재 사례 분석 및 대응 시사점

9장. 실무 가이드라인 및 체크리스트

부록

본 파트에서는 국내 기업이 원자력 분야 수출을 실제로 수행할 때 반드시 이해하고 대비해야 할 절차·위험·준수 체계를 다루는 핵심 실무 장으로, 수출절차흐름, 제재 사례, 실무자를 위한 체크리스트와 양식 등을 다룬다.

8장 제재 사례 분석 및 대응 시사점

법무법인(유한)바른 이승교 변호사(seungkyo.lee@barunlaw.com)

본 장에서는 DOE·NRC·EAR로 이어지는 수출 절차 흐름, 미국의 실제 제재 사례 분석, 위반 시 제재 수위와 교훈, 그리고 한국 기업에 미치는 간접적 영향과 내부 통제 강화 방향을 설명한다.

8.1. 수출 절차별 흐름

수출 품목 관할 기관 확인

- 미국의 원자력 수출통제 체제는 원자력 기술, 장비, 물질의 종류와 수출 대상국에 따라 미국 에너지부(DOE), 원자력규제위원회(NRC), 상무부(DOC) 산하 BIS 등 여러 기관의 규제를 중첩적으로 받게 되는 복잡한 구조를 가짐

  ※ 개정 주: 관할은 '품목·기술 단위'로 판단함. 하나의 원전 프로젝트에는 DOE(기술·지원), NRC(장비·핵물질), BIS(이중용도 품목·소프트웨어·기술), OFAC(거래 상대방·자금) 규제가 병렬로 적용됨. 아래 STEP 1~5 는 심사 순서가 아니라 확인 항목 목록이며, 해당하는 트랙은 동시에 착수함. 어느 한 기관의 허가가 다른 기관의 요건을 면제하지 않음(10 CFR §810.8(b))

- 수출자는 자신이 수출하려는 품목에 대해 어느 기관이 관할권을 가지는지 직접 확인할 책임이 있으며, 각 규제 절차의 흐름과 상호 연관성을 명확히 이해하는 것이 프로젝트 파이낸싱(PF) 및 사업 일정 관리의 핵심 성공 요인임

8.1.1. 단계별 확인 절차

STEP 1 – 10 CFR Part 810 해당 여부 확인(DOE 관할)

- **(확인 대상)** 활동이 핵기술/지원 해외 제공(무형)에 해당하는지 검토
  - 예: 해외 입찰 참여 시 사업상 기밀 또는 미규제 기술 정보 제공

- **(조치 사항)**
  - 해당 시: DOE에 허가 신청 및 승인 획득 → STEP 5 진행
  - 미해당 시: Step 2 진행

※ 참고: 123 협정 체결 여부는 Part 810 특정허가의 법정 고려요소(10 CFR §810.9(b)(1))이며 허가의 절대요건은 아님. 일반허가 대상국(부록 A)은 별도의 장관 결정으로 지정됨

STEP 2 – 10 CFR Part 110 해당 여부 확인(NRC 관할)

- **(확인 대상)** 수출품이 NRC 관할 품목(유형)에 해당하는지 검토
  - 예: 원자로 시설, 핵연료, 중수, 원자력급 흑연

- **(조치 사항)**
  - 해당 시: NRC에 수출허가 신청(NRC Form 7) 및 허가증 취득 → STEP 3 진행
  - 미해당 시: STEP 3 진행

※ 참고: NRC 수출에서 123 협정이 법정요건인 것은 원자로 등 시설 또는 0.003 effective kg 초과 특수핵물질의 수출임(10 CFR §110.42(a)(7)). 그 밖의 핵장비·중수소·원자력급 흑연은 안전조치·평화적 이용·재이전 사전동의·국익 기준(§110.42(b))이 적용되며, 대한민국 등 §110.26(b) 목적지로의 미국산 원자로 부품은 일반허가가 가능함

STEP 3 – EAR 해당 여부 확인(DOC 산하 BIS 관할)

- **(확인 대상)** 다른 연방기관의 배타적 관할(15 CFR §734.3(b)(1))에 속하지 않는 이중용도(Dual-use) 핵 관련 품목
  - 예: 모의실험 장비, 방사선 검출기, 핵 공정용 밸브/배관(ECCN 지정 품목)

- **(조치 사항)**
  - 해당 시: BIS에 수출허가 신청(SNAP-R) 및 허가 획득 → STEP 5 진행
  - 미해당 시: STEP 4 진행

STEP 4 - 허가/승인 불필요 활동 확인

- **(확인 대상)** 10 CFR Part 810, Part 110, EAR 어느 규제에도 해당하지 않는 활동
  - 예: 공개 정보만을 활용한 마케팅 또는 일반 협의

- **(조치 사항)** 원칙적으로 별도 허가는 불필요함. 관할이 불분명하면 DOE 해석 요청(10 CFR § 810.5)·BIS 품목분류 등 기관 확인을 활용하는 것이 바람직하나 법적 의무는 아님. 비대상 판단 근거는 기록으로 유지하고, 공개정보만 다루더라도 OFAC 제재명단·핵 최종용도 통제(15 CFR §744.2) 등은 별도로 확인해야 함

TIP

문서화

설령 인허가가 필요하지 않은 경우라도, 해당 활동이 DOE, NRC 또는 BIS의 관할 대상이 아니라는 분석 및 판단 과정을 문서화하는 것이 매우 중요하다. 이러한 "비관할(No-Jurisdiction)" 메모는 향후 제기될 수 있는 문의나 조사에 대비한 내부 준수 기록(Compliance Record)로 활용된다.

STEP 5 - 수출 실행

- **(선행 조건)** 이전 단위(기술·장비·품목)별로 필요한 허가/승인 취득 완료(선적·기술 접근·대금 지급 시점별 확인)

- **(조치 사항)**
  - 계약 이행 및 물자/기술 이전 개시
  - 허가서에 명시된 조건 및 제한사항 준수
  - 사후 보고의무 이행(예: 10 CFR §810.12–특정허가는 활동 개시, 완료·중도종료, 미수행 결정 후 각 30일 이내, 일반허가는 활동 개시 후 30일 이내 보고. 연례 보고 제도는 없음)

8.1.2. DOE 허가 절차

- 10 CFR Part 810 규정은 미국 관할권의 적용을 받는 자와 그 지휘·통제하의 외국 라이선시·계약자·자회사(10 CFR §810.2(a),(d))이 해외 원자력 에너지 활동에 기술 지원(Assistance)을 제공하는 것을 통제함

- 이는 원자로 설계, 엔지니어링 컨설팅, 운전원 교육 등 무형의 기술 이전(Technology Transfer)을 포괄하는 개념으로, 하드웨어 수출을 규제하는 NRC Part 110과 구별됨

- 한국 기업이 미국 기업과 컨소시엄을 구성하거나 미국 기술을 기반으로 제3국에 원전을 수출할 경우, Part 810 신청·보고 의무는 원칙적으로 미국 측 당사자에게 있으나, 한국 기업은 신청 협력·기술접근 통제·재이전 제한(§810.12(e)(4)) 등 계약상 의무를 통해 실질적 영향을 받게 됨

1단계 - 프로젝트 범위 확정 및 규제 대상 여부 판단(Project Scoping & Determination)

- **(활동 내용 분석)** 제안된 활동이 10 CFR § 810.2에 명시된 해외 원자력 활동에 대한 "기술 지원"에 해당하는지 내부적으로 판단함

- **(허가 유형 결정)**
  - 수출 대상국이 10 CFR Part 810 부록 A의 '일반허가 대상국(Generally Authorized Destinations)' 목록에 포함되지 않거나, 이전 기술이 '민감 핵기술(Sensitive Nuclear Technology)'에 해당할 경우 특정허가 신청이 필요 또는 활동 자체가 §810.7(c)에 열거된 활동(중수 생산·재처리 등)인 경우 목적지와 무관하게 특정허가가 필요함. 부록 A는 2025.11.24 필리핀·싱가포르, 2026.6.16 태국이 추가되는 등 수시로 변경되므로 기준일을 명시하여 확인함

    ※ 특정허가(Specific Authorization)에는 법정 처리기한이 없음. 행정명령 14299(2025.5.23)는 완결 신청 후 30일 내 결정을 지시했으나 관계부처 협의·외국정부 보증 기간은 제외되며 규정 개정으로 이어지지는 않았음. 실무상 6개월~1년 이상 소요 사례가 있으므로 법정기한이 아닌 실무 추정으로 일정에 반영함

2단계 - 신청서 준비(Application Preparation)

- **(정보 수집)** 10 CFR § 810.11에 따라 이전 대상 기술, 최종 사용자(End-User), 최종 용도(End-Use), 사업 참여자, 수출 상대국 정부의 비확산 보증(Nonproliferation Assurances) 등 상세 정보를 수집 및 작성함

- **(내부 검토)** 기술팀, 법무팀, 사업팀 간 협력을 통해 신청서의 기술적 정확성과 법적 충실성을 확보함

3단계 - DOE/NNSA 신청서 제출(Application Submission to DOE/NNSA)

- **(공식 제출)** 준비된 신청서를 신청서를 DOE 산하 국가핵안보청(NNSA) 내 비확산 및 군축실(Office of Nonproliferation and Arms Control)에 공식 제출

4단계 - DOE 내부 검토(DOE Internal Review)

- **(담당관 지정 및 기술 검토)** NNSA는 담당관(Action Officer)을 지정하고, 필요 시 DOE 산하 국립 연구소(National Laboratories)를 통해 이전 대상 기술의 민감도 및 비확산 리스크에 대한 기술적 검토를 진행함

- **(예비 분석 보고서 작성)** 담당관은 기술 검토 결과를 바탕으로 법률 및 정책적 측면을 고려하여 승인 또는 거부에 대한 예비 분석 보고서를 작성함

5단계: 관계부처 협의(Interagency Consultation)

- **(의견 조회)** DOE는 예비 분석 보고서와 신청서 패키지를 국무부(DOS, 동의권 보유), 국방부(DOD), 상무부(DOC), NRC에 송부하여 의견을 조회함

  ※ 이 단계는 부처 간 이견 발생 시 장기화될 수 있는 핵심 병목 구간임

참고

10 CFR §810.10(b)

장관(Secretary)은 국무부의 동의(concurrence)를 얻고 원자력규제위원회·상무부·국방부와 협의(consultation)한 후, 해당 활동이 미국의 이익에 반하지 않는다고 판단하는 경우 특정허가 신청을 승인한다.

10 CFR §810.10(b)

The Secretary will approve an application for specific authorization if it is determined, with the concurrence of the Department of State and after consultation with the Nuclear Regulatory Commission, Department of Commerce, and Department of Defense, that the activity will not be inimical to the interest of the United States.

6단계: 상대국 정부 보증 확보(Receipt of Foreign Government Assurances)

- 외교 채널 가동: 국무부는 수출 상대국 정부로부터 해당 기술이 평화적 목적으로만 사용될 것이며, 미국의 사전 동의 없이 제3국에 재이전되지 않을 것임을 보증하는 공식 외교 각서(Diplomatic Note)를 접수

  ※ 외국정부 보증의 요구 범위는 활동·목적지에 따라 달라지므로 모든 신청에 동일하게 요구된다고 단정하지 않음

7단계 - 최종 허가 패키지 작성 및 장관 승인(Final Package & Secretarial Approval)

- **(최종 보고서 작성)** 국무부의 동의(Concurrence)와 타 부처의 협의 의견을 반영하여 NNSA 담당관이 최종 허가 패키지를 작성함

- **(장관 결재)** 최종적으로 에너지부 장관이 해당 기술 이전이 '미국의 국익에 반하지 않는다'는 최종 결정을 내리고 허가안에 서명함

참고

Atomic Energy Act §57(b)

최종 결정은 제안된 활동이 "미국의 이익에 반하지 않는지" 여부에 달려 있다.

Atomic Energy Act §57(b)

The final determination rests on whether the proposed activity "will not be inimical to the interest of the United States".

8단계 - 허가서 발급(Authorization Issuance)

- **(서면 통보)** 허가 조건, 유효 기간, 보고 의무 등이 명시된 특정허가서가 신청자에게 서면으로 발급됨

9단계 - 지속적 보고 의무 이행(Ongoing Reporting)

- **(활동 보고)** 허가 발급 이후 10 CFR §810.12가 정한 시점(활동 개시, 완료·중도종료, 미수행 결정 후 각 30일 이내)에 DOE(NNSA 비확산·군축실 또는 Part810@nnsa.doe.gov, e810 시스템)에 보고함. 모든 기술 이전 행위마다 보고하는 것은 아니며, 개별 허가서의 추가 보고 조건을 확인함

TIP

주요 마일스톤 및 병목 구간

(1) 관계부처 협의(Interagency Consultation – 5단계)

가장 예측 불가능하고 중대한 병목 구간임. 국방부의 안보 우려, 상무부의 산업 경쟁력 우려, 국무부의 외교 정책적 판단 등 부처 간 이견이 발생할 경우, 허가 절차는 무기한 중단될 수 있음. 특히, 수출 대상국이 미국의 잠재적 경쟁국이거나 지정학적으로 민감한 지역에 위치할 경우, 단순한 기술 검토를 넘어선 고도의 정책적 판단이 개입되어 절차가 장기화됨. 이러한 불확실성은 대주단이 가장 기피하는 리스크임

(2) 상대국 정부 보증 확보 (Foreign Government Assurances – 6단계)

미국 국무부와 수출 상대국 외교부 간의 협의가 지연되거나, 상대국 내부의 행정 절차가 복잡할 경우 외교각서 접수가 지연될 수 있음. 이는 신청 기업의 통제 범위를 벗어난 순수한 정치적 리스크(Political Risk)로, PF 계약 상의 선행 조건(Condition Precedent) 충족을 지연시키는 주요 원인이 됨

TIP

허가 절차의 프로젝트 파이낸싱(PF) 영향

(지연 영향) 불확실하고 장기화될 수 있는 10 CFR Part 810 허가 절차는 대규모 인프라 프로젝트의 자금 조달에 심각한 리스크로 작용함. 대주단(Lenders)은 인허가 리스크가 해소되기 전까지는 자금 인출(Drawdown)을 승인하지 않으므로, 허가 지연은 파이낸셜 클로징(Financial Close) 지연으로 직결됨

(파급 효과) 허가 절차의 병목 현상으로 인한 파이낸셜 클로징 지연은 EPC 계약 발효 지연, 기자재 발주 지연, 건설 착공 지연으로 이어지는 연쇄 효과(Domino Effect)를 유발함. 이는 프로젝트 총 사업비 증가(공사 기간 이자비용 등) 및 예상 상업운전일(COD) 지연을 초래하여, 전력구매계약(PPA) 상의 지체상금(Liquidated Damages) 부과 또는 최악의 경우 계약 해지 사유가 될 수 있음

일반허가 vs. 특정허가 결정 매트릭스(Decision Matrix: General vs. Specific Authorization) (<표 6> 참조)

- **허가를 위한 주요 판단 기준**
  - 수출 대상국(Destination): 해당 국가가 10 CFR Part 810 부록 A의 '일반허가 대상국' 목록에 있는가?
  - 기술 민감도(Technology Sensitivity): 이전 대상 기술이 농축·재처리·중수 생산 관련 '민감 핵기술(SNT)'에 해당하는가? 플루토늄 함유 핵연료 제조 지원은 SNT와 별개로 §810.7에 따른 특정허가 대상임

참고

10 CFR §810.3(정의)

"민감 원자력 기술이란 일반에 공개되지 않은 정보(생산·이용시설 또는 그 중요 구성부품에 포함된 정보 포함)로서 우라늄 농축시설, 핵연료 재처리시설 또는 중수 생산시설의 설계·건설·제작·운전·정비에 중요한 정보를 말한다. 다만 제한자료(Restricted Data)는 포함하지 않는다."

10 CFR §810.3(Definitions)

"Sensitive nuclear technology means any information (including information incorporated in a production or utilization facility or important component part thereof) which is not available to the public ... and which is important to the design, construction, fabrication, operation, or maintenance of a uranium enrichment or nuclear fuel reprocessing facility or a facility for the production of heavy water, but shall not include Restricted Data ..."

- 활동 목적(End-Use): 활동이 기존 원전의 운영 안전성 향상 등 특정 일반허가 대상 활동에 해당하는가? (예: 기존 안전조치 적용 원자로의 운영안전 지원은 DOE 서면통지 후 45일 이내 서면승인, 방사선 비상대응은 48시간 사전통지-§810.6(c))

표 6 허가 결정 매트릭스

활동 유형 (Activity Type)	수출 대상국 (Destination)	기술 민감도 (Technology Sensitivity)	필요 허가
상용 원자로 설계 기술 이전	부록 A 등재 국가 (예: 캐나다, 프랑스)	비민감 기술	일반허가
상용 원자로 설계 기술 이전	부록 A 미등재 국가 (예: 사우디아라비아)	비민감 기술	특정허가
운영 안전성 관련 컨설팅	부록 A 등재/미등재 무관	비민감 기술	일반허가 (사전 협의 필요)
우라늄 농축 기술 관련 컨설팅	모든 국가	민감 기술	특정허가
플루토늄 핵연료 제조 기술 이전	모든 국가	민감 기술	특정허가

TIP

특정허가 발급 관련 사례

(컨소시엄 모델 적용 사례) 한국 기업(A사)이 미국 엔지니어링 기업(B사)과 컨소시엄을 구성하여 부록 A 미등재 국가(C국)의 원전 사업에 입찰하고자 함. 이 과정에서 B사는 자사의 원자로 냉각재 펌프(RCP) 관련 독점 기술자료(미분류)를 A사 및 C국 발주처와 공유해야 함

(분석) B사의 행위는 '기술 지원' 및 '기술 자료' 이전에 해당하며 , C국이 부록 A 미등재 국가이므로 B사는 DOE로부터 특정허가를 받아야 함. 특정허가 신청 의무자는 B사이며, A사는 신청 협력·기술접근 통제·재이전 제한 등 계약상 의무를 부담함(A사가 미국 관할 대상이 아닌 한 Part 810의 직접 의무자는 아님). 만약 B사의 특정허가 발급이 지연될 경우, 컨소시엄 전체의 입찰 활동 및 후속 사업 진행에 차질이 발생함

8.1.3. NRC 허가 제출 서류

- 10 CFR Part 110 규정은 원자로, 주요 부품, 핵물질 등 물리적인 품목(Commodities)의 수출입을 통제하며, 이는 DOE Part 810의 기술 통제와 상호 보완적인 관계에 있음
- 특정허가(Specific License)를 받기 위해서는 NRC Form 7 신청서를 제출해야 함(10 CFR § 110.31(b); 기재사항은 §110.32(a)~(g). 현행 Form 7 판·Block 번호는 NRC 최신 양식으로 확인)

NRC 수출 허가 신청 서류 체크리스트(Checklist for NRC Export License Application)

제출 서류/정보	실무자 체크 사항
1. NRC Form 7 신청서	– 모든 정보는 영문으로 정확하게 기재해야 하며 이메일을 통한 전자 제출이 권장됨 (nrcform7@nrc.gov) 10 CFR §110.31(b) [취지 요약]: 원자력 장비·물질의 수출입 특정허가 신청은 NRC Form 7로 제출함
2. 신청자 및 기타 미국 내 사업 참여자 정보 (Blocks 1, 7)	– 목적: 거래의 법적 주체와 책임을 명확히 함 – 사업자등록증 상의 정확한 영문 법인명과 실제 본사 주소 기재 10 CFR §110.32(a) [취지 요약]: 신청인의 명칭 및 주소(공급자는 (b), 원산지국은(c))
3. 중간 및 최종 수하인 정보 (Blocks 8, 9)	– 목적: 수출품의 최종 도착지와 사용자를 파악하여 불법 전용(Diversion) 리스크를 평가함 – 성공 팁: 발주처, 실제 운영사 등 모든 관련 주체를 명시하고 각자의 역할을 명확히 기술 10 CFR §110.32(d) [취지 요약]: 모든 중간·최종 수하인의 명칭 및 주소(운송 서비스만 제공하는 중간 수하인 제외)
4. 수출 품목 상세 명세 (Block 10)	– 목적: 품목의 통제 대상 여부 및 기술적 민감도 판단 – 모델 번호, 기술 사양, 총 수량, 달러 가치 등을 최대한 상세히 기재 10 CFR §110.32(f) [취지 요약]: 품목 설명 – 수량, 화학적·물리적 형태, 농축도, 시설명·가액 등(최초·최종 선적 예정일은(e))
5. 최종 용도 상세 기술 (Block 9a)	– 목적: 수출품의 평화적 목적 사용 증명 – 'OO 원전 3호기 증기발생기 교체 프로젝트'와 같이 구체적이고 검증 가능하게 작성 10 CFR §110.32(f)(7) [취지 요약]: 모든 수하인의 최종 용도 설명

제출 서류/정보	실무자 체크 사항
6. 외국 정부 부가 의무 (Foreign Obligations) (Block 11)	– 목적: 제3국의 원천 기술/물질 통제 조건 식별 및 준수 – 기자재나 물질의 원산지를 역추적하여 관련 양자 협정 등을 반드시 확인
7. 수입국 수령자 허가 서류 (Recipient Authorization)	– 목적: 수입국 내 수령 및 보유 권한 증명 – 성공 팁: Category 1 물질의 경우 신청서와 함께 제출해야 하므로 미리 확보. 10 CFR §110.32(g) 및 Appendix P [취지 요약]: Category 1 물질은 신청서와 함께 수령자의 수령·보유 권한 서류를 제출하고, Category 2 물질은 선적 전 NRC에 제출함

NRC 허가 절차 착수 시점에 대한 전략적 조언

- **(일반적인 검토 소요 기간)** 원자로, 증기발생 주요 품목의 최초 수출 허가는 NRC 내부 검토(§ 110.40)와 국무부가 주관하는 행정부 검토(§ 110.41)를 거치므로 통상 1년 이상이 소요될 수 있음(법정기한은 아님. NRC는 행정부 의견 수령 후 60일 내 결정하지 못하면 지연 사유를 통지함-§110.40(d))

- **(절차 착수 전략)** NRC의 Part 110 허가 신청은 DOE의 Part 810 신청과 별개로 진행되는 것이 아니라, 상호 연계하여 동시에 착수하는 것이 바람직함(법적 의무가 아닌 일정관리 권고)
  - 수출할 기자재의 기술 사양이 확정되는 시점, 즉 기본설계(FEED) 단계 초기에 두 절차를 모두 개시하는 것이 바람직함
  - 최종 투자 결정(FID)이나 파이낸셜 클로징 시점까지 기다리는 것은 프로젝트 지연 위험을 키움
  - 두 신청서 간의 정보 일관성을 유지하는 것이 중요하며, 이는 양 기관의 추가 정보 요청을 최소화하고 검토 기간을 단축하는 데 기여함

8.1.4. EAR 연계 적용

- 원자력 프로젝트라 할지라도, 원자력 전용으로 설계되지 않은 수많은 고성능 이중용도(Dual-Use) 품목들이 포함되며, 이는 상무부 산업안보국(BIS)이 관장하는 수출관리규정(EAR)의 통제를 받음

- 원자력 프로젝트 담당자들은 DOE와 NRC 규제에만 집중하여 EAR의 적용 가능성을 간과하는 경향이 있음

- 그러나 원전에 포함되는 수많은 상용 기성품들이 EAR의 통제를 받을 수 있으며, 이는 예상치 못한 허가 요건과 프로젝트 지연을 초래할 수 있으므로 반드시 포괄적인 검토가 필요함

EAR 관할권 적용 시나리오

- 고성능 컴퓨터: 원자로 시뮬레이션 및 해석에 사용되는 슈퍼컴퓨터, 고성능 서버 등은 EAR 통제품목리스트(CCL)의 ECCN 4A003에 따라 통제될 수 있음
- 특수 소재: 터빈 블레이드 등 원자력 핵심 부품이 아닌 곳에 사용되더라도, 고강도 마레이징 강이나 특수 합금 등은 CCL Category 1 또는 2의 통제 대상일 수 있음
- 첨단 센서 및 전자장비: 발전소 제어 시스템, 방사선 내성 전자부품, 정밀 계측기 등은 Category 3 또는 6의 ECCN에 해당할 수 있음
- 원자로 외 용도의 흑연 및 중수: 원자로용이 아닌 흑연이나 중수는 EAR의 통제 대상임 (예: ECCN 1C298). 원자로 최종용도의 원자력급 흑연·중수소는 NRC 관할이므로 사양·용도로 관할을 구분함

DOE/NRC 규제와의 상호작용

- **(상호 보완적 관할권)** 특정 품목이 NRC나 DOE의 배타적 관할에 속하지 않는다면, EAR의 적용 대상인지 반드시 검토해야 함. 이 세 가지 규제 체계는 미국의 포괄적인 수출통제망을 구성하는 상호 보완적인 관계임

참고

15 CFR §734.3(b)

"다른 연방정부 기관이 배타적 관할권을 가지는 품목" 이 조항은 다른 기관(예: NRC)이 수출통제를 목적으로 특정 품목을 규제하는 경우, 해당 품목은 EAR 적용 대상이 아니라는 것을 명확히 규정한다. 이는 '품목 단위의 배타적 관할'을 정한 규정으로 프로젝트 전체의 심사 순서를 정한 것은 아니다 (분류 순서는 CCL 보충 제4호 Order of Review).

15 CFR § 734.3(b)

"Items subject to the exclusive jurisdiction of another Federal agency." This section clarifies that if another agency (e.g., NRC) regulates an item for export control purposes, it is not "subject to the EAR." It allocates jurisdiction item by item; it does not set a review sequence for a whole project.

- **(핵비확산 통제 품목)** BIS는 CCL 내에서 핵비확산(Nuclear Nonproliferation, NP)을 이유로 특정 이중용도 품목을 명시적으로 통제함 (예: ECCN 2A290, 2A291 등). NP 통제 품목은 일반적으로 허가 예외(License Exception) 적용이 제한되며, 허가 신청 시 더 엄격한 심사를 받게 됨

- **(EAR99 품목의 함정 (The "Catch-all" Controls))** CCL에 등재되지 않은 대부분의 상업용 품목은 EAR99로 분류됨. EAR99 품목은 대부분의 국가에 허가 없이 수출 가능하지만, 수출이 금지된 최종 사용자(prohibited end-user), 최종 용도(prohibited end-use), 또는 목적지(prohibited destination)와 관련된 경우 허가가 필요함. 이는 '캐치올(Catch-all)' 통제로 알려져 있음

참고

15 CFR Part 744(최종사용자 및 최종사용 통제)

이 파트는 EAR99 품목이라 하더라도, §744.2의 핵폭발 장치 관련 활동 등 특정 활동이 발생할 경우 허가 요건이 부과되는 사유를 상세히 규정한다. 또한 15 CFR §736.2(b)(5)의 일반금지규정 제5호(General Prohibition Five)가 이러한 일종의 포괄적 통제(Catch-All Controls)에 대해 법적 근거를 제공한다.

15 CFR Part 744(End-User and End-Use Controls)

This part details the specific activities (e.g., related to nuclear explosive devices under § 744.2) that trigger a license requirement even for EAR99 items. General Prohibition Five in 15 CFR § 736.2(b)(5) legally anchors these catch-all controls.

심층 분석: Entity List의 전략적 활용과 공급망 리스크

- 과거 수출통제는 특정 '품목'의 기술적 사양에 집중했으나, 최근 미국의 대중국 정책 기조는 통제의 초점을 '누가' 사용하는지와 '무엇을 위해' 사용하는지로 급격히 이동시켰음. 이 변화의 중심에는 'Entity List'가 있음
  - 미국 정부는 중국광핵집단(CGN)과 같은 특정 기업을 Entity List에 등재함으로써, EAR99로 분류되는 범용 못이나 나사 같은 사소한 품목이라도 해당 기업으로 이전되는 것을 사실상 차단하는 효과(거부추정)를 가져왔음. 이는 한국 기업에 다음과 같은 심각한 간접 리스크를 야기함
  - 예를 들어, 한국 기업이 제3국 원전 프로젝트를 수행하면서 미국산 범용 밸브(EAR99)를 사용한다고 가정할 때, 프로젝트의 현지 파트너가 CGN의 자회사라는 이유로 갑자기 Entity List에 등재된다면, 그 이후 해당 기업에 대한 EAR 대상 품목(교체부품·수리품 포함)의

추가 이전은 허가 대상이 됨. 등재 전에 적법하게 이전된 품목의 계속 사용 자체가 곧바로 EAR 위반은 아니나, 위반을 알면서 해당 품목을 사용·서비스하면 일반금지 제10호(15 CFR §736.2(b)(10)) 위반이 될 수 있음

- 결론적으로, Entity List의 전략적 활용은 원자력 프로젝트의 공급망 리스크 관리가 더 이상 일회성의 품목 분류 작업에 머물 수 없음을 의미함. 이제는 프로젝트에 참여하는 모든 파트너, 하도급업체, 주요 공급업체에 대해 미국 정부의 통합 스크리닝 리스트(Consolidated Screening List)를 바탕으로 한 지속적이고 실시간적인 스크리닝이 필수적인 준수 활동이 되었음. 이는 프로젝트의 새로운 운영 비용으로 작용함

8.2. 미국의 원자력 수출통제 위반 제재 사례

- 미국의 수출통제 및 제재 규정 위반은 단순한 행정적 과태료를 넘어, 기업의 존폐를 위협하는 심각한 법적, 재무적, 평판 리스크를 초래함. 특히 러시아 및 중국과의 지정학적 경쟁이 심화됨에 따라, 관련 제재 집행은 더욱 강화되고 있으며, 제3국 기업에 대한 2차 제재(Secondary Sanctions) 위험 또한 현실화되고 있음

8.2.1. 대러시아(Russia) 원자력 관련 수출 통제 사례

- 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후, 미국은 러시아의 전쟁 수행 능력을 약화시키기 위해 전방위적인 제재를 부과했으며, 원자력 부문도 예외는 아님. 전면적인 제재는 유럽의 높은 의존도 등으로 인해 단계적으로 진행되고 있으나, 핵심 분야에 대한 통제는 지속적으로 강화되고 있음

최근 집행 조치 분석(Analysis of Post-2022 Enforcement Actions)

- **(로사톰(Rosatom) 및 관계자 제재)** 미국은 행정명령 14024호에 근거하여 로사톰 CEO 등 고위직(2025.1.10 지정 포함)과 다수의 자회사를 특별지정제재대상(SDN) 리스트에 등재함. 이는 로사톰의 국제적 활동을 직접적으로 제약하고, 이들과 거래하는 제3자에게 제재 리스크를 전가하려는 의도임

  ※ 경영진 개인이나 일부 자회사의 지정만으로 로사톰 본체나 모든 계열사가 자동 차단되는 것은 아님. 거래 상대 법인별로 SDN 직접 지정 여부와 OFAC 50% 규칙을 개별 확인함

참고

Executive Order 14024, Section 1(a)(i)

본 행정명령은 “러시아 연방 경제의 기술 부문, 방위 및 관련 물자 부문, 또는 재무장관이 지정할 수 있는 러시아 연방 경제의 기타 부문에서 현재 활동하거나 과거에 활동한 것으로 판단되는 자”에 대해 제재를 부과할 수 있도록 규정한다.

Executive Order 14024, Section 1(a)(i)

Authorizes sanctions on persons determined "to operate or have operated in the technology sector or the defense and related materiel sector of the Russian Federation economy, or any other sector of the Russian Federation economy as may be determined by the Secretary of the Treasury.

- **(러시아산 우라늄 수입 금지)** 2024년 제정된 '러시아산 우라늄 수입 금지법(Prohibiting Russian Uranium Imports Act)'은 러시아산 저농축 우라늄(LEU)의 미국 내 수입을 금지함. 이는 로사톰의 주요 수입원을 차단하고, 서방 중심의 핵연료 공급망 구축을 촉진하기 위한 조치임

  ※ 제정 2024.5.13(P.L. 118-62), 시행 2024.8.11. 우회 목적의 스왑·교환 LEU도 금지 대상임. DOE는 대체 공급원 부재 또는 국익 요건 충족 시 연간 수량 한도 내에서 면제(waiver)할 수 있으나 면제는 2028.1.1까지 종료되며, 금지는 2040.12.31 종료됨. 미국 '수입' 규제이므로 제3국의 러시아산 핵연료 거래 일반을 금지하는 것은 아님

참고

러시아산 우라늄 수입 금지법(Prohibiting Russian Uranium Imports Act, 2024년 5월 제정)

"러시아 연방에서 생산되었거나 러시아 실체(Russian entity)에 의해 생산된 미조사(未照射) 저농축 우라늄(LEU)은 미국으로 수입될 수 없다."

Prohibiting Russian Uranium Imports Act(Enacted May 2024)

"No unirradiated low-enriched uranium that is produced in the Russian Federation or by a Russian entity may be imported into the United States."

- **(제재 회피 네트워크 차단)** 미국 재무부 해외자산통제실(OFAC)과 상무부 산업안보국(BIS)은 중국, 튀르키예, UAE 등 제3국에 소재하면서 러시아의 군산복합체를 지원하거나 제재를 회피하는 데 관여한 기업들을 적극적으로 제재 명단에 추가하고 있음. 이는 러시아 원자력 부문에 부품이나 금융 서비스를 제공하는 제3국 기업도 제재 대상이 될 수 있음을 명확히 보여줌

제3국 기업에 대한 시사점

- **(2차 제재 리스크)** 제재 대상 러시아 기업과 '중대한 거래(Significant Transaction)'를 하거나 금융 서비스를 제공하는 외국 금융기관은 미국 금융 시스템으로부터 차단될 위험이 있음. 만약 한국의 은행이 로사톰 관련성이 숨겨진 프로젝트에 자금을 지원할 경우, 해당 은행은 2차 제재의 대상이 될 수 있음

  ※ 외국금융기관 2차 제재의 주된 근거는 EO 14114로 개정된 EO 14024이며, 러시아 군산복합체와 관련된 중대한 거래가 요건임. 러시아 관련성만으로 자동 발동되지 않으며, OFAC는 GL 115 계열이 허용하는 기존 민간원자력 거래에 대해 비미국인이 통상 제재 노출 위험이 없다고 안내함(FAQ 1203)

참고

Executive Order 14024(EO 14114로 개정) – 외국금융기관 제재

[취지 요약] 재무부는 러시아 군산복합체와 관련된 중대한 거래를 수행·촉진한 외국금융기관에 대해 대리·통과계좌 금지 또는 차단 제재를 부과할 수 있다. CAATSA §231은 러시아 국방·정보 부문과의 중대한 거래를 대상으로 하므로 민간원자력 거래 일반의 근거로 인용하지 않는다.

Executive Order 14024, as amended by EO 14114

[Summary] Authorizes sanctions on foreign financial institutions that conduct or facilitate significant transactions involving Russia's military-industrial base. CAATSA §231 targets significant transactions with Russia's defense or intelligence sectors.

- **(공급망 오염(Supply Chain Contamination) 리스크)** 로사톰이 원전 건설을 진행 중인 튀르키예, 이집트 등에서 한국 기업이 합작법인(JV) 또는 하도급 형태로 사업에 참여할 경우, 최고 수준의 실사(Due Diligence)가 요구됨. 현지 협력업체가 제재 대상 러시아 기업의 위장 회사(front company)이거나 '50% 규칙'에 따라 제재 대상의 소유로 간주될 경우, 프로젝트 전체가 제재 리스크에 노출됨

참고

OFAC의 50% 규칙(50 Percent Rule)

"차단 대상이 직접 또는 간접적으로 총합 50% 이상 소유한 실체는 그 자체로 차단 대상으로 간주된다." 이 규칙은 모든 파트너 및 하도급 업체의 지분 구조에 대한 심층적 실사를 요구한다.

OFAC's 50 Percent Rule

"Any entity owned in the aggregate, directly or indirectly, 50 percent or more by one or more blocked persons is itself considered to be a blocked person." This requires deep due diligence into the ownership structure of all partners and subcontractors.

- **(일반면허(General License)의 복잡성)** OFAC은 기존 원자력 프로젝트의 중단을 막기 위해 특정 거래를 한시적으로 허용하는 일반면허(예: GL 115 계열. 기준일 현행 GL 115D는 2026.12.18 00:01 EST까지 2024.11.21 이전 개시된 민간원자력 사업의 유지 거래만 허용하며 신규 원전은 제외. 헝가리 Paks Ⅱ는 GL 132)를 발급하기도 함. 그러나 이러한 면허는 적용 범위가 매우 제한적이고, 조건이 복잡하며, 예고 없이 변경될 수 있음. 법률 전문가의 정밀한 검토 없이 일반면허에 의존하는 것은 매우 위험한 판단임

8.2.2. 대중국(China) 원자력 관련 수출 통제 사례

- 미국은 중국의 '군민융합(Military-Civil Fusion)' 전략을 통해 민간 원자력 프로그램이 군사적 목적으로 전용될 가능성을 차단하기 위해 정밀하고 강력한 수출통제 조치를 시행하고 있음

Entity List 등재 사례(CGN)

- **(등재 조치)**) 2019년 8월 14일, BIS는 CGN 등 4개 법인(China General Nuclear Power Group, CGNPC, China Nuclear Power Technology Research Institute, Suzhou Nuclear Power Research Institute)을 Entity List에 등재함

참고

84 Federal Register 40237(2019년 8월 14일)

미국 상무부 산업안보국(BIS)이 발행한 이 공고는 중국광핵집단(CGN) 및 그 계열사들을 공식적으로 Entity List에 등재한 것으로, 이들이 중국의 군사용 전용을 위해 미국의 첨단 원자력 기술 및 물질을 취득하거나 그러한 시도를 지원하고 있다고 명시하였다.

84 Federal Register 40237(August 14, 2019)

This notice from the Bureau of Industry and Security formally added CGN and its affiliates to the Entity List, stating they were "engaged in or enabled efforts to acquire advanced U.S. nuclear technology and material for diversion to military uses in China."

- **(등재 사유)** 표면적인 사유는 미국의 첨단 기술을 중국 내 군사적 목적으로 전용하려는 활동에 관여했다는 것임. 이는 2016년 미 법무부(DOJ)가 CGN을 미승인 핵물질 생산 공모 혐의로 기소한 사건의 연장선에 있음

  ※ 2016년 기소는 CGN·Ho 등에 대한 공동기소이며, Ho 개인은 원자력법 위반으로 2017.8.31 징역 24개월을 선고받았음(법인의 Entity List 등재와는 별개 절차)

- **(효과)** 이 조치로 인해 CGN 및 등재된 계열사에는 EAR의 적용을 받는 모든 품목(EAR99 포함)을 수출, 재수출, 이전할 때 BIS의 허가가 필요하게 되었으며, 허가 심사 시 '거부 추정 원칙(Presumption of Denial)'이 적용됨. 이는 사실상 CGN을 미국 기술 공급망에서 완전히 차단하는 효과를 가져옴

  ※ 별도로 NRC는 2021.10.1 CGN 및 관계사에 대한 일반허가를, 2023.8.14(관보) 중국 전체에 대한 특수핵물질·원료물질·중수소 일반허가를 정지했고(88 FR 55081), BIS도 중국·마카오행 NP2 통제

품목에 허가요건을 신설했음(88 FR 54875). 중국 관련 통제는 Entity List(실체)·NP 통제(품목)·일반허가 정지(허가유형)가 독립적으로 작동함

※ [원자력 수출 직접 집행사례] NRC는 2025.6.17 위 정지명령을 위반하여 Th-230 교정선원을 특정 허가 없이 중국에 수출한 Eckert & Ziegler Isotope Products에 위반통지(Severity Level III)를 발행했음

참고

15 CFR §744.11(a)

해당 조항은 리스트에 등재된 실체(Entity)에 대한 허가 요건을 규정한다. 또한 "거부 추정(presumption of denial)"은 연방관보에 등재 시 함께 제시되는 정책적 지침으로서, BIS의 허가 심사자들에게 적용되어 승인이 극히 드물도록 운용된다.

15 CFR §744.11(a)

Specifies the license requirement for listed entities. The "presumption of denial" is a policy statement that accompanies the listing in the Federal Register and guides BIS license reviewers, making approvals extremely rare.

법무부(DOJ) 형사 처벌 사례

- **(위반 내용)** 2025년 7월 28일 발표된 케이던스 디자인 시스템즈(Cadence Design Systems) 사건은 기술 이전 통제의 엄격함을 보여주는 대표적 사례임. 케이던스(미국 모회사)와 그 중국 자회사는 핵무기 시뮬레이션에 연루된 Entity List 등재 기관인 중국 국방과기대(NUDT)에 첨단 반도체 설계 소프트웨어(EDA)를 불법적으로 이전했으며, 이 과정에서 위장 명칭(CSCC)을 사용하여 거래 사실을 은폐함

- **(처벌 수위)** 케이던스는 1억 4천만 달러 이상의 벌금과 함께 형사상 유죄를 인정함(미국 모회사 Cadence Design Systems, Inc.가 수출통제 위반 공모에 대해 유죄인정. DOJ 형사벌금·몰수 약 1억1,780만 달러와 BIS 민사제재 9,531만 달러를 상호 공제한 순납부액 약 1억 4,060만 달러). 이는 고의적인 제재 위반에 대해 미국 정부가 형사 처벌까지 동원하여 강력하게 대응함을 시사함

참고

Export Control Reform Act of 2018(ECRA), 50 U.S.C. §4819

[취지 요약] EAR의 고의적 위반·공모 등에 대해 최대 100만 달러의 벌금 또는 20년 이하의 징역(병과 가능)을 규정한다. 민사제재 상한은 위반건당 374,474달러 또는 거래가액의 2배 중 큰 금액이다(2025.1.15 조정액, 2026년은 OMB M-26-11로 조정 취소). IEEPA(50 U.S.C. §1705)는 OFAC 제재 프로그램의 근거 법률이다.

Export Control Reform Act of 2018(ECRA), 50 U.S.C. §4819

[Summary] ECRA provides criminal penalties of up to $1 million and/or up to 20 years' imprisonment for willful violations of the EAR. IEEPA(50 U.S.C. §1705) underpins OFAC sanctions programs.

중국 기업과의 제3국 파트너십 리스크 평가

- 한국 기업이 중동, 아프리카 등 제3국에서 중국 기업과 원자력 프로젝트 파트너십을 고려할 경우, 다음의 다단계 리스크 평가가 필요함
  - 1단계: 대상 기업 스크리닝(Entity Screening): 잠재적 중국 파트너, 그 모회사, 자회사, 관계사 중 하나라도 Entity List, NS-CMIC(중국 군산복합체 기업, 투자제한 명단)·MEU List 등 미국의 각종 제재 명단에 포함되어 있는지 확인해야 함

    ※ 공식적 CSL 목록은 http://www.trade.gov/csl-search 에서 확인
  - 2단계: 군사 최종 사용자/용도 분석(MEU Analysis): 제재 명단에 없더라도, 해당 기업이 EAR에서 정의하는 '군사 최종 사용자(Military End-User)'에 해당하거나, 프로젝트 자체가 군사적 최종 용도(Military End-Use)와 관련될 가능성이 있는지 정밀하게 분석해야 함

참고

15 CFR § 744.21('군사 최종사용자(Military End-User)' 및 '군사 최종사용(Military End-Use)' 통제)

이 조항은 버마·캄보디아·중국·니카라과·베네수엘라(보충 제2호 품목) 및 벨라루스·러시아(EAR 대상 전 품목)로 수출하는 경우, 해당 품목이 군사 최종사용자 또는 군사 최종사용을 위한 것이라는 "인지(knowledge)"가 있을 때 허가 요건을 부과한다. 또한 '군사 최종사용자'의 정의는 광범위하며, 군사적 최종사용을 지원하는 활동 또는 기능을 수행하는 어떠한 실체 (entity)도 포함한다.

15 CFR § 744.21('Military End-User' and 'Military End-Use' Controls)

This section imposes a license requirement for certain items exported to Burma, Cambodia, China, Nicaragua, or Venezuela (and any item subject to the EAR to Belarus or Russia) if the exporter has "knowledge" that the item is intended for a 'military end-user' or 'military end-use'. The definition of 'military end-user' is broad and includes any entity whose actions or functions are intended to support 'military end-uses'.

- 3단계: 미국 기술 연관성 분석(U.S. Technology Nexus): 프로젝트 수행 과정에서 미국 원천 기술(Part 810), 장비(Part 110), 또는 이중용도 품목(EAR)이 중국 파트너나 합작법인(JV)에 이전될 가능성이 있는지 검토해야 함. 이는 제3국에서 근무하는 중국 국적 직원에게 기술을 구두로 설명하는 '간주 재수출(Deemed Reexport, 15 CFR §734.14)'까지 포함함

참고

15 CFR § 734.13 및 § 734.14(Deemed Export / Deemed Reexport)

"기술 또는 소스코드의 수출은, 그것이 미국 내에서 외국인에게 공개될 때 '발생한 것(Deemed)'으로 간주된다." 미국 밖에서 제3국 국적자에게 기술이 공개되는 경우는 '정책적 확장'이 아니라 §734.14의 간주재수출 규정으로 별도 규율된다(최근 시민권국 또는 영주권국 기준).

15 CFR § 734.13 및 § 734.14(Deemed Export / Deemed Reexport)

"An export of technology or source code... is 'deemed' to take place when it is released to a foreign national within the United States." Releases outside the United States to foreign persons of a third country are separately governed as 'deemed reexports' under § 734.14.

- 4단계: 프로젝트 소재지 리스크 분석(Project Location Risk): 프로젝트가 진행되는 제3국이 미국에 지정학적으로 민감한 국가인지 평가해야 함. 예를 들어, 파키스탄에서의 중-한 컨소시엄은 서유럽에서의 동일한 컨소시엄보다 훨씬 더 높은 수준의 미국 정부 감시를 받게 될 것임
- 5단계: 평판 및 금융 리스크 분석(Reputational and Financial Risk): 민감 분야의 중국 국영기업과 협력한다는 사실 자체가 서방의 금융기관(예: DFC, EXIM Bank)이나 상업은행들로 하여금 제재 리스크를 우려하여 프로젝트 파이낸싱을 거부하게 만들 수 있음

8.3. 주요 시사점 및 기업 대응 방안

- 제재 사례 분석은 단순한 과거사 연구가 아니며, 이를 통해 규제 당국의 관점을 이해하고 미래 리스크를 예측하는 핵심적인 경영 활동임. 최근 집행 사례와 법규를 통해 도출된 핵심 원칙과 그에 따른 구체적인 대응 방안은 다음과 같음

주요 시사점: 3대 원칙 준수필요

- **고의적 기만 행위(Willful Deception): 최악의 위반 행위**
  - 내용: 위장 회사 사용, 최종 사용자 은폐, 서류 조작 등은 단순 규정 위반이 아닌 미국 국가안보에 대한 도전으로 간주됨
  - 결과: 적발 시, 법무부(DOJ)의 형사 처벌을 포함한 최고 수위의 제재가 부과됨. 이는 기업의 존폐와 직결되는 리스크임

참고

18 U.S.C. § 1001 (False Statements)

Knowingly and willfully making any materially false, fictitious, or fraudulent statement or representation in any matter within the jurisdiction of the executive branch of the U.S. Government is **a felony, separate and apart from the export violation itself.**

- **'레드 플래그' 무시(Ignoring Red Flags): '인지(knowledge)' 추정 및 가중 요소**
  - 법리: 미국법은 '알고 있었거나, 알았어야만 했던(know or have reason to know)' 사실에 대해 책임을 물음. '고의적 무시(Willful Blindness)'는 변명이 될 수 없음
  - 결과: 거래의 '위험 신호(Red Flag)'를 무시하는 행위는 준법 의사 부재를 입증하는 가중 처벌 요인으로 작용함

참고

15 CFR Part 772 (Definition of "Knowledge")

"Knowledge of a circumstance... includes not only positive knowledge that the circumstance exists or is substantially certain to occur, but also **an awareness of a high probability of its existence or future occurrence.** Such awareness **is inferred from evidence of the conscious disregard of facts known to a person** and is also inferred from a person's willful avoidance of facts."

- **체계적 준법 감시(Systematic Compliance): 필수 생존 전략**
  - **(현실)** 복잡한 규제와 실시간 제재 리스트 변경에 임시방편적 대응은 불가능함
  - **(대응)** 독립적이고 권한을 가진 전담 준법감시 조직 구축이 핵심 해결책임. 위반 발생 시, 규제 당국은 내부통제시스템(ICP)의 견고성을 처벌 수위 결정의 주요 감경 요인 중 하나로(자진신고·협조·시정조치 등과 함께) 고려함

대응 방안 1 - 내부 수출통제준수 프로그램(ECP) 구축

- **필요성**
  - 자체 ECP 마련을 통해 위반 위험 사전 예방 및 최소화
  - 조직 내 수출 프로세스 전반에 걸친 통제 절차 및 점검 체계 포함

- **핵심 구성요소**
  - 경영진의 준법의지 천명, 전담조직 및 책임자 지정
  - 수출 대상품목 분류(ECCN 등) 및 국가별 제약사항 파악
  - 거래 상대방 제재리스트 확인(Screening)
  - 수출허가 신청 및 기록관리 절차

- **구축 가이드**
  - BIS 제시 8대 요소를 참고하여 기업 맞춤형 체계 구축
  - 8대 요소: 경영진 지원, 위험평가, 승인절차, 기록관리, 교육, 감사, 위반 시 대응, 최신화

참고

Eight Elements of an Effective ECP

1. Management commitment; 2. Risk assessment; 3. Export authorization procedures (classification, licensing, screening); 4. Recordkeeping; 5. Training; 6. Audits; 7. Handling export violations and corrective actions; 8. Export compliance program evolution.

대응 방안 2 - 미국 자진신고(Voluntary Self-Disclosure) 제도의 전략적 활용

- **기본 방침**
  - 위반 정황 인지 시 미국 당국에 자진신고 적극 검토
  - DOE(위반 인지 후 30일 이내 신고를 권고하는 가이던스-법정기한은 아님)와 BIS 모두 VSD를 중대한 감경요인으로 고려

- **최신 동향(2024년 BIS 제도 개편)**
  - 경미한 위반: 약식 자진보고 절차 도입
  - 중대 위반: 최초 통지 후 원칙 180일 내 상세 보고(연장 가능, 15 CFR §764.5)

- **전략적 고려사항**
  - 고의성 없는 실수나 관리적 과실은 행정처벌 경감 가능성이 높음
  - 내부 위반 발견 시 신속한 사실관계 파악 후 VSD 여부 판단 중요
  - 허위 또는 불완전 신고는 추가 제재를 초래하므로 정확하고 성실한 보고가 전제

※ 2026.3.10 DOJ는 부처 공통 기업집행·자진신고 정책(CEP)을 시행함. 형사 불기소 혜택은 DOJ에 대한 적시 자진신고·완전한 협조·시정조치가 요건이며, 규제기관에만 한 신고는 통상 해당하지 않음. 내부고발 접수 후 120일 이내 DOJ 신고 시 예외적으로 인정됨. NRC도 자진신고를 감경요소로 고려함 (예: 2012 Cambridge Isotope Laboratories 중수소 초과수출 자진신고)

참고

DOE/NNSA의 자진신고 지침

기업이 Part 810 위반 가능성을 발견한 경우, DOE에 대한 자발적 자기신고를 통해 이를 보고할 것이 강력히 권장된다. 각 위반 사항은 모든 정황을 종합적으로 고려하여 평가된다.

DOE/NNSA Guidance on Self-Disclosure

Companies that discover a potential violation of Part 810 are highly encouraged to report violations through voluntary self-disclosure to DOE. Each violation... will be evaluated on the totality of circumstances.

참고

BIS 자진신고(VSD) 정책

BIS는 위반 가능성을 인지한 당사자들로부터 자진신고(VSD) 제출을 적극적으로 장려하고 있다. (중략) BIS의 최종 규칙은 경미하거나 기술적 성격의 위반에 대한 간소화된 보고, 그리고 중대 위반에 대한 신고 기한 연장 등 현재의 실무 관행을 반영하기 위해 VSD 절차를 변경하였다.

BIS VSD Policy

BIS actively encourages the submission of Voluntary Self-Disclosures (VSDs) from parties who suspect ... (중략) ... BIS's final rule makes changes to the VSD process to reflect current practices, including minor/technical violation abbreviated reports and extended timelines for significant violation.

대응 방안 3 - 거래 상대방 심사 및 '간주 수출(Deemed Export)' 관리 강화

- **거래 상대방 심사(Counterparty Screening)**
  - 해외 파트너의 미국 제재리스트(SDN, Entity List 등) 등재 여부 사전 검증 필수
  - 러시아, 중국, 이란 연관 기업 및 과거 위반 전력 업체는 고위험군으로 관리 및 거래 재검토

- **'간주 수출' 관리(Deemed Export Management)**
  - **(개념)** 미국 내에서 외국인에게 통제 기술을 공개/전수하는 행위는 해당 외국인의 최근 시민권국 또는 영주권국으로 기술을 수출한 것으로 간주
  - **(대응)** 미국산 소프트웨어/기술 포함 프로젝트에서 외국 국적 직원의 핵심기술 데이터 접근 통제(Access Control) 조치 필수

※ 미국 밖에서 제3국 국적자에게 공개하는 경우는 간주재수출(§734.14)로 검토하며, 클라우드·원격지원은 서버 위치가 아니라 접근자의 국적·장소·권한을 기준으로 관리함. Part 810 기술은 별도의 적용범위·외국인 규정(§810.2, §810.6(b))을 따름

참고

간주수출 정의(EAR)

간주수출이란 미국 내에서 통제 대상 기술 또는 소스코드가 외국인에게 공유되거나 공개되는 행위를 의미한다.

Deemed Export Definition (EAR)

A deemed export refers to the sharing or release of controlled technology or source code to a foreign person within the United States.

- **계약적 보호장치(Contractual Safeguards)**
  - 최종사용자/용도 확인서(End-Use/End-User Statement) 확보
  - 제3국으로의 재이전을 금지하는 계약 조항을 삽입하여 법적 책임 소재 명확화

8.4. 한국 기업에 특화된 법률 및 정책적 고려사항

한 미 원자력협력협정(123협정)의 구속력

- **(기본 틀)** 2015년 개정된 협정(2015.11.25 발효, 유효기간 20년)은 한·미 양국의 평화적 핵협력의 기본 틀을 규정. 한국은 미국산 핵물질·기술의 평화적 사용을 보증하고, 미 동의 없는 농축·재처리를 금지

  ※ 2025.11.14 한미 공동 팩트시트에서 미국은 '123협정에 부합하고 미국 법적 요건을 준수하는 범위에서' 한국의 민간 우라늄 농축·사용후핵연료 재처리로 이어질 절차를 지지했고, 2026.1 범정부 TF가 출범했음. 기준일 현재 협정 개정은 이루어지지 않았음

- **(제3국 수출 시 영향)**
  - 수출 대상국: 원칙적으로 수출 대상국 역시 미국과 123협정을 체결한 국가여야 핵연료 공급 등에서 미국의 포괄적 협력을 받을 수 있음.(미·UAE 123협정과 한·UAE 협력협정이 각각 존재함. 최근 미·사우디 123협정 서명(2026.7.22, 의회 검토 중·미발효), BIS의 UAE 국가그룹 상향(2026.7.10, A:5))
  - 미국의 사전 동의 요건의 구분: ① 협정상 재이전 동의(협정에 따라 이전된 핵물질·장비 등 대상), ② 미국 측 당사자의 Part 810 허가·보고, ③ 개별 허가조건·정부 보증, ④ 기술라이선스 계약, ⑤ 금융기관 정책의 다섯 층위로 구분함. '미국 원천기술 포함 = 항상 미국 사전동의'로 일반화하지 않음. 2023.9.18 미 연방지방법원은 Westinghouse에게 Part 810을 사적으로 집행할 소권이 없다고 판단했고, 2025.1.16 Westinghouse–KEPCO/KHNP 글로벌 합의(조건 비공개)로 KCAB 중재 등이 종결되었으나 이 합의가 DOE 관할을 면제하지는 않음

- **(결론)** 한국의 원전 수출은 123협정 및 미국 수출통제 규제와 불가분하게 연결되어 있음 수주 전략 수립 시 관련 인허가에 필요한 시간과 비용을 반드시 선반영해야 함

참고

미국 원자력법(Atomic Energy Act) 제123조

"어떠한 국가와의 협력도 그 국가가 미국과 협력에 관한 협정을 체결하여, 이전되는 물질이 어떠한 핵폭발 장치 또는 핵폭발 장치의 연구·개발에 사용되지 않을 것을 보장하기 전까지는 착수될 수 없다."

U.S. Atomic Energy Act, Section 123

"No cooperation with any nation... shall be undertaken until... such nation... has entered into an agreement for cooperation with the United States... guaranteeing that... no material transferred... will be used for any nuclear explosive device, or for research on or development of any nuclear explosive device."

국내 원자력 수출통제 제도와의 연계

- **(국내 제도 현황)** 대한민국 정부도 국제수출통제체제(NSG 지침 등)를 반영한 자체 원자력 수출통제 지침을 운용 중임 (산업통상부/원자력안전위원회)

  ※ 전략물자 수출입고시가 2026.9.1 개정·시행(산업통상부고시 제2026-101호)되어 수출자 서약서가 폐지되고 수출자의 의무(제18조의3)가 신설되었으므로 현행 서식을 사용함. 원자력전용품목의 허가기관은 원자력안전위원회임

- **(상호 부합성)** 한국의 제도는 미국의 수출통제와 마찬가지로 NSG 원칙을 따르고 있으며, 양국 간 협력 확대를 위해 한국 기업은 미국 기준에 부합하는 높은 수준의 준수체계를 내부적으로 갖출 것이 요구됨

- **(리스크 관리)** 미국 수출통제 위반으로 제재받을 경우, 기업의 신인도 하락으로 국내외 원전 수주 사업에도 심각한 악영향을 초래할 수 있음. 따라서 미국 법규에 대한 최신 정보 파악과 교육에 대한 투자가 필수적임

종합 결론

- 미국의 원자력 수출통제는 국제 핵비확산 체제의 핵심 축이며, 한미 원전 동맹 시대에 우리 기업이 반드시 숙지해야 할 필수 실무 역량임

- 본 가이드에서 다룬 DOE/NRC/BIS 규제, 허가 절차, 제재 사례, 준법경영 전략을 내부화함으로써 글로벌 사업의 리스크를 최소화하고 신뢰도를 제고할 수 있음

8.5. 국내 기업에 대한 간접적 영향 가능성

- 미국 수출통제의 영향력은 한국 기업이 직접 수출하는 경우에만 국한되지 않음
- 글로벌 원자력 생태계는 복잡하게 얽혀있어, 컨소시엄 파트너, 핵심 공급업체, 또는 금융기관의 규제 위반이 한국 기업이 주도하는 프로젝트 전체의 진행에 영향을 끼치는 '파급 효과(Ripple Effect)'를 낳을 수 있음

※ 아래 3개 시나리오는 실제 집행사례가 아닌 교육용 가상 사례임. 기간·금액은 예시이며, 규제 위반 → 행정처분 → 자금동결 → 지체상금은 자동적 인과관계가 아니라 각 법령·계약·금융문서 조건에 따라 별도로 발생함

[가상] 시나리오 1: 유럽 컨소시엄 파트너의 규제 위반

- **(상황)** 한국 기업이 주도하는 컨소시엄에 참여한 독일 파트너사가 미국 NRC의 통제를 받는 특수 펌프를 재수출 허가 없이 프로젝트 현장으로 불법 반출함
- **(영향)** NRC는 허가 조건 위반에 대해 명령·민사벌·허가 조치를 할 수 있음(임시거부명령(TDO)은 EAR 위반에 대한 BIS 조치이므로 NRC 품목 위반의 직접 효과로 보지 않음). 이로 인해 프로젝트 전체가 '오염'된 것으로 간주됨. 국제 대주단은 2차 제재 및 평판 리스크를 우려하여 지원을 동결함. 프로젝트 일정은 전면 중단되고, 발주처로부터 지체상금을 부과받게 됨. 한국 기업은 막대한 비용과 시간을 들여 새로운 파트너를 구하거나, 프로젝트 실패의 위기에 직면하게 됨

[가상] 시나리오 2: 핵심 공급업체의 Entity List 등재

- **(상황)** 프로젝트에 필수적인 원전 제어계측(I&C) 시스템을 공급하기로 한 일본 기업이, 해당 원전 프로젝트와는 무관한 다른 거래(예: 중국 군부와의 거래)를 사유로 미국 상무부의 Entity List에 등재됨. 이 시스템에는 미국산 EAR 통제 대상 마이크로칩이 포함되어 있었음
- **(영향)** 한국 EPC 사는 더 이상 이 핵심 시스템을 합법적으로 조달할 수 없게 됨. 원전 설계 전체가 해당 시스템을 기반으로 하고 있었기 때문에, I&C 시스템 전체에 대한 재설계가 불가피해짐. 이는 최소 2년 이상의 공기 지연과 수억 달러의 추가 비용을 발생시킴. 이는 계약상 불가항력(Force Majeure) 사유에 해당할 수 있으나, 대주단이 이를 인정하지 않을 경우 채무불이행(Default)으로 이어질 수 있음

[가상] 시나리오 3: 인지된 제재 리스크로 인한 자금 조달 실패

- **(상황)** 한국 컨소시엄이 중동 국가의 원전 사업을 수주함. 프로젝트의 소수 지분 파트너인 현지 국영기업이 과거 러시아 기업과 거래한 이력이 있으나, 현재 제재 대상은 아님
- **(영향)** 프로젝트에 제재 대상이 직접적으로 연루되지 않았음에도 불구하고, 뉴욕, 런던, 도쿄의 주요 국제 은행들의 준법감시위원회는 해당 프로젝트를 '고위험 제재 리스크' 대상으로 분류함. 이들은 미래에 발생할 수 있는 제재 가능성과 은행의 평판 리스크를 이유로 금융 지원을 거부함. 기술적, 상업적으로 완벽한 프로젝트임에도 불구하고, 인지된 리스크(Perceived Risk)만으로 파이낸셜 클로징에 실패하여 프로젝트가 무산됨

8.6. 기업 내부 준수체계 강화 방안 제시

- 견고한 내부 준수체계(Internal Compliance Program, ICP)는 규제 위반을 예방하는 최선의 방어 수단이자, 위반 발생 시 기업의 의도와 노력을 입증하여 처벌을 감경받을 수 있는 가장 중요한 수단 중 하나임. 원자력 수출 기업에 특화된 ICP는 미국 정부의 가이드라인과 산업 모범 사례를 기반으로 구축되어야 함

원자력 수출 ICP의 핵심 요소

(1) 경영진의 의지(Management Commitment): 최고경영자(CEO)가 서명한 준수 정책 선언문을 통해 전사적인 준법 의지를 천명하고, ICP 운영에 필요한 충분한 인력과 예산을 배정해야 함

(2) 리스크 평가(Risk Assessment): 자사의 기술 포트폴리오, 주요 수출 시장, 고객 및 공급망, 해외 파트너 등을 분석하여 수출통제 관련 리스크를 식별하고 평가하는 정기적인 절차를 수립해야 함

(3) 성문화된 정책 및 절차 (Written Policies and Procedures): 품목 분류, 허가 여부 결정, 거래 상대방 스크리닝, 기록 관리, 위반 시 보고 및 처리 절차 등을 명확하게 규정한 내부 규정을 마련해야 함

(4) 교육 및 훈련(Training): 임직원의 직무(엔지니어, 영업, 법무 등)에 따라 맞춤화된 정기적인 수출통제 교육을 실시하고, 교육 이수 기록을 관리해야 함

(5) 스크리닝 (Screening): 모든 거래 상대방(고객, 공급업체, 파트너, 최종 사용자)을 미국 정부의 통합 스크리닝 리스트(CSL)와 대조하는 절차를 거래 초기 단계부터 의무화해야 함

(6) 기록 관리(Recordkeeping): 수출 허가 신청, 선적 서류, 거래 상대방 스크리닝 결과 등 모든 관련 문서를 미국 규정이 요구하는 기간(NRC 수출입 기록 5년·부산물질 3년, EAR 5년, OFAC 10년 (2025.3.12 시행). 중복 시 가장 긴 기간 적용) 동안 체계적으로 보관해야 함

(7) 감사 및 개선(Auditing and Improvement): 내부 또는 외부 전문가를 통해 ICP 운영의 효과성을 정기적으로 감사하고, 발견된 문제점을 지속적으로 개선하는 환류(Feedback) 체계를 구축해야 함

단계별 ICP 구축 계획(Phased Implementation Plan)

- **리스크 평가 및 분석**
  - **(자산 식별)** 회사가 보유 또는 사용하는 모든 제품, 소프트웨어, 기술을 목록화하고, Part 110, Part 810, EAR CCL에 따라 수출통제 관할 및 분류를 결정함
  - **(리스크 매핑)** 주요 수출국, 파트너, 공급망의 지정학적 리스크를 평가하고, 외국인 직원의 기술 접근에 따른 간주 수출(Deemed Export) 리스크를 분석함
  - **(격차 분석)** 현재의 준수 활동과 규제 요구사항 간의 차이(Gap)를 식별함

- **정책 및 절차 개발**
  - **(정책 수립)** CEO가 승인하는 전사 수출통제 준수 정책을 제정함
  - **(절차서 작성)** 품목 분류, 허가 신청, 스크리닝, 기록 관리, 위반 보고 등 각 절차에 대한 상세한 실무 매뉴얼(Standard Operating Procedure, SOP)을 개발함
  - **(시스템 통합)** 스크리닝 절차 등을 전사적자원관리(ERP) 또는 고객관계관리(CRM) 시스템에 통합하여 자동화함

- **교육 및 감사**
  - **(교육 프로그램 개발)** 직무별 맞춤형 교육 자료를 개발하고, 전 임직원을 대상으로 1차 교육을 실시함
  - **(기준선 감사)** 구축된 ICP가 제대로 작동하는지 확인하기 위한 최초 감사를 실시함.
  - **(정기 활동 계획)** 연간 교육 계획 및 주기적인 내부/외부 감사 일정을 수립하고 이행함

사업 개발팀을 위한 '레드 플래그' 체크리스트

- 초기 단계에서 다음 질문들을 통해 잠재적 수출통제 리스크를 조기에 식별해야하며, 하나라도 해당할 경우, 즉시 법무/준법감시팀에 검토를 요청해야 함

- **파트너/고객 관련 위험 신호**
  - 파트너/고객이 최종 용도나 최종 사용자에 대한 명확한 정보 제공을 꺼리는가?
  - 파트너/고객의 사업 이력이 해당 거래와 맞지 않거나, 업계에 새로 진입하여 신원이 불분명한가?
  - 요청하는 기술이나 장비의 사양이 파트너가 밝힌 사업 목적에 비해 과도한가?

- 선적 경로, 대금 지불 방식 등이 통상적인 상거래 관행과 다른가?
- 파트너가 제재 대상 국가(러시아, 이란, 북한 등)에 위치하거나, 해당 국가와 밀접한 관련이 있는가?
- 초기 스크리닝 결과, 통합 스크리닝 리스트(CSL)의 등재 인물/기업과 유사한 이름이 발견되었는가?

• **프로젝트 관련 위험 신호**

- 프로젝트가 핵확산 우려가 있는 국가에서 진행되는가?
- 프로젝트의 계약 구조가 비정상적으로 복잡하여 실제 최종 사용자를 파악하기 어려운가?
- 프로젝트에 군(Military) 또는 정보기관 관련 기관/인물이 최종 사용자 또는 수혜자로 연루되어 있는가?

9장 실무 가이드라인 및 체크리스트

EMCC GLOBAL 김신우 변호사(swkim@emccglobal.net)

본 장은 사업자가 바로 활용할 수 있도록 체크리스트·문구 가이드·계약 검토 포인트·신고/보고 요건·교육 및 양식을 제시함으로써, "위험을 사전에 식별하고, 절차를 정확히 밟아, 제재 없이 안정적으로 수출을 완결하는 방법"을 제공한다.

참고

본 가이드라인은 미국 에너지부(Department of Energy, DOE)의 10 CFR Part 810, 원자력규제위원회(Nuclear Regulatory Commission, NRC)의 10 CFR Part 110을 중심으로, 상무부 산업안보국(Department of Commerce, Bureau of Industry and Security, DOC/BIS)의 수출관리규정(Export Administration Regulations, EAR) 및 국무부(Department of State, DOS)의 국제무기거래규정(International Traffic in Arms Regulations, ITAR) 등 관련 규정까지 포괄한다.

다루는 범위는 주요 문서 검토, 계약서 작성 시 고려사항, 거래 심사 체크포인트, 미국 정부에 대한 신고 및 보고 의무, 그리고 효과적인 내부 준수 교육 프로그램의 수립 및 이행에 이르기까지 실무 전반을 아우른다. 특히, 한국 기업이 미국 기업과의 협력, 기술 도입, 부품 조달 등 다양한 형태의 사업을 수행하는 과정에서 직면할 수 있는 구체적인 상황들을 가정하여 실질적인 해결책을 제시하고자 한다.

미국 원자력 수출통제의 가장 중요한 특징 중 하나는 그 광범위한 외적용(extraterritorial reach)이다. 이는 규제가 미국 영토 내에서 발생하는 행위에만 국한되지 않음을 의미한다. 예를 들어, 미국에서 유래한 기술(U.S.-origin technology)을 한국 내에서 한국 국적이 아닌 제3국 국적의 직원에게 공개하는 행위는 '의제 수출(Deemed Export)'로 간주되어 미국 정부의 허가가 필요할 수 있다. 또한, 한국 기업이 미국산 부품을 사용하여 완제품을 제작한 후 제3국으로 수출하는 경우, 이는 '재이전/재수출(Re-transfer,Re-export)' 규제의 대상이 될 수 있다.

더 나아가, DOE의 Part 810 규정은 미국인(U.S. Person)이 해외에서 수행하는 특정 원자력 관련 활동 자체를 직접 통제한다. 이는 한국 기업에 고용된 미국 국적의 엔지니어가 수행하는 업무가 미국 정부의 승인 대상이 될 수 있음을 시사한다. 이러한 복잡성 때문에, 모든 관련 임직원은 규제 준수가 단순한 법무팀의 업무가 아니라, 연구개발, 영업, 구매, 인사 등 모든 부서의 일상 업무와 직결된 핵심적인 경영 요소임을 명확히 인식해야 한다. 규제 준수는 법적 의무를 이행하는 것을 넘어, 미국과의 기술 협력 및 사업 관계에서 신뢰를 확보하고 지속 가능한 성장을 담보하는 필수적인 전제 조건이다.

9.1. 실무자가 확인해야 할 주요 문서 목록

9.1.1. 원자력 수출통제 실무자가 활용해야 할 필수 규정 및 사이트 모음

원자력 수출통제 담당자는 다음의 정부 공식 규정, 가이드라인, 웹사이트를 항상 최신 상태로 확인하고 업무에 활용해야 함. 이는 준수 활동의 정확성과 법적 방어력을 확보하기 위한 가장 기본적인 단계임

- **핵심 법규(Core Legal Framework)**
  - 10 CFR Part 810(해외 원자력 활동 지원): 미국인의 해외 원자력 활동(기술 지원, 정보 이전 등 무형 수출)에 관한 모든 요건, 허가 종류(일반/특정), 보고 의무를 규정하는 최상위 법규. 모든 관련 실무의 법적 근거가 됨

    ※ https://www.ecfr.gov/current/title-10/chapter-III/part-810

  - 10 CFR Part 110(원자력 장비 및 물질의 수출입): 원자로, 핵물질, 주요 부품 등 물리적 품목의 수출입 허가 요건, 절차, 통제 목록을 규정. NRC 관할 품목 여부를 판단하는 기준

    ※ https://www.ecfr.gov/current/title-10/chapter-I/part-110

  - 15 CFR Parts 730–774(수출관리규정, EAR): 원자력 전용이 아닌 이중용도 품목 및 기술에 대한 포괄적인 통제 규정. 관할권, 품목분류(CCL), 최종사용자/용도 통제, 허가 절차 등 BIS 수출 통제의 모든 것을 담고 있음

    ※ https://www.ecfr.gov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C

- **주요 정부 기관 웹사이트(Key Government Agency Websites)**
  - DOE/NNSA Part 810 페이지: 가이던스, FAQ, 전자 보고 시스템(e810) 접속

    ※ https://www.energy.gov/nnsa/10-cfr-part-810

  - NRC 수출입 허가 페이지: 신청 양식(NRC Form 7), FAQ, 정책 업데이트

    ※ https://www.nrc.gov/about-nrc/ip/export-import.html

  - 상무부 산업안보국(BIS) 홈페이지: EAR 규정, 최신 제재 동향, 교육 자료

    ※ https://www.bis.doc.gov/

  - 재무부 해외자산통제실(OFAC) 홈페이지: 제재 프로그램, SDN 리스트 검색

    ※ https://ofac.treasury.gov/

- **스크리닝 및 통제 리스트 (Screening and Control Lists)**
  - 통합 스크리닝 리스트(Consolidated Screening List, CSL): 모든 기관의 제재 리스트를 통합 검색할 수 있는 공식 사이트

    ※ https://www.trade.gov/consolidated-screening-list
  - 상거래 통제 리스트(Commerce Control List, CCL): EAR의 통제 품목 분류(ECCN) 확인

    ※ https://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear
  - OFAC 제재 리스트 검색 도구(Sanctions List Search): 특정 개인/기업의 SDN 등재 여부 확인

    ※ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

- **국제 체제 및 주요 협정(International Regimes & Key Agreements)**
  - 원자력공급국그룹(Nuclear Suppliers Group, NSG)*

    * NSG 가이드라인: 원자력 품목 및 기술의 수출에 대한 국제적 가이드라인

      ≫ Part 1(원자력 전용품목)과 Part 2(이중용도 품목)로 구성되며, 미국을 포함한 모든 회원국의 수출통제 제도 근간을 이룸. NSG 홈페이지(nuclearsuppliersgroup.org)에서 최신 가이드라인 확인
  - 한·미 원자력협력협정(ROK-U.S. 123 Agreement)*

    * 협정 원문 (2015년 개정): 한국의 원자력 활동에 대한 미국의 권리, 특히 미국 원천 기술의 제3국 이전에 대한 사전 동의 요건 등을 규정. 한국 원전 수출의 법적 기본 틀을 형성

      ≫ 대한민국 외교부 또는 미국 국무부 웹사이트에서 원문 확인 가능

9.1.2. 실무자가 검토해야 할 필수 문서

주요 문서 목록

- 원자력 관련 거래는 높은 수준의 투명성과 법적 확실성을 요구함. 따라서 거래의 각 단계에서 실무자는 관련 법규 준수를 입증하고 잠재적 위험을 관리하기 위해 필수적인 문서들을 체계적으로 확보하고 검토해야 함
  - 아래 목록은 거래 상대방, 미국 정부, 그리고 내부 규정 준수 차원에서 반드시 확인해야 할 핵심 문서들을 제시

거래 상대방 및 최종사용자 관련 문서

- 이 문서들은 거래의 투명성을 확보하고, 기술이나 품목이 불법적인 목적으로 전용되는 것을 방지하기 위한 가장 기본적인 장치임

- **최종사용자 확인서(End-User Statement/Certificate)**
  - **목적:** 이 문서는 거래되는 품목, 기술, 또는 서비스의 최종적인 사용자(End-User)가 누구이며, 어떤 목적(End-Use)으로 사용할 것인지를 공식적으로 확인하는 역할을 수행함. 이를 통해 미국 정부가 우려하는 핵확산, 테러 지원, 또는 기타 금지된 활동으로의 전용 위험을 차단하는 것이 핵심 목표임
  - **관련 규정:** DOC/BIS의 EAR(15 CFR Part 744), NRC(10 CFR Part 110), DOE(10 CFR Part 810) 등 거의 모든 미국 수출통제 규정에서 직간접적으로 요구하는 기본 서류임. 특히, EAR은 특정 품목을 중국으로 수출할 경우, 중국 상무부(MOFCOM)가 발행하는 공식 최종 사용자 확인서(PRC End-User Statement) 제출을 의무화하고 있음

※ 체크포인트

☐ 최종사용자의 공식 상호, 주소, 연락처 정보가 정확한가?

☐ 최종사용자의 권한 있는 담당자가 직접 서명했는가?

☐ 최종사용자의 사업 내용이 구체적으로 기술되어 있으며, 수입하는 품목/기술과 연관성이 있는가?

☐ 명시된 최종용도가 품목/기술의 일반적인 용도와 부합하며, 군사적 또는 금지된 용도로 해석될 여지는 없는가?

☐ 은행, 포워더 등 단순 중개인이 아닌 실제 사용자가 최종사용자로 명시되어 있는가?

☐ 거래 과정에 포함된 모든 중간 경유자(intermediate consignee)의 정보가 명확히 기재되어 있는가?

- **수입국 정부 발행 허가서 또는 보증서**
  - **목적:** 수입국 정부가 해당 거래를 인지하고 있으며, 자국의 법규에 따라 수입 및 사용을 통제하고 있음을 증명하는 공식 문서이며, 이는 미국 정부에게 거래의 합법성과 투명성에 대한 신뢰를 제공함

- **관련 규정:** 특히 NRC는 10 CFR Part 110, Appendix P에 명시된 고위험 방사성 물질(Category 1 and 2)의 수출 허가 신청 시, 수입국 정부가 해당 물질의 수령 및 보유를 허가했음을 증명하는 공식 문서를 제출하도록 요구함

※ 체크포인트

☐ 발행 기관, 문서 번호, 서명 등을 통해 문서의 진위 여부를 확인할 수 있는가?

☐ 문서의 유효기간이 거래 시점까지 유효한가?

☐ 허가서에 명시된 품목, 수량, 사양 등이 실제 거래 내용과 정확히 일치하는가?

- **재이전 보증서(Re-transfer Assurances)**
  - **목적:** 미국에서 제공된 기술이나 품목이 미국 정부의 사전 서면 동의 없이는 제3국이나 제3자에게 이전되지 않을 것임을 수혜국 정부 또는 최종사용자가 공식적으로 보증하는 문서임. 이는 미국 기술의 무분별한 확산을 막기 위한 핵심적인 통제 장치임
  - **관련 규정:** DOE의 10 CFR Part 810에 따른 기술 이전 허가 절차에서 매우 중요한 요소로 작용함. 미국 정부는 허가 심사 과정에서 이러한 보증서 제출을 정기적으로 요구함

※ 체크포인트

☐ 보증의 주체가 누구인가? (수입국 정부 기관인가, 아니면 최종사용자인 기업인가?)

☐ 보증의 범위가 기술에만 국한되는가, 아니면 해당 기술로 생산된 제품까지 포함하는가?

☐ 보증 의무의 예외 조항이 있는지, 있다면 그 내용은 무엇인지 명확히 파악했는가?

미국 정부 발행 허가 및 승인 문서

- 이 문서들은 해당 거래가 미국 법규에 따라 공식적으로 승인되었음을 증명하는 가장 직접적인 증거로, 문서의 조건을 정확히 이해하고 준수하는 것이 무엇보다 중요함

- **DOE 특정 승인서(Specific Authorization Letter)**
  - **목적:** 10 CFR Part 810 규정에 따라 '일반적 승인(Generally Authorized)' 대상이 아닌 활동에 대해 DOE 장관의 개별적인 검토와 승인을 받았음을 증명하는 공식 서한임. 예를 들어, 원자력 협력협정이 체결되지 않은 국가로의 기술 이전이나, 민감 핵기술(SNT) 이전 등이 이에 해당함

※ 체크포인트

☐ 승인 번호(Authorization Number)가 명확히 기재되어 있는가?

☐ 승인서의 유효기간이 거래 기간 전체를 포괄하는가?

☐ 승인된 활동의 범위(scope), 참여 인력, 이전 대상 기술, 최종 목적지 및 사용자가 신청 내용과 일치하는가?

☐ 승인서에 부가된 특별 조건(Conditions)이나 보고 의무가 있는지 확인하고, 이를 이행할 계획을 수립했는가?

- **NRC 특정 수출 허가서(Specific Export License - NRC Form 7 기반)**
  - **목적:** 10 CFR Part 110의 통제를 받는 원자로, 주요 부품, 특수 핵물질(Special Nuclear Material), 원료 물질(Source Material) 등의 수출을 NRC가 공식적으로 허가했음을 증명하는 문서임

※ 체크포인트

☐ 허가 번호(License Number)와 유효기간을 확인했는가?

☐ 허가서에 명시된 품목, 수량, 중량, 농축도 등이 선적 서류와 정확히 일치하는가?

☐ 최종사용자 및 중간 경유자가 허가서에 기재된 내용과 동일한가?

☐ 포장, 운송, 물리적 방호 등과 관련하여 특별한 조건이 부가되었는지 확인했는가?

- **DOC/BIS 수출 허가서(Export License)**
  - **목적:** 원자력 발전소의 '주변 설비(Balance of Plant)'와 같이 EAR의 통제를 받는 이중용도(dual-use) 품목 및 기술의 수출을 허가하는 문서임

※ 체크포인트

☐ 허가서에 명시된 ECCN(수출통제분류번호)이 수출 품목과 일치하는가?

☐ 허가 사유(Reason for Control)가 명시되어 있는가? (예: Nuclear Nonproliferation, National Security)

☐ 허가된 최종 목적지, 최종사용자, 최종용도가 실제 거래와 일치하는가?

☐ 허가서에 부가된 조건(provisos)을 모두 확인하고 준수할 수 있는가?

내부 규정 준수 및 보고 관련 문서

- 이 문서들은 규제 준수를 위한 회사의 노력을 입증하고, 감사나 조사 시 방어 자료로 활용될 수 있는 중요한 내부 기록임

- **기술통제계획서(Technology Control Plan, TCP)**
  - **목적:** 통제 대상 기술(예: Part 810에 따른 비공개 기술)에 대한 접근을 승인된 인원으로만 엄격히 제한하고, 비인가된 접근이나 유출(특히 Deemed Export)을 방지하기 위한 구체적인 내부 보안 관리 계획서임. 본래 ITAR 관련 활동에서 주로 요구되지만, Part 810과 같은 민감 기술을 다루는 경우에도 사실상 필수적인 문서로 간주됨

※ 체크포인트

☐ 통제 대상 기술이 명확하게 식별되고 목록화되었는가?

☐ 기술 자료의 물리적 보관 장소(잠금장치 등) 및 전자적 접근(암호화, 접근 통제 등)에 대한 보안 조치가 명시되어 있는가?

☐ 해당 기술에 접근할 수 있는 승인된 인원 목록이 최신 상태로 유지되고 있는가?

☐ 관련 인원에 대한 교육 이수 기록이 관리되고 있는가?

- **미국 정부 제출 보고서 사본**
  - **목적:** 10 CFR § 810.12 및 § 110.54 등에 따라 미국 정부에 제출한 모든 신고 및 보고서의 사본을 체계적으로 보관하여, 규제 기관의 요구 시 회사의 준수 이력을 신속하고 정확하게 증명하기 위함임

※ 체크포인트

☐ 모든 보고서에 대해 제출 일자, 수신 기관, 담당자 정보가 기록되어 있는가?

☐ 제출된 보고서의 내용이 실제 수행된 활동과 일치하며, 관련 계약서나 허가서 내용과 정합성이 맞는가?

☐ 보고서 제출과 관련된 모든 통신 기록(이메일, 공문 등)을 함께 보관하고 있는가?

9.2. PPA/컨소시엄/기술이전 시 고려할 문구(변호사의 자문 필요)

원자력 프로젝트는 다수의 참여자와 복잡한 기술 이전을 수반하므로, 계약 단계에서부터 미국의 수출통제 규정 준수 의무를 명확히 하고 관련 리스크를 배분하는 것이 매우 중요함

- 계약서에 포함될 특정 문구는 잠재적인 법규 위반을 사전에 차단하고, 분쟁 발생 시 회사를 보호하는 강력한 법적 안전장치가 됨

- **1) 미국 수출통제법규 준수 의무 조항(Compliance with U.S. Export Control Laws Clause)**
  - 이 조항은 계약의 기본 전제로서, 모든 당사자가 미국의 수출통제 법규를 인지하고 이를 준수할 것임을 명시하는 가장 핵심적인 부분임

참고

샘플

이 조항은 계약에 참여하는 모든 당사자에게 포괄적인 미국 법규 준수 의무를 부과함. 이는 계약의 준거법이 대한민국 법률이더라도, 해당 거래에 적용될 수 있는 미국법의 역외적용(extraterritorial jurisdiction)을 모든 당사자가 명시적으로 인정하고 수용하도록 강제하는 효과가 있음. 'as they may be amended from time to time'이라는 문구를 포함함으로써, 계약 체결 이후 미국 법규가 변경되더라도 그 변경된 내용까지 준수할 의무가 있음을 명확히 함. 또한, 'direct product thereof'(그 직접적인 산물)라는 표현을 추가하여, 이전받은 기술을 이용해 생산된 제품의 수출까지도 통제 범위에 포함될 수 있음을 명시하는 것이 중요함. 이 조항을 위반할 경우, 이는 계약의 중대한 불이행(material breach)으로 간주되어 계약 해지나 손해배상 청구의 근거를 마련함

Sample

"All parties to this Agreement shall comply with all applicable U.S. export control laws and regulations, including but not limited to the Atomic Energy Act, 10 CFR Part 810, 10 CFR Part 110, the Export Administration Regulations (EAR), and the International Traffic in Arms Regulations (ITAR), as they may be amended from time to time. No party shall export, re-export, transfer, or disclose any U.S.-origin controlled technology, software, or commodities received under this Agreement, or the direct product thereof, in any manner contrary to U.S. law."

• 2) 재이전 및 최종용도 제한 조항(Re-transfer and End-Use Restriction Clause)

- 미국 정부는 자국에서 유래한 민감 기술 및 품목이 승인되지 않은 목적이나 국가로 이전되는 것을 극도로 경계함. 이 조항은 이러한 우려를 계약서상에서 구체적으로 통제하는 역할을 함

참고

샘플

이 조항은 미국 정부의 '재이전 보증(re-transfer assurances)' 요구사항을 계약서에 구체적으로 이행하는 장치임. 최종용도와 최종사용자를 계약서의 일부인 별첨(Exhibit)으로 명확히 특정함으로써, 해석의 여지를 없애고 통제의 범위를 명확히 함. 'strictly prohibited'라는 강력한 표현을 사용하여 무단 전용의 심각성을 강조하고, 변경이 필요할 경우 반드시 '미국 정부의 사전 서면 승인'을 받도록 절차를 못 박음. 이는 기술이나 품목을 제공하는 측이 수령하는 측의 규정 준수 여부를 감독하고 통제할 수 있는 계약상의 권리를 확보하게 해줌

Sample

"The technology, software, and commodities transferred under this Agreement are authorized only for the specific end-use and end-user(s) specified in Exhibit A [End-Use/End-User Certificate] attached hereto. Any re-transfer to a third country or third party, or any change in the specified end-use or end-user, is strictly prohibited without the prior written approval of the relevant U.S. government agency (e.g., the U.S. Department of Energy). The recipient party shall obtain and provide all necessary assurances, in a form and substance satisfactory to the transferring party, to ensure compliance with U.S. government re-transfer assurance requirements."

• 3) 미국인(U.S. Person) 참여 제한 및 승인 조건 조항

- DOE의 Part 810 규정은 품목이나 기술의 이동뿐만 아니라 '미국인'의 행위 자체를 직접 통제 대상으로 삼음. 이는 다국적 컨소시엄이나 프로젝트에서 간과하기 쉬운 독특하고 중요한 규제임

참고

샘플

이 조항은 컨소시엄이나 공동 개발 프로젝트에 미국 국적의 엔지니어를 고용하거나 미국 법인을 파트너로 참여시킬 경우 발생할 수 있는 Part 810 규제 리스크를 관리함. "특수 핵물질의 직간접적 생산"과 관련된 활동에 미국인이 참여하려면 DOE 장관의 승인이 필요하다는 규정을 계약 이행의 명시적인 선결 조건(condition precedent)으로 설정함. 이를 통해, 필요한 미국 정부의 승인을 받지 못할 경우 해당 미국인의 프로젝트 참여를 제한하거나 계약 자체를 재검토할 수 있는 법적 근거를 확보할 수 있음

Sample

"To the extent that any activities performed under this Agreement involve the 'development or production of special nuclear material' outside the United States as defined in 10 CFR Part 810, the participation of any U.S. Person (as defined in U.S. law, including U.S. citizens, permanent residents, and U.S. corporations) in such activities, whether as an employee, consultant, or partner, shall be strictly contingent upon obtaining any required specific authorization from the U.S. Department of Energy prior to such participation."

- **4) 정보 제공 및 협력 의무 조항(Information and Cooperation Clause)**
  - 복잡한 미국 수출통제 규정을 준수하기 위해서는 거래 상대방으로부터 정확하고 시의적절한 정보를 제공받는 것이 필수적임

참고

샘플

이 조항은 미국 정부의 허가 신청이나 정기 보고서 제출 시 필요한 정보(예: 최종사용자의 상세 정보, 기술 사양, 사용 계획 등)를 상대방에게 공식적으로 요구할 수 있는 계약상의 권리를 부여함. 'promptly'와 'reasonably necessary'라는 문구를 통해 협력의 시의성과 범위를 규정함. 또한, 미국 규제 당국의 감사나 조사가 시작될 경우, 상대방의 협조를 의무화함으로써 회사가 단독으로 대응해야 하는 부담을 줄이고, 사실관계를 명확히 규명하는 데 도움을 받을 수 있음

Sample

"Each party agrees to promptly provide the other party, upon request, with all information and documentation reasonably necessary to prepare and submit applications for U.S. export licenses or authorizations, and to fulfill any reporting and record-keeping requirements under U.S. law. In the event of an inquiry, audit, or investigation by a U.S. government agency related to the subject matter of this Agreement, all parties shall cooperate fully and in good faith."

- **5) 면책 및 계약 해지 조항(Indemnification and Termination Clause)**
  - 최악의 경우, 거래 상대방의 규정 위반으로 인해 막대한 금전적, 법적 책임을 떠안게 될 수 있다. 이 조항은 그러한 위험으로부터 회사를 보호하는 최후의 보루임

참고

샘플

'Indemnify, defend, and hold harmless'라는 포괄적인 문구를 사용하여, 상대방의 법규 위반으로 인해 발생하는 모든 금전적 손실과 법률 비용까지 보상받을 수 있도록 함. 이는 수백만 달러에 이를 수 있는 미국의 벌금으로부터 회사를 보호하는 핵심적인 장치임. 또한, 'acting with knowledge of a violation'(위반 사실을 인지하고도 행동하는 것) 자체가 EAR의 General Prohibition Ten에 따라 별도의 위반 행위가 될 수 있음. 따라서, 상대방의 위반 행위가 의심될 경우 즉시 계약 이행을 중단하고 관계를 종료할 수 있는 권리를 명시하는 것은 회사가 연쇄적인 법적 책임에 휘말리는 것을 막기 위한 필수적인 조치임

Sample

"The recipient party shall indemnify, defend, and hold harmless the transferring party and its affiliates, officers, and employees from and against any and all claims, liabilities, fines, penalties, damages, and costs (including reasonable attorneys' fees) arising from or related to the recipient's breach of any of its obligations under the U.S. export control compliance clauses of this Agreement. Furthermore, the transferring party reserves the right to immediately suspend its performance or terminate this Agreement, without liability, if it has a reasonable basis to believe that a violation of U.S. export control laws has occurred, is about to occur, or is intended to occur in connection with this Agreement."

※ 추가로 계약서 상에 수출통제(Export Control)나 제재(Sanctions)를 불가항력에 포함 시켜 리스크를 조절할 수 있지 않을까하는 의견도 있음

9.3. 원자력 관련 품목 수출계약 검토 시 체크포인트

성공적인 수출통제 준수는 계약서 검토 단계에서 끝나는 것이 아니라, 거래의 시작부터 끝까지 전 과정에 걸쳐 체계적인 실사(Due Diligence)를 수행하는 것을 의미함

- 아래의 체크리스트는 실무자가 각 단계별로 수행해야 할 구체적인 검토 항목을 제시하여, 잠재적 위험을 누락 없이 식별하고 관리할 수 있도록 설계된 실무 매뉴얼임

1단계: 거래 당사자 심사(Party Screening)

- 가장 먼저 수행해야 할 기본적이면서도 중요한 단계는 거래에 관련된 모든 개인과 법인이 신뢰할 수 있으며, 미국 정부의 제재 대상이 아닌지 확인하는 것임
  - 모든 거래 관련자 식별: 구매자(purchaser), 중간수하인(intermediate consignee), 최종수하인(ultimate consignee), 최종사용자(end-user), 대리인(agent) 등 거래에 관여하는 모든 개인 및 법인의 정확한 영문 전체 이름과 주소를 확보했는가?
  - 미국 정부 통합 제재 리스트 확인(Consolidated Screening List): 확보된 모든 거래 관련자 정보를 미국 정부가 제공하는 통합 제재 리스트와 대조하여 일치하는 항목이 없는지 확인했는가?

- **상무부(BIS) 발행 리스트**
  - Denied Persons List (DPL): 수출 권한이 박탈된 개인/기업 목록
  - Entity List: 국가 안보 및 외교 정책에 반하는 활동에 연루될 위험이 있는 것으로 판단된 해외 기업/기관 목록
  - Unverified List (UVL): 최종사용자 방문 등을 통해 합법성을 검증할 수 없었던 기업 목록

- **재무부 해외자산통제실(OFAC) 발행 리스트**
  - Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN List): 테러, 마약 밀매, 대량살상무기 확산 등과 연루되어 자산이 동결된 개인/기업 목록

- **국무부(DDTC) 발행 리스트**
  - Debarred List: 무기수출통제법 위반으로 제재를 받는 개인/기업 목록

- **위험 신호(Red Flags) 점검:** 단순히 리스트에 없다는 사실에만 안주하지 않고, 거래의 전반적인 맥락에서 비정상적이거나 의심스러운 점은 없는지 확인해야 함. 미국 규제 당국은 '알았거나 알았어야만 하는(know or have reason to know)' 기준을 적용하며, 위험 신호를 무시하는 것은 고의적인 위반으로 간주될 수 있음. 스크리닝은 단순한 명단 대조를 넘어, 거래의 건전성을 종합적으로 평가하는 과정으로 이해해야 함. 이러한 평가는 규제 당국에 회사가 상당한 주의 의무(due diligence)를 다했음을 입증하는 핵심적인 증거가 됨
  - 최종사용자 관련 위험 신호: 사업 배경이 불분명하거나, 웹사이트가 없거나, 요청한 품목과 사업 분야가 일치하지 않는 경우
  - 최종용도 관련 위험 신호: 최종용도에 대한 설명을 회피하거나, 모호하게 설명하거나, 민간 용도라고 주장하지만 실제로는 군사적 특성을 보이는 경우
  - 배송 및 결제 관련 위험 신호: 비정상적인 배송 경로(예: 주요 항구를 우회)를 요구하거나, 화물 운송업자를 통해 대금 결제를 하려 하거나, 통상적인 거래 관행을 벗어난 결제 조건을 고집하는 경우

2단계: 품목 및 기술 분류(Item & Technology Classification)

- 거래 대상이 되는 모든 품목, 소프트웨어, 기술이 어떤 미국 기관의 통제 대상인지 정확히 분류하는 것은 올바른 허가 절차를 밟기 위한 필수적인 선행 작업임

- **관할 기관 결정**
  - 거래 대상이 아래 기관 중 어디의 관할에 속하는지 명확히 판별했는가?

    ※ NRC(10 CFR Part 110): 원자로, 핵연료 주기 시설, 주요 부품, 특수 핵물질, 원료 물질 등 원자력의 핵심적인 설비 및 물질

    ※ DOE(10 CFR Part 810): 농축, 재처리, 중수 생산 등 민감 핵기술을 포함한 비공개(unclassified) 핵 기술 및 관련 기술 지원 활동

    ※ DOC/BIS(EAR): 원자력 발전소의 주변 설비(Balance of Plant)와 같이, NRC의 직접 통제 대상은 아니지만 핵 비확산 목적으로 통제가 필요한 이중용도 품목 및 기술(Nuclear Referral List)

    ※ DOS(ITAR): 군사적 목적으로 특별히 설계되거나 개조된 핵 관련 품목(예: 군용 원자로)

- **세부 분류 번호 확인**
  - DOC/BIS의 관할 품목인 경우, 상업통제품목리스트(Commerce Control List, CCL) 상의 정확한 ECCN(수출통제분류번호)을 확인했는가? 만약 CCL에 등재되지 않은 품목이라면 EAR99로 분류되는가?
  - DOE의 관할 기술인 경우, '민감 핵기술(Sensitive Nuclear Technology, SNT)'에 해당하는지 여부를 확인했는가? SNT는 목적지와 무관하게 항상 '특정 승인'이 필요함

3단계: 최종용도 및 목적지 국가 분석(End-Use & Destination Analysis)

- 동일한 품목이라도 누구에게, 어디로, 어떤 목적으로 가는지에 따라 허가 요건이 크게 달라짐
  - 최종용도 검토: 최종사용자가 밝힌 최종용도가 구체적이고 타당하며, 해당 품목/기술의 일반적인 특성과 부합하는가?
  - 금지된 최종용도 확인: EAR Part 744에서 규정하는 비확산 관련 최종용도(핵무기, 미사일, 화학/생물학 무기 개발, 생산, 사용 등)에 해당할 가능성은 없는가? 이러한 활동에 연루될 것이라고 의심할 만한 정보가 있다면, 설령 EAR99 품목이라도 허가가 필요함
  - 목적지 국가 위험 평가: 최종 목적지 국가가 미국이 포괄적 제재를 가하고 있는 국가(예: 이란, 북한, 시리아, 쿠바)는 아닌가?
  - DOE Part 810에 따른 기술 이전의 경우, 목적지 국가가 '일반적 승인 대상 국가'(Appendix A to Part 810) 목록에 포함되어 있는가? 만약 목록에 없다면, 원칙적으로 '특정 승인'이 필요함

4단계: 허가 요건 결정 및 이행(License Determination & Fulfillment)

- 앞선 단계들의 분석 결과를 종합하여, 최종적으로 미국 정부의 허가가 필요한지 여부를 판단하고 필요한 조치를 이행함
  - 허가 필요 여부 최종 판단: 상기 1~3단계의 분석 결과, 이번 거래에 대해 미국 정부의 '특정 승인(Specific Authorization)'이나 '특정 허가(Specific License)'가 필요한가?
  - 허가 불필요 근거 명확화: 만약 특정 승인/허가가 필요 없다고 판단했다면, 그 명확한 법적 근거는 무엇인가?

    ※ DOE: '일반적 승인(Generally Authorized)' 활동에 해당 (§ 810.6)

    ※ NRC: '일반 허가(General License)' 대상 품목 및 목적지에 해당 (§§ 110.21-110.26)

    ※ DOC/BIS: '허가 예외(License Exception)' 조항에 해당하거나, ECCN과 목적지 국가 조합 상 허가가 필요 없는 '허가 불필요(No License Required, NLR)' 거래에 해당

- 허가 신청 및 확보: 승인/허가가 필요하다면, 관할 기관에 공식적으로 신청서를 제출하고 최종 승인 문서를 확보했는가? 구두 확인이나 이메일 회신만으로는 불충분하며, 반드시 공식적인 허가 문서를 받아야 함
- 허가 조건(Provisos/Conditions) 준수: 발급된 승인서나 허가서에 부가된 모든 조건(예: 특정 기간 내 보고 의무, 물리적 보안 요구사항, 재이전 제한 등)을 면밀히 검토하고, 이를 계약서 및 내부 이행 계획에 완벽하게 반영했는가? 허가 조건의 불이행은 허가 자체를 무효화시킬 수 있는 중대한 위반 행위임

9.4. 미국 측 신고 및 보고 시 요구사항

한국 기업이 미국 원자력 관련 규정을 준수하는 과정에서 가장 혼동하기 쉬우면서도 중요한 부분은 미국 정부 기관에 대한 직접적인 신고 및 보고 의무임

- 이는 단순히 행정적인 절차가 아니라, 미국 정부가 자국에서 유래한 핵 기술과 품목의 흐름을 지속적으로 추적하고 관리하기 위한 핵심적인 통제 메커니즘임
  - 특히, '일반적 승인'과 같이 사전 허가가 면제되는 활동이라 할지라도, 사후 보고 의무는 엄격하게 부과됨. 이는 '일반적 승인'이 '규제 면제'가 아니라 '사후 보고를 전제로 한 자율적 이행'임을 의미하며, 관련 활동 기록을 철저히 관리해야 하는 이유임
- 보고 의무를 불이행할 경우, 이는 승인 조건을 위반한 것으로 간주되어 심각한 제재로 이어질 수 있음

DOE 10 CFR Part 810에 따른 보고 의무(10 CFR § 810.12)

- DOE의 Part 810은 기술 이전 및 관련 지원 활동에 대한 보고 의무를 '일반적 승인'과 '특정 승인'으로 구분하여 상세히 규정하고 있음

'일반적 승인(Generally Authorized)' 활동 보고(§ 810.12(f))

- **대상:** 10 CFR § 810.6에 따라 '일반적 승인'을 받아 수행하는 모든 활동이 보고 대상임. 대표적으로, Part 810 부록 A(Appendix A)에 명시된 '일반적 승인 대상 국가' 내에서 이루어지는 원자력 발전소 관련 기술 지원, 부품 공급, 컨설팅 등이 여기에 해당
- **보고 시점:** 해당 활동을 시작한 후 30일 이내에 DOE에 보고해야 함. 이는 활동이 시작되었음을 DOE에 알리는 초기 보고(Initial Report)의 성격을 가짐
- **필수 정보:** 보고서에는 다음 정보가 반드시 포함되어야 함
- **보고자 정보:** 보고를 수행하는 개인 또는 법인의 이름, 주소, 국적
- **활동 수혜자 정보:** 기술 또는 지원을 제공받는 상대방(외국 기업, 기관 등)의 이름, 주소, 국적
- **활동 상세 설명:** 수행하는 활동의 구체적인 내용, 활동 시작일, 수행 장소, 현재 진행 상태, 그리고 예상되는 완료일

- **핵심 보증 진술:** 보고서에는 수혜자(recipient)와의 계약서에 "본 계약에 따라 이전된 기술, 장비, 물질 등을 § 810.6의 일반적 승인 조건을 충족하지 않는 상황에서 제3자에게 추가로 이전할 경우에는, 반드시 사전에 미국 에너지부(DOE)의 서면 승인을 받아야 한다"는 취지의 보증(assurance) 조항이 포함되어 있음을 확인하는 서면 진술이 포함되어야 함. 이는 재이전 통제 의무를 수혜자에게 명확히 주지시켰음을 증명하는 중요한 항목임

- **제출처:** 모든 보고서는 'e810 Reporting System'이라는 온라인 시스템을 통해 전자적으로 제출하는 것이 원칙임. 시스템 접근이 어려운 경우, 아래 주소로 서면 제출이 가능함

  ※ U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration, Washington, DC 20585, Attention: Senior Policy Advisor, Office of Nonproliferation and Arms Control(NPAC)

'특정 승인(Specifically Authorized)' 활동 보고 (§ 810.12(a)-(e))

- **대상:** 10 CFR § 810.7에 따라 DOE로부터 건별로 '특정 승인'을 받은 모든 활동이 보고 대상임

- **보고 종류 및 시점:** 특정 승인 활동은 활동의 진행 단계에 따라 여러 번 보고해야 할 의무가 있음
  - 활동 개시 보고(Commencement Report): 승인된 활동을 시작한 후 30일 이내에 제출해야 함
  - 활동 완료/종료 보고(Completion/Termination Report): 승인된 활동이 성공적으로 완료되었거나, 혹은 중도에 종료된 경우, 그 시점으로부터 30일 이내에 DOE에 그 사실을 보고해야 함
  - 활동 미개시 보고 (Non-Commencement Report): 특정 승인을 받았음에도 불구하고, 사업 계획 변경 등의 사유로 해당 활동을 수행하지 않기로 최종 결정한 경우, 그 결정일로부터 30일 이내에 승인을 사용하지 않을 것임을 보고해야 함

- **필수 정보(활동 개시 보고 기준):** 보고자 및 수혜자 정보

- **활동 상세 설명(시작일, 장소, 현황, 예상 완료일 등)**

- 해당 활동을 승인한 DOE의 공식 승인서(Authorization Letter) 사본을 반드시 첨부해야 함. 이는 보고하는 활동이 어떤 승인에 근거한 것인지를 명확히 하기 위함임

NRC 10 CFR Part 110에 따른 보고 의무(§ 110.54)

- NRC의 Part 110은 주로 핵물질 및 원자력 장비의 물리적 수출에 대한 보고 의무를 규정하며, 보고 주체, 품목, 주기가 DOE와는 상이하므로 명확한 구분이 필요함

- **대상 품목별 보고 요건**
  - 원자력 시설, 장비, 원자로 등급 흑연, 중수: 일반 허가 또는 특정 허가에 따라 해당 품목들을 수출한 자는 분기별로 수출 실적을 보고해야 함. 보고 기한은 각 분기 종료 후 다음 달 15일(즉, 매년 1월 15일, 4월 15일, 7월 15일, 10월 15일)까지임. 특이하게도 이 보고서는 NRC가 아닌 상무부 산업안보국(DOC/BIS)의 Treaty Compliance Division으로 제출해야 함. 이는 미국이 IAEA와 체결한 추가 의정서(Additional Protocol)에 따른 보고 의무를 이행하기 위함임
  - 아메리슘(Americium) 및 넵투늄(Neptunium): 일반 허가 또는 특정 허가에 따라 해당 물질을 수출한 자는 전년도(1월 1일 ~ 12월 31일)의 전체 수출 실적을 종합하여 매년 2월 1일까지 NRC의 Office of International Programs에 보고해야 함
  - 원자로 부품(일반 허가): 10 CFR § 110.26(a)의 일반 허가에 따라 원자로 부품을 수출한 자는 전년도 전체 수출 실적을 종합하여 매년 2월 1일까지 NRC의 Office of International Programs에 보고해야 함

선적 전 사전 통지 의무(§ 110.50(c))

- **대상:** 10 CFR Part 110, 부록 P(Appendix P)에 명시된 고위험 방사성 물질(Category 1 및 Category 2)을 수출하는 경우

- **의무:** 매 선적이 이루어지기 최소 7일 전에 NRC와 수입국 정부의 담당 기관에 선적 사실을 사전 통지해야 함. 부득이한 경우에도 최소 24시간 전에는 통지가 이루어져야 함. 이 절차는 고위험 물질의 이동을 양국 정부가 실시간으로 파악하고 안전을 확보하기 위한 중요한 조치임

9.5. 수출통제 준수 교육 요건 및 이행 보고 양식(샘플)

효과적인 수출통제 준수 프로그램(Export Compliance Program, ECP)의 성패는 관련 법규와 절차를 임직원들이 얼마나 잘 이해하고 실천하는지에 달려 있음

- 따라서 체계적이고 지속적인 내부 교육은 단순한 권장 사항이 아니라, 규제 위반 리스크를 관리하고 기업의 주의 의무를 입증하기 위한 필수적인 활동임

- 이에 효과적인 교육 프로그램의 구성 요소와 그 이행 사실을 공식적으로 기록하기 위한 보고 양식 샘플을 제시함

수출통제 준수 교육 프로그램의 핵심 요소

- 단순히 법규를 나열하는 일회성 교육을 넘어, 실무와 연계된 지속적인 학습 문화를 구축하는 것이 중요함

- **1. 경영진의 강력하고 지속적인 의지 표명**
  - 최고 경영진은 수출통제 준수가 회사의 최우선 가치 중 하나임을 전 임직원에게 명확하고 반복적으로 전달해야 함. 이는 단순한 구두 선언에 그치지 않고, 준법감시팀에 충분한 인력과 예산을 배정하고, 교육 프로그램을 공식적으로 승인하며, 경영진이 직접 교육에 참여하는 등의 가시적인 행동으로 뒷받침되어야 함

- **2. 정기적이고 직무 맞춤화된 교육**
  - 주기 및 대상: 모든 임직원을 대상으로 하는 연 1회 이상의 정기적인 기본 교육을 의무화해야 함. 또한, 신규 입사자는 입사 즉시 기초 교육을 이수하도록 하고, 연구개발, 해외영업, 법무, 물류, 구매 등 수출통제와 직접적으로 관련된 부서의 임직원에게는 심화된 직무별 맞춤 교육을 추가로 제공해야 함
  - 수시 교육: 미국 수출통제 규정이 개정되거나, 회사가 새로운 국가나 사업 분야에 진출하거나, 내부 감사에서 취약점이 발견될 경우에는 즉시 관련 임직원을 대상으로 수시 교육을 실시해야 함

- **3. 구체적이고 실무적인 교육 내용**
  - 교육 내용은 추상적인 법률 이론이 아닌, 직원들이 실제 업무에서 마주칠 수 있는 구체적인 사례 중심으로 구성되어야 함

- 기본 개념: 미국 원자력 수출통제 법규의 다층적 구조(DOE Part 810, NRC Part 110, EAR, ITAR)와 각 기관의 관할 범위
- 기술 통제: '기술(Technology)'의 광범위한 정의와 '의제 수출/재수출(Deemed Export/Re-export)'의 개념. 특히, 외국 국적 동료와의 회의, 이메일, 공동 연구 등 일상적인 업무가 어떻게 규제 대상이 될 수 있는지 실제 사례를 통해 설명해야 함.
- 실무 절차: 거래 상대방 및 최종사용자 스크리닝 절차, 위험 신호(Red Flags) 식별 및 발견 시 내부 보고 절차
- 내부 규정: 회사의 기술통제계획(TCP)의 주요 내용, 기록 보관 의무(통상 5년), 문서 관리 절차
- 책임과 결과: 규정 위반 시 회사에 부과되는 막대한 벌금과 제재뿐만 아니라, 관련 업무를 수행한 개인에게도 민형사상 책임이 부과될 수 있다는 점을 명확히 주지시켜야 함. 또한, 위반 사실을 인지했을 경우의 자발적 신고(Voluntary Self-Disclosure) 절차와 그 중요성에 대해서도 교육해야 함

• 4. 교육 효과성 평가 및 체계적인 기록 유지

- 교육의 실효성을 담보하고 감사를 대비하기 위해 모든 교육 활동은 체계적으로 문서화되어야 함
- 교육 종료 후 간단한 퀴즈나 평가를 통해 참가자들의 이해도를 확인함
- 모든 교육에 대해 참석자 명단, 교육 일시, 장소, 교육 내용, 강사 정보 등을 포함하는 기록을 작성하고, 각 참석자로부터 교육 내용을 이해하고 준수할 것을 서약하는 확인 서명을 받아 보관해야 함

수출통제 준수 교육 이행 보고 양식(샘플)

- 아래 양식은 교육 이수 사실을 공식적으로 증명하고, 피교육자가 자신의 법적 책임과 의무를 명확히 인지했음을 확인하는 내부 문서로 활용될 수 있음
- 이 문서는 향후 규제 당국의 감사나 조사 시 회사가 임직원 교육에 대한 의무를 성실히 이행했음을 입증하는 중요한 자료가 됨

Sample

[귀사명] 미국 원자력 수출통제 준수 교육 이행 보고서 및 서약서(U.S. Nuclear Export Control Compliance Training Implementation Report & Acknowledgment)

1. 교육 정보(Training Information)

교육 과정명 (Training Course Title):	2024년도 정기 미국 원자력 수출통제 심화 과정
교육 일시 (Date):	YYYY년 MM월 DD일
교육 장소 (Location):	본사 대회의실 / 온라인 화상회의
강사 (Instructor):	[강사 이름 / 소속 부서]

2. 교육 내용(Training Modules Covered)

본 교육은 다음의 핵심 주제들을 포함하였음

- [X] Module 1: 미국 원자력 수출통제 법규 체계 개요 (DOE 10 CFR Part 810, NRC 10 CFR Part 110 중심)
- [X] Module 2: 통제 기술 식별 및 'Deemed Export/Re-export' 관리 방안
- [X] Module 3: 거래 상대방 심사(Screening) 및 위험 신호(Red Flags) 식별 실무
- [X] Module 4: 미국 정부 신고 및 보고 의무 이행 절차(10 CFR § 810.12 및 § 110.54)
- [X] Module 5: 법규 위반 사례 분석 및 회사의 내부통제 프로그램(ICP) 소개

3. 피교육자 정보(Trainee Information)

소속 부서 (Department):	
직위 (Position):	
성명 (Name):	

4. 서약 및 확인(Acknowledgment & Certification)

1. 본인은 상기 교육에 참여하여 아래 내용을 포함한 미국 수출통제 관련 법규 및 [귀사명] 의 규정 준수 정책에 대한 설명을 듣고 명확히 이해하였음을 확인합니다.
2. 본인은 미국 수출통제 법규(예: 10 CFR Part 810, EAR 등)에 따라 통제되는 기술, 소프트웨어, 또는 정보를 미국 정부의 사전 승인 없이 미국 외 지역으로 물리적으로 반출하거나, 국적을 불문하고 외국인(Foreign Person)에게 구두, 시각, 전자적 방법 등 어떠한 형태로든 공개하는 행위가 법적으로 금지되어 있음을 인지합니다.

3. 본인은 업무 수행 중 수출통제 관련 의문사항이나 위험 신호(Red Flags)를 인지할 경우, 이를 무시하거나 임의로 판단하지 않고 즉시 준법감시팀(또는 지정된 담당 부서)에 보고하여 지침을 받을 의무가 있음을 인지합니다.
4. 본인은 관련 법규를 위반할 경우, 회사에 부과되는 제재와는 별개로, 위반 행위에 직접 관여한 개인에게도 민사상 손해배상 책임 및 형사 처벌(벌금 및 징역 포함)이 부과될 수 있음을 명확히 이해합니다.

본인은 **[귀사명]** 의 수출통제 준수 정책과 내부 절차(기술통제계획 포함)를 성실히 준수할 것을 서약하며, 본 서약서의 내용은 본인의 인사기록에 포함될 수 있음에 동의합니다.

서명 (Signature): _____ **날짜 (Date):** YYYY년 MM월 DD일

부록

1. 주요 용어 해설(수출통제 및 원자력 법령 중심)

ㄷ

대외무역법: 대한민국의 수출입 질서를 유지하고 대외무역을 진흥하기 위한 기본법. 전략물자 수출통제의 최상위 법적 근거를 제공함

ㅁ

무역: 물품, 용역, 전자적 형태의 무체물의 수출과 수입을 말함

무역거래자: 수출 또는 수입을 하는 자, 외국의 수입자 또는 수출자에게서 위임을 받은 자 및 수출과 수입을 위임하는 자 등 물품등의 수출행위와 수입행위의 전부 또는 일부를 위임하거나 행하는 자를 말함

민감원자력기술(Sensitive Nuclear Technologies, SNT): 우라늄 농축시설이나 핵연료 재처리시설 또는 중수 생산시설의 설계, 건설, 제작, 운영 또는 유지보수에 중요한 비공개 정보(생산·이용시설 또는 그 중요 구성부품에 포함된 정보 포함, 제한자료(Restricted Data) 제외)를 의미함(10 CFR §810.3)

ㅅ

사전동의(Prior Consent): 수출한 품목의 소유권이 수령국에 이전되었음에도 불구하고, 수령국이 이에 관련된 특정 활동(예: 재처리, 형상/내용 변경)시 사전에 공급국의 동의를 받아야 하는 것을 말함

상황허가(Catch-all Control): 수출하려는 품목이 전략물자 통제 목록에 포함되지 않더라도, 수입자, 최종사용자, 최종용도 등을 고려할 때 대량파괴무기 등의 개발에 전용될 우려가 있다고 판단될 경우 수출허가를 받도록 하는 보완적 통제 제도

ㅇ

안전조치(Safeguards): 국가 내에서 평화적인 원자력 활동과 관련되는 핵물질이 핵무기 또는 기타 핵폭발 장치에 전용되지 않고 있는지를 검증하는 것을 의미하며, 안전조치 수단으로는 사찰(inspection), 계량(accounting), 격납(containment) 및 감시(surveillance) 등이 활용됨

ㅈ

전략물자: 산업통상부장관은 관계 행정기관의 장과 협의하여 국제평화 및 안전유지와 국가안보를 위하여 필요하다고 인정하는 경우, 대통령령으로 정하는 국제수출통제체제 또는 이에 준하는 다자간 수출통제 공조에 따라 수출허가 등 제한이 필요하다고 지정한 물품등(대통령령으로 정하는 기술을 포함)

전략물자 수출입고시: 대외무역법의 위임에 따라 전략물자의 구체적인 통제 품목 목록, 수출허가 면제 조건, 신청 절차 등 세부 사항을 규정한 산업통상부 고시

※ 2026.9.1 개정·시행(산업통상부고시 제2026-101호): 수출자 서약서 폐지, 수출자의 의무(제18조의3) 신설. 현행 서식을 사용함

전면안전조치(Full-scope or Comprehensive Safeguards): 핵물질의 군사적 전용을 방지하기 위하여 핵비확산조약(NPT) 상 핵무기비보유 당사국이 체결해야 하는 안전조치로서 한 국가 내에서의 모든 원자력 관련 활동에 적용되는 IAEA의 안전조치 활동을 말함

쟁거위원회(Zangger Committee, ZC): NPT 3조 2항에 따라, 안전조치 적용없는 핵물질 및 장비의 비보유국 수출 금지 의무를 이행하기 위해 설립된 수출통제체제임. 1974년 공식 출범하여 활동이 있었으나, NSG가 활성화되면서 1990년대 이후에는 두드러진 활동이 없는 상태임

大

최종수하인(Consignee): 수출된 물품을 최종적으로 인수하거나 구매하는 주체

최종사용자(End-user): 수출된 물품을 실제로 소비하거나 사용하는 주체

1

123 Agreement(평화적 원자력 협력 협정) - 미국이 타국과 원자로, 특수핵물질 등 원자력 전용 품목을 거래하기 위한 기본 틀로 체결하는 국가 간 협정. 원자로 등 시설과 0.003 effective kg 초과 특수핵물질의 NRC 수출에는 협정이 법정요건이나(10 CFR §110.42(a)(7)), Part 810 특정허가에서는 고려요소임(10 CFR §810.9(b)(1)). 미국원자력법 제123조에 근거함

10 CFR 110 - 미국 원자력규제위원회(NRC)가 관장하는 규정으로, 원자로, 핵물질, 주요 부품 등 물리적 실체가 있는 원자력 장비(Equipment) 및 물질(Material)의 수출입 허가 절차를 규정함

10 CFR Part810 - 미국 에너지부(DOE)가 관장하는 규정으로, 미국 관할권의 적용을 받는 자(및 그 지휘·통제하의 외국 라이선시·계약자·자회사 등)가 외국의 원자력 활동 및 특수핵물질 개발·생산과 관련하여 10 CFR §810.2(a),(d)대상 기술, 데이터, 서비스 제공 등 비공개 원자력 기술 및 지원(Assistance)을 이전하거나 직접·간접으로 관여하는 행위를 통제하는 규정

A

Atomic Energy Act(AEA) - 미국 내외의 모든 원자력 관련 활동을 규율하는 기본법. 10 CFR Part 810과 Part 110의 법적 권한을 부여하는 최상위 법률임

ACN - 신청통제번호 (Application Control Number)
BIS 수출 라이선스, 재수출 라이선스 또는 상품분류 요청 신청을 추적하는 데 사용되는 번호(문자 "Z" 다음에 6자리 또는 7자리 숫자). SNAP-R을 통해 전자적으로 제출된 신청은 BIS가 접수하면 ACN이 할당됨. "Z 번호"라고도 불림

Adjusted Peak Performance - 조정된 최고 성능
라이선스 예외 APP에 대한 컴퓨터의 자격을 측정하는 주요 지표로, 가중 테라플롭스(WT)로 측정됨. 조정된 최고 성능 계산 지침은 상무통제목록 카테고리 4의 끝부분에 나타남

AECA - 무기수출통제법 (Arms Export Control Act of 1976)
방산물품, 방산데이터 및 방산서비스 수출을 규율하는 주요 법률임. AECA의 섹션 38과 39는 국제무기거래규정(ITAR)의 주요 법적 근거임

AECA Debarred List - AECA 배제 목록
기술 데이터 및 방산서비스를 포함한 방산물품 수출에 직간접적으로 참여하는 것이 금지된 개체와 개인의 목록임. 이 목록에는 법정 또는 행정적 배제 대상인 개체와 개인이 포함됨

AEDPA - 반테러 및 효과적 사형법 (Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996)

AES - 자동화 수출 시스템 (Automated Export System)
인구조사국과 BIS가 미국에서의 수출을 추적하기 위해 사용하는 수출 정보 전자 신고 시스템

AGR - 농업 라이선스 예외
상무부 산업보안국(BIS)의 라이선스 예외로, 특정 농산물의 쿠바 수출을 허용

APP - 컴퓨터 라이선스 예외
가중 테라플롭스(WT)로 표시된 조정된 최고 성능이 특정 지정 수준을 초과하는 컴퓨터를 다루는 BIS 라이선스 예외

APR - 재수출 라이선스 예외
EAR의 적용을 받는 품목의 특정 재수출을 다루는 BIS 라이선스 예외

ATFE - 주류·담배·화기·폭발물 단속국 (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)
법무부 소속 기관으로, 방산물품의 영구 수입에 대한 통제를 관리

Australia Group - 호주 그룹
무기 전구체 화학물질, 장비, 생물학적 미생물 및 관련 장비의 수출을 통제하여 화학 및 생물학적 무기의 확산을 제한하려는 42개국과 유럽연합으로 구성된 그룹

Australian Community - 호주 공동체
호주 정부 및 DDTC 웹사이트의 승인 위원회 구성원으로 식별된 비정부 호주 개체 및 시설

AVS - 항공기·선박 라이선스 예외
EAR의 적용을 받는 항공기, 선박 및 관련 품목의 수출을 다루는 BIS 라이선스 예외

B

BAG - 개인 수하물 라이선스 예외
특정 암호화 가능 소프트웨어를 포함한 컴퓨터를 비롯한 여행자의 개인 수하물 수출을 다루는 BIS 라이선스 예외

BIS - 산업보안국 (Bureau of Industry and Security)
이중용도 및 저수준 군사 품목의 수출 통제를 관리하는 상무부 산하 기관으로, 이전에는 수출관리국(BXA)으로 알려짐

Blocked - 동결된
미국 제재에 의해 "동결된" 재산 또는 재산에 대한 이익은 양도, 지급, 수출, 인출 또는 기타 거래가 금지됨. "동결된" 재산 및 재산에 대한 이익이라고도 함

Bureau of Export Administration (BXA) - 수출관리국
이중용도 및 저수준 군사 품목의 수출 통제를 관리하는 상무부 단위의 이전 명칭으로, 현재는 산업보안국(BIS)임

C

CAATSA - 미국의 적대국 대응 제재법 (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act)
2017년에 제정된 법률로, 이란, 러시아, 북한에 대한 추가 제재를 부과. 제231조는 러시아 국방·정보 부문과의 중대한 거래를 대상으로 하며, 민간원자력 관련 외국금융기관 2차 제재의 근거는 EO 14024(EO 14114로 개정)임

CACR - 쿠바 자산 통제 규정 (Cuban Assets Control Regulations)
OFAC의 쿠바 자산 통제 규정

CBP - 미국 관세국경보호청 (U.S. Customs and Border Protection)
미국으로의 수출입을 감독하는 국토안보부 산하 기관

CCATS - 상품분류 자동추적시스템 (Commodity Classification Automated Tracking System)
라이선스 이외의 BIS 발급물(예: 상품분류 결정)에는 문자 "G" 다음에 6자리 또는 7자리 숫자로 구성된 CCATS 번호가 부여

CCL - 상무통제목록 (Commerce Control List)
수출관리규정(EAR)에 따라 통제되는 이중용도 및 저수준 군사 품목의 목록

CIV - 민간용 라이선스 예외 (구 라이선스 예외)
이전 공산국가인 국가그룹 D:1에 지정된 국가의 민간 최종 사용자 및 민간 최종 용도를 위한 특정 품목의 수출을 허용했던 이전 상무부 라이선스 예외임. 2020년 6월 29일부로 EAR에서 제거

Classified - 기밀
미국 정부 국가보안 정보 분류를 설명할 때 사용되는 용어로, "행정명령 13526 및 이에 따라 개발된 보안 분류 지침 또는 이와 동등한 것, 또는 다른 정부나 국제기구의 해당 분류 규칙에 따라 분류된" 것을 의미함

Code of Federal Regulations (C.F.R.) - 연방규정집
연방 기관이 발행한 규정의 편집본임. 규정은 연방 공휴일을 제외한 매일 발행되는 연방관보에 게시

Commerce Country Chart - 상무 국가 차트
EAR 하에서 개별 국가에 적용되는 통제 사유를 보여주는 차트

Commodity - 상품
기술과 소프트웨어를 제외한 모든 제품, 재료 또는 공급품이며, EAR과 ITAR은 동일한 정의를 사용함

Commodity jurisdiction procedure - 상품 관할권 절차
품목이 EAR(및 상무통제목록) 또는 ITAR(및 미국 군수품목록)의 적용을 받는지 미국 정부가 결정하는 절차

D

De minimis rule - 최소기준 규칙
외국산 제품의 미국 통제 내용물(EAR 파트 734의 부록 2에 명시된 대로 계산)이 지정된 백분율 미만인 경우 해당 제품을 EAR 적용 대상이 아닌 것으로 간주하는 규칙

Debarment - 배제
AECA 위반으로 형사 유죄 판결을 받은 자(법정 배제) 및 AECA 또는 ITAR을 위반한 자(행정적 배제)는 DDTC의 특별 승인 없이 방산물품(기술 데이터 포함) 및 방산서비스 수출에 직간접적으로 참여하는 것이 금지됨

DDTC - 방산무역통제청 (Directorate of Defense Trade Controls)
방산물품 및 방산기술 데이터의 수출, 방산서비스 수행, 제조 라이선스 협정 및 기술지원 협정 승인에 대한 라이선스 신청을 관리하고 처리하는 미국 국무부 정치-군사국의 단위

Deemed export rule - 간주 수출 규칙
미국 내에서 외국인에게 기술을 공개하는 것이 해당 개인의 최근 시민권국 또는 영주권국으로의 데이터 수출을 구성하는 것으로 간주된다는 EAR, ITAR 및 파트 810(핵기술 수출 규정) 하의 규칙임

※ 미국 밖에서 제3국 국적자에게 공개하는 경우는 간주재수출(deemed reexport, 15 CFR §734.14)로 별도 규율함. Part 810 기술은 자체 적용범위·외국인 규정(10 CFR §810.2, §810.6(b))을 따름

Defense article - 방산물품
미국 국제무기거래규정(ITAR, 22 C.F.R. § 120.31)에 정의된 개념으로, 미국 군수품목록(USML, 22 C.F.R. § 121.1)에 지정·등록된 모든 물품(Item), 소프트웨어, 단조·주조품 등의 미완성품 및 관련 기술 데이터(Technical Data)를 의미

Defense service - 방산서비스
외국인에게 방산물품의 설계, 개발, 엔지니어링, 제조, 생산, 조립, 시험, 수리, 유지보수, 개조, 운영 등에 대한 지원을 제공하거나, 외국인에게 ITAR에 의해 통제되는 기술 데이터를 제공하는 것을 의미

Denial order - 거부 명령
EAR 하에서 수출 권한을 거부하는 명령

Denied Persons List (DPL) - 거부자 목록
EAR 하에서 수출 권한이 거부된 개인 및 개체의 목록

Dual-use item - 이중용도 품목
통제되는 원인이 되는 군사적 또는 확산 용도 외에도 인정된 상업적 용도를 가진 품목

E

EAA - 수출관리법 (Export Administration Act)
한때 수출관리규정의 기반을 구성했던 법률임. EAA는 2001년 8월에 실효되었고 2018년 8월 ECRA에 의해 대부분이 폐지될 때까지 그 상태를 유지함

EAR - 수출관리규정 (Export Administration Regulations)
상무부 산업보안국이 관리하는 규정으로, 연방규정집 제15편 730-774부에서 찾을 수 있음. 미국에서의 이중용도 및 저수준 군사 품목의 수출과 해당 카테고리의 미국 원산지 품목의 재수출 및 국내 이전을 규율함

EAR99 - EAR99
EAR의 적용을 받지만 상무통제목록에 포함되지 않은 품목의 분류

ECCN - 수출통제분류번호 (Export Control Classification Number)
상무통제목록에서 다루는 상품, 소프트웨어 및 기술의 개별 카테고리

ECR - 수출통제개혁 (Export Control Reform)
오바마 행정부에서 시작된 프로젝트로, 많은 저수준 방산품목을 미국 군수품목록에서 상무통제목록으로 이전하는 등 많은 개혁이 포함됨

ECRA - 2018년 수출통제개혁법 (Export Control Reform Act of 2018)
산업보안국이 관리하는 상무부 수출 통제를 규율하는 기본 법률로, "이중용도" 및 저수준 방산품목을 다룸. EAR 위반의 형사(최대 100만 달러·20년 이하 징역)·민사 벌칙의 근거는 ECRA(50 U.S.C. §4819)임

Electronic Export Information (EEI) - 전자 수출 정보
Shipper's Export Declaration의 후속으로, 미국에서 대부분의 수출 시 제출해야 하는 정보

End-to-end encryption - 종단간 암호화
발신자(또는 발신자의 국내 보안 경계)와 의도된 수신자(또는 수신자의 국내 보안 경계) 사이에서 데이터가 암호화되지 않은 형태가 아니도록 데이터의 암호화 보호를 제공하는 것임

Entity List - 개체 목록
강화된 수출 통제 및 제한의 적용을 받는 비미국(Non-U.S.) 개체의 목록. 일반적으로 EAR의 적용을 받는 모든 또는 대부분의 품목은 Entity List 등재자에 대한 수출·재수출·이전 시 사전 라이선스가 요구되며, 거부 추정(Presumption of Denial) 원칙이 적용됨.

※ BIS Affiliates Rule(계열사 규칙, 90 FR 47201, 2025.9.29. 시행): Entity List 및 MEU(군사최종사용자) List 등재자가 직·간접으로 합산 50% 이상 소유한 비등재 법인에도 동일한 라이선스 허가 요건을 적용하는 규칙입니다. 단, 해당 규칙은 2025.11.10.부터 2026.11.9.까지 1년간 시행이 유예(90 FR 50857)되어 있으며, 별도의 연장·수정 조치가 없으면 2026.11.10.부로 재발효

Extraterritorial Jurisdiction (역외적용) - 자국의 법률을 영토 밖에서 이루어지는 행위나 외국인에게도 적용하는 것. 미국의 재수출 통제가 대표적인 사례

F

Foreign Direct Product Rule (FDPR) - 특정 미국산 기술 또는 소프트웨어를 직접적인 기반으로 하여 해외에서 생산된 제품에 대해 미국 EAR의 관할권을 적용하는 규칙

Foreign Military Sales (FMS) program - 대외군사판매 프로그램
AECA 섹션 3에 따라 승인된 군사 지원의 한 형태임. DDTC가 FMS 프로그램을 가질 국가를 결정하고, 국방부(Department of Defense; 2025.9 행정명령상 부차 명칭 '전쟁부')가 프로그램을 실행

Foreign Sanctions Evaders - 대외 제재 회피자
행정명령 13608에 따라 시리아 또는 이란에 대한 미국 제재를 위반, 위반 시도, 공모 위반하거나 위반을 야기한 것으로 결정된 외국 개인 및 개체임

Foreign Terrorist Organization (FTO) - 외국 테러 조직
이민국적법 섹션 219에 따라 국무장관이 식별하고 외국 테러조직 제재 규정의 적용을 받는 개체

G

GBS - 일반 라이선스 예외
국가그룹 B의 약 180개국으로 특정 품목을 수출할 수 있는 BIS 라이선스 예외

General license - 일반 라이선스
OFAC 또는 NRC 규정에 게시되고 추가 신청 없이 자격을 갖춘 당사자가 사용할 수 있는 라이선스

Generally authorized activities - 일반적으로 승인된 활동
에너지부의 핵기술 수출 규정(10 C.F.R. pt. 810)의 적용을 받지만 DOE의 승인을 요청할 필요 없이 해당 규정에 의해 승인되는 활동 일반허가 대상지는 Part 810 Appendix A에 열거되며, 2025.11.24. 필리핀·싱가포르, 2026.6.16. 태국이 추가됨. 일반허가 활동도 개시 후 30일 이내 DOE 보고 의무가 있음(§810.12(e))

I

IAEA - 국제원자력기구 (International Atomic Energy Agency)
1957년에 설립된 기구로, 전 세계적으로 평화, 건강 및 번영에 대한 원자력의 기여를 가속화하고 확대하는 선도적인 국제기구

IEEPA - 국제비상경제권한법 (International Emergency Economic Powers Act)
1977년에 처음 제정된 법률로, 이후 부과된 금수조치 및 기타 경제 제재가 주로 기반으로 하는 법률. OFAC 제재 프로그램의 근거 법률이며, EAR 위반 벌칙은 ECRA에 따름

Internal Compliance Program (ICP) - 내부준수 프로그램
수출통제 규정 준수를 보장하기 위한 수출업체의 내부 프로그램임. ICP는 모든 특별 종합 라이선스의 일부로 요구

International Traffic in Arms Regulations (ITAR) - 국제무기거래규정
많은 방산물품, 관련 기술 데이터 및 방산서비스의 수출과 중개, 그리고 방산물품의 미국으로의 임시 수입을 통제하는 규정

ITAR - 국제무기거래규정 (International Traffic in Arms Regulations)
미국 국무부 방산무역통제청(DDTC)에서 관리하는 규정

L

License exception - 라이선스 예외
허가가 필요한 EAR의 적용을 받는 품목을 특정 조건 하에서 수출 또는 재수출을 허용하는 승인

Look-through rule - 관통 규칙
USML 품목이 수출된 후 외국산 최종 제품에 통합된 후에도 미국 관할권의 적용을 받는 것으로 간주되는 규칙

M

Manufacturing license agreement (MLA) - 제조 라이선스 협정
외국 개체가 미국 수출업체가 제공하는 방산물품(즉, 부품), 방산기술 데이터 또는 방산서비스를 사용하여 방산물품을 제조할 수 있도록 승인하는 협정으로, DDTC의 사전 승인을 받아야 함

Mass market software - 대중시장 소프트웨어
소매점에서 일반 대중이 구입할 수 있고, 공급업체의 추가적인 실질적 지원 없이 사용자가 설치하도록 설계된 소프트웨어

Military End User List (MEU List, 군사 최종사용자 목록)
15 CFR § 744.21 적용 대상국(중국, 러시아, 벨라루스, 미얀마, 캄보디아, 베네수엘라, 니카라과)에 소재한 알려진 군사 최종사용자의 목록(15 CFR Part 744 Supplement No. 7)으로, 잠재적 군사적 유용성을 가진 특정 품목(EAR Part 744 Supplement No. 2 지정 품목)의 수출·재수출·이전에 대해 특별한 제한을 적용하는 규정

※ BIS Affiliates Rule(계열사 규칙) 연계: 해당 규칙 재발효 시(2026.11.10. 예정), MEU List 등재자가 직·간접으로 50% 이상 소유한 비등재 계열사에도 동일한 군사 최종사용자 통제 제한이 확대 적용

Missile Technology Control Regime (MTCR) - 미사일기술통제체제
1987년에 형성된 다자간 국가 그룹으로, 대량살상무기를 운반할 수 있는 장거리 및 중거리 미사일 개발에 기여할 수 있는 품목의 국제 거래를 통제하기 위한 지침을 채택

N

National Security Agency (NSA) - 국가보안청
정보 목적으로 전자 신호를 가로채고 해독하며 해석하는 미국 국방부 기관

NEPS (Nuclear Export/imPort control System) - 원자력전용품목 및 기술, 핵물질 등의 수출입과 관련한 전문판정, 허가 신청, 결과 확인 등 모든 민원 절차를 처리하는 원스톱 온라인 시스템

Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) - 핵비확산조약
「국제 핵비확산체제」의 근간으로서, 5개 핵무기 보유국(Nuclear-Weapon State, NWS) 이외 다른 국가는 핵무기 개발을 못 하도록 하는 국제조약임

Nuclear Regulatory Commission (NRC) - 원자력규제위원회
원자력 전용품목 및 핵물질의 수출을 통제하는 기관

Nuclear Suppliers Group (NSG) - 원자력공급국그룹
원자력전용품목 및 원자력 이중용도품목 관련 두 가지 지침의 이행을 통해 핵무기 비확산에 기여하고자 하는 48개국 원자력공급국들의 모임

Nuclear-Weapon States (NWS) - 핵무기보유국
NPT에서 1967년 1월 1일 이전에 핵실험에 성공한 5개국(미국, 소련, 영국, 프랑스, 중국)을 말함. 이외 국가는 핵무기비보유국(Non Nuclear-Weapon State, NNWS)이라 함

O

OFAC - 해외자산통제청 (Office of Foreign Assets Control)
연방규정집 제31편 제5장(500-598부)에 성문화된 경제 제재 프로그램을 관리하는 미국 재무부 기관

Operating Committee (OC) - 운영위원회
다양한 기관(상무부, 국방부, 국무부, 에너지부)의 라이선싱 담당관들이 처분에 대해 동의하지 않는 EAR 수출 라이선스 신청을 고려하는 직원 수준의 기관간 위원회(EO 12981). NRC Part 110 수출허가 절차에는 적용되지 않음

P

Person - 법률 적용 대상을 지칭하는 용어로, 개인, 기업, 협회, 공공 및 민간 기관, 정부 기관 등 모든 법적 주체를 포괄

Principal parties in interest (PPIs) - 주요 이해관계자
수출 거래에서 "거래의 주요 이익(금전적 또는 기타)을 받는" 당사자임. 일반적으로 PPI는 구매자와 판매자이며, 포워딩 및 유사한 대리인은 일반적으로 PPI가 아님

R

Registration - 등록
AECA 하에서 방산물품의 모든 제조업체, 수출업체, 임시 수입업체 및 중개업체, 그리고 방산 서비스 제공업체는 DDTC에 등록해야 함

Rejected transaction - 거부된 거래
미국 제재로 인해 처리될 수 없지만 거래에 관련된 재산이 동결될 필요는 없는 거래

S

Sensitive Country - 국가 안보, 핵비확산 또는 테러 지원 등의 이유로 지정된 국가

SNT(Sensitive Nuclear Technology) - 공개되지 않은(not available to the public) 농축·재처리·중수생산 관련 중요 정보(DOE 특정허가 대상, 제한자료(Restricted Data) 제외 - 10 CFR §810.3, §810.7(b))

Special Nuclear Material(특수핵물질) - 플루토늄(Pu), 우라늄-233(U-233), 또는 동위원소 U-235의 비율이 0.711%를 초과하도록 인위적으로 농축된 우라늄을 지칭함

Specially Designated National (SDN) - 특별지정국민
OFAC에 의해 금수조치 외국 정부 또는 기타 개체의 대리인 또는 분신으로 결정된 개인 또는 개체

Specially Designed - 특별 설계된
기능, 성능 능력 또는 기타 속성에 따라 설명하여 통제되지만 열거되지 않은 품목을 다루기 위해 EAR의 상무통제목록과 ITAR의 미국 군수품목록에서 사용되는 용어

System for Tracking Export License Applications (STELA) - 수출 라이선스 신청 추적 시스템
신청자가 수출 라이선스 신청, 상품분류 요청 등의 상태와 진행 상황을 추적할 수 있게 해주는 상무부의 온라인 시스템

T

Technical assistance agreement (TAA) - 기술지원협정
DDTC의 사전 승인을 받아 미국 수출업체가 명시된 프로젝트를 위해 외국 최종사용자에게 기술 지원 또는 방산서비스를 제공할 수 있도록 승인하는 협정

Technical data - 기술 데이터
방산물품의 설계, 개발, 생산, 제조, 조립, 운영, 수리, 시험, 유지보수 또는 개조에 필요한 소프트웨어 이외의 정보를 포함한 ITAR 관할권의 적용을 받는 품목 카테고리

Technology - 기술
품목의 '개발', '생산', '사용', 운영, 설치, 유지보수, 수리, 정비 또는 재정비(또는 '기술'을 통제하는 CCL의 ECCN에서 명시된 기타 용어)에 필요한 정보로 정의되는 EAR 관할권의 적용을 받는 품목 카테고리

U

United States Munitions List (USML) - 미국 군수품목록
국제무기거래규정의 적용을 받는 방산물품(상품, 소프트웨어 및 기술)의 목록

United States person/U.S. person - 미국인
OFAC 규정, ITAR 및 EAR의 일부 조항에서 사용되는 용어로, 미국 시민, 영주권자(즉, "그린카드" 소지자) 및 미국 이민법 하의 "보호받는 자"뿐만 아니라 미국법 하에 조직된 개체와 별도로 법인화되지 않은 해외 지점을 포함

Unverified List - 미확인 목록
BIS가 유지하는 목록으로, 미국 관리들의 라이선스 전 점검 또는 선적 후 확인 방문을 허용하지 않은 개체들의 목록

V

Validated End User (VEU) - 검증된 최종사용자
승인된 검증 최종사용자 프로그램 하에서 무라이선스 수출에 대해 승인된 해외 수하인

Voluntary self-disclosure - 자발적 자체 공개
예를 들어, 수출통제 또는 제재 법률 및 규정의 가능한 위반에 대한 개인의 자발적 보고

※ DOE는 Part 810 위반 인지 후 30일 이내 신고를 가이던스로 권고(법정기한 아님), BIS는 최초 통지 후 원칙 180일 내 상세 보고(15 CFR §764.5). 형사 불기소 혜택은 DOJ 부처 공통 CEP(2026.3.10)에 따라 DOJ에 대한 자진신고가 요건임

W

Wassenaar Arrangement - 바세나르 협정
재래식 무기와 이중용도 상품 및 기술의 이전에서 투명성과 더 큰 책임을 증진함으로써 지역 및 국제 안보와 안정에 기여하려는 42개 선진국 그룹

Weighted teraFLOPS (WT) - 가중 테라플롭스
컴퓨터가 라이선스 예외 APP의 자격이 있는지 결정하는 데 사용되는 지표

Written assurance(s) - 서면 보증
라이선스 예외 TSR 하에서 수출된 특정 기술 데이터 및 소프트웨어의 수신자가 미국 정부의 승인 없이 해당 자료를 재이전하지 않겠다는 약속

이 용어집은 미국 수출통제 및 제재 관련 법규와 규정에서 사용되는 주요 용어들을 한국어로 번역한 것임. 정확한 법적 해석을 위해서는 원문 규정을 참조가 필요

2. 관련 법령 원문/참조자료(중요 조항 발췌 국문 번역)

제1장. 국제 핵비확산 체제와 미국의 역할

미국 원자력법 123조(부분 발췌)

미국 원자력법 123조는 원자력협력협정에 다음과 같은 9개의 조건이 반영되어야 한다고 명시하고 있음

※ 이에 따라 미국에서는 원자력협력협정을 '123협정'이라 부르고 있음

① (안전조치 및 그 적용기간) 미국에서 이전된 모든 핵물질 및 장비, 그리고 이들로부터 파생된 모든 특수핵물질에 대해 안전조치를 적용하고, 이러한 안전조치는 이들이 상대국의 관할 하에 있는 한 협정의 유효기간에 관계없이 또는 협정이 종료되더라도 계속된다는 것을 상대국 정부가 보증하도록 해야 함

② (IAEA 전면안전조치 적용) 상대국이 핵무기비보유국인 경우 상대국의 모든 평화적 원자력 활동에 관련된 모든 핵물질에 대해 IAEA 안전조치가 지속적으로 적용되도록 해야 함

③ (평화적 이용 보증) 이 협정에 따라 미국에서 이전된 핵물질, 장비 및 민감기술, 그리고 이들을 이용하여 생성된 특수핵물질은 여하한 핵폭발장치 또는 이러한 장치의 연구개발, 그리고 다른 여하한 군사적 목적으로 사용되지 않을 것이라는 상대국 정부의 보증을 받아야 함

④ (핵물질 반환청구권) 핵무기비보유국인 상대국이 핵폭발장치를 폭발시키거나 혹은 IAEA 안전조치협정을 종료시키거나 폐기시키는 경우, 미국에서 이전된 핵물질 및 장비, 그리고 이들을 이용하여 생성된 특수핵물질의 반환을 요구할 권리를 갖도록 해야 함

⑤ (재이전 사전동의권) 협정에 따라 이전된 여하한 핵물질, 물질, 원자로, 생산시설, 기밀자료, 그리고 이를 이용하여 생성된 특수핵물질은 미국의 동의 없이 상대국 내의 허가받지 않은 자나 상대국의 관할 외로 이전되지 않을 것이라는 상대국 정부의 보증을 받도록 해야 함

⑥ (물리적 방호조치 적용) 미국에서 이전된 핵물질, 그리고 미국에서 이전된 모든

핵물질, 감속재 물질, 생산시설 또는 이용시설을 이용하여 생성된 특수핵물질에 대해서 적절한 물리적 방호조치를 취할 것이라는 상대국 정부의 보증을 받아야 함

⑦ (재처리, 농축, 형상/내용 변경에 대한 사전동의권) 미국에서 이전된 핵물질 및 물질, 그리고 미국에서 이전된 핵물질, 원자로, 생산시설로부터 생성된 여하한 핵물질 및 물질에 대해서도 미국의 동의 없이는 재처리, 농축, 또는 형상 및 내용의 변경을 할 수 없도록 해야 함

⑧ (고농축우라늄 및 플루토늄 저장에 대한 사전동의권) 미국에서 이전되었거나, 이전된 물질로부터 추출되었거나, 또는 미국에서 이전된 생산시설 및 이용시설을 이용하여 추출된 플루토늄, 우라늄-233, 혹은 20% 이상 농축된 우라늄(고농축우라늄)은 미국이 사전에 승인하지 않은 시설에 저장할 수 없도록 해야 함

⑨ (민감기술에 대한 통제) 미국산 민감기술을 이용하여 협력국 내에서 생산되거나 건설된 여하한 특수핵물질, 또는 생산 혹은 이용시설은 상기 8개 조건을 적용받도록 해야 함

CHAPTER 11. INTERNATIONAL ACTIVITIES

SEC. 123. COOPERATION WITH OTHER NATIONS.—No cooperation with any nation, group of nations or regional defense organization pursuant to section 53, 54 a., 57, 64, 82, 91, 103, 104, or 144 shall be undertaken until—

a. the proposed agreement for cooperation has been submitted to the President, which proposed arrangement shall include the terms, conditions, duration, nature, and scope of the cooperation; and shall include the following requirements:

(1) a guaranty by the cooperating party that safeguards as set forth in the agreement for cooperation will be maintained with respect to all nuclear materials and equipment transferred pursuant thereto, and with respect to all special nuclear material used in or produced through the use of such nuclear materials and equipment, so long as the material or equipment remains under the jurisdiction or control of the cooperating party, irrespective of the duration of other provisions in the agreement or whether the agreement is terminated or suspended for any reason;

(2) in the case of non-nuclear-weapon states, a requirement, as a condition of continued United States nuclear supply under the agreement for cooperation, that IAEA safeguards be maintained with respect to all nuclear materials in all peaceful nuclear activities within the territory of such state, under its jurisdiction, or carried out under its control anywhere;

(3) except in the case of those agreements for cooperation arranged pursuant to subsection 91 c., a guaranty by the cooperating party that no nuclear materials and equipment or sensitive nuclear technology to be transferred pursuant to such agreement, and no special nuclear material produced through the use of any nuclear materials and equipment or sensitive nuclear technology transferred pursuant to such agreement, will be used for any nuclear explosive device, or for research on or development of any nuclear explosive device, or for any other military purpose;

(4) except in the case of those agreements for cooperation arranged pursuant to subsection 91 c. and agreements for cooperation with nuclear-weapon states, a stipulation that the United States shall have the right to require the return of any nuclear materials and equipment transferred pursuant thereto and any special nuclear material produced through the use thereof if the cooperating party detonates a nuclear explosive device or terminates or abrogates an agreement providing for IAEA safeguards;

(5) a guaranty by the cooperating party that any material or any Restricted Data transferred pursuant to the agreement for cooperation and, except in the case of agreements arranged pursuant to subsection 91 c., 144 b., 144 c., or 144 d., any production or utilization facility transferred pursuant to the agreement for cooperation or any special nuclear material produced through the use of any such facility or through the use of any material transferred pursuant to the agreement, will not be transferred to unauthorized persons or beyond the jurisdiction or control of the cooperating party without the consent of the United States;

(6) a guaranty by the cooperating party that adequate physical security will be maintained with respect to any nuclear material transferred pursuant to such agreement and with respect to any special nuclear material used in or produced through the use of any material, production facility, or utilization facility transferred pursuant to such agreement;

(7) except in the case of agreements for cooperation arranged pursuant to subsection 91 c., 144 b. 144 c., or 144 d., a guaranty by the cooperating party that no material transferred pursuant to the agreement for cooperation and no material used in or produced

through the use of any material, production facility, or utilization facility transferred pursuant to the agreement for cooperation will be reprocessed, enriched or (in the case of plutonium, uranium 233, or uranium enriched to greater than twenty percent in the isotope 235, or other nuclear materials which have been irradiated) otherwise altered in form or content without the prior approval of the United States;

(8) except in the case of agreements for cooperation arranged pursuant to subsection 91 c., 144 b. 144 c., or 144 d., a guaranty by the cooperating party that no plutonium, no uranium 233, and no uranium enriched to greater than twenty percent in the isotope 235, transferred pursuant to the agreement for cooperation, or recovered from any source or special nuclear material so transferred or from any source or special nuclear material used in any production facility or utilization facility transferred pursuant to the agreement for cooperation, will be stored in any facility that has not been approved in advance by the United States; and

(9) except in the case of agreements for cooperation arranged pursuant to subsection 91 c., 144 b., 144 c., or 144 d., a guaranty by the cooperating party that any special nuclear material, production facility, or utilization facility produced or constructed under the jurisdiction of the cooperating party by or

through the use of any sensitive nuclear technology transferred pursuant to such agreement for cooperation will be subject to all the requirements specified in this subsection.

The President may exempt a proposed agreement for cooperation (except an agreement arranged pursuant to subsection 91 c., 144 b., 144 c., or 144 d.) from any of the requirements of the foregoing sentence if he determines that inclusion of any such requirement would be seriously prejudicial to the achievement of United States non-proliferation objectives or otherwise jeopardize the common defense and security.

제2장. 미국 원자력 수출통제의 법적기반

2.1. 원자력에너지법(AEA)

주요 정의 조항

1) 특수핵물질 정의

10 CFR § 810.3 - "Special nuclear material" 정의

> "특수핵물질이란 플루토늄, 우라늄-233, 또는 우라늄-235 동위원소가 중량비 0.711 퍼센트를 초과하여 농축된 우라늄을 의미한다."
>
> "Special nuclear material means plutonium, uranium-233, or uranium enriched above 0.711 percent by weight in the isotope uranium-235."

10 CFR § 110.2 - "Source material" 정의

> "원료물질이란 우라늄(천연 또는 열화), 토륨, 또는 이들 원소 중 하나 또는 둘 다가 중량비 0.05퍼센트를 초과하여 함유된 광석을 의미한다."
>
> "Source material means uranium (natural or depleted), thorium, or ore containing more than 0.05 percent by weight of either or both elements."

10 CFR § 110.2 - "Byproduct material" 정의

> "부산물질이란 특수핵물질의 생산 또는 사용 과정에서 발생하는 방사선에 노출되어 생성되거나 방사능을 띠게 된 방사성 물질, 우라늄 또는 토륨을 광석에서 추출할 때 생산되는 찌꺼기, 상업적, 의료적 또는 연구 활동에 사용하기 위한 라듐-226의 개별 선원, 상업적, 의료적 또는 연구 활동에 사용하기 위해 입자가속기를 사용하여 방사능을 띠게 된 물질,

그리고 NRC가 공중 보건 및 안전 또는 공동 방위 및 안보에 대해 라듐-226 개별 선원이 제기하는 위협과 유사한 위협을 제기할 것으로 결정하는 상업적, 의료적 또는 연구 활동에 사용하기 위한 원료물질이 아닌 기타 천연 방사성 물질의 개별 선원을 의미한다."

"Byproduct material means radioactive material yielded in, or made radioactive by exposure to radiation incident to the process of producing or using special nuclear material, tailings produced when uranium or thorium is extracted from ore, any discrete source of radium-226 for use for a commercial, medical, or research activity, any material that has been made radioactive by use of a particle accelerator for use in a commercial, medical, or research activity, and any other discrete source of naturally occurring radioactive material, other than source material for use in a commercial, medical, or research activity that the NRC determines would pose a threat similar to the threat posed by a discrete source of radium-226 to the public health and safety or the common defense and security."

2) 민감 원자력 기술 정의

10 CFR § 810.3 - "Sensitive nuclear technology" 정의

"민감 원자력 기술이란 일반에 공개되지 않은 정보(생산·이용시설 또는 그 중요 구성 부품에 체화된 정보 포함)로서 우라늄 농축시설, 핵연료 재처리시설 또는 중수 생산시설의 설계, 건설, 제작, 운영 또는 유지보수에 중요한 것을 의미하며, 원자력법 제12장에 따라 통제되는 제한자료(Restricted Data)는 제외한다. 모형·도면·매뉴얼 등 유형의 형태 또는 지원(assistance) 등 무형의 형태를 취할 수 있다."

"Sensitive nuclear technology" means any information (including information incorporated in a production or utilization facility or important component part thereof) which is not available to the public and which is important to the design, construction, fabrication, operation, or maintenance of a uranium enrichment or nuclear fuel reprocessing facility or a facility for the production of heavy water, but shall not include Restricted Data controlled pursuant to chapter 12 of the Atomic Energy Act.

3) 중수소 정의

10 CFR § 110.2 - "Deuterium" 정의

"중수소란 중수소, 중수, 또는 중수소 원자와 일반 수소 원자의 비율이 1:5000을 초과하는 기타 중수소 화합물을 의미한다."

"Deuterium means deuterium, heavy water, or any other deuterium compound in which the ratio of deuterium atoms to normal hydrogen atoms exceeds 1:5000."

예외 및 면제 규정

1) DOE Part 810 적용 예외

10 CFR § 810.2(c) - Part 810 적용 제외

"이 파트는 다음에 적용되지 않는다:
(1) 원자력규제위원회, 국무부, 상무부가 허가한 수출;
(2) 공개 가능한 정보, 공개 가능한 기술 또는 기초연구 결과의 이전;
(3) 우라늄·토륨의 채광 및 제련(옐로케이크 등 불순 원료물질 정광의 생산 및 그 이전 단계의 모든 활동);
(4) 핵융합로 자체. 다만 (b)(7)의 범위에 속하는 수소동위원소 분리기술 관련 지원계통은 제외;
(5) 특수핵물질이 관여하지 않는 공정에 의한 방사성의약품용 동위원소의 생산 또는 추출;
(6) 미국 영주권자 또는 이민국적법상 보호대상자에 대한 기술 이전.

"This part does not apply to:
(1) Exports authorized by the Nuclear Regulatory Commission, the State Department, and the Commerce Department;
(2) Transfers of publicly available information, publicly available technology, or the results of fundamental research;
(3) Uranium and thorium mining and milling (e.g., production of impure source material concentrates such as uranium yellowcake and all activities prior to that production step);

(4) Nuclear fusion reactors per se, except for supporting systems involving hydrogen isotope separation technologies within the scope defined in paragraph (b)(7);
(5) Production or extraction of radiopharmaceutical isotopes when the process does not involve special nuclear material;
(6) Transfer of technology to any individual who is lawfully admitted for permanent residence in the United States or is a protected individual under the Immigration and Naturalization Act.

10 CFR § 810.3 - "Publicly available information" 정의

"공개 가능한 정보란 공공 및 대학 도서관, 공개 데이터베이스에서 일반 대중이 사용할 수 있도록 제공되거나 기타 제한 없는 배포를 통해 제공되는 정기간행물, 서적, 인쇄물, 전자매체 또는 기타 매체에 포함된 정보, 또는 공개 회의, 공개 회의 또는 기타 공개 모임에서 공개된 정보를 의미한다."

"Publicly available information means information contained in periodicals, books, print, electronic, or other media that is made available for general public use in public and university libraries, public databases, or through other unrestricted dissemination, or that has been released at an open meeting, open conference, or other open gathering."

2) NRC Part 110 면제 규정

10 CFR § 110.10 - 면제 조건

[취지 요약] (a) 위원회는 신청 또는 직권으로, 면제가 ① 법률상 허용되고 ② 공동 방위 및 안보에 해롭지 않으며 ③ 공중 보건·안전에 불합리한 위험이 되지 않는다고 판단하는 경우 이 파트의 규정으로부터 면제를 허가할 수 있다. (b) 원자력법상 허가요건 자체에 대한 면제는 행정부와의 조율을 거친다. (c) 면제를 받더라도 수출입에 적용되는 다른 연방·주 규정의 준수의무는 면제되지 않는다.

[Summary] §110.10(a): The Commission may grant an exemption from the regulations in this part if it determines that the exemption is authorized by law, is not inimical to the common defense and security, and does not constitute an unreasonable risk to the public health and safety. (b) Exemptions from statutory licensing requirements are coordinated with the Executive Branch. (c) An exemption does not relieve a person from complying with other applicable regulations.

10 CFR § 110.11 - IAEA 샘플 면제

"다음 수출은 이 파트의 허가 요건에서 면제된다:
(a) 국제원자력기구 목적의 샘플로 시설당 연간 100그램을 초과하지 않는 플루토늄, U-233 및 U-235 함유량의 수출;
(b) 국제원자력기구 목적의 샘플로 시설당 연간 5킬로그램을 초과하지 않는 원료물질의 수출;
(c) 국제원자력기구 목적의 샘플로 이 장의 §30.71의 값을 초과하지 않는 선적당 수량의 부산물질 수출."

"The following exports are exempt from the licensing requirements of this part:
(a) Exports of not more than 100 grams of contained plutonium, U-233 and U-235 per facility per year in samples for International Atomic Energy Agency purposes;

(b) Exports of source material in samples for International Atomic Energy Agency purposes not exceeding 5 kilograms per facility per year;
(c) Exports of byproduct material in samples for International Atomic Energy Agency purposes in per-shipment quantities not exceeding the values in § 30.71 of this chapter."

2.2. 원자력 수출통제 관련 핵심 연방규정

NRC Part 110 주요 규정 발췌(10 CFR Part 110)

1) 규제 대상 품목

10 CFR § 110.8 - 통제 대상 핵시설

"다음 원자력 장비는 이 파트의 수출허가 요건에 따른다:
(a) 원자로 및 원자로용으로 특별히 설계되거나 준비된 장비;
(b) 우라늄 동위원소 분리시설 및 이를 위해 특별히 설계되거나 준비된 집합체 및 구성요소;
(c) 리튬 동위원소 분리시설 및 이를 위해 특별히 설계되거나 준비된 집합체 및 구성요소;
(d) 조사된 원자로 핵연료 요소의 재처리시설 및 이를 위해 특별히 설계되거나 준비된 집합체 및 구성요소;
(e) 원자로 핵연료 요소 제조시설 및 이를 위해 특별히 설계되거나 준비된 집합체 및 구성요소;
(f) 우라늄 변환시설 및 이를 위해 특별히 설계되거나 준비된 집합체 및 구성요소;
(g) 중수 생산시설 및 이를 위해 특별히 설계되거나 준비된 집합체 및 구성요소;
(h) 열출력 5MW를 초과하는 연속 운전이 가능한 가속기 기반 아임계 집합체 시스템 및 이를 위해 특별히 설계되거나 준비된 집합체 및 구성요소."

"The following nuclear equipment is subject to the export licensing requirements of this part:

(a) Nuclear reactors and especially designed or prepared equipment for nuclear reactors;
(b) Plants for the separation of isotopes of uranium and especially designed or prepared assemblies and components therefor;
(c) Plants for the separation of isotopes of lithium and especially designed or prepared assemblies and components therefor;
(d) Plants for reprocessing irradiated nuclear reactor fuel elements and especially designed or prepared assemblies and components therefor;
(e) Plants for the fabrication of nuclear reactor fuel elements and especially designed or prepared assemblies and components therefor;
(f) Plants for the conversion of uranium and especially designed or prepared assemblies and components therefor;
(g) Plants for the production of heavy water and especially designed or prepared assemblies and components therefor;
(h) Accelerator-driven subcritical assembly systems capable of continuous operation above 5 MW thermal and especially designed or prepared assemblies and components therefor."

2) 허가 평가 기준

10 CFR § 110.42(a) - 생산·이용시설 및 SNM 수출 기준

"이 파트에 따라 특정허가가 필요한 생산·이용시설 또는 특수핵물질·원료물질의 평화적 이용 목적 수출 허가신청의 심사는 다음 기준에 따른다
(1) NPT 제3조(2)에서 요구하는 IAEA 안전조치가 수출 품목에 적용될 것인지;
(2) 수출되는 시설·물질 및 이를 사용하여 생산된 특수핵물질은 핵폭발장치나 그 연구·개발에 사용되지 않을 것;
(3) §110.44의 수준 이상의 물리적 방호조치가 적용될 것;
(4) 수출되는 시설·물질 및 이를 사용하여 생산된 특수핵물질은 미국의 사전 승인 없이 다른 국가 관할로 재이전되지 않을 것;

(5) 수출된 물질 등은 미국의 사전 승인 없이 재처리되지 않고, 조사된 핵연료요소는 미국의 사전 승인 없이 형태·내용이 변경되지 않을 것;
(6) 비핵무기국으로의 수출인 경우 그 국가의 모든 평화적 원자력 활동에 IAEA 안전조치가 유지될 것(대통령 판단·의회 검토에 따른 예외 있음);
(7) 시설의 수출 또는 0.003 effective kg을 초과하는 특수핵물질(Pu-236·238 제외)의 수출은 협력협정에 따라 이루어질 것;
(8) 공동 방위 및 안보에 해롭지 않고, 시설 수출의 경우 미국 내 공중 보건·안전에 불합리한 위험이 되지 않을 것;
(9) 연구로용 고농축우라늄 수출에 관한 대체연료 요건."

"The review of license applications for export for peaceful nuclear uses of production or utilization facilities or for export for peaceful nuclear uses of special nuclear or source material requiring a specific license under this part is governed by the following criteria:" [Summary of criteria]
(1) IAEA safeguards (NPT Art. III(2));
(2) no nuclear explosive use;
(3) physical security (§110.44);
(4) no retransfer without prior U.S. approval;
(5) no reprocessing or alteration of irradiated fuel without prior U.S. approval;
(6) full-scope IAEA safeguards for non-nuclear-weapon states;
(7) facility exports or SNM exports above 0.003 effective kg under an agreement for cooperation;
(8) not inimical to the common defense and security;
(9) HEU for research reactors.

3) 공중 참여

10 CFR § 110.82(a),(c) - 청문 요청·참가 신청 및 기한

"어떤 자든지 이 파트 하의 허가 절차에서 청문회를 요청하거나 개입을 추구할 수 있다. 청문회 요청 및 개입 신청은 연방관보에 신청 공지가 게재된 후 30일 이내에, 또는 연방관보 게재가 없는 경우 NRC 공문서실에서의 접수 공지 또는 NRC 웹사이트 게재 후 30일 이내에 제출되어야 한다."

"Any person may request a hearing or seek to intervene in a licensing proceeding under this part. Hearing requests and intervention petitions must be filed within thirty days after the application notice appears in the Federal Register or, if there is no Federal Register publication, within thirty days after notice of receipt in the NRC Public Document Room or publication on the NRC's website."

10 CFR § 110.82(b)(3) - 청문회 신청 요건

"그러한 신청서는 청문회 또는 개입이 공익에 부합하는 이유와 청문회 또는 개입이 위원회가 §110.45에서 요구하는 결정을 내리는 데 어떻게 도움이 될 것인지를 설명해야 한다."

"Such filings must explain why a hearing or intervention would be in the public interest and how a hearing or intervention would assist the Commission in making the determinations required by § 110.45."

§ 110.9 (List of Nuclear Material under NRC export licensing authority)

(요약) NRC의 수출허가 대상이 되는 핵물질 목록. (a) 특수핵물질, (b) 원료물질, (c) 부산물, (d) 핵 최종용도의 중수소, (e) 핵 최종용도의 원자로급 흑연 등을 포함함

DOE Part 810 주요 규정 발췌(10 CFR Part 810)

1) 기본 권한 및 목적

42 U.S.C. § 2077(b)(2) (원자력법 제57조(b)(2))

"어떤 자도 에너지부 장관이 그러한 활동이 미국의 이익에 해롭지 않다고 결정하는 범위를 제외하고는 미국 밖에서 특수핵물질의 개발 또는 생산에 직접적 또는 간접적으로 관여하거나 참여할 수 없다."

"No person may directly or indirectly engage or participate in the development or production of any special nuclear material outside of the United States except to the extent that the Secretary of Energy determines that such activity will not be inimical to the interest of the United States."

2) 규제 범위

10 CFR § 810.2(a) - 적용 대상 활동

"이 파트는 다음에 적용된다:
(1) 미국 밖에서 특수핵물질의 개발 또는 생산에 직접적 또는 간접적으로 관여하거나 참여하는 미국 관할권 하의 모든 자;
(2) 위의 자 또는 그 지휘·감독·책임·통제 하에 있는 허가취득자, 계약자, 자회사가 미국 내외에서 행하는 (b)항 열거 활동 관련 기술의 이전"

(a) Part 810 (this part) applies to:
(1) All persons subject to the jurisdiction of the United States who directly or indirectly engage or participate in the development or production of any special nuclear material outside the United States; and
(2) The transfer of technology that involves any of the activities listed in paragraph (b) of this section either in the United States or abroad by such persons or by licensees, contractors or subsidiaries under their direction, supervision, responsibility, or control.

10 CFR § 810.2(b) - 9개 통제 활동

"이 파트의 목적상 특수핵물질 생산에 직접적 또는 간접적으로 관여한다는 것은 다음 중 어느 하나를 포함한다:
(1) 우라늄 및 토륨의 화학적 변환 및 정제;
(2) 플루토늄 및 넵투늄의 화학적 전환 및 정제;
(3) 핵연료 가공;
(4) 우라늄 동위원소 분리(농축), 플루토늄 동위원소 분리 및 우라늄·플루토늄에 직·간접 적용될 수 있는 기타 원소의 동위원소 분리(안정동위원소 분리 포함);
(5) 원자로의 개발, 원자로용기 내부 또는 직접 부착된 구성품, 노심 출력을 제어하는 장비, 1차 냉각재를 수용·접촉·제어하는 장비·구성품의 생산 또는 사용;
(6) 생산용 가속기 기반 아임계 집합체 시스템의 생산 또는 사용;
(7) 중수 생산 및 수소 동위원소 분리;
(8) 조사된 핵연료 또는 특수핵물질을 포함하는 표적의 재처리;
(9) 위 활동을 위해 특별히 설계·준비된 장비 또는 물질의 개발·생산·사용을 위한 기술의 이전
(NRC Part 110 부록 A~K, O 참조)

"For the purposes of this part, directly or indirectly engaging in the production of special nuclear material includes any of the following:
(1) Chemical conversion and purification of uranium and thorium;
(2) Chemical conversion and purification of plutonium and neptunium;
(3) Nuclear fuel fabrication;
(4) Isotope separation of uranium;
(5) Development, production, or use of nuclear reactors and reactor vessel heads and other reactor vessel components especially designed or prepared for use in nuclear reactors;
(6) Production or use of production accelerator-driven subcritical assembly systems;
(7) Heavy water production and hydrogen isotope separation;
(8) Reprocessing of irradiated nuclear fuel or targets containing special nuclear material;
(9) Development, production, or use of equipment especially designed or prepared for any of the above-listed activities."

3) 외국인 정의

10 CFR § 810.3 - "Foreign national" 정의

"외국인이란 미국의 시민 또는 국민이 아닌 개인을 의미하나, 미국의 합법적 영주권자 및 출입국관리법(8 U.S.C. 1324b(a)(3)) 하의 보호 대상자는 제외한다."

"Foreign national means an individual who is not a citizen or national of the United States, but excludes U.S. lawful permanent residents and protected individuals under the Immigration and Naturalization Act (8 U.S.C. 1324b(a)(3))."

4) 일반허가 활동

10 CFR § 810.6(a) - 일반허가 활동(Generally Authorized Activities)

민감 원자력 기술(SNT)의 이전이나 § 810.7에 규정된 특정 통제 대상 활동이 수반되지 않는 것을 전제로, 부록 A(Appendix A)에 열거된 대상국 또는 국제원자력기구(IAEA)**의 시설에서 또는 이들과 함께 특수핵물질(SNM) 생산에 직접적·간접적으로 관여하는 행위.

※ 참고사항:부록 A(Appendix A) 국가 목록: 수시로 개정되며, 최근 필리핀·싱가포르(2025.11.24) 및 태국(2026.6.16)이 추가. 운영안전 지원: 기존 원자로의 안전한 운영을 위한 특정 기술 지원은 § 810.6(c)(2)에 따른 조건부 일반허가(DOE 사전 서면통지 후 45일 이내 승인 절차)가 적용

"Engaging directly or indirectly in the production of special nuclear material, with countries listed in Appendix A to this part, or with the International Atomic Energy Agency."

5) 특별허가 평가기준

10 CFR § 810.9(b) - 허가 평가 요소

10 CFR § 810.9(b) – 특정허가 평가기준 (Factors for Specific Authorization) 에너지부(DOE) 장관은 국무부(DOS)의 동의를 얻고 원자력규제위원회(NRC)·상무부(DOC)·국방부(DOD)와 협의한 후, 해당 활동이 미국의 이익에 해롭지 않다(not inimical to the interest of the United States)고 판단하는 경우 특정허가 신청을 승인하며, 이때 다음 10가지 요소를 고려한다:

(1) 협력협정 발효 여부: 해당 국가 또는 실체에 대한 수출을 포괄하는 미국과의 원자력 협력협정(123 협정)이 발효 중인지 여부

(2) NPT 당사국 여부: 해당 국가가 NPT(핵확산금지조약) 당사국인지 여부

(3) 비확산 공약 이행: 해당 국가가 스스로 성명·약속한 비확산 공약을 성실히 이행하고 있는지 여부

(4) NPT 의무 준수: 해당 국가가 NPT상 의무를 완전히 준수하고 있는지 여부

(5) IAEA 안전조치: 평화적 목적의 모든 핵물질에 대한 IAEA 전면안전조치(Full-scope Safeguards) 의무를 수락·시행하고 있는지 여부

(6) 추가 통제·조건: 수령자가 해당 국가로부터 정당하게 승인받았는지 여부를 포함하여, 제안된 활동에 대한 기타 비확산 통제나 조건의 존재 여부

(7) 기술의 중요성: 해당 국가의 기존 원자력 역량에 비추어 본 지원 또는 이전 기술의 상대적 중요성

(8) 공급망 연계성: 이전 기술이 기존 협력 농축사업 또는 그 공급망(Supply Chain)의 일부인지 여부

(9) 대체 입수 가능성: 다른 국가/공급원으로부터 유사한 지원이나 기술을 입수할 수 있는지 여부

(10) 기타 국익 요소: 조약 및 국제협정상 미국의 의무를 포함하여 미국의 정치·경제·산업경쟁력·안보이익에 영향을 미치는 기타 요소

※ 추가 고려 조항

§ 810.9(c): 민감 원자력 기술(SNT)의 수출·이전 시에는 추가의정서(Additional Protocol) 발효, NSG(원자력공급국그룹) 지침 준수 등 추가 요소가 요구됨

§ 810.9(d): 우라늄 농축 관련 활동 시에는 20% 초과 농축 금지 및 적절한 물리적 방호 체계 구축 등의 요건이 별도로 적용

(c) If the proposed activity involves the export of sensitive nuclear technology, the requirements of sections 127 and 128 of the Atomic Energy Act and of any applicable United States international commitments must also be met. For the export of sensitive nuclear technology, in addition to the factors in paragraph (b) of this section, the Secretary will take into account:
(1) Whether the country has signed, ratified, and is implementing a comprehensive safeguards agreement with the IAEA and has in force an Additional Protocol based on the Model Additional Protocol, or, pending this, in the case of a regional accounting and control arrangement for nuclear materials, is implementing, in cooperation with the IAEA, a safeguards agreement approved by the IAEA Board of Governors prior to the publication of INFCIRC/540 (September 1997); or alternatively whether comprehensive safeguards, including the measures of the Model Additional Protocol, are being applied in the country;
(2) Whether the country has not been identified in a report by the IAEA Secretariat that is under consideration by the IAEA Board of Governors, as being in breach of obligations to comply with the applicable safeguards agreement, nor continues to be the subject of Board of Governors decisions calling upon it to take additional steps to comply with its safeguards obligations or to build confidence in the peaceful nature of its nuclear program, nor as to which the IAEA Secretariat has reported that it is unable to implement the applicable safeguards agreement. This criterion would not apply in cases where the IAEA Board of Governors or the United Nations Security Council subsequently decides that adequate assurances exist as to the peaceful purposes of the country's nuclear program and its compliance with the applicable safeguards agreements. For the purposes of this paragraph, "breach" refers only to serious breaches of proliferation concern;
(3) Whether the country is adhering to the Nuclear Suppliers Group Guidelines and, where applicable, has reported to the Security Council of the United Nations that it is implementing effective export controls as identified by Security Council Resolution 1540; and

(4) Whether the country adheres to international safety conventions relating to nuclear or other radioactive materials or facilities.
(d) Unless otherwise prohibited by U.S. law, the Secretary may grant an application for specific authorization for activities related to the enrichment of source material and special nuclear material, provided that:
(1) The U.S. Government has received written nonproliferation assurances from the government of the country;
(2) That it/they accept(s) the sensitive enrichment equipment and enabling technologies or an operable enrichment facility under conditions that do not permit or enable unauthorized replication of the facilities;
(3) That the subject enrichment activity will not result in the production of uranium enriched to greater than 20% in the isotope uranium-235; and
(4) That there are in place appropriate security arrangements to protect the activity from use or transfer inconsistent with the country's national laws.

제4장. 통제 품목 분류 및 적용기준

EAR 연계 규정(15 CFR Parts 732, 744)

1) 원자력 최종용도 통제

15 CFR § 744.2 - 특정 원자력 최종용도에 대한 제한

"CCL상 허가요건에 더하여, 수출·재수출·국내이전 시점에 해당 품목이 다음 활동 중 하나 이상에 직접 또는 간접적으로 사용될 것임을 알고 있는 경우, 보충 제3호 국가를 제외한 모든 목적지로 EAR 대상 품목을 허가 없이 수출·재수출·국내이전할 수 없다(§744.2(a)):
(1) 핵폭발 활동: 핵폭발장치 또는 그 구성품·하위계통의 연구·개발·설계·제조·건설·시험·유지보수;
(2) 안전조치 미적용 원자력 활동: IAEA 안전조치 수락 의무가 없는 원자로, 임계시설, 핵연료 가공시설, 핵물질 변환시설 또는 별도 저장시설의 연구·개발·설계·제조·건설·운전·유지보수;
(3) 안전조치 적용 여부와 무관한 핵연료주기 활동: 조사된 특수핵물질·원료물질의 화학처리시설, 중수 생산시설, 원료물질·특수핵물질 동위원소 분리시설, 플루토늄 함유 핵연료 제조시설(또는 그 구성품)의 연구·개발·설계·제조·건설·운전·유지보수."
※ 군사 최종용도·최종사용자 통제는 15 CFR §744.21(벨라루스·버마·캄보디아·중국·니카라과·러시아·베네수엘라)로 별도 규정됨

"In addition to the license requirements for items specified on the CCL, you may not export, reexport, or transfer (in-country) to any destination, other than countries in supplement no. 3 to this part, an item subject to the EAR without a license if, at the time of export, reexport, or transfer (in-country) you know that the item will be used directly or indirectly in any one or more of the following activities:
(1) Nuclear explosive activities, including research on or development, design, manufacture, construction, testing or maintenance of any nuclear explosive device, or components or subsystems of such a device;

(2) Unsafeguarded nuclear activities ... where there is no obligation to accept International Atomic Energy Agency (IAEA) safeguards ...;
(3) Safeguarded and unsafeguarded nuclear fuel cycle activities ... [facilities for chemical processing of irradiated special nuclear or source material; production of heavy water; separation of isotopes of source and special nuclear material; fabrication of nuclear reactor fuel containing plutonium]."

제5장. 허가 신청 및 승인 절차

NRC 일반허가 규정

1) 일반허가 조건

10 CFR § 110.19 - 허가 유형

"이 파트 하에는 '일반' 및 '특별' 두 가지 유형의 허가가 있다. 일반허가는 규정 자체에 의해 승인되며 위원회에 신청서를 제출하거나 위원회로부터 별도의 승인을 받을 필요가 없다. 특별허가는 위원회에 제출된 신청서에 기초하여 명명된 개인이나 단체에게 발급된다."

"There are two types of licenses under this part – 'general' and 'specific.' A general license is authorized by the regulations themselves and does not require the filing of an application with, or the issuance of a separate authorization by, the Commission. A specific license is issued to a named individual or entity based upon an application filed with the Commission."

10 CFR § 110.21 - 특수핵물질 일반허가

"다음 조건에 따라 §110.29에 열거된 국가에 특수핵물질을 수출하는 일반허가가 이로써 발급된다:
(a) 단일 선적분은 20퍼센트 이하로 농축된 우라늄에 포함된 우라늄-235 상당량 15그램을 초과할 수 없다;
(b) 어떤 한 국가에 어떤 한 달력년도에 수출되는 총량은 20퍼센트 이하로 농축된 우라늄에 포함된 우라늄-235 상당량 150그램을 초과할 수 없다."

"A general license is hereby issued to export special nuclear material to the countries listed in § 110.29 subject to the following conditions:
(a) No single shipment may contain more than the equivalent of 15 grams of

uranium-235 contained in uranium enriched to 20 percent or less;
(b) The total amount exported to any one country in any calendar year may not exceed the equivalent of 150 grams of uranium-235 contained in uranium enriched to 20 percent or less."

2) 일반허가 제한 조건

10 CFR § 110.20 - 일반허가 사용 제한

"수출자가 해당 물질이 불법 활동이나 동위원소 분리, 화학적 재처리, 중수 생산 또는 플루토늄을 포함하는 핵연료 제조와 관련된 활동에 사용될 것이라고 믿을 이유가 있는 경우 일반허가를 사용할 수 없다."

"No general license may be used where the exporter has reason to believe that the material will be used in any illegal activity or any activity related to isotope separation, chemical reprocessing, heavy water production or the fabrication of nuclear fuel containing plutonium."

특별허가 신청 요건

1) DOE 특별허가 신청 정보

10 CFR § 810.11 - 특정허가 신청 정보 (Information Required for Specific Authorization Requests)

1. 기본 제출 정보 (§ 810.11(a))
   - 신청인 및 소유구조: 신청인의 성명·주소·국적과 모든 실질적 이해관계자 정보 (법인은 설립지, 주사무소 소재지, 외국인·외국정부 등에 의한 소유·지배 정도 포함)

- 수령 국가 및 시설: 지원을 받을 국가, 관련 시설·프로젝트의 명칭과 위치, 활동 수행 상대방의 명칭과 주소
- 기술 및 활동 내용: 제공할 지원·기술의 상세 내용, 대략적인 금전적 가치 및 해당 프로젝트 설명 (§ 810.9(b)(7)~(9) 관련 정보 포함)
- 비밀 지정 정보: 공개될 경우 신청인의 경쟁상 지위에 실질적인 해를 끼칠 수 있어 비공개를 요청하는 정보의 지정

2. 외국인 인력의 기술 접근 신청 시 제출 정보 (§ 810.11(b))
외국인 직원/연구원 등에게 기술 접근 권한을 부여하고자 하는 경우: ① 접근할 기술의 상세 범위, ② 기술통제계획(TCP), ③ 비밀유지약정, ④ 인적사항·경력·체류자격 증명, ⑤ 본인 서약서(1)~(5)를 추가로 제출해야 함

3. 농축 관련 신청 시 추가 정보 (§ 810.11(c))
우라늄 농축 시설 또는 관련 기술 지원 신청 시 규정된 별도의 추가 소명 자료를 제출해야 함

§ 810.11 Information required in an application for specific authorization.
(a) An application letter must include the following information:
(1) The name, address, and citizenship of the applicant, and complete disclosure of all real parties in interest; if the applicant is a corporation or other legal entity, where it is incorporated or organized; the location of its principal office; and the degree of any control or ownership by any foreign individual, corporation, partnership, firm, association, trust, estate, public or private institution or government agency;
(2) The country or entity to receive the assistance or technology; the name and location of any facility or project involved; and the name and address of the person for which or whom the activity is to be performed;
(3) A description of the assistance or technology to be provided, including a complete description of the proposed activity, its approximate monetary value, and a detailed description of any specific project to which the activity relates as specified in §§ 810.9(b)(7), (8), and (9); and
(4) The designation of any information that if publicly disclosed would cause

substantial harm to the competitive position of the applicant.

(b) Except as provided in § 810.6(b), an applicant seeking to employ a citizen or national of a country not listed in the Appendix in a position that could result in the transfer of technology subject to § 810.2, or seeking to employ any foreign national in the United States or in a foreign country that could result in the export of assistance or transfer of technology subject to § 810.7 must request a specific authorization. The applicant must provide, with respect to each foreign national to whom access to technology will be granted, the following:

(1) A description of the technology that would be made available to the foreign national;

(2) The purpose of the proposed transfer, a description of the applicant's technology control program, and any Nuclear Regulatory Commission standards applicable to the employer's grant of access to the technology;

(3) A copy of any confidentiality agreement to safeguard the technology from unauthorized use or disclosure between the applicant and the foreign national;

(4) Background information about the foreign national, including the individual's citizenship, all countries where the individual has resided for more than six months, the training or educational background of the individual, all work experience, any other known affiliations with persons engaged in activities subject to this part, and any current immigration or visa status in the United States; and

(5) A statement signed by the foreign national that he/she will comply with the regulations under this part; will not disclose the applicant's technology without DOE's prior written authorization; and will not, at any time during or after his/her employment with the applicant, use the applicant's technology for any nuclear explosive device, for research on or development of any nuclear explosive device, or in furtherance of any military purpose.

(c) An applicant for a specific authorization related to the enrichment

of fissile material must submit information that demonstrates that the proposed transfer will avoid, so far as practicable, the transfer of enabling design or manufacturing technology associated with such items; and that the applicant will share with the recipient only information required for the regulatory purposes of the recipient country or to ensure the safe installation and operation of a resulting enrichment facility, without divulging enabling technology.

2) NRC 특별허가 신청 요건

10 CFR §§ 110.31(b)·110.32 - NRC Form 7 신청서 및 기재사항

[취지 요약] 수출입 및 허가 변경·갱신 신청은 NRC Form 7으로 제출한다(§110.31(b)). 기재사항은 (a) 신청인 명칭·주소, (b) 공급자 등 기타 당사자, (c) 원산지국 및 가공국, (d) 모든 중간·최종 수하인(운송 전용 중간 수하인 제외), (e) 최초·최종 선적 예정일, (f) 품목 설명(수량 및 화학적·물리적 형태, 농축도, 시설명·가액, 원자로 설계출력, 방사성폐기물 정보, (7) 모든 수하인의 최종 용도), (g) Appendix P Category 1·2 물질의 수령자 권한 서류(Category 2는 선적 24시간 전까지 제출)이다(§110.32).

[Summary] Applications are filed on NRC Form 7 (§110.31(b)). §110.32 requires: (a) name and address of applicant; (b) other parties, including the supplier; (c) country of origin and processing countries; (d) names and addresses of all intermediate and ultimate consignees, other than intermediate consignees performing shipping services only; (e) dates of proposed first and last shipments; (f) description of the equipment or material, including (7) description of end use by all consignees; (g) recipient authorization documentation for Category 1 and 2 quantities (Appendix P).

추가 원자력법 조항

수출 금지 조건

42 U.S.C. § 2158(a)(1) - 수출 중단 사유 (원자력법 제129조)

"1978.3.10 이후 다음 중 어느 하나에 해당한다고 대통령이 판정한 비핵무기국에는 핵물질 및 장비 또는 민감 원자력 기술을 수출할 수 없다:
(a) 핵폭발장치를 폭발시킨 경우;
(b) IAEA 안전조치를 종료·폐기하거나 IAEA 안전조치협정을 중대하게 위반한 경우;
(c) 핵폭발장치의 제조·취득에 직접적으로 중요한 활동에 관여하고 그 중단을 위한 충분한 조치를 취하지 않은 경우." ※ 미국과의 협력협정 중대 위반은 모든 국가를 대상으로 하는 사유임(§2158(a)(2)). 대통령은 수출 중단이 비확산 목표를 심각히 저해한다고 판단하면 의회 검토를 조건으로 면제할 수 있음.

※ 원자력법 제127조(42 U.S.C. §2156)는 수출기준(안전조치·평화적 이용·물리적 방호·재이전 및 재처리 사전승인), 제128조(§2157)는 비핵무기국에 대한 전면안전조치 요건을 규정함

[Summary] 42 U.S.C. §2158 (AEA §129): "No nuclear materials and equipment or sensitive nuclear technology shall be exported to–" (1) any non-nuclear-weapon state found by the President, after March 10, 1978, to have detonated a nuclear explosive device, terminated or abrogated IAEA safeguards, materially violated an IAEA safeguards agreement, or engaged in activities directly significant for the manufacture or acquisition of nuclear explosive devices; or (2) any nation found to have materially violated an agreement for cooperation with the United States, assisted such activities, or agreed to transfer reprocessing equipment, materials, or technology to a non-nuclear-weapon state (subject to exceptions and a Presidential waiver).

DOE 10 CFR 810 허가예외(공개기술, 정보 등)의 범위

범위(§810.2) : 명시적 제외(exclusion)
공개정보(publicly available information), 공개기술(publicly available technology), 기초연구 결과(fundamental research)의 이전(transfer)은 810 적용 범위에서 제외됨

정의(§810.3)
공개정보: 형식 불문, 일반 대중이 제한 없이 접근 가능한 정보
공개기술: 이미 출판되었거나 출판 준비 중인 기술, 기초연구에서 생성·도출된 기술, 또는 미국 특허청에 출원되어 대외출원(35 U.S.C. 184) 가능 상태인 내용
기초연구: 과학 및 공학 분야의 기초·응용연구를 의미하며, 그 결과는 일반적으로 과학계 내에서 광범위하게 출판 및 공유됨

[공개(Out of Scope) 예시]
- 출판물: 출판된 학술지 논문, 상업 출판 단행본·교재, ISBN이 부여된 전자책 등 (유료여도 누구나 구매 가능하면 '대중 접근'으로 간주)
- 오픈 회의 자료: 일반인 등록·참석이 가능하고 비밀유지·재배포 제한이 없는 학회·컨퍼런스 발표 자료
- 특허 문헌: 공개 특허·공개 특허출원서, 미국 특허청 출원 중이며 35U.S.C.84상 '대외출원 가능' 요건을 충족하는 내용
- 공개 웹사이트/오픈 저장소: 비로그인 또는 누구나 계정 생성 후 곧바로 접근 가능한 공개 저장소(접근 제한·NDA 없음)

[공개 아님(810 적용 가능) 예시]
- 사내 문서·제도·설계서·매뉴얼(사전 비밀유지약정/NDA 하 공유) — 예: 설계치수, 공정파라미터, 소스코드, 모델/알고리즘
- 회원제·제한적 배포: 가입 승인·전문자격·국적요건·수출통제 마킹(EK/EAR/ECCN) 등 접근 제한이 있는 포털·자료실
- 폐쇄형 교육·기술지도: 특정 외국인·외국기업을 대상으로 하는 맞춤형 컨설팅/훈련/문서 제공
- SNT(민감 원자력 기술): 본질적으로 공개되지 않은(not available to the public) 농축·재처리·중수생산 관련 핵심정보로, 목적지와 무관하게 특정허가 대상(10 CFR §810.7(b))

제6장. 원자력 관련 수출입/재수출/재이전 통제 실무

6.1. 재수출/재이전 통제의 개념 및 적용 상황

NRC Part 110 재이전 통제 조항

1) 재이전 금지 기본 원칙

10 CFR § 110.42(a)(4) - 생산·이용시설 및 특수핵물질 재이전 제한

> "수출되는 시설·물질 및 이를 사용하여 생산된 특수핵물질은 미국의 사전 승인 없이 다른 국가 또는 국가군의 관할로 재이전되지 않을 것."
>
> "Such items will not be retransferred to the jurisdiction of any other nation or group of nations unless the prior approval of the United States is obtained for such retransfer."

2) 핵장비 재이전 통제

10 CFR § 110.42(b) - 핵장비 등 재이전 기준

> "생산·이용시설이 아닌 핵장비, 핵 최종용도의 중수소 및 원자력급 흑연의 수출허가 심사는 다음 기준에 따른다: (1) NPT 제3조(2)에 따른 IAEA 안전조치 적용, (2) 핵폭발 장치 등에의 사용 금지, (3) 다른 국가 관할로의 재이전 전 미국의 사전 동의, (4) 공동 방위·안보에 해롭지 않을 것."
>
> ※ 원자로 부품 등 핵장비 단독 수출에는 123협정 요건(§110.42(a)(7))이 적용되지 않으며, 대한민국 등 §110.26(b) 목적지로의 미국산 원자로 부품은 일반허가가 가능함
>
> "The review of license applications for the export of nuclear equipment, other than a production or utilization facility, and for deuterium for nuclear end use and nuclear grade graphite for nuclear end use is governed by the following criteria:" [Summary] (1) IAEA safeguards (NPT Art. III(2)); (2) no nuclear explosive use; (3) no retransfer without prior U.S. consent; (4) not inimical to the common defense and security.

3) 외국 의무(foreign obligations) 부과 품목의 수출

10 CFR § 110.50(b) - 외국 의무 부과 품목의 수출 조건

[취지 요약] 외국 의무(foreign obligations)가 부과된 물질·장비를 수출하려면 허가를 변경하거나, 수출 전 40일 이상 사전에 NRC에 통지하고 관련 외국정부의 동의를 확보해야 한다.

[Summary] Export of foreign-obligated material or equipment requires either a license amendment or at least 40 days' advance notice to the NRC together with the consent of the relevant foreign government (§110.50(b)).

DOE Part 810 재이전 통제 조항

1) 재이전 보증 요구사항

10 CFR § 810.12(e)(4) - 일반허가 활동의 재이전 조건

"보고서는 행위자가 수령자와 관련 물질, 장비 또는 기술의 후속 이전이 일반허가 조건(§810.6)을 충족하는 경우에만, 또는 그렇지 않은 경우 DOE의 사전 서면 승인이 있는 경우에만 이루어질 것이라는 협정을 체결했다는 보증을 포함해야 한다."

"(e) Each person, within 30 calendar days after beginning any generally authorized activity under § 810.6, shall provide to DOE: … (4) A written assurance that the applicant has an agreement with the recipient ensuring that any subsequent transfer of materials, equipment, or technology transferred under general authorization under circumstances in which the conditions in § 810.6 would not be met will take place only if the applicant obtains DOE's prior written approval."

2) 미국인의 관할권 책임

10 CFR § 810.2(d) - 미국 관할권 하 인사의 책임

"미국 관할권 하의 인사들은 그들의 외국 허가취득자, 계약자 또는 자회사에 대해 책임을 지지만, 오직 전자가 후자의 활동에 대해 통제권을 가지는 범위에서만 그러하다."

"Persons under U.S. jurisdiction are responsible for their foreign licensees, contractors or subsidiaries, but only to the extent that the former have control over the activities of the latter."

원자력법상 재이전 통제 조항

1) 재처리 품목 재이전 금지

42 U.S.C. § 2158(a)(2) - 재처리 기술 이전 합의국에 대한 수출 중단 (원자력법 제129조)

[취지 요약] 1978.3.10 이후 비핵무기국의 주권적 통제하에 재처리 장비·물질·기술을 이전하는 합의를 체결한 것으로 대통령이 판정한 국가에는(국제 핵연료주기 평가 관련 등 예외 제외) 핵물질·장비 또는 민감 원자력 기술을 수출할 수 없다.

[Summary] No nuclear materials and equipment or sensitive nuclear technology shall be exported to any nation found by the President to have entered into an agreement after March 10, 1978, for the transfer of reprocessing equipment, materials, or technology to the sovereign control of a non-nuclear-weapon state (subject to limited exceptions).

2) 협력협정 체결국의 재이전 의무

42 U.S.C. § 2153 - 협력협정의 필수 조건 (원자력법 제123조 일부)

[취지 요약] 원자력법 제53조·54조a·57조·64조·82조·91조·103조·104조·144조에 따른 어떠한 국가·국가군·지역방위기구와의 협력도, 협력의 조건·기간·성격·범위와 제123조a의 9개 보증요건을 포함한 협력협정안이 대통령에게 제출되는 등 제123조의 절차를 거치기 전에는 착수될 수 없다(9개 요건은 제1장 참조).

"No cooperation with any nation, group of nations or regional defense organization pursuant to section 53, 54 a., 57, 64, 82, 91, 103, 104, or 144 shall be undertaken until– a. the proposed agreement for cooperation has been submitted to the President ..." (see Chapter 1)

NRC 허가 이전 및 수정 조항

1) 허가 이전 조건

10 CFR §§ 110.50·110.51(a) - 허가 이전 및 변경

[취지 요약] NRC 특정허가는 NRC 승인(허가 변경)을 받아야만 이전할 수 있다(§110.50). 수량이 아닌 금액만의 변경, 이미 지정된 국가 내 수하인의 명칭·우편주소 변경, (핵장비 허가의 경우) 수입국 내 중간 수하인의 추가에는 허가 변경이 필요하지 않다(§110.51(a)).

[Summary] Specific licenses may be transferred only with NRC approval by amendment (§110.50). No amendment is required for a change in monetary value only, changes to the names or mailing addresses of consignees in countries already named, or, for nuclear equipment licenses, the addition of intermediate consignees in an importing country (§110.51(a)).

EAR 재수출 및 재이전 조항

1) 재수출 허가 요구사항

15 CFR § 748.4(b)(1) - 재수출 허가 신청

"수출에는 허가가 필요하지 않지만 재수출에는 필요한 경우, 미국 수출자는 재수출 허가를 취득하는 것과 A국의 수하인에게 B국으로 품목을 보내기 전에 미국 재수출 허가를 확보할 필요가 있음을 알리는 것 중에서 선택할 수 있다."

"If the export does not require a license but the reexport does, the U.S. exporter may elect between obtaining a license for the reexport and advising the consignee in Country A of the need to secure a U.S. reexport license before sending the item to Country B."

2) 재수출 허가 면제 조건

15 CFR § 732.4(b)(1) - 재수출 허가 불요 조건

"A국으로의 수출에는 허가가 필요하지만 미국에서 B국으로의 직접 수출에는 필요하지 않은 경우, A국으로부터의 재수출은 BIS에 신청하지 않고 이루어질 수 있다."

"If a license is needed for the export to Country A but would not be needed for a direct export from the United States to Country B, the reexport from Country A may be made without application to BIS."

재이전 위반 및 처벌 조항

1) 재이전 위반에 대한 처벌

22 CFR § 127.1(a)(4) - ITAR 재이전 위반 (방산물자 참조)

"필요한 DDTC 승인을 얻지 않고 방산물자, 기술 자료 또는 방산서비스를 수출, 수입, 재수출, 제공 또는 재이전하거나 그러한 활동을 야기하려는 공모."

"Conspiracy to export, import, reexport, furnish, or retransfer a defense article, technical data, or defense service, or conspiracy to cause such activities, without obtaining a required DDTC approval."

2) 재이전 위반 신고 의무

22 CFR § 128.11 - 위반 신고 요구사항

"어떤 자든지 이전이 금지되고 허가 대상이 아닌 많은 국가들을 열거한 섹션 126.1에 언급된 국가에 대한 물품, 서비스 또는 자료의 제안된, 최종적인 또는 실제 판매, 수출, 이전, 재수출 또는 재이전을 알고 있거나 알 이유가 있는 경우."

"Any person knows or has reason to know of a proposed, final, or actual sale, export, transfer, reexport, or retransfer, of articles, services or data to a country referred to in section 126.1, which lists many of the countries as to which transfers are prohibited and ineligible for licenses."

6.2. 재이전 관련 집행 및 처벌

집행 및 처벌 강화 조항

1) NRC 민사처벌 강화

10 CFR § 2.205 - 민사처벌 기준

"허가 요건 위반 또는 위원회의 규칙, 규정 또는 명령 위반에 대해 민사처벌이 부과될 수 있다. 민사처벌의 금액은 위반의 심각성, 허가취득자의 과거 성과 및 적절할 수 있는 기타 요소에 기초한다."

※ 원자력법 제234조(42 U.S.C. §2282)의 법정 상한은 위반건당 10만 달러이나 인플레이션 조정으로 NRC 민사벌 상한은 위반건당 372,240달러임(2025년 조정액, 2026년 조정은 OMB M-26-11로 취소)

"Civil penalties may be imposed for violations of licensing requirements or for violations of the rules, regulations, or orders of the Commission. The amount of the civil penalty will be based on the severity of the violation, the licensee's past performance, and such other factors as may be appropriate."

2) 계속 위반에 대한 처벌

42 U.S.C. § 2282(a) - 계속 위반 처벌

"위반이 계속되는 경우, 적용 민사벌 산정에 있어 위반이 계속된 각 날을 별개의 위반으로 본다."

"If any violation is a continuing one, each day of such violation shall constitute a separate violation for the purpose of computing the applicable civil penalty."

제7장. 국내법과의 비교 및 연계

대외무역법

• 제19조 (전략물자)

산업통상부장관은 관계 행정기관의 장과 협의하여 국제평화 및 안전유지와 국가안보를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 대통령령으로 정하는 국제수출통제체제 또는 이에 준하는 다자간 수출통제 공조(이하 "국제수출통제체제등"이라 한다)에 따라 수출허가 등 제한이 필요한 물품등(대통령령으로 정하는 기술을 포함한다. 이하 이 절에서 같다)을 지정 · 고시하여야 한다.

• 제19조의2 (수출허가)

제19조에 따라 지정 · 고시된 물품등(이하 "전략물자"라 한다)을 수출(제19조에 따른 기술이 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우를 포함한다. 이하 제19조의3부터 제19조의7까지, 제20조, 제20조의2, 제21조, 제22조, 제22조의2, 제24조, 제25조, 제28조, 제30조, 제47조부터 제49조까지, 제53조제1항, 제53조제2항제2호 · 제3호 · 제3호의2 · 제4호 · 제5호 · 제5호의2부터 제5호의5까지 · 제6호 · 제7호 · 제7호의2 및 제53조의2제1호에서 같다)하려는 자 또는 수출신고(「관세법」 제241조제1항에 따른 수출신고를 말한다. 이하같다)하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 산업통상부장관이나 관계 행정기관의 장의 허가(이하 "수출허가"라 한다)를 받아야 한다. 다만, 「방위사업법」 제57조제2항에 따라 허가를 받은 방위산업물자 및 국방과학기술이 전략물자에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 국내에서 국외로의 이전
2. 국내 또는 국외에서 대한민국 국민(국내법에 따라 설립된 법인을 포함한다)으로부터 외국인(외국의 법률에 따라 설립된 법인을 포함한다)에게로의 이전

● 제19조의3 (상황허가)

전략물자에는 해당되지 아니하나 대량파괴무기와 그 운반수단인 미사일 및 재래식무기(이하 "대량파괴무기등"이라 한다)의 제조 · 개발 · 사용 또는 보관 등의 용도로 이용 또는 전용될 가능성이 높은 물품등을 수출하려는 자 또는 수출신고하려는 자는 수입자나 최종사용자 등이 이를 대량파괴무기등의 제조 · 개발 · 사용 또는 보관 등의 용도로 이용 또는 전용할 의도가 있음을 알았거나 다음 각 호의 어느 하나에 해당되어 그러한 의도가 있다고 의심되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 산업통상부장관이나 관계 행정기관의 장의 허가(이하 "상황허가"라 한다)를 받아야 한다.

1. 수입자가 해당 물품등의 최종용도에 관하여 필요한 정보 제공을 기피하는 경우
2. 해당 물품등이 최종사용자의 사업 분야에 활용되지 아니하는 경우
3. 해당 물품등이 수입국의 기술수준과 현저한 격차가 있는 경우
4. 최종사용자가 해당 물품등이 활용될 분야의 사업 경력이 없는 경우
5. 최종사용자가 해당 물품등에 대한 전문적 지식이 없으면서도 그 물품등의 수출을 요구하는 경우
6. 최종사용자가 해당 물품등에 대한 설치 · 보수 또는 교육훈련 서비스를 거부하는 경우
7. 해당 물품등의 최종수하인이 운송업자인 경우
8. 해당 물품등에 대한 가격조건이나 지불조건이 통상적인 범위를 벗어나는 경우
9. 해당 물품등의 납기일이 통상적인 기간을 벗어난 경우
10. 해당 물품등의 수송경로가 통상적인 경로를 벗어난 경우
11. 해당 물품등의 수입국 내 사용 또는 재수출 여부가 명백하지 아니한 경우
12. 해당 물품등에 대한 정보나 목적지 등에 대하여 통상적인 범위를 벗어나는 보안을 요구하는 경우
13. 그 밖에 국제정세의 변화 또는 국가안보를 해치는 사유의 발생 등으로 관계 행정기관의 장과 협의하여 산업통상부장관이 상황허가를 받도록 정하여 고시하는 경우

국내법 - 전략물자 수출입고시 (산업통상자원부고시 제2026-101호, 2026.9.1. 시행)

• 제2조 (용어의 정의): 전략물자, 이중용도물품, 최종사용자 등의 정의 규정 (제1호~제15호)

1. "물품등"이라 함은 물품(물질, 시설, 장비, 부품), 소프트웨어 등 전자적 형태의 무체물 및 기술을 말한다.

2. "전략물자"라 함은 별표 2(이중용도품목) 및 별표 3(군용물자품목)에 해당하는 물품등을 말한다.

3. "전략물자등"이라 함은 전략물자 또는 「대외무역법」(이하 "법"이라 한다) 제19조의3에 따른 상황허가 대상인 물품등을 말한다.

4. "수출"이라 함은 법 제19조의2에 따른 대외무역법상 수출 및 관세법상 수출신고를 말한다.

5. "중개"라 함은 수수료 기타 대가를 받고 외국에서 다른 외국으로 물품등을 이전하는 거래(유 · 무상을 불문한다)를 주선하는 행위를 말한다.

6. "경유 또는 환적"이라 함은 목적지가 외국인 물품등을 국내의 항만 또는 공항을 거치거나 국내의 항만 또는 공항에서 다른 선박이나 항공기로 옮기는 것을 말한다.

7. "목적지국가"라 함은 수출한 물품등이 더 이상 다른 나라로 재수출되지 않고 사용 또는 소비되는 국가를 말한다. 다만, 소프트웨어 또는 기술을 수출하는 경우는 실제 사용하는 자 혹은 재판매를 목적으로 인수하는 자가 국적을 가지는 국가를 말한다.

8. "수입목적확인서"라 함은 수입자가 해당 전략물자를 수입하여 사용하고자 하는 목적과 그 전략물자를 제3국으로 전송, 환적 또는 수출하지 않을 것임을 서약한 사실을 정부가 확인해 주는 서류를 말한다.

9. "통관증명서"라 함은 수출자가 수출한 전략물자가 당초 예정된 목적지로 도착되었는지 여부에 대하여 관세청 또는 해당 물품등의 수입국 정부로부터 확인 받은 서류를 말한다.

10. "최종수하인"이라 함은 무역 거래에 대해 해당 물품등을 최종적으로 인수하는 자를 말한다. 다만, 「대외무역 관리규정」 제2조제7호에 따른 "수탁가공무역"일 경우에는 위탁자와 직접적인 거래 계약을 체결한 당사자를 최종수하인으로 본다.

11. "최종사용자"라 함은 해당 물품등을 제3자에게 이전하지 아니하고 직접 사용하는 자를 말한다.

12. "재수출"이라 함은 국내에서 수출한 물품등을 수입국에서 다른 제3국으로 원형대로

수출하는 것과 부품 또는 부분품으로 사용하여 제조가공한 물품등을 수출하는 것을 말한다.

13. "구매자"라 함은 최종수하인이 물품등을 이전받도록 수출자와 계약(서면, 구두 등)하는 외국 거래당사자를 말한다.

14. "우려거래자"라 함은 국제평화 및 안전유지와 국가안보를 위해 무역거래가 제한되거나 무역거래시 주의를 기울일 필요가 있는 자를 말한다.

15. "대량파괴무기등"이란 대량파괴무기와 그 운반수단인 미사일 및 재래식무기를 말한다.

- 제18조의3 (수출자의 의무 - 2026.9.1. 신설)

서류 간소화를 위해 기존 '수출자 서약서'를 폐지하는 대신 고시 본문에 신설된 조항으로, 수출자는 다음 의무를 준수해야 함

- 사전 검토 의무: 수출허가 신청 전 구매자·최종수하인·최종사용자(거래관련자)의 신원 및 최종 사용용도 등을 확인
- 수출 중단 및 협의: 허가를 받은 후라도 허가서 명시 내용이 사실과 달라질 가능성이 있는 경우 지체 없이 수출을 중단하고 허가기관의 장과 협의
- 사후 변경 협의: 수출 후 거래관련자로부터 재판매·재수출 또는 국외 재제공을 위한 동의를 요구받은 경우 허가기관의 장과 협의

- 별표 2 (이중용도품목) 제10부 (원자력 전용품목)

원자력 전용품목의 수출허가 관할 기관은 원자력안전위원회(판정 등 실무 전문기관: 한국원자력통제기술원(KINAC))임

- 별표 6 (전략물자 수출지역 구분): 수출지역 구분 기준이 '최종목적지국가'로 일원화 변경 적용됨

제8장. 제재 사례 분석 및 대응 시사점

8.1. 수출 절차별 흐름

보고 및 기록보관 의무

1) DOE 보고 의무

10 CFR § 810.12 - 특정허가 보고 요건

"특정허가를 받은 자는 다음의 경우 보고서를 제출해야 한다:
(a) 허가된 활동을 시작한 후 30일 이내;
(b) 허가된 활동을 완료한 후 30일 이내;
(c) 허가된 활동을 수행하지 않기로 결정한 후 30일 이내."
(e) 일반허가 활동을 개시한 자는 개시 후 30일 이내에 제출자·수령자 정보, 활동 내용·개시일·장소·예상 완료일과 수령자와의 재이전 합의에 관한 서면보증((e)(4))을 보고해야 한다. ※ 연례 보고 제도는 없으며, 보고처는 NNSA 비확산·군축실(NPAC)(§ 810.12(h))

"A person who receives a specific authorization must file a report:
(a) Each person who has received a specific authorization shall, within 30 calendar days after beginning the authorized activity, provide to DOE a written report containing the following information:
(1) The name, address, and citizenship of the person submitting the report;
(2) The name, address, and citizenship of the person for whom or which the activity is being performed;
(3) A description of the activity, the date it began, its location, status, and anticipated date of completion; and
(4) A copy of the DOE letter authorizing the activity.
(b) Each person carrying out a specifically authorized activity shall inform DOE, in writing within 30 calendar days, of completion of the activity or of its termination before completion.

(c) Each person granted a specific authorization shall inform DOE, in writing within 30 calendar days, when it is known that the proposed activity will not be undertaken and the granted authorization will not be used.
(d) DOE may require reports to include such additional information that may be required by applicable U.S. law, regulation, or policy with respect to the specific nuclear activity or country for which specific authorization is required.
(e) Each person, within 30 calendar days after beginning any generally authorized activity under § 810.6, shall provide to DOE:
(1) The name, address, and citizenship of the person submitting the report;
(2) The name, address, and citizenship of the person for whom or which the activity is being performed;
(3) A description of the activity, the date it began, its location, status, and anticipated date of completion; and
(4) A written assurance that the applicant has an agreement with the recipient ensuring that any subsequent transfer of materials, equipment, or technology transferred under general authorization under circumstances in which the conditions in § 810.6 would not be met will take place only if the applicant obtains DOE's prior written approval.
(f) Individuals engaging in generally authorized activities as employees of persons required to report are not themselves required to submit the reports described in paragraph (e) of this section.
(g) Persons engaging in generally authorized activities under § 810.6(b) are required to notify DOE that a citizen or national of a country not listed in the Appendix to this part has been granted access to information subject to § 810.2 in accordance with Nuclear Regulatory Commission access requirements. The report should contain the information required in § 810.11(b).
(h) All reports should be sent to: U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration, Washington, DC 20585, Attention: Senior Policy Advisor, Office of Nonproliferation and Arms Control (NPAC).

2) NRC 기록보관 의무

10 CFR § 110.53(b)(1) - 기록보관

"각 허가신청인 또는 허가취득자(일반·특정)는 수출입에 관한 기록을 유지해야 한다. 허가취득자는 각 수출입 후 5년간 이 기록을 보관해야 하나, 부산물질 기록은 각 수출입 선적일로부터 3년간 보관해야 한다."

※ 기관별 기록보존 기간: NRC 5년(부산물질 3년), EAR 5년(15 CFR §762.6), OFAC 10년(31 CFR §501.601, 2025.3.21 시행). 중복 시 가장 긴 기간을 적용함

"Each license applicant or licensee(general or specific) shall maintain records concerning his exports or imports. The licensee shall retain these records for five years after each export or import except that byproduct material records must be retained for three years after the date of each export or import shipment."

8.2. 미국의 원자력 수출통제 위반 제재 사례

원자력법 형사처벌 규정

1) 형사처벌

42 U.S.C. § 2273 - 금지행위 (원자력법 제223조)

미국 원자력법(Atomic Energy Act) 형사처벌 규정1. 42 U.S.C. § 2272(원자력법 제222조 – 제57조 등 주요 조항 위반) 적용 대상: 원자력법 제57조(DOE Part 810의 법적 근거) 등 특정 주요 조항을 고의로 위반하거나 위반을 시도·공모한 자기본 처벌: 1만 달러 이하의 벌금 또는 10년 이하의 징역 (또는 이를 병과)가중 처벌: 미국에 해를 끼치거나 외국에 이익을 줄 의도로 범한 경우 종신형 또는 유기징역, 및 2만 달러 이하의 벌금(또는 이를 병과)

42 U.S.C. § 2273(원자력법 제223조 – 일반 금지행위 위반) 적용 대상: 원자력법 또는 이에 따라 발령된 규칙·규정·명령 중 별도 벌칙이 지정되지 않은 조항을 고의로 위반하거나 위반을 시도·공모한 자기본 처벌: 5천 달러 이하의 벌금 또는 2년 이하의 징역(또는 이를 병과)가중 처벌: 미국에 해를 끼치거나 외국에 이익을 줄 의도로 범한 경우 2만 달러 이하의 벌금 또는 20년 이하의 징역(또는 이를 병과)

"Whoever willfully violates, attempts to violate, or conspires to violate, any provision of this Act or any rule, regulation, or order issued thereunder may be punished by a fine of not more than $5,000 or by imprisonment for not more than two years, or both, except that whoever commits such an offense with intent to injure the United States or with intent to secure an advantage to any foreign nation may be punished by a fine of not more than $20,000 or by imprisonment for not more than twenty years, or both."

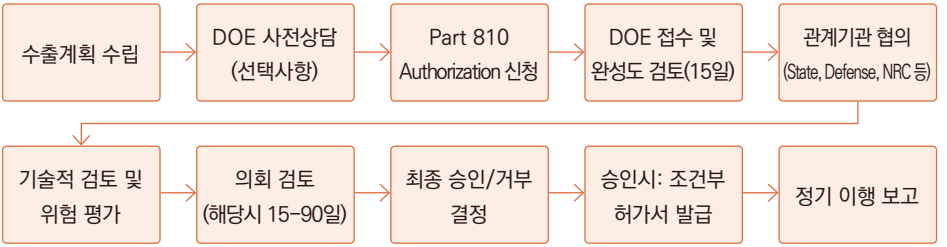
2) 민사처벌

42 U.S.C. § 2282 - 민사 금전처벌 (원자력법 제234조)

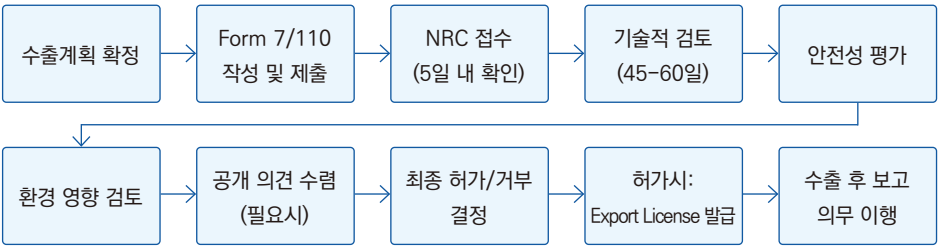
"이 법 또는 이에 따라 발령된 규칙, 규정 또는 명령의 조항을 위반한 자는 위원회가 부과하는 그러한 각 위반에 대해 10만 달러를 초과하지 않는 민사처벌의 대상이 될 수 있다.
※ 실무 적용 및 인플레이션 조정액:인플레이션 연동 조정: 연방 인플레이션 조정법에 따라 법정 기본 상한(10만 달러)은 매년 상향 조정 적용.
NRC 소관 위반 (10 CFR § 2.205): 위반 1건·1일당 372,240달러DOE Part 810 소관 위반 (10 CFR § 810.15(c)): 위반 1건당 127,973달러 지속 위반 산정: 위반 행위가 계속되는 경우, 위반 기간의 매 일자(Daily basis)를 각각의 독립된 별개 위반으로 산정하여 부과.

"Any person who violates any provision of this Act, or any rule, regulation, or order issued thereunder may be subject to a civil penalty, to be imposed by the Commission, of not to exceed $100,000 for each such violation."

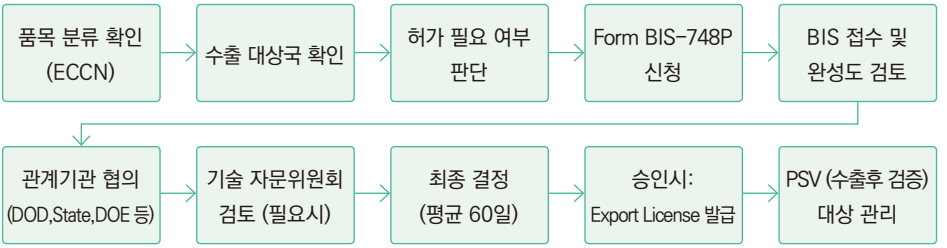
3. 미국 주요 기관 수출통제 민원처리 흐름도



부록 그림 1 DOE 수출통제 절차도



부록 그림 2 NRC 수출허가 절차도



부록 그림 3 BIS 수출허가 절차도

- 이러한 절차들은 상호 연관되어 있어, 하나의 수출 거래에서도 여러 기관의 허가를 동시에 받아야 하는 경우가 많으므로, 충분한 사전 준비와 기관 간 조율이 중요함

- 아래는 NRC에 10 CFR 110에 따른 수출허가를 신청했을 경우를 가정한 일반적인 민원처리 흐름이며, DOE 및 DOC 수출허가 절차도 매우 유사함

- **신청 (Application Submission)**
  - 수출자는 수출하려는 품목(예: 원자로 압력용기)의 관할 기관인 NRC에 공식적인 수출허가 신청서를 제출함

- **주관 기관 접수 및 초기 검토 (Lead Agency Review)**
  - NRC는 제출된 신청서가 행정적 요건을 충족하는지, 기술 정보가 충분히 기재되었는지 등 초기 검토를 수행함

- **부처 간 협의 요청 (Inter-agency Consultation Request)**
  - NRC는 초기 검토 완료 후, 해당 신청서를 행정부처 간 의견 조율의 총괄 역할을 수행하는 국무부(Department of State, DOS)로 이관하여 공식적인 검토를 요청함

- **관계 부처 검토 및 의견 제출 (Consulting Agency Review)**
  - 국무부는 신청서를 접수하여 아래와 같은 주요 관계 부처 및 기관에 회람하고, 각 기관의 전문성에 기반한 검토 의견을 요청함

- **에너지부 (DOE)**
  - 가장 핵심적인 기술 검토를 수행함. 신청된 품목의 기술적 사양, 핵 비확산에 미치는 영향, 최종사용자의 기술 수준 및 의도 등을 심층 분석함
  - 필요시 산하 국립연구소(예: 로렌스 리버모어, 오크리지 국립연구소)의 해당 분야 최고 전문가들에게 기술 자문을 의뢰함

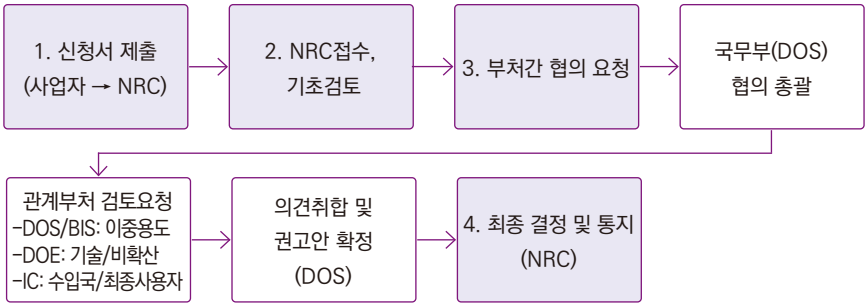
- **국방부 (DOD)**
  - 수출이 미국의 국가안보 및 군사적 동맹 관계에 미칠 수 있는 영향을 검토함

- **상무부 (DOC)**
  - 해당 품목이 이중용도 품목과 관련이 있는지, 미국의 경제 및 무역 정책과 상충하지 않는지 등을 검토함

- **정보 기관 (Intelligence Community)**
  - 수입 국가 및 최종사용자의 비밀 핵 활동, 확산 의도 등 민감한 정보에 대한 분석 결과를 제공함

- **의견 취합 및 최종 결정 (Consolidation & Final Decision)**
  - 국무부는 각 부처로부터 제출된 검토 의견을 모두 취합하여 행정부 전체의 통일된 권고안(Recommendation)을 마련한 후, 이를 NRC에 전달함
  - 원칙적으로 모든 관계 부처의 동의(Concurrence) 또는 최소한 이의 없음(No Objection)을 전제로 최종 허가가 진행됨
  - 만약 부처 간 이견이 해소되지 않을 경우, 운영위원회(Operating Committee, OC), 수출통제 자문위원회(Advisory Committee on Export Policy, ACEP) 등 상위 정책 협의체로 안건이 상정되어 조정을 시도함
  - 최종적으로 NRC는 행정부의 권고안을 바탕으로 허가(License) 발급 여부를 결정함

- **결과 통보 (Notification)**
  - NRC는 허가, 조건부 허가, 불허, 추가 정보 요청 등 최종 심사 결과를 신청자에게 공식적으로 통보함
  - 이러한 흐름은 미국의 수출통제 결정이 단일 부처의 판단이 아닌, 외교, 안보, 기술, 경제 등 다각적인 측면을 종합적으로 고려하는 국가 차원의 신중한 과정임을 보여줌



부록 그림 4 미국 수출통제 심사 절차

4. NRC_FORM7_최신본

NRC FORM 7
(12-30-2025)
10 CFR 110

U.S. NUCLEAR REGULATORY COMMISSION

APPLICATION FOR NRC EXPORT OR IMPORT LICENSE, AMENDMENT, RENEWAL, OR CONSENT REQUEST(S)
(See Instructions on Pages 4 and 5)

APPROVED BY OMB: NO. 3150-0027 **EXPIRES: 12/31/2028**

Estimated burden per response to comply with this mandatory collection request: 2.4 hours. This submittal is reviewed to ensure that the applicable statutory, regulatory, and policy considerations are satisfied. Send comments regarding burden estimate to the FOIA, Library, and Information Collections Branch (T-6 A10M), U. S. Nuclear Regulatory Commission, Washington, DC 20555-0001, or by email to Infocollects.Resource@nrc.gov, and the OMB reviewer at: OMB Office of Information and Regulatory Affairs, (3150-0027), Attn: Desk Officer for the Nuclear Regulatory Commission, 725 17th Street NW, Washington, DC 20503. The NRC may not conduct or sponsor, and a person is not required to respond to, a collection of information unless the document requesting or requiring the collection displays a currently valid OMB control number.

PART A. FOR NRC USE ONLY	☐ Public **OR** ☐ Non-Public	Date Received
License Number	Docket Number	Adams Accession Number

PART B. TO BE COMPLETED FOR ALL LICENSES, AMENDMENTS, RENEWALS, OR CONSENT REQUESTS
(If more space is needed to complete any of the items, use Pages 3-4 first, and then attach additional sheets, if necessary.)

1. Name and Address of Applicant/Licensee	1a. Name of Applicant's Contact	1b. Applicant's Reference Number
	1c. Office Telephone Number	1d. Office Facsimile Telephone Number
	1e. Applicant's Email Address	

2. Type of Action Requested	☐ Export (Parts B, C, E)	☐ Amendment/Renewal	Current License Number:
	☐ Import (Parts B, D, E)	☐ Consent Request (Parts B, C)	Current License Number:

3. Contract Number(s)	4. First Shipment Date	5. Last Shipment Date	6. Proposed Expiration Date

PART C. TO BE COMPLETED FOR EXPORT LICENSES, AMENDMENTS, OR RENEWALS
(If more space is needed to complete any of the items, use Pages 3-4 first, and then attach additional sheets, if necessary.)

7. Name(s)/Address(es) of U. S. Suppliers and/or other U. S. Parties to the Export	8. Name(s)/Address(es) of Intermediate Foreign Consignee(s)	9. Name(s)/Address(es) of Ultimate Foreign Consignee(s)
7a. Function(s) Performed/Service(s) Provided	8a. Intermediate Use(s)	9a. Ultimate End Use(s)

10. Description of Radioactive Materials, Sealed Sources, Nuclear Facilities, Equipment, or Components; for Nuclear Equipment include Total Dollar Value of Equipment for Export	10a. Maximum Total Volume/ Element WGT (KG), or Total Activity (TBq)	10b. Max Enrichment or WGT%	10c. Max Isotope WGT (KG)

11. Foreign origin or obligations by country and, if known, by percentage of maximum total volume (leave blank for byproduct licenses)

NRC FORM 7 (12-30-2025)

Page 2 of ____

NRC FORM 7
(12-30-2025)
10 CFR 110

U.S. NUCLEAR REGULATORY COMMISSION

APPLICATION FOR NRC EXPORT OR IMPORT
LICENSE, AMENDMENT, RENEWAL, OR CONSENT REQUEST(S) (Continued)

License Number	Docket Number	Adams Accession Number	☐ Public **OR** ☐ Non-Public

PART D. TO BE COMPLETED FOR IMPORT LICENSES, AMENDMENTS, OR RENEWALS
(If more space is needed to complete any of the items, use Pages 3-4 first, and then attach additional sheets, if necessary.)

12. Name(s)/Address(es) of Foreign Suppliers and/or other Foreign Parties to Import	13. Name(s)/Address(es) of Foreign or U. S. Intermediate Consignee(s)	14. Name(s)/Address(es) of Ultimate U. S. Consignee(s)

12a. NRC Export License Number(s) (if applicable)	13a. License Number(s) / Expiration Date(s)	14a. License Number(s) / Expiration Date(s)
	13b. Intermediate Use(s)	14b. Ultimate End Use(s)

15. Description of Radioactive Materials, Sealed Sources, Nuclear Facilities	15a. Maximum Total Volume/ Element WGT (KG), or Total Activity (TBq)	15b. Max Enrichment or WGT%	15c. Max Isotope WGT (KG)

16. Foreign obligations (By country and by Percentage of Maximum Total Volume)

PART E. TO BE COMPLETED FOR ALL LICENSES, AMENDMENTS, RENEWALS OR CONSENT REQUEST(S)
(If more space is needed to complete any of the items, use Pages 3-4 first, and then attach additional sheets, if necessary.)

17. Additional Information provided on pages 3, 4, and/or separate sheets?	17a. Copies of Recipient's Authorizations Provided?
☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No

18. Certification:

I, the applicant's authorized official, hereby certify that this application is prepared in conformity with Title10, Code of Federal Regulations, and that all information provided is correct to the best of my knowledge.

18a. Print Name and Title of Authorized Official	18b. Signature -- Authorized Official	18c. Date

NRC FORM 7 (12-30-2025)

Page 3 of

NRC FORM 7
(12-30-2025)
10 CFR 110

U.S. NUCLEAR REGULATORY COMMISSION

APPLICATION FOR NRC EXPORT OR IMPORT
LICENSE, AMENDMENT, RENEWAL, OR CONSENT REQUEST(S) (Continued)

License Number	Docket Number	Adams Accession Number	☐ Public **OR** ☐ Non-Public

Additional Information (Reference applicable block numbers from page 1 and/or page 2 for each entry)

NRC FORM 7 (12-30-2025)

U.S. NUCLEAR REGULATORY COMMISSION
INSTRUCTIONS FOR PREPARATION OF NRC FORM 7, APPLICATION FOR
NRC EXPORT OR IMPORT LICENSE, AMENDMENT, RENEWAL OR CONSENT REQUEST(S)

General Instructions: A completed, signed original NRC Form 7 may be mailed to the Deputy Director, Office of International Programs, U.S. Nuclear Regulatory Commission, Washington, DC 20555-0001, hand-delivered to the Deputy Director at 11555 Rockville Pike, Rockville, Maryland 20852, or emailed to NRCForm7.@nrc.gov.

Submitting an electronic signature: An authorized official of the legal entity applying for the License, Amendment or Renewal, must certify the application using an electronic signature such as Adobe Acrobat e-sign. The signed document should then be submitted to the NRC using the email address shown above.

Refer to Title 10 of the Code of Federal Regulations, Part 110, for specific NRC export/import licensing requirements. For each license, amendment or renewal application, and request for exemption identify all foreign and domestic locations where exports or imports will be handled, sorted, repackaged and/or processed in any way. Provide information on quantities, forms, and other characteristics of the radioactive materials, sealed sources, nuclear facilities and equipment to be exported or imported and indicate how they will be used by each of the parties listed. If more space is needed to complete any of the items on this form, use the continuation pages first, and then attach additional sheets. Reference appropriate BLOCK number(s) for each entry on all additional sheets. All applicants should avoid submitting proprietary information unless absolutely necessary, as NRC is required to make copies of all applications received available to the public. If proprietary information must be submitted, follow procedures in 10 CFR 2.390, otherwise, such information could be publicly disclosed and/or processing of an application could be significantly delayed.

NOTE: FOR CONSENTS FILL OUT BLOCKS, (1a-,2,8,9,10,10a,17,18)

PART A. FOR NRC USE ONLY

PART B. TO BE COMPLETED BY ALL APPLICANTS FOR ALL LICENSES, AMENDMENTS, RENEWALS, OR CONSENT REQUEST(S)

BLOCK 1. Enter name and complete physical address of the corporation or other entity with direct control over distribution of proposed export(s) or import(s), and where required records will be maintained and can be inspected. Post Office Box Numbers or names of divisions or departments within a legal entity are NOT acceptable entries for this BLOCK.

BLOCKS 1a-e. Provide name and contact information identifying the best party to answer questions about an application. Applicants should use BLOCK 1b to assign their own reference number to identify application documents.

BLOCK 2. Indicate the TYPE OF NRC LICENSING ACTION requested by checking:

- EXPORT if applying for a new export license.

- IMPORT if applying for a new import license.

- AMENDMENT OR RENEWAL if applying to modify or extend an export or import license previously issued by NRC (and not yet expired). Include NRC license number in space provided. If NRC receives an amendment/ renewal application at least 30 days or more before the license expires, its terms will remain valid and, if circumstances permit, it can continue to be used until NRC completes action on the amendment or renewal application.

- CONSENT REQUEST if submitting a request for the NRC to obtain government-to-government consent to authorize shipment(s) of Category 1 quantities of byproduct material. Include NRC license number in space provided.

BLOCK 3. If known, provide contract number(s), which may be useful references for example, if reviewers need to contact recipients or other parties listed on the application.

BLOCK 4. Enter the anticipated date of the first shipment (MM/DD/YYYY).

BLOCK 5. Enter the anticipated date of last shipment (MM/DD/YYYY).

BLOCK 6. Enter a proposed license expiration date (MM/DD/YYYY), to accommodate export activities. Note that NRC licenses are typically issued for 1-5 years.

NOTE: For amendments and renewals, provide only the new or changed information, as appropriate, in PART C and/or PART D. (For example, enter names and addresses of parties or consignees, only if they need to be added to, deleted from, or their information needs to be changed. If seeking to increase the volume or quantity of material or equipment, specify the additional increment, and, if applicable, indicate what the new, combined cumulative total will be.)

PART C. TO BE COMPLETED BY APPLICANTS FOR EXPORT LICENSES, AMENDMENTS, RENEWALS, OR CONSENTS

BLOCK 7. Enter names of U. S. supplier(s) and other U. S. parties to export not listed in BLOCKS 1, 8, OR 9. Provide complete physical address(es) where correspondence should be sent and where export(s) can be inspected. Post Office Box Numbers are NOT acceptable entries for this BLOCK.

NOTE: U. S. transport/shipping service provider and/or commercial carrier; do not need to be listed as "Other" U. S. Parties on the application. These entities are not parties-in-interest to an export license. They serve only as transporters of the nuclear material or commodity being exported and their legal responsibility from a regulatory standpoint is limited to complying with NRC's and the Department of Transportation's transportation requirements. If applicants list transport/shipping service providers or commercial carriers on their applications, they can be identified on the export license if issued, but that does not convert them into legally responsible formal parties-in-interest to the license. Carriers are not relevant to the NRC's review of an export application to determine whether the statutory nonproliferation criteria have been met.

BLOCK 7a. Describe functions to be performed and/or services to be provided by any U. S. parties listed in BLOCK 7.

U.S. NUCLEAR REGULATORY COMMISSION
INSTRUCTIONS FOR PREPARATION OF NRC FORM 7, APPLICATION FOR
NRC EXPORT OR IMPORT LICENSE, AMENDMENT, RENEWAL OR CONSENT REQUEST(S) (Continued)

BLOCKS 8-9. Enter names and physical address(es) for each intermediate and each ultimate foreign location. Post Office Box Numbers are NOT acceptable entries for these BLOCKS.

BLOCKS 8a and 9a. Describe how each consignee will use export(s), including functions to be performed and/or services to be provided.

BLOCK 10. Describe key characteristics including physical and chemical forms, etc., of radioactive materials (i.e., source, special nuclear or byproduct materials including sealed sources or devices and radioactive waste), nuclear facilities, or equipment, uranium, or thorium, and provide chemical form (e.g., U3O8, Th-227). Identify and provide total volume in kilograms of ores containing 0.05% or more of source material (e.g., tantalum, niobium) and specify source material contained. Identify special nuclear material as plutonium, high enriched uranium (> 20% U-235) or low enriched uranium (<20% U-235) and specify chemical form (e.g. UF6, U02).

Identify Appendix L byproduct materials by name and form, including maximum total activities and types of sealed sources and/or devices to be exported over the license life. Identify Appendix P materials by name and form, including maximum total quantities activity in Terabecquerels (TBq) and types of sealed sources and/or devices to be exported on a per shipment basis. For radioactive waste, identify and provide maximum total volume in kilograms for each non-radioactive material involved, physical and chemical forms for each radioactive material, if exported for the purposes of disposal in a land disposal facility as defined in 10 CFR Part 61, a disposal area as defined in Appendix A to 10 CFR Part 40, or an equivalent facility; route(s) of transit, forms of management and ultimate disposition. For nuclear facilities, provide total quantity; types; names, design power or annual capacity rating; and the estimated combined total dollar value. For nuclear equipment, identify all items by name, total quantity and function and provide the estimated combined total dollar value.

BLOCK 10a. For source material, provide maximum total volume/element weight over license life in kilograms. For special nuclear material, provide maximum total element weight over license life in kilograms. For each Appendix L byproduct material listed, provide maximum total activity over license life in Terabequerels (TBq). For each Appendix P material listed, provide maximum total activity per shipment in Tbq.

BLOCKS 10b-c. For special nuclear material including as radioactive waste, provide maximum weight % (enrichment) and total isotope weight over license life in kilograms.

BLOCK 11. For proposed exports or imports (of source or special nuclear material or nuclear facilities or equipment). Identify each country of origin of equipment or materials, and any other countries that have processed the material prior to its import into the United States, and, if known, the percentage of the maximum total volume that may be obligated to a foreign country (requires U. S. Government action, e.g., prior notification).

PART D. TO BE COMPLETED BY APPLICANTS FOR IMPORT LICENSES, AMENDMENTS OR RENEWALS

BLOCK 12. Enter name(s) and address(es) of foreign supplier(s) or exporter(s).

BLOCK 12a. For import(s) originally exported under a specific NRC license, enter that license number.

BLOCKS 13a and 14a. Enter NRC or Agreement State Materials License number(s) including expiration date(s) (MM/DD/YYYY) for each U.S. consignee, authorizing receipt, possession, use or distribution.

BLOCK 15. Describe key characteristics including physical and chemical forms, etc., of radioactive materials (i.e., source, special nuclear or byproduct materials including sealed sources or devices and radioactive waste), and nuclear facilities. For radioactive waste, identify and provide maximum total volume in kilograms for each non-radioactive material (e.g., contaminated steel) involved, and for each radioactive material contained, including its physical and chemical forms for each radioactive source, special nuclear or byproduct material. Identify responsible, and provide industrial process, route(s) of transit, as well as the status of arrangements for disposition in the U.S., e.g., any agreement by a low-level waste compact or State to accept for management or disposal. For nuclear facilities, provide total quantities; types; names, design power or annual capacity rating; and the estimated combined total dollar value.

BLOCK 15a. For source and/or special nuclear material, provide maximum total volume/element weight over license life in kilograms. For Appendix L byproduct material, including that which is in the form of radioactive waste, provide maximum total activity over license life in TBq.

BLOCKS 15b-c. For special nuclear material including that which is in the form of radioactive waste, provide maximum enrichment/weight % and maximum total isotope weight over license life in kilograms.

BLOCK 16. Identify each country and the percentage of the maximum total volume that may be obligated to them (require U. S. Government action, e.g., prior notification).

PART E. TO BE COMPLETED BY ALL APPLICANTS

BLOCK 17. Check YES or NO to verify whether or not additional information is being provided using the space provided on the continuation pages and separate sheets.

BLOCK 17a. Check YES or NO to verify whether or not copies of domestic recipients' authorizations required for Appendix P materials (see Part 110.32 requirements) are included with the application.

BLOCKS 18a-c. An authorized official of the legal entity applying for the License, Amendment or Renewal, must certify.

미국 원자력 수출통제 제도의 이해

총　　괄 : 김희재 책임연구원 (원자력산업정책연구원)

검토자문 : 양희창 본　부　장 (원자력산업정책연구원)
안성규 실　　장 (원자력산업정책연구원)

편집·교정 : 임재준 연　구　원 (원자력산업정책연구원)

외부전문가 : 김신우 변　호　사 (법무법인 대륙아주)
이광석 연구위원 (서울대학교 원자력정책센터)
이승교 변　호　사 (법무법인(유한) 바른)
이찬서 실　　장 (한국원자력통제기술원)

발 간 일 : 2026년 11월 2일

※ 본 정책자료집은 한국원전수출산업협회의 위탁을 받아
원자력산업정책연구원에서 작성하여 발행 하였습니다.



미국 원자력 수출통제 제도의 이해

KNA 한국원전수출산업협회